Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

Carrera de Ingeniería de Software

1ACC0238

Aplicaciones para Dispositivos Móviles

NRC

4939

Informe de Trabajo Final

Docente

David Gerardo Quevedo Velasco

Equipo

Trakto

Proyecto

Trakto Route

Integrantes

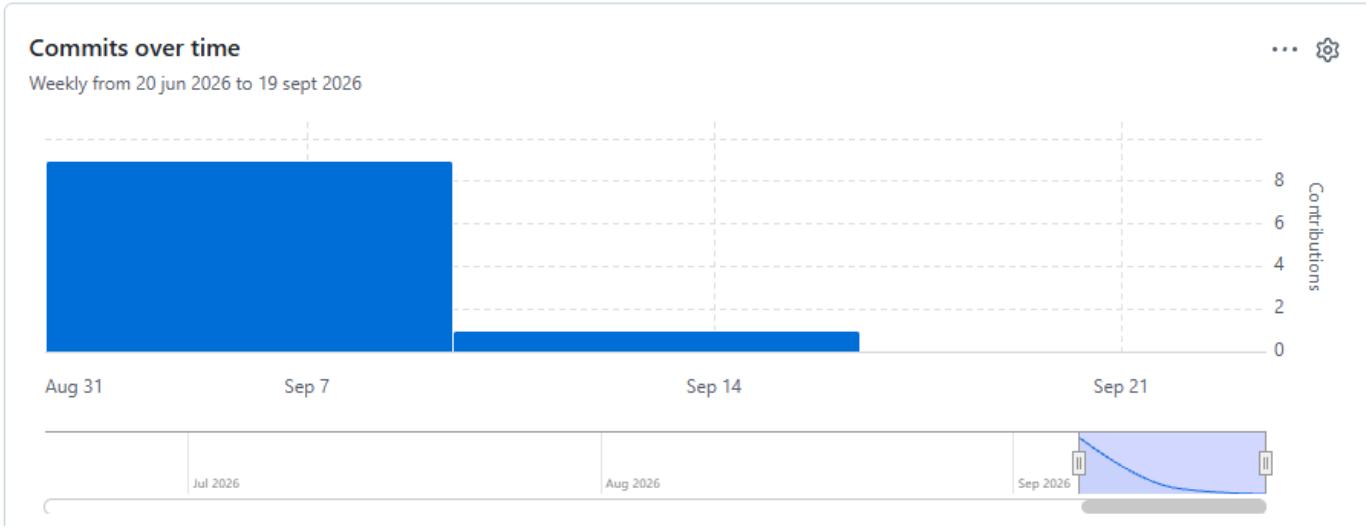
Código	Apellidos y Nombres
u202019409	Cesar Alejandro Linares Bernable
U20251B991	Aguilar Aguayo Jeferson Renzo
U202019498	Fernandez Garfias, Alexander Piero
U20201a293	CHirito Torres , Jose Raul
U20241E406	Loa Rojas, Jean Franck

Periodo 202620

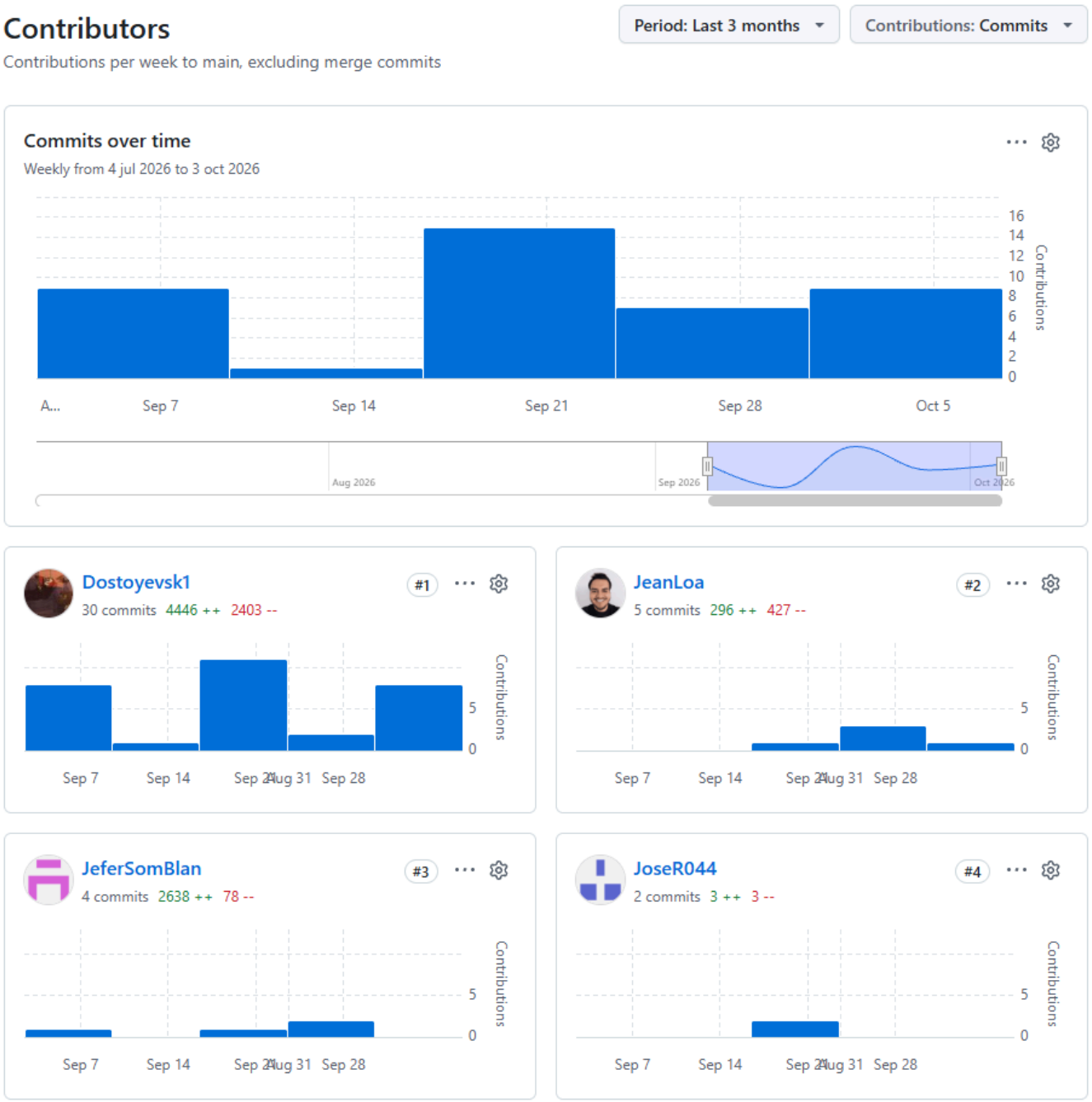
Registro de Versiones del Informe

Versión	Fecha	Autor	Descripción de modificación
AV1	20/09/2026	Fecha	Creación del informe. Inclusión de la presentación de la startup y del producto, Lean UX, análisis de competidores, entrevistas, Needfinding y Requirements Specification hasta Product Backlog.
AV2	10/11/2026	Equipo Trakto	Actualización de artefactos previos, documentación del Sprint 2, evidencias de implementación y pruebas, validación inicial de la aplicación y preparación de videos y despliegue requeridos para AV2.

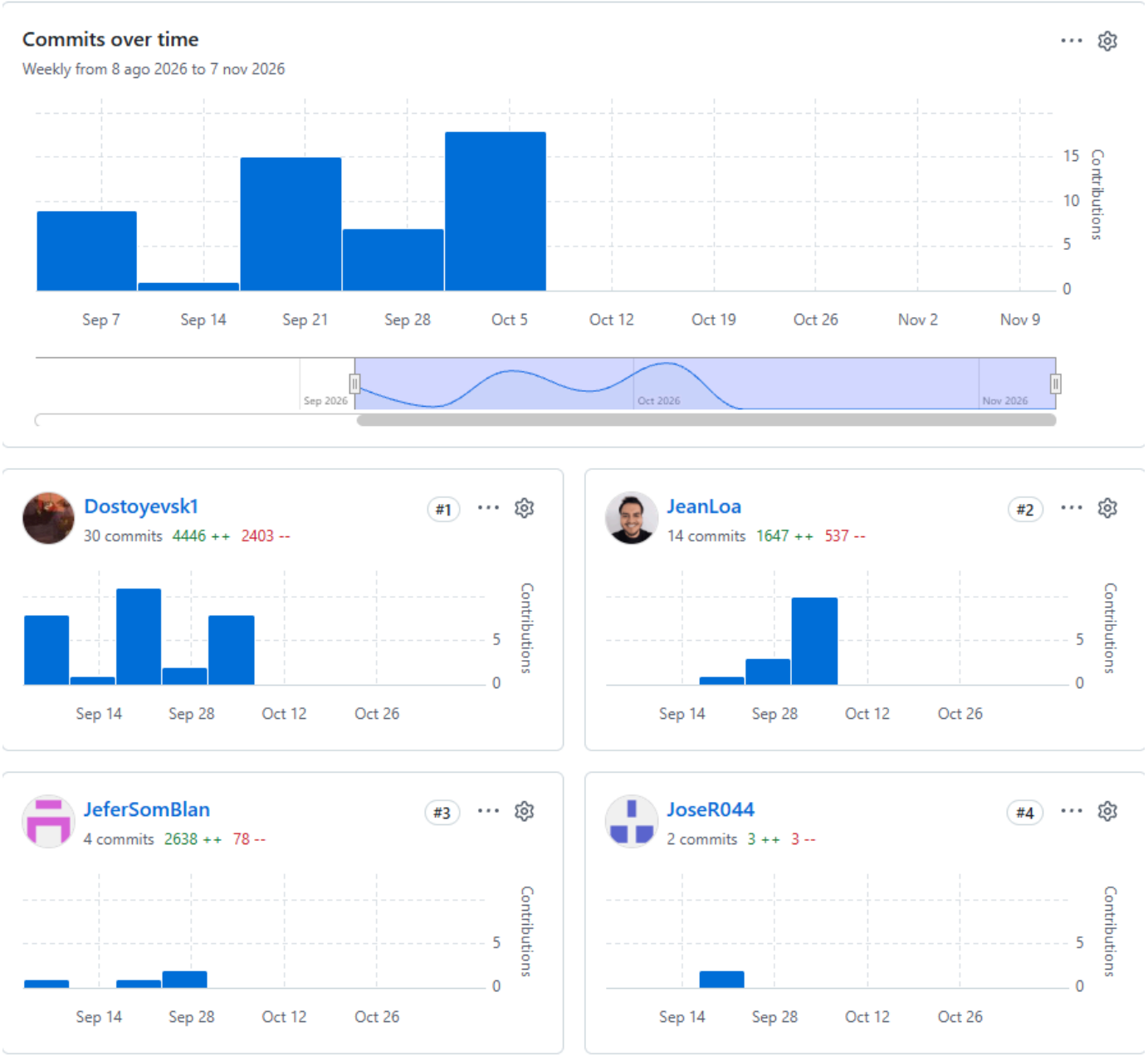
Project Report Collaboration Insights



AV1. Para el primer avance, el equipo trabajó en la definición de la startup **Trakto** y de su producto **Trakto Route**, el desarrollo del proceso Lean UX, el análisis competitivo, las entrevistas, los artefactos de Needfinding y la especificación inicial de requisitos. Las actividades fueron distribuidas entre los integrantes y consolidadas mediante herramientas colaborativas y control de versiones.



TB1. En esta entrega, el equipo desarrolló los capítulos III y IV del reporte de **Trakto Route**, incluyendo las guías de estilo, arquitectura de información, wireframes, mock-ups, flujos y prototipos. Para el **Sprint 1**, se documentaron la configuración del entorno, el control de versiones, la planificación, las responsabilidades, el backlog y las evidencias disponibles de implementación, ejecución, documentación y despliegue. Se completó el Landing Page, se alcanzó aproximadamente un 70 % de avance del backend y se desarrolló la primera versión de la aplicación Android. También se estableció el diseño de las entrevistas de validación, quedando pendientes su ejecución, la evaluación heurística y las pruebas automatizadas. El reporte se consolidó mediante herramientas colaborativas y GitHub.



AV2. Durante el segundo Sprint, el equipo continuó el desarrollo de Trakto Route mediante el trabajo en los repositorios de Android, backend, Landing Page e informe. Se documentaron avances de integración de servicios REST, persistencia, planificación de rutas y experiencia de usuario. La colaboración se organizó mediante el tablero de tareas, reuniones de coordinación y control de versiones. La distribución efectiva de actividades y los resultados individuales deberán sustentarse con commits, tareas completadas y evidencias verificables.

Contenido

- Student Outcome
- Objetivos SMART
- Capítulo I: Presentación
  - 1.1. Startup Profile
    - 1.1.1. Descripción de la Startup
    - 1.1.2. Perfiles de integrantes del equipo
  - 1.2. Solution Profile
    - 1.2.1. Antecedentes y problemática
    - 1.2.2. Lean UX Process
      - 1.2.2.1. Lean UX Problem Statements
      - 1.2.2.2. Lean UX Assumptions
      - 1.2.2.3. Lean UX Hypothesis Statements
      - 1.2.2.4. Lean UX Canvas
  - 1.3. Segmentos objetivo
- Capítulo II: Requirements Development and Software Solution Design
  - 2.1. Competidores
    - 2.1.1. Análisis competitivo
    - 2.1.2. Estrategias y tácticas frente a competidores
  - 2.2. Entrevistas
    - 2.2.1. Diseño de entrevistas
    - 2.2.2. Registro de entrevistas
    - 2.2.3. Análisis de entrevistas
  - 2.3. Needfinding
    - 2.3.1. User Personas
    - 2.3.2. User Task Matrix
    - 2.3.3. User Journey Mapping
    - 2.3.4. Empathy Mapping
    - 2.3.5. Big Picture EventStorming
    - 2.3.6. Ubiquitous Language
  - 2.4. Requirements Specification
    - To-Be Scenario Mapping
    - 2.4.1. User Stories
    - Technical Stories
    - Spike Stories
    - 2.4.2. Impact Mapping
    - 2.4.3. Product Backlog
  - 2.5. Strategic-Level Domain-Driven Design
    - 2.5.1. EventStorming
      - 2.5.1.1. Candidate Context Discovery
      - 2.5.1.2. Domain Message Flows Modeling
      - 2.5.1.3. Bounded Context Canvases
    - 2.5.2. Context Mapping
    - 2.5.3. Software Architecture
      - 2.5.3.1. Software Architecture Context Level Diagrams
      - 2.5.3.2. Software Architecture Container Level Diagrams
      - 2.5.3.3. Software Architecture Deployment Diagrams
  - 2.6. Tactical-Level Domain-Driven Design
    - 2.6.1. Bounded Context: Trip Management
      - 2.6.1.1. Domain Layer
      - 2.6.1.2. Interface Layer
      - 2.6.1.3. Application Layer
      - 2.6.1.4. Infrastructure Layer

        - 2.6.1.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams
        - 2.6.1.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams
            - 2.6.1.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams
            - 2.6.1.6.2. Bounded Context Database Design Diagram
    - 2.6.2. Bounded Context: Fleet Management
        - 2.6.2.1. Domain Layer
        - 2.6.2.2. Interface Layer
        - 2.6.2.3. Application Layer
        - 2.6.2.4. Infrastructure Layer
        - 2.6.2.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams
        - 2.6.2.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams
            - 2.6.2.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams
            - 2.6.2.6.2. Bounded Context Database Design Diagram
    - 2.6.3. Bounded Context: Tracking
        - 2.6.3.1. Domain Layer
        - 2.6.3.2. Interface Layer
        - 2.6.3.3. Application Layer
        - 2.6.3.4. Infrastructure Layer
        - 2.6.3.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams
        - 2.6.3.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams
            - 2.6.3.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams
            - 2.6.3.6.2. Bounded Context Database Design Diagram
    - 2.6.4. Bounded Context: Route Planning
        - 2.6.4.1. Domain Layer
        - 2.6.4.2. Interface Layer
        - 2.6.4.3. Application Layer
        - 2.6.4.4. Infrastructure Layer
        - 2.6.4.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams
        - 2.6.4.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams
            - 2.6.4.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams
            - 2.6.4.6.2. Bounded Context Database Design Diagram
    - 2.6.5. Bounded Context: IAM
        - 2.6.5.1. Domain Layer
        - 2.6.5.2. Interface Layer
        - 2.6.5.3. Application Layer
        - 2.6.5.4. Infrastructure Layer
        - 2.6.5.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams
        - 2.6.5.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams
            - 2.6.5.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams
            - 2.6.5.6.2. Bounded Context Database Design Diagram
    - 2.6.6. Bounded Context: Profile
        - 2.6.6.1. Domain Layer
        - 2.6.6.2. Interface Layer
        - 2.6.6.3. Application Layer
        - 2.6.6.4. Infrastructure Layer
        - 2.6.6.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams
        - 2.6.6.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams
            - 2.6.6.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams
            - 2.6.6.6.2. Bounded Context Database Design Diagram
- Capítulo III: Solution UI/UX Design
    - 3.1. Product design
        - 3.1.1. Style Guidelines
            - 3.1.1.1. General Style Guidelines
        - 3.1.2. Information Architecture
            - 3.1.2.1. Organization Systems

        - 3.1.2.2. Labelling Systems
        - 3.1.2.3. SEO Tags and Meta Tags
        - 3.1.2.4. Searching Systems
        - 3.1.2.5. Navigation Systems
      - 3.1.3. Landing Page UI Design
        - 3.1.3.1. Landing Page Wireframe
        - 3.1.3.2. Landing Page Mock-up
      - 3.1.4. Mobile Applications UX/UI Design
        - 3.1.4.1. Mobile Applications Wireframes
        - 3.1.4.2. Mobile Applications Wireflow Diagrams
        - 3.1.4.3. Mobile Applications Mock-ups
        - 3.1.4.4. Mobile Applications User Flow Diagrams
        - 3.1.4.5. Mobile Applications Prototyping
- Capítulo IV: Product Implementation & Validation
  - 4. Product Implementation & Validation
  - 4.1. Software Configuration Management
    - 4.1.1. Software Development Environment Configuration
    - 4.1.2. Source Code Management
    - 4.1.3. Source Code Style Guide & Conventions
    - 4.1.4. Software Deployment Configuration
  - 4.2. Landing Page & Mobile Application Implementation
    - 4.2.0.1. Sprints of the entire project
    - 4.2.1. Sprint 1
      - 4.2.1.1. Sprint Planning 1
      - 4.2.1.2. Aspect Leaders and Collaborators
      - 4.2.1.3. Sprint Backlog 1
      - 4.2.1.4. Development Evidence for Sprint Review
      - 4.2.1.5. Testing Suite Evidence for Sprint Review
      - 4.2.1.6. Execution Evidence for Sprint Review
      - 4.2.1.7. Services Documentation Evidence for Sprint Review
      - 4.2.1.8. Software Deployment Evidence for Sprint Review
      - 4.2.1.9. Team Collaboration Insights during Sprint
    - 4.2.2. Sprint 2
      - 4.2.2.1. Sprint Planning 2
      - 4.2.2.2. Aspect Leaders and Collaborators
      - 4.2.2.3. Sprint Backlog 2
      - 4.2.2.4. Development Evidence for Sprint Review
      - 4.2.2.5. Testing Suite Evidence for Sprint Review
      - 4.2.2.6. Execution Evidence for Sprint Review
      - 4.2.2.7. Services Documentation Evidence for Sprint Review
      - 4.2.2.8. Software Deployment Evidence for Sprint Review
      - 4.2.2.9. Team Collaboration Insights during Sprint
  - 4.3. Validation Interviews
    - 4.3.1. Diseño de Entrevistas
    - 4.3.3. Evaluaciones según heurísticas
- Conclusiones y recomendaciones
- Video App Validation
- Video About the Product
- Video About the Team
- Referencias bibliográficas
- Anexos
  - Anexo A. Herramientas utilizadas
  - Anexo B. Enlaces de entrevistas

ABET – EAC - Student Outcome 7

Aprendizaje Continuo y Autónomo

Criterio: La capacidad de adquirir y aplicar nuevos conocimientos según sea necesario, utilizando estrategias de aprendizaje apropiadas.

En el siguiente cuadro se describen las acciones realizadas y los enunciados de conclusiones por parte del equipo, que permiten sustentar el haber alcanzado el logro del ABET – EAC - Student Outcome 7.

Avance	Integrante	**Actualiza conceptos y conocimientos necesarios para su desarrollo profesional y en especial para su proyecto en soluciones de software.**	**Reconoce la necesidad del aprendizaje permanente para el desempeño profesional y el desarrollo de proyectos en soluciones de software.**
AV1	**Cesar Alejandro Linares Bernable**	Investigó y aplicó conceptos de Lean UX para contribuir en la definición de la problemática, los supuestos y las hipótesis de la solución propuesta, apoyando la estructuración inicial del producto.	Reconoció la importancia de actualizar continuamente sus conocimientos sobre metodologías UX para comprender mejor las necesidades de los usuarios y orientar adecuadamente el desarrollo del producto.
	Aguilar Aguayo Jeferson Renzo	Aplicó técnicas de análisis de competidores y entrevistas para recopilar información relevante sobre el mercado, los usuarios y sus principales necesidades, contribuyendo al análisis inicial de la solución.	Identificó la necesidad de fortalecer continuamente sus conocimientos en investigación, análisis de usuarios y herramientas de desarrollo para sustentar mejores decisiones durante la construcción de soluciones de software.
	Fernandez Garfias, Alexander Piero	Profundizó y aplicó conocimientos de Lean UX, Needfinding, Domain-Driven Design y arquitectura de software, participando en la elaboración de User Personas, User Task Matrix, Empathy Maps, requisitos, Bounded Contexts y diagramas de arquitectura C4. Asimismo, fortaleció sus conocimientos en modelado de dominio, diseño de bases de datos y estructuración de una solución móvil basada en Kotlin, Java, Spring Boot y MySQL.	Reconoció que el aprendizaje continuo en arquitectura de software, DDD, desarrollo backend, aplicaciones móviles y técnicas de UX resulta necesario para diseñar soluciones mantenibles y adaptables. Además, identificó la importancia de investigar nuevas herramientas, patrones y tecnologías durante el desarrollo para resolver adecuadamente los problemas técnicos encontrados en el proyecto.
	Chirito Torres, Jose Raul	Aplicó conocimientos relacionados con la especificación de requisitos mediante la elaboración y organización de User Stories y la revisión de funcionalidades orientadas a las necesidades identificadas en los usuarios.	Reconoció la importancia de actualizar sus conocimientos sobre gestión y especificación de requisitos, así como buenas prácticas de desarrollo, para mantener una adecuada relación entre las necesidades del usuario y las funcionalidades del producto.
	Loa Rojas, Jean Franck	Fortaleció sus conocimientos sobre planificación de productos mediante la elaboración del Impact Map y la organización y priorización del Product Backlog, contribuyendo a definir las funcionalidades necesarias para la solución.	Identificó la necesidad del aprendizaje permanente en técnicas de planificación, gestión de productos y desarrollo de software para responder adecuadamente a nuevos requerimientos y cambios que puedan presentarse durante el proyecto.
	Conclusiones	**El equipo actualizó y aplicó conocimientos relacionados con Lean UX, investigación de usuarios, análisis de requisitos, planificación del producto, Domain-Driven Design y**	**El equipo reconoció la importancia del aprendizaje continuo y autónomo para fortalecer sus competencias profesionales y adaptar el desarrollo de soluciones de software a las necesidades de los usuarios,**

Avance	Integrante	Actualiza conceptos y conocimientos necesarios para su desarrollo profesional y en especial para su proyecto en soluciones de software.	Reconoce la necesidad del aprendizaje permanente para el desempeño profesional y el desarrollo de proyectos en soluciones de software.
		arquitectura de software, integrándolos en el desarrollo del proyecto Trakto Route.	los cambios tecnológicos y la evolución del proyecto.

Avance	Integrante	Actualiza conceptos y conocimientos necesarios para su desarrollo profesional y en especial para su proyecto en soluciones de software.	Reconoce la necesidad del aprendizaje permanente para el desempeño profesional y el desarrollo de proyectos en soluciones de software.
TB1	**Cesar Alejandro Linares Bernable**	Reforzó sus conocimientos de documentación del proyecto y coordinación del equipo durante el Sprint.	Reconoció la importancia de continuar aprendiendo sobre organización y documentación de proyectos de software.
	Aguilar Aguayo Jeferson Renzo	Reforzó sus conocimientos mediante aportes a la elaboración del reporte.	Identificó la necesidad de seguir aprendiendo para mejorar la documentación técnica del proyecto.
	Fernandez Garfias, Alexander Piero	Profundizó en Kotlin, Jetpack Compose y organización de aplicaciones móviles durante el desarrollo de la primera versión de Android. Aplicó Java, Spring Boot, DDD y CQRS para avanzar en el backend, incluyendo modelado de dominio, persistencia con MySQL y servicios REST. También fortaleció sus conocimientos de HTML y CSS mediante el Landing Page, y de UX/UI mediante prototipos, wireflows y user flows.	Reconoció que el aprendizaje autónomo y la consulta de documentación son esenciales para resolver dificultades técnicas y mantener coherencia entre diseño e implementación. Identificó la necesidad de continuar profundizando en integración entre Android y el backend, pruebas automatizadas, seguridad y despliegue para completar una solución mantenible y verificable.
	Chirito Torres, Jose Raul	Reforzó sus conocimientos de organización y presentación de información mediante aportes al reporte.	Reconoció la necesidad de actualizar sus conocimientos para comunicar mejor las decisiones del proyecto.
	Loa Rojas, Jean Franck	Aplicó y fortaleció sus conocimientos de Kotlin y desarrollo Android al avanzar en la primera versión de la aplicación móvil.	Reconoció la importancia de continuar aprendiendo sobre interfaces móviles e integración con servicios REST.
	Conclusiones	El equipo desarrolló la primera versión de Android, completó el Landing Page y los prototipos, y alcanzó aproximadamente un 70 % de avance del backend, documentando las decisiones y resultados de TB1.	El equipo reconoció la necesidad de continuar aprendiendo sobre integración, pruebas y validación con usuarios para completar y mejorar Trakto Route.

Avance	Integrante	Actualiza conceptos y conocimientos necesarios para su desarrollo profesional y en especial para su proyecto en soluciones de software.	Reconoce la necesidad del aprendizaje permanente para el desempeño profesional y el desarrollo de proyectos en soluciones de software.
AV2	**Cesar Alejandro Linares Bernable**	Fortaleció sus conocimientos sobre planificación y seguimiento de proyectos de software mediante la organización del Sprint 2, la coordinación de actividades del equipo y la actualización de la documentación del informe. Asimismo, profundizó en el uso de herramientas colaborativas como Trello, Discord y GitHub para organizar los entregables y registrar los avances del proyecto.	Reconoció la importancia de continuar desarrollando competencias en metodologías ágiles, gestión de tareas y control de versiones para mejorar la coordinación del equipo, identificar oportunamente las actividades pendientes y asegurar que los entregables cumplan los requisitos establecidos.
	Aguilar Aguayo Jeferson Renzo	Amplió sus conocimientos sobre la configuración y ejecución de servicios backend mediante el uso de Java, Spring Boot, MySQL y Swagger. Participó en la revisión técnica del proyecto, comprendiendo la configuración de variables de entorno, la conexión a bases de datos relacionales, la gestión de permisos y la documentación de servicios REST. Asimismo, fortaleció sus competencias en la organización y actualización del informe correspondiente al Sprint 2.	Identificó la necesidad de continuar aprendiendo sobre integración de aplicaciones móviles con servicios REST, administración de bases de datos, pruebas funcionales y despliegue de aplicaciones. Reconoció que la verificación de errores, la consulta de documentación técnica y la validación progresiva de los componentes son fundamentales para desarrollar soluciones confiables.
	Fernandez Garfias, Alexander Piero	Profundizó en el desarrollo de aplicaciones Android con Kotlin y Jetpack Compose, incorporando componentes de comunicación mediante Retrofit, persistencia local con Room y funcionalidades relacionadas con viajes, vehículos, conductores y seguimiento. En el backend, aplicó conocimientos de Java, Spring Boot, Domain-Driven Design, CQRS y arquitectura por capas, ampliando los servicios REST y desarrollando la integración de planificación de rutas mediante adaptadores. Asimismo, fortaleció sus conocimientos sobre pruebas automatizadas, arquitectura de software y actualización de artefactos UX/UI.	Reconoció la necesidad del aprendizaje continuo para resolver problemas de integración entre componentes móviles y servicios backend, mejorar la cobertura de pruebas y garantizar la mantenibilidad del sistema. Identificó la importancia de profundizar en seguridad, despliegue en entornos públicos, configuración de servicios externos y validación integral de funcionalidades antes de considerar completada una implementación.
	Chirito Torres, Jose Raul	Fortaleció sus conocimientos sobre documentación técnica, organización de requisitos y seguimiento de actividades durante el Sprint 2. Participó en las tareas de elaboración y revisión del informe, profundizando en la relación entre las User Stories, los criterios de aceptación, las evidencias de implementación y los entregables requeridos para la revisión del producto.	Reconoció la importancia de continuar aprendiendo sobre metodologías ágiles, trazabilidad de requisitos, pruebas de software y herramientas de colaboración. Identificó que una documentación técnica consistente debe corresponder con las funcionalidades implementadas y sus respectivas evidencias de funcionamiento.
	Loa Rojas, Jean Franck	Continuó fortaleciendo sus conocimientos de Kotlin y desarrollo de aplicaciones Android mediante su participación en las actividades relacionadas con la evolución de la aplicación móvil durante el Sprint 2. Amplió su comprensión sobre la organización de interfaces, navegación entre pantallas, consumo de servicios REST y relación entre las funcionalidades móviles y los procesos gestionados por el backend.	Reconoció la importancia de profundizar en arquitectura de aplicaciones Android, integración con API REST, persistencia local y pruebas de funcionamiento. Asimismo, identificó la necesidad de mantener un aprendizaje constante para resolver dificultades de compatibilidad, conectividad y comunicación entre los componentes del sistema.

Avance	Integrante	Actualiza conceptos y conocimientos necesarios para su desarrollo profesional y en especial para su proyecto en soluciones de software.	Reconoce la necesidad del aprendizaje permanente para el desempeño profesional y el desarrollo de proyectos en soluciones de software.
	Conclusiones	Durante AV2, el equipo amplió sus conocimientos en desarrollo móvil con Kotlin y Jetpack Compose, implementación de servicios REST con Spring Boot, persistencia con MySQL, integración de componentes mediante DDD y aplicación de pruebas automatizadas. Se avanzó en la evolución funcional de Trakto Route y se comprobó el funcionamiento local del backend, su conexión con MySQL y la disponibilidad de su documentación mediante Swagger. Estas actividades permitieron relacionar conocimientos teóricos con problemas técnicos reales del proyecto.	El equipo reconoció que el aprendizaje continuo y autónomo es indispensable para integrar correctamente los componentes de una solución de software. Asimismo, identificó la necesidad de fortalecer sus competencias en pruebas de integración, seguridad, servicios geográficos, validación con usuarios y despliegue público, a fin de completar las funcionalidades pendientes y presentar evidencias verificables del funcionamiento de Trakto Route.

Objetivos SMART

De acuerdo con la rúbrica, cada integrante debe formular al menos dos objetivos SMART orientados a su desarrollo profesional posterior a la carrera. Los siguientes enunciados constituyen una propuesta inicial y deben ser validados personalmente por cada integrante antes de la entrega final.

Integrante	Objetivo SMART 1	Objetivo SMART 2
Cesar Alejandro Linares Bernable	Durante los 12 meses posteriores a la culminación de la carrera, completar al menos una certificación o programa especializado relacionado con desarrollo de software y aplicar los conocimientos adquiridos en un proyecto verificable de portafolio.	Durante los 18 meses posteriores a la graduación, participar en al menos un proyecto profesional o colaborativo de desarrollo de software, contribuyendo en la implementación de funcionalidades y documentando los principales aprendizajes obtenidos.
Aguilar Aguayo Jeferson Renzo	Durante los 12 meses posteriores a la culminación de la carrera, fortalecer sus conocimientos en desarrollo frontend y bases de datos mediante al menos una certificación o curso especializado en JavaScript, desarrollo web o MySQL, aplicando lo aprendido en un proyecto personal publicado en GitHub.	Durante los 18 meses posteriores a la graduación, participar en al menos un proyecto profesional o colaborativo de software donde contribuya en el desarrollo de interfaces, integración con servicios o gestión de datos, documentando los principales aprendizajes y mejoras realizadas.
Fernandez Garfias, Alexander Piero	Durante los 12 meses posteriores a la culminación de la carrera, fortalecer su especialización en desarrollo backend completando al menos una certificación avanzada en Java y Spring Boot, y desarrollar un proyecto de portafolio aplicando Domain-Driven Design, arquitectura limpia, APIs RESTful, seguridad y persistencia de datos, acompañado de documentación técnica y pruebas automatizadas.	Durante los 18 meses posteriores a la graduación, participar en al menos un proyecto profesional de software donde contribuya en decisiones de arquitectura, diseño de APIs, modelado de dominio y buenas prácticas de desarrollo, documentando al menos tres mejoras técnicas implementadas y sus resultados.
Chirito Torres, Jose Raul	Durante los 12 meses posteriores a la culminación de la carrera, completar al menos un curso o certificación relacionada con desarrollo de aplicaciones móviles o desarrollo de software y aplicar los conocimientos adquiridos en un proyecto personal publicado en GitHub.	Durante los 18 meses posteriores a la graduación, participar en al menos un proyecto profesional o colaborativo donde implemente funcionalidades de software y fortalezca sus conocimientos en trabajo en equipo, control de versiones y buenas prácticas de programación.
Loa Rojas, Jean Franck	Durante los 12 meses posteriores a la culminación de la carrera, completar al menos una capacitación especializada en desarrollo de software, bases de datos o tecnologías relacionadas y demostrar lo aprendido mediante un proyecto funcional de portafolio.	Durante los 18 meses posteriores a la graduación, participar en al menos un proyecto de desarrollo de software donde contribuya en la implementación, pruebas o mantenimiento de funcionalidades y documente los conocimientos técnicos adquiridos durante el proceso.

Capítulo I: Presentación

1.1. Startup Profile

1.1.1. Descripción de la Startup

Trakto es una startup tecnológica orientada a la digitalización y mejora de las operaciones de transporte terrestre de carga. Su propósito es desarrollar productos digitales que permitan a empresas transportistas y a sus clientes disponer de información organizada, trazable y accesible sobre los viajes de carga.

Su producto principal es **Trakto Route**, una aplicación móvil Android desarrollada en **Kotlin**. La aplicación consume una **API REST desarrollada en Java con Spring Boot**, responsable de centralizar las reglas de negocio, autenticación, gestión de viajes, flota, incidencias e historial operativo. La información persistente del sistema se almacena en **MySQL**.

Trakto Route permite gestionar y consultar viajes, rutas, vehículos, conductores y eventos operativos; registrar paradas, descansos, retrasos, problemas e incidencias; y revisar el historial de las operaciones. Para los clientes que contratan el transporte, la solución busca proporcionar visibilidad del estado y progreso de sus envíos sin exponer funciones internas de administración de flota.

1.1.2. Perfiles de integrantes del equipo

Foto	Información
	Nombre: Cesar Alejandro Linares Bernable **Código:** u202019409 **Carrera:** Ingeniería de Software **Acerca de mí:** Soy estudiante de Ingeniería de Software con conocimientos en tecnologías como Java, C++, C# y .NET. Me interesa continuar fortaleciendo mis habilidades en el desarrollo de soluciones de software y aportar al equipo mediante la responsabilidad, el aprendizaje constante y el trabajo colaborativo.
	Nombre: Aguilar Aguayo Jeferson Renzo **Código:** U20251B991 **Carrera:** Ingeniería de Software **Acerca de mí:** Soy estudiante de Ingeniería de Software con conocimientos en JavaScript, HTML, CSS y MySQL. Me interesa el desarrollo de aplicaciones y la creación de soluciones orientadas a las necesidades de los usuarios. Entre mis fortalezas se encuentran el trabajo colaborativo, la responsabilidad en las entregas y la propuesta de ideas para mejorar el proyecto.
	Nombre: Alexander Piero Fernandez Garfias **Código:** U202019498 **Carrera:** Ingeniería de Software **Acerca de mí:** Soy estudiante de Ingeniería de Software con conocimientos en Java, JavaScript, TypeScript, Angular, Vue, Vite, Kotlin, Flutter, C#, C++ y desarrollo Android. Me interesa seguir fortaleciendo mis conocimientos en desarrollo de software y participar en la construcción de aplicaciones aplicando buenas prácticas de programación y organización del código.
	Nombre: Jose Raul Chirito Torres **Código:** U20201A293 **Carrera:** Ingeniería de Software **Acerca de mí:** Soy estudiante de Ingeniería de Software con conocimientos en Java, C++, desarrollo web y tecnologías como Angular y Vue. Me interesa ampliar mis habilidades en el desarrollo de aplicaciones y contribuir al equipo mediante la implementación de funcionalidades, la resolución de problemas y el trabajo coordinado.
	Nombre: Loa Rojas, Jean Franck **Código:** U20241E406 **Carrera:** Ingeniería de Software **Acerca de mí:** Soy estudiante de Ingeniería de Software con conocimientos en Java, C#, C++, .NET y fundamentos de desarrollo web. Me interesa mejorar continuamente mis capacidades técnicas y

Foto	Información
	participar en proyectos que me permitan aplicar lo aprendido, contribuir al desarrollo de funcionalidades y fortalecer mi experiencia trabajando en equipo.

1.2. Solution Profile

1.2.1. Antecedentes y problemática

Who (¿Quién?) - ¿A quiénes afecta el problema?
Afecta, por un lado, a las **empresas de transporte de carga**, cuyos responsables necesitan gestionar viajes, vehículos, conductores, rutas e incidencias; y, por otro, a los **clientes que contratan servicios de transporte de carga**, quienes necesitan conocer el estado, progreso y eventos relevantes de sus envíos.

What (¿Qué?) - ¿Cuál es el problema exactamente?
La información relacionada con las operaciones de transporte suele encontrarse distribuida entre diferentes medios. Esto dificulta que las empresas transportistas gestionen de manera centralizada los viajes y sus recursos, y que sus clientes consulten oportunamente el estado y progreso de los envíos contratados.

Where (¿Dónde?) - ¿En qué contexto ocurre?
En las operaciones de transporte terrestre de carga, principalmente durante la coordinación entre **empresas transportistas** que administran vehículos, conductores y viajes, y **empresas o comerciantes clientes** que contratan el traslado de mercancías. El enfoque inicial se encuentra en el mercado peruano.

When (¿Cuándo?) - ¿En qué momento se manifiesta el problema?
Durante la planificación, ejecución y finalización de los viajes. Para la empresa transportista se manifiesta al asignar recursos, actualizar estados o registrar eventos e incidencias; para el cliente, al intentar conocer el avance del envío o informarse sobre retrasos y problemas durante el traslado.

Why (¿Por qué?) - ¿Por qué ocurre el problema?
El problema surge cuando la información de viajes, vehículos, conductores e incidencias se encuentra dispersa o se gestiona mediante diferentes medios, dificultando el control organizado de las operaciones.

How (¿Cómo?) - ¿Cómo impacta en el usuario?
En las empresas transportistas genera mayor esfuerzo para organizar y consultar la información operativa y mantener la trazabilidad de los viajes. En los clientes genera incertidumbre y dependencia de llamadas o mensajes cuando necesitan conocer el estado de sus envíos o entender una incidencia.

How Much (¿Cuánto?) - ¿Qué tan grande es el problema?
Las empresas de transporte gestionan múltiples viajes, vehículos, conductores e incidencias, por lo que la fragmentación de la información aumenta el esfuerzo necesario para supervisar cada operación. En este contexto, **Trakto Route** busca integrar la gestión de viajes, flota, incidencias e historial operativo y brindar al cliente visibilidad de los envíos asociados a su organización.

Objetivos de la solución

- Centralizar la información operativa de viajes, rutas, vehículos, conductores e incidencias.
- Permitir a supervisores de transporte registrar y consultar el ciclo de vida de cada viaje.
- Proporcionar a los clientes autorizados visibilidad del estado y progreso de sus envíos.
- Mantener un historial consultable que facilite la trazabilidad de las operaciones.
- Proveer una arquitectura cliente-servidor donde la aplicación Android consuma servicios REST y la información oficial permanezca centralizada en el backend.

Restricciones iniciales

- La aplicación móvil se implementará para **Android utilizando Kotlin**.
- Los servicios backend se implementarán en **Java con Spring Boot** y expondrán una **API REST**.
- La persistencia central del sistema utilizará **MySQL**.
- El alcance inicial se orientará al mercado peruano y a operaciones de transporte terrestre de carga.
- Las funcionalidades avanzadas de telemetría vehicular, hardware GPS propio y optimización automática de rutas quedan fuera del alcance inicial, salvo futuras integraciones.

1.2.2. Lean UX Process

1.2.2.1. Lean UX Problem Statements

Problem Statement – Brand New Initiative

El estado actual del dominio del **transporte terrestre de carga** se apoya con frecuencia en una combinación de sistemas de rastreo, hojas de cálculo, llamadas, mensajería y registros separados utilizados por empresas transportistas y por clientes que necesitan conocer el avance de sus envíos.

Lo que estas alternativas no siempre resuelven de manera integrada es la **trazabilidad de extremo a extremo de una operación**, relacionando en un mismo producto el viaje, la ruta, el vehículo, el conductor, los eventos operativos y las incidencias, junto con una vista de seguimiento apropiada para el cliente que contrata el servicio.

Trakto Route abordará esta brecha mediante una aplicación móvil Android en Kotlin conectada a una API REST en Java/Spring Boot y una base de datos MySQL centralizada. La estrategia inicial prioriza la gestión de viajes, flota e incidencias para las empresas transportistas y la consulta segura del estado de los envíos para sus clientes.

El foco inicial estará en **empresas peruanas de transporte de carga** y en **empresas o comerciantes que contratan servicios de transporte de carga**.

Se considerará evidencia inicial de éxito que, durante la validación del producto, los representantes de ambos segmentos puedan consultar la información necesaria de una operación desde Trakto Route y completen las tareas críticas definidas sin depender de registros dispersos para esos mismos datos.

1.2.2.2. Lean UX Assumptions

Las assumptions se expresan como creencias que deberán validarse mediante entrevistas, pruebas de usabilidad y métricas de uso. Se organizan según los cinco tipos requeridos por la rúbrica.

Business Assumptions

1. Creemos que las empresas de transporte de carga valorarán una solución móvil que centralice viajes, flota e incidencias sin requerir infraestructura telemática propia.
2. Creemos que un modelo B2B de suscripción puede ser viable si la solución reduce la fragmentación de información operativa.
3. Creemos que iniciar en el mercado peruano permite adaptar el producto a procesos y condiciones locales antes de ampliar su alcance.

Business Outcome Assumptions

1. Creemos que la adopción será visible en el crecimiento de usuarios activos de empresas registradas durante los primeros meses.
2. Creemos que el valor del producto podrá observarse en el porcentaje de viajes gestionados con eventos e incidencias registrados.
3. Creemos que la retención aumentará cuando supervisores y clientes consulten recurrentemente el estado e historial de sus operaciones.

User Assumptions

1. Creemos que los supervisores y responsables de empresas transportistas necesitan gestionar viajes, vehículos, conductores, rutas e incidencias.
2. Creemos que clientes que requieren servicios de transporte de carga necesitan conocer el estado, progreso y eventos relevantes de sus envíos.
3. Creemos que ambos segmentos utilizarán principalmente dispositivos móviles para consultas frecuentes durante una operación.

User Outcome and Benefit Assumptions

1. Creemos que los responsables de transporte desean reducir el tiempo empleado en reunir información distribuida entre diferentes medios.
2. Creemos que los clientes desean reducir la incertidumbre respecto al estado de sus envíos.
3. Creemos que disponer de historial y trazabilidad facilita revisar lo ocurrido durante una operación y tomar decisiones posteriores.

Feature Assumptions

1. Creemos que la **gestión centralizada de viajes, rutas, vehículos y conductores** permitirá al supervisor organizar mejor las operaciones.
2. Creemos que el **registro de eventos e incidencias** permitirá mantener trazabilidad del desarrollo de cada viaje.
3. Creemos que el **seguimiento del estado del envío para clientes autorizados** reducirá la dependencia de llamadas y mensajes para solicitar información.
4. Creemos que el **historial operativo** permitirá revisar viajes anteriores y analizar eventos asociados.
5. Creemos que la **autenticación y autorización por roles** permitirá ofrecer información y acciones distintas a supervisores y clientes de forma segura.

1.2.2.3. Lean UX Hypothesis Statements

Las hipótesis de Trakto Route establecen resultados esperados para la gestión y el seguimiento de viajes de carga. Cada hipótesis define una meta cuantitativa, la población evaluada y el método de medición.

Hypothesis Statement 1 – Gestión centralizada

We believe we will achieve que al menos el **70 % de los supervisores activos** utilice una función de gestión o consulta de viajes durante los **primeros seis meses de operación**.
If los supervisores de empresas de transporte de carga
Attain la capacidad de gestionar y consultar sus operaciones desde un único sistema
With las funciones de gestión de viajes, rutas, vehículos y conductores.

Indicador. Porcentaje de supervisores activos que realizan al menos una acción de gestión o consulta de viajes.

Medición. Se dividirá el número de supervisores distintos que realizaron al menos una de esas acciones entre el total de supervisores distintos que iniciaron sesión en el mismo periodo. El resultado se multiplicará por 100.

Hypothesis Statement 2 – Eventos e incidencias

We believe we will achieve que al menos **4 de 5 supervisores** identifiquen correctamente la **hora de inicio y el motivo** de una parada registrada **en un máximo de dos minutos y sin ayuda**.
If los supervisores de transporte
Attain la capacidad de identificar qué ocurrió durante un viaje
With la consulta de las paradas registradas desde el detalle del viaje.

Indicador. Número de supervisores que identifican correctamente ambos datos dentro del tiempo establecido.

Medición. En una sesión de validación, se pedirá a cinco supervisores que localicen una parada específica. El tiempo se medirá desde que se les da la consigna hasta que indiquen la hora de inicio y el motivo. El caso contará como exitoso si ambos datos son correctos y el participante completa la tarea en 120 segundos o menos sin ayuda.

Hypothesis Statement 3 – Seguimiento del cliente

We believe we will achieve que al menos el **60 % de los clientes activos con un envío en curso** consulte por su cuenta el estado o progreso de al menos uno de sus envíos durante los **primeros ocho meses de operación**.
If los clientes de servicios de transporte de carga
Attain la capacidad de consultar directamente el avance de sus envíos
With la vista de seguimiento del viaje asociado a cada envío.

Indicador. Porcentaje de clientes activos con un envío en curso que realizan al menos una consulta de seguimiento.

Medición. Se dividirá el número de clientes distintos que consultaron el seguimiento de un envío propio mientras estaba en curso entre el total de clientes distintos que iniciaron sesión y tuvieron al menos un envío en curso durante el mismo periodo. El resultado se multiplicará por 100.

Hypothesis Statement 4 – Historial operativo

We believe we will achieve que al menos **4 de 5 participantes de cada segmento** encuentren un viaje finalizado y consulten su detalle **en un máximo de dos minutos y sin ayuda**.
If los supervisores de transporte y los clientes autorizados
Attain la capacidad de recuperar información de operaciones anteriores
With el historial de viajes que cada usuario tiene permiso para consultar.

Indicador. Número de participantes que localizan el viaje correcto, abren su detalle y confirman su estado dentro del tiempo establecido.

Medición. Se evaluará a cinco supervisores y cinco clientes autorizados. Cada participante recibirá un dato de referencia para localizar un viaje finalizado. Se contará como exitoso si abre el detalle correcto y confirma su estado en 120 segundos o menos sin ayuda. El resultado se calculará por separado para cada segmento.

Hypothesis Statement 5 – Acceso por roles

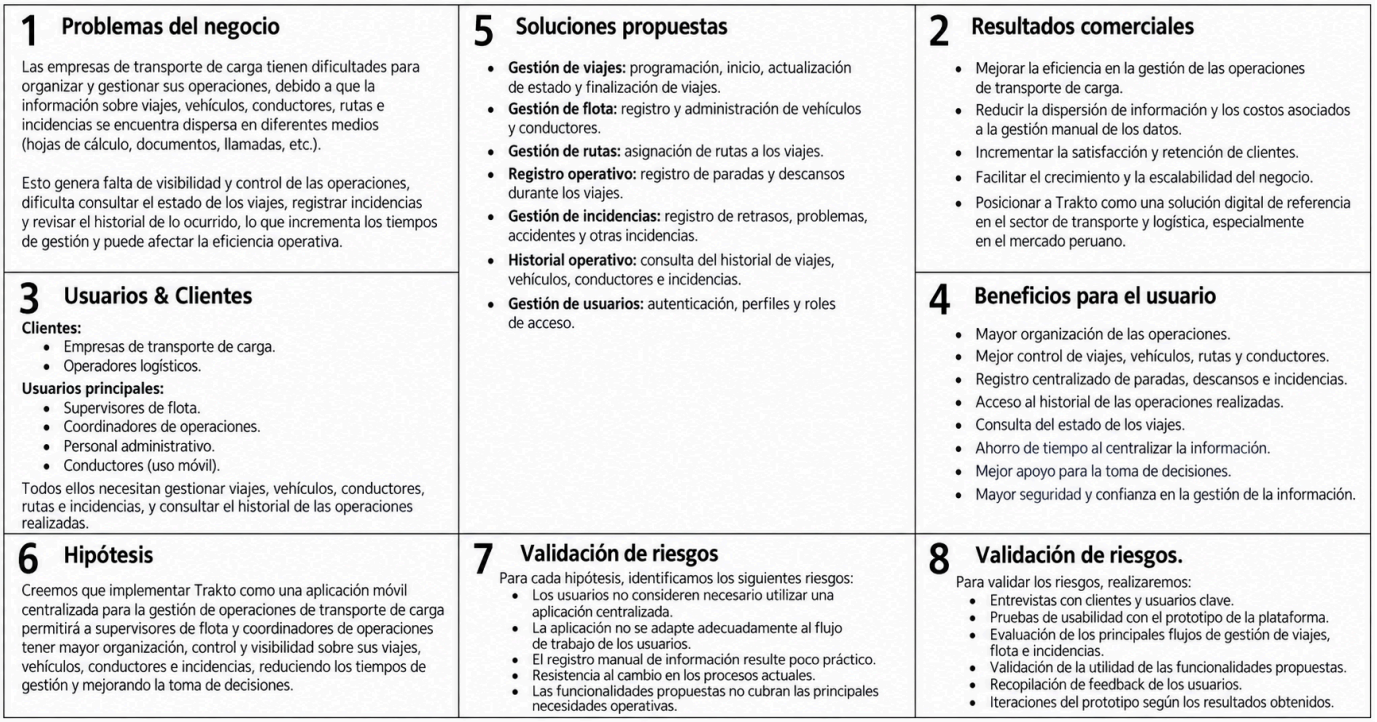
We believe we will achieve que el sistema permita el **100 % de las operaciones autorizadas** y bloquee el **100 % de las operaciones no autorizadas** contempladas en la matriz de pruebas de acceso.
If los supervisores y clientes registrados
Attain acceso a las funciones y a la información que corresponden a sus permisos
With la autenticación y la autorización según el rol y los permisos sobre cada viaje.

Indicadores. Porcentaje de casos autorizados permitidos y porcentaje de casos no autorizados bloqueados.

Medición. Se ejecutarán los casos de la matriz con cuentas de supervisor y cliente. Para cada grupo se dividirá el número de casos con el resultado esperado entre el total de casos ejecutados de ese grupo y se multiplicará por 100. Por ejemplo, un cliente debe poder consultar su propio envío y recibir una denegación si intenta consultar un envío ajeno o modificar un viaje.

1.2.2.4. Lean UX Canvas

El **Lean UX Canvas** de Trakto Route fue elaborado en **Miro**, considerando la problemática, los supuestos, las hipótesis y los segmentos objetivo definidos durante el proceso Lean UX.



1 Problemas del negocio

Las empresas de transporte de carga tienen dificultades para organizar y gestionar sus operaciones, debido a que la información sobre viajes, vehículos, conductores, rutas e incidencias se encuentra dispersa en diferentes medios (hojas de cálculo, documentos, llamadas, etc.).

Esto genera falta de visibilidad y control de las operaciones, dificulta consultar el estado de los viajes, registrar incidencias y revisar el historial de lo ocurrido, lo que incrementa los tiempos de gestión y puede afectar la eficiencia operativa.

5 Soluciones propuestas

- **Gestión de viajes:** programación, inicio, actualización de estado y finalización de viajes.
- **Gestión de flota:** registro y administración de vehículos y conductores.
- **Gestión de rutas:** asignación de rutas a los viajes.
- **Registro operativo:** registro de paradas y descansos durante los viajes.
- **Gestión de incidencias:** registro de retrasos, problemas, accidentes y otras incidencias.
- **Historial operativo:** consulta del historial de viajes, vehículos, conductores e incidencias.
- **Gestión de usuarios:** autenticación, perfiles y roles de acceso.

2 Resultados comerciales

- Mejorar la eficiencia en la gestión de las operaciones de transporte de carga.
- Reducir la dispersión de información y los costos asociados a la gestión manual de los datos.
- Incrementar la satisfacción y retención de clientes.
- Facilitar el crecimiento y la escalabilidad del negocio.
- Posicionar a Trakto como una solución digital de referencia en el sector de transporte y logística, especialmente en el mercado peruano.

3 Usuarios & Clientes

Clientes:
- Empresas de transporte de carga.
- Operadores logísticos.

Usuarios principales:
- Supervisores de flota.
- Coordinadores de operaciones.
- Personal administrativo.
- Conductores (uso móvil).

Todos ellos necesitan gestionar viajes, vehículos, conductores, rutas e incidencias, y consultar el historial de las operaciones realizadas.

4 Beneficios para el usuario

- Mayor organización de las operaciones.
- Mejor control de viajes, vehículos, rutas y conductores.
- Registro centralizado de paradas, descansos e incidencias.
- Acceso al historial de las operaciones realizadas.
- Consulta del estado de los viajes.
- Ahorro de tiempo al centralizar la información.
- Mejor apoyo para la toma de decisiones.
- Mayor seguridad y confianza en la gestión de la información.

6 Hipótesis

Creemos que implementar Trakto como una aplicación móvil centralizada para la gestión de operaciones de transporte de carga permitirá a supervisores de flota y coordinadores de operaciones tener mayor organización, control y visibilidad sobre sus viajes, vehículos, conductores e incidencias, reduciendo los tiempos de gestión y mejorando la toma de decisiones.

7 Validación de riesgos

Para cada hipótesis, identificamos los siguientes riesgos:
- Los usuarios no consideren necesario utilizar una aplicación centralizada.
- La aplicación no se adapte adecuadamente al flujo de trabajo de los usuarios.
- El registro manual de información resulte poco práctico.
- Resistencia al cambio en los procesos actuales.
- Las funcionalidades propuestas no cubran las principales necesidades operativas.

8 Validación de riesgos.

Para validar los riesgos, realizaremos:
- Entrevistas con clientes y usuarios clave.
- Pruebas de usabilidad con el prototipo de la plataforma.
- Evaluación de los principales flujos de gestión de viajes, flota e incidencias.
- Validación de la utilidad de las funcionalidades propuestas.
- Recopilación de feedback de los usuarios.
- Iteraciones del prototipo según los resultados obtenidos.

1.3. Segmentos objetivo

Segmento 1: Empresas de transporte de carga

Este segmento está conformado por empresas dedicadas al transporte terrestre de mercancías que administran vehículos, conductores, rutas y viajes. Estas organizaciones necesitan mantener organizada la información de sus operaciones, consultar el estado de los viajes e identificar paradas, descansos, retrasos, problemas, accidentes u otras incidencias que puedan presentarse durante los recorridos.

Trakto Route busca atender estas necesidades mediante una aplicación móvil que centralice la gestión y consulta de viajes, vehículos, conductores, rutas e incidencias. Asimismo, permite mantener un historial de las operaciones realizadas, facilitando la revisión de viajes anteriores y la evaluación del desempeño de los vehículos y conductores.

Segmento Objetivo: Empresas de transporte de carga

Característica	Descripción
Tipo de cliente	Empresa (B2B)
Sector	Transporte terrestre de carga
Ubicación	Perú
Usuarios principales	Gestores de flota, supervisores y responsables de operaciones
Recursos gestionados	Camiones, conductores, rutas y viajes
Necesidad principal	Gestionar y mantener la trazabilidad de las operaciones de transporte
Funcionalidades de mayor valor	Gestión de viajes, consulta de rutas y estados, registro de incidencias e historial de vehículos, conductores y operaciones

Segmento 2: Clientes que requieren servicios de transporte de carga

Este segmento está conformado por organizaciones y comerciantes que dependen de terceros para trasladar mercancías y que necesitan conocer el progreso de los envíos contratados. A diferencia del primer segmento, estos usuarios no administran la flota ni asignan conductores; su necesidad principal es disponer de información confiable sobre el estado del traslado, los retrasos o incidencias relevantes y la culminación del servicio.

Trakto Route atiende este segmento mediante funcionalidades de consulta asociadas a los envíos autorizados para cada cliente. De esta forma, el usuario puede revisar el estado del viaje relacionado con su carga, conocer eventos relevantes y reducir la dependencia de llamadas o mensajes para solicitar actualizaciones.

Segmento Objetivo: Clientes que requieren servicios de transporte de carga

Característica	Descripción
Tipo de cliente	Empresa o comerciante (B2B)
Actividad	Organizaciones que contratan servicios de transporte de mercancías
Ubicación inicial	Perú
Usuarios principales	Responsables de logística, compras, distribución o propietarios de negocios
Necesidad principal	Conocer el estado y progreso de sus envíos con mayor transparencia
Problemas frecuentes	Retrasos, poca visibilidad, comunicación lenta y preocupación por la seguridad de la mercancía
Funcionalidades de mayor valor	Consulta de estado del envío, progreso del viaje, eventos relevantes, incidencias e historial de envíos

Capítulo II: Requirements Development and Software Solution Design

2.1. Competidores

Para comprender el entorno competitivo de **Trakto Route**, se analizaron soluciones relacionadas con la gestión de flotas, administración de operaciones logísticas y gestión del transporte de carga. Este análisis permite identificar las principales funcionalidades ofrecidas actualmente en el mercado, así como sus fortalezas y diferencias frente a nuestra propuesta.

Para el análisis competitivo se han considerado competidores directos e indirectos que ofrecen funcionalidades relacionadas con la gestión de vehículos, conductores, rutas, viajes, incidencias e historial de operaciones.

2.1.1. Análisis competitivo

Competitive Analysis Landscape

		Competitive Analysis Landscape			
¿Por qué llevar a cabo este análisis?		Tiene como objetivo identificar y comprender las características, fortalezas y debilidades de las soluciones existentes en el mercado de transporte y logística, con la finalidad de detectar oportunidades de diferenciación y definir una propuesta de valor clara para Trakto Route.			
Perfil	Overview	*Trakto Route es una solución móvil Android orientada a mejorar la trazabilidad de viajes de transporte de carga. La aplicación está desarrollada en Kotlin y consume una API REST propia implementada en Java con Spring Boot, con persistencia centralizada en MySQL. Diferencia las capacidades disponibles para responsables de empresas transportistas y para clientes que consultan sus envíos.*	*Samsara es una plataforma integral de gestión de flotas que combina telemática, seguridad, mantenimiento y monitoreo operativo mediante software, sensores y dispositivos conectados.*	*SimpliRoute es una plataforma SaaS enfocada en la planificación de rutas, monitoreo de operaciones y optimización logística para empresas de distribución y transporte.*	*DispatchTrack es una plataforma especializada en gestión de última milla que permite planificar, monitorear entregas y mejorar la comunicación entre operadores y conductores.*
	Ventaja competitiva ¿Qué valor ofrece a los clientes?	• *Registro digital de viajes desde campo.* • *Seguimiento del estado del viaje mediante información centralizada.* • *Adaptación inicial a escenarios con conectividad variable.* • *Separación de funcionalidades*	• *Visibilidad integral de flotas.* • *Analítica avanzada mediante telemática.* • *Herramientas de seguridad y mantenimiento preventivo.*	• *Optimización automática de rutas.* • *Seguimiento en tiempo real.* • *Reducción de costos operativos.*	• *Control especializado de entregas.* • *Mejora de experiencia del cliente final.* • *Seguimiento de operaciones de última milla.*

		según rol del usuario.			
Perfil de Marketing	Mercado objetivo	• *Empresas peruanas de transporte de carga.* • *Clientes que requieren servicios de transporte de carga.* • *Empresas pequeñas y medianas que requieren mejorar la supervisión de viajes.*	• *Empresas con flotas medianas y grandes.* • *Organizaciones que requieren control integral de vehículos.* • *Empresas con necesidades avanzadas de monitoreo.*	• *Empresas de logística y distribución.* • *Retail y operadores con múltiples rutas.* • *Empresas que buscan eficiencia operacional.*	• *Empresas enfocadas en distribución.* • *Comercio electrónico.* • *Operaciones de última milla.*
	Estrategias de Marketing	• *Pilotos B2B con empresas de transporte.* • *Demostraciones funcionales.* • *Validación mediante usuarios reales.*	• *Venta consultiva empresarial.* • *Demostraciones online.* • *Enfoque en seguridad y eficiencia.*	• *Demostraciones comerciales.* • *Contenido educativo.* • *Posicionamiento basado en optimización logística.*	• *Venta empresarial directa.* • *Demostraciones personalizadas.* • *Enfoque en resultados operativos.*
Perfil de producto	Productos & Servicios	• *Aplicación móvil Android desarrollada en Kotlin.* • *API REST desarrollada en Java con Spring Boot.* • *Registro de viajes, avances e incidencias.* • *Línea de tiempo del recorrido.* • *Persistencia centralizada en MySQL mediante el backend.*	• *Gestión de flotas.* • *Telemática vehicular.* • *Seguridad y mantenimiento.* • *Analítica operacional.*	• *Planificación de rutas.* • *Monitoreo operativo.* • *Notificaciones e integraciones.*	• *Planificación de entregas.* • *Seguimiento de última milla.* • *Aplicación para conductores.*

	Precios & Costos	Modelo de suscripción pendiente de validación según tamaño de empresa y necesidades operativas.	Modelo basado en cotización según cantidad de vehículos y funcionalidades contratadas.	Planes según módulos y alcance operativo requerido.	Cotización empresarial según requerimientos del cliente.
	Canales de distribución (Web y/o Móvil)	• *Aplicación móvil Android.* • *Servicios backend REST para la operación del producto.* • *Canales digitales B2B.*	• *Plataforma web.* • *Aplicaciones móviles.* • *Hardware conectado.*	• *Plataforma web.* • *Aplicaciones móviles.*	• *Plataforma web.* • *Aplicación móvil.*
Análisis SWOT	Fortalezas	• Enfoque específico en trazabilidad de viajes. • Separación por roles. • Adaptación inicial al contexto peruano.	• Plataforma madura. • Amplio ecosistema tecnológico. • Hardware y analítica avanzada.	• Especialización en optimización logística. • Experiencia regional.	• Experiencia en última milla. • Solución especializada en entregas.
	Debilidades	• Sin adopción validada. • Sin resultados medidos. • Sin infraestructura telemática propia.	• Mayor costo de implementación. • Puede ser complejo para necesidades pequeñas.	• Puede superar necesidades básicas. • Menor enfoque en trazabilidad personalizada.	• Mayor orientación hacia entrega final. • Menor ajuste para seguimiento general del viaje.
	Oportunidades	• Digitalización del transporte peruano. • Validación en escenarios de conectividad variable. • Integraciones futuras.	• Crecimiento de IoT y analítica. • Mayor adopción empresarial.	• Automatización logística. • Crecimiento del comercio digital.	• Expansión de última milla. • Crecimiento del comercio electrónico.

Amenazas	• Competidores consolidados. • Resistencia al cambio tecnológico. • Baja disposición de pago inicial.	• Competidores regionales. • Costos elevados.	• Plataformas globales con mayor inversión.	• Soluciones integrales con mayor presencia.

2.1.2. Estrategias y tácticas frente a competidores

En esta sección se presentan las principales estrategias y tácticas que **Trakto Route** plantea desarrollar para competir dentro del mercado de soluciones de gestión de flotas y operaciones de transporte de carga. Estas acciones buscan fortalecer la propuesta de valor del producto, generar diferenciación frente a las alternativas existentes y responder a las necesidades identificadas en empresas de transporte y clientes que requieren servicios de transporte de carga.

Las estrategias consideran el posicionamiento de Trakto Route frente a soluciones consolidadas como Samsara, SimpliRoute y DispatchTrack, priorizando la trazabilidad operativa, facilidad de adopción, accesibilidad móvil y adaptación al contexto de empresas que requieren mejorar la organización y seguimiento de sus operaciones.

Estrategias

Diferenciación del producto:

Trakto Route buscará diferenciarse frente a plataformas integrales de gestión de flotas mediante una solución enfocada específicamente en la trazabilidad operativa de viajes y transporte de carga. La propuesta estará orientada a centralizar progresivamente información relacionada con viajes, vehículos, conductores, rutas, incidencias e historial operativo, reduciendo la dependencia de registros dispersos y herramientas independientes.

Enfoque en la trazabilidad de las operaciones:

Trakto Route priorizará la recopilación y organización de información asociada a las operaciones de transporte, incluyendo datos de viajes, rutas, paradas, descansos, retrasos e incidencias. Esto permitirá que las empresas puedan disponer de un historial organizado de sus operaciones y mejorar la visibilidad sobre el desarrollo de cada viaje.

Experiencia de usuario accesible:

Trakto Route buscará ofrecer una experiencia de uso sencilla e intuitiva mediante interfaces diferenciadas según el rol del usuario, permitiendo que supervisores de transporte y clientes autorizados puedan acceder a la información que corresponde a su rol sin requerir conocimientos técnicos especializados.

Adaptación al contexto operativo de las empresas:

Trakto Route se desarrollará considerando las necesidades específicas de empresas de transporte de carga y empresas o comerciantes que contratan estos servicios, especialmente aquellas relacionadas con procesos manuales, dificultades de seguimiento operativo, conectividad limitada y necesidad de una transición progresiva hacia herramientas digitales.

Enfoque en movilidad y acceso operativo:

Trakto Route priorizará el acceso mediante dispositivos móviles, permitiendo que los responsables de la operación puedan consultar información relacionada con viajes, vehículos, conductores, rutas e incidencias desde aplicaciones diseñadas para escenarios operativos de campo.

Tácticas

Implementación de retroalimentación de usuarios:

Se recopilarán y analizarán comentarios de supervisores, gestores de flota, coordinadores logísticos y operadores de transporte con la finalidad de identificar problemas actuales, necesidades emergentes y oportunidades de mejora. Esta información permitirá priorizar funcionalidades que generen mayor valor para los usuarios.

Monitoreo de la competencia:

Se realizará un seguimiento periódico de soluciones existentes en el mercado como Samsara, SimpliRoute, DispatchTrack y otras plataformas relacionadas con gestión de flotas y logística. Este análisis permitirá identificar nuevas funcionalidades, tendencias tecnológicas y oportunidades de diferenciación para Trakto Route.

Marketing digital B2B:

Se desarrollarán acciones de comunicación dirigidas a empresas de transporte de carga y empresas o comerciantes que contratan estos servicios mediante contenido relacionado con trazabilidad de viajes, organización de operaciones, gestión de incidencias y digitalización logística. El objetivo será posicionar a Trakto Route como una alternativa orientada a mejorar la visibilidad y control operativo.

Contacto y demostraciones con empresas:

Se establecerá contacto con empresas del sector transporte y logística para presentar la propuesta de valor de Trakto Route mediante demostraciones funcionales. Estas actividades permitirán obtener validación temprana, identificar necesidades reales y evaluar la aceptación de la solución.

Validación mediante pruebas con usuarios:

Se realizarán pruebas con representantes de los segmentos objetivo para evaluar la facilidad de uso, comprensión de funcionalidades y utilidad de la información proporcionada por Trakto Route. Los resultados permitirán validar hipótesis del producto y definir mejoras antes de ampliar su alcance funcional.

Mejora continua de la solución:

Trakto Route seguirá un proceso de mejora continua basado en resultados obtenidos mediante entrevistas, pruebas con usuarios, análisis competitivo y retroalimentación del mercado. Esto permitirá mantener una evolución alineada con las necesidades reales del sector transporte y logística.

2.2. Entrevistas

2.2.1. Diseño de entrevistas

Las entrevistas tienen como objetivo comprender las necesidades, dificultades y procesos actuales de los segmentos objetivo de **Trakto Route** respecto a la gestión de viajes, vehículos, conductores, rutas e incidencias dentro de las operaciones de transporte.

Asimismo, buscan identificar las herramientas utilizadas actualmente, los métodos empleados para registrar y consultar información operativa, las principales limitaciones existentes y los factores considerados importantes al momento de adoptar una solución tecnológica.

La información obtenida permitirá validar las hipótesis planteadas durante el proceso Lean UX, identificar oportunidades de mejora y determinar las funcionalidades que generan mayor valor para los usuarios.

Segmento objetivo 1: Empresas de transporte de carga

1. ¿Cuánto tiempo lleva su empresa realizando operaciones de transporte de carga?
2. ¿Cuántos vehículos y conductores gestionan actualmente?
3. ¿Cómo organizan y consultan actualmente la información relacionada con los viajes realizados?
4. ¿Qué herramientas o sistemas utilizan actualmente para gestionar información de vehículos, conductores, rutas y operaciones?
5. ¿Cuáles son los principales problemas o dificultades que enfrentan al gestionar sus operaciones de transporte?
6. ¿Cómo registran actualmente paradas, descansos, retrasos, problemas, accidentes u otras incidencias ocurridas durante un viaje?
7. ¿Cómo consultan el estado de un viaje cuando necesitan conocer el avance de una operación en curso?
8. ¿Qué procedimiento siguen actualmente cuando ocurre una incidencia durante una operación de transporte?
9. ¿Mantienen algún registro histórico de viajes, rutas e incidencias? ¿Cómo gestionan actualmente esta información?
10. ¿Qué información considera más importante consultar para conocer el estado y desempeño de una operación de transporte?
11. ¿Qué dificultades encuentra al administrar información relacionada con vehículos, conductores, rutas y viajes?
12. ¿Qué tan útil sería para su empresa contar con una aplicación móvil que permita organizar y consultar información operativa desde un solo lugar?

Segmento objetivo 2: Clientes que requieren servicios de transporte de carga

1. ¿Qué tipo de productos o mercancías envía habitualmente y con qué frecuencia contrata servicios de transporte de carga?
2. ¿Qué información necesita conocer desde que entrega la mercancía hasta que llega a su destino?
3. ¿Cómo consulta actualmente el estado o avance de sus envíos?
4. ¿Qué canales utiliza para comunicarse con la empresa transportista?
5. ¿Qué dificultades encuentra cuando necesita conocer dónde se encuentra su mercancía o cuánto falta para la entrega?
6. ¿Ha tenido retrasos, daños, pérdidas u otros problemas durante un traslado? ¿Cómo fue informado?
7. ¿Qué información considera más importante recibir cuando ocurre un retraso o incidencia?
8. ¿Con qué frecuencia solicita actualizaciones sobre un envío en curso?
9. ¿Mantiene algún registro de envíos anteriores? ¿Qué información conserva?
10. ¿Qué tan importante es para usted conocer el progreso del viaje sin realizar llamadas o enviar mensajes al transportista?
11. ¿Qué dispositivo y canales digitales utiliza con mayor frecuencia para consultar información de sus operaciones o pedidos?
12. ¿Qué tan útil sería una aplicación móvil que le permita consultar el estado, progreso e incidencias relevantes de sus envíos desde un solo lugar?

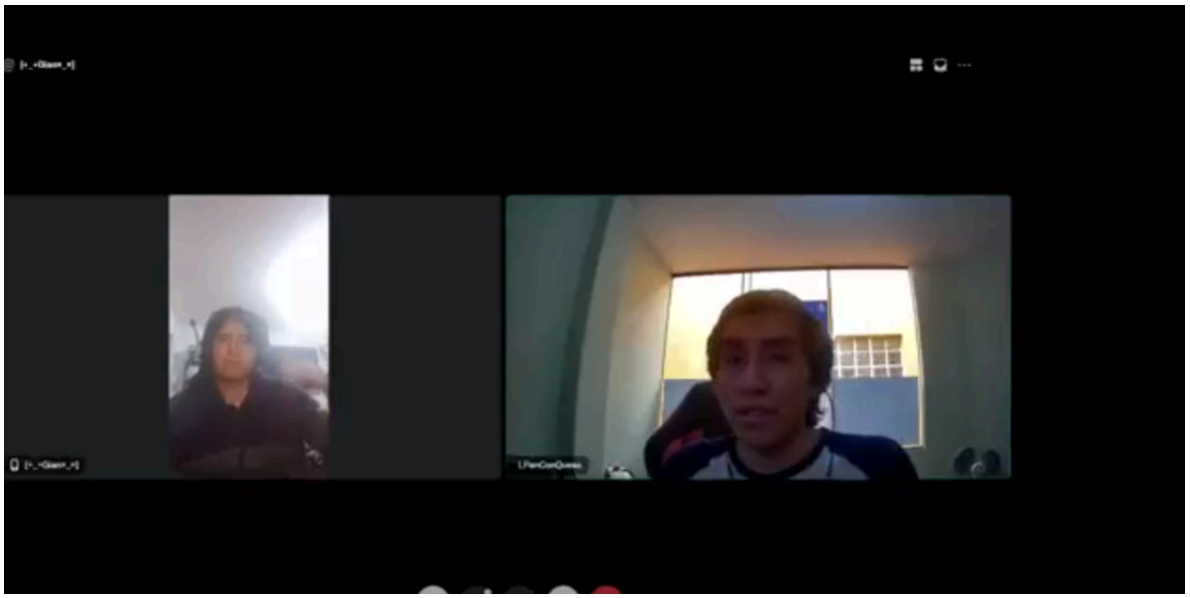
2.2.2. Registro de entrevistas

En esta sección se presenta el registro de las entrevistas realizadas a los usuarios pertenecientes a los segmentos objetivo de **Trakto Route**. Para cada entrevista se registran los datos del entrevistado, la evidencia visual, el enlace al video, la duración correspondiente y un resumen de las principales respuestas obtenidas.

Segmento objetivo 1: Empresas de transporte de carga

Entrevista 1

Campo	Detalle
Nombres y apellidos	Gianfranco Quispe
Segmento objetivo	Empresas de transporte de carga
Cargo / actividad	Empresario del sector de transporte y logística
Duración	4:34
URL del video	Ver video

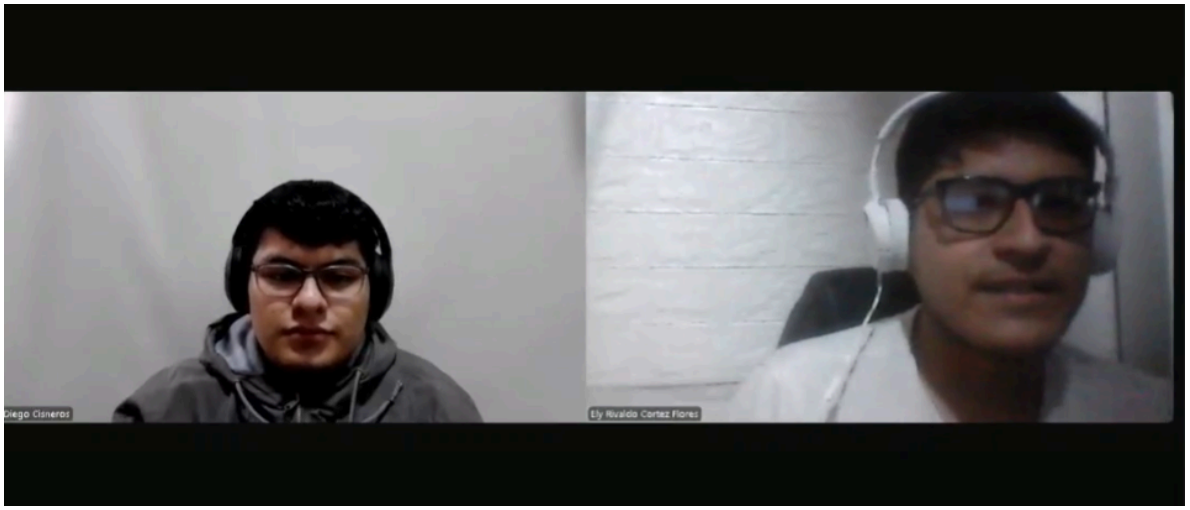


Resumen:
Gianfranco Quispe es un empresario con cinco años de experiencia en el sector logístico y de transporte. Durante la entrevista destacó la importancia de utilizar tecnología para mejorar la eficiencia y seguridad de las operaciones, especialmente en zonas rurales del Perú. Actualmente emplea herramientas GPS y medios de comunicación en tiempo real para supervisar y coordinar los viajes. También recopila información de sus clientes mediante encuestas y sistemas de calificación. Frente a incrementos de demanda, aumenta temporalmente la disponibilidad de vehículos y reorganiza sus operaciones. Sus respuestas evidencian la necesidad de contar con una aplicación como **Trakto Route**, que permita centralizar la gestión de vehículos, conductores, rutas y viajes.

Entrevista 2

Campo	Detalle
Nombres y apellidos	Diego Cisneros
Segmento objetivo	Empresas de transporte de carga
Cargo / actividad	Personal relacionado con la gestión de transporte

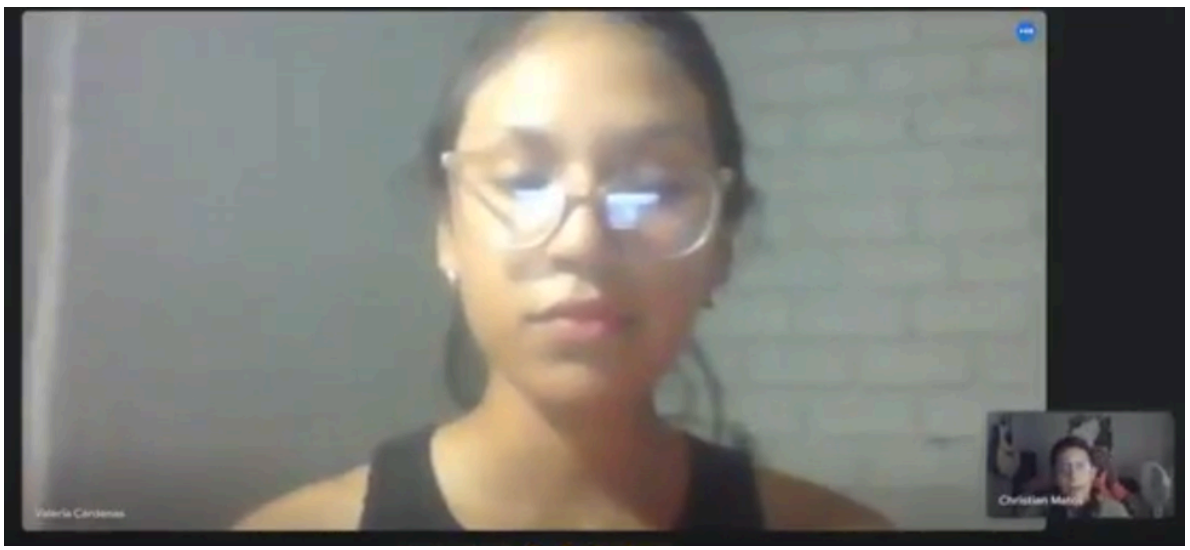
Campo	Detalle
Duración	6:25
URL del video	Ver video



Resumen:
Diego Cisneros considera que una aplicación móvil permitiría automatizar y optimizar diferentes procesos relacionados con el transporte, brindando mayor control sobre las operaciones. Señala que uno de los principales problemas son los retrasos ocasionados por el mal estado de algunas carreteras. Actualmente utiliza Excel para registrar información sobre los camiones, controlar su estado y programar mantenimientos según el tiempo de uso. Esto demuestra la necesidad de una solución como **Trakto Route**, donde la información de vehículos, viajes, rutas y estados pueda mantenerse centralizada y disponible de manera más rápida.

Entrevista 3

Campo	Detalle
Nombres y apellidos	Valeria Cardenas
Segmento objetivo	Empresas de transporte de carga
Cargo / actividad	Administradora en empresa de transporte de carga
Duración	4:08
URL del video	Ver video



Resumen:
Valeria Cardenas cuenta con dos años de experiencia como administradora en el sector de transporte de carga. Menciona que las condiciones geográficas y de infraestructura del país representan dificultades importantes para las operaciones. Actualmente utiliza herramientas como Excel y rastreo satelital para gestionar los envíos y consultar su avance. También considera importantes la seguridad, puntualidad y adecuada gestión de los vehículos y conductores. La entrevista evidencia la necesidad de centralizar la información operativa y mantener un historial de vehículos, viajes y recorridos mediante una solución móvil como **Trakto Route**.

Segmento objetivo 2: Clientes que requieren servicios de transporte de carga

Entrevista 4

Campo	Detalle
Nombres y apellidos	Rodrigo Guerra
Segmento objetivo	Clientes que requieren servicios de transporte de carga
Cargo / actividad	Emprendedor
Duración	5:49
URL del video	Ver video

Resumen:
Rodrigo Guerra es un emprendedor que depende de servicios de transporte de mercancías para desarrollar sus actividades comerciales. Durante la entrevista destacó problemas relacionados con la falta de visibilidad de los envíos y el control de los costos. Considera importante poder consultar el estado de un traslado y conocer su avance de forma sencilla. Mostró interés en utilizar una aplicación móvil que mejore la transparencia de las operaciones y destacó que la interfaz debería ser intuitiva y contar con un diseño moderno.

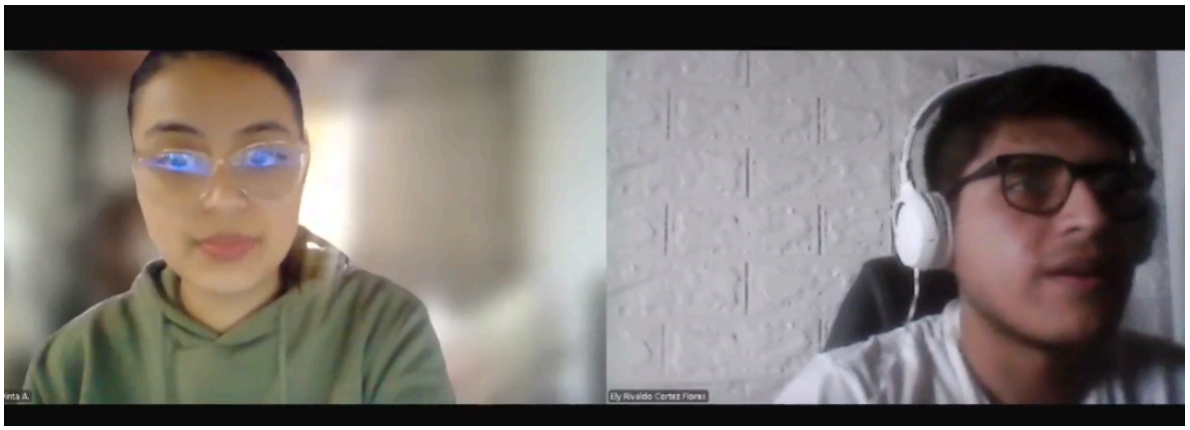
Entrevista 5

Campo	Detalle
Nombres y apellidos	Alejandro Medina
Segmento objetivo	Clientes que requieren servicios de transporte de carga
Cargo / actividad	Personal de empresa de mobiliario
Duración	3:35
URL del video	Ver video

Resumen:
Alejandro Medina trabaja en una empresa dedicada al sector mobiliario y considera fundamental el servicio de transporte para realizar las entregas de sus productos. Entre los principales problemas identifica los retrasos, los posibles daños a la mercancía y la falta de comunicación con los transportistas. Considera útil disponer de una aplicación que permita conocer el estado de los envíos y mejorar la transparencia durante el traslado. También menciona como importante conocer la ubicación y el progreso de la entrega. Sus respuestas muestran interés por una solución que facilite el seguimiento y reduzca la incertidumbre durante las operaciones de transporte.

Entrevista 6

Campo	Detalle
Nombres y apellidos	Jael Pinta
Segmento objetivo	Clientes que requieren servicios de transporte de carga
Cargo / actividad	Comerciante mayorista de prendas
Duración	4:12
URL del video	Ver video



Resumen:
Jael Pinta se dedica a la venta mayorista de prendas hacia diferentes zonas del interior del país y utiliza servicios de transporte para realizar sus envíos. Su principal preocupación es la seguridad de la mercancía, debido a que en algunas ocasiones los productos no llegan completos o en las mismas condiciones en las que fueron enviados. También menciona que la comunicación mediante canales tradicionales puede resultar lenta y generar pérdida de tiempo al consultar el estado de los envíos. Considera importante contar con mayor información sobre el traslado y mejorar la organización y trazabilidad de las operaciones.

2.2.3. Análisis de entrevistas

A partir de las **siete entrevistas realizadas**, distribuidas en **tres participantes del segmento de empresas de transporte de carga** y **cuatro participantes del segmento de clientes que requieren servicios de transporte de carga**, se analizaron las principales características, necesidades, dificultades y expectativas identificadas. El análisis considera aspectos objetivos y subjetivos recurrentes en las respuestas y sirve como base para la construcción de los User Personas y demás artefactos de Needfinding.

Segmento objetivo 1: Empresas de transporte de carga

A partir de las tres entrevistas realizadas a representantes de empresas de transporte de carga, se identificó que el **100 % de los entrevistados considera importante conocer la ubicación de sus vehículos durante el desarrollo de los viajes**. Asimismo, el **66.7 % indicó tener dificultades para obtener de manera inmediata información sobre el estado de un recorrido cuando ocurre un retraso, parada no prevista u otra incidencia**.

Respecto a la comunicación, el **100 % señaló que mantiene contacto con los conductores durante las operaciones**, principalmente cuando necesita conocer el estado del viaje o resolver algún inconveniente. Sin embargo, el **66.7 % manifestó interés en contar con una solución que facilite la comunicación y permita relacionarla con la información del recorrido**.

En cuanto a la trazabilidad, el **66.7 % indicó que actualmente la información relacionada con vehículos, conductores, rutas e incidencias se encuentra distribuida entre diferentes medios o herramientas**, dificultando la consulta posterior de lo ocurrido durante una operación.

Finalmente, el **100 % de los entrevistados mostró interés en disponer de una plataforma que centralice la información de sus operaciones de transporte**, destacando como funcionalidades de mayor valor la geolocalización, la visualización de rutas y recorridos, el registro de incidencias, la comunicación con los conductores y el historial de viajes.

Estos resultados permiten identificar como características comunes del segmento la necesidad de **visibilidad operativa, control, comunicación rápida y trazabilidad de los recorridos**. Por ello, **Trakto Route** puede responder a estas necesidades mediante la centralización de información relacionada con cada operación de transporte.

Segmento objetivo 2: Clientes que requieren servicios de transporte de carga

A partir de las cuatro entrevistas realizadas a clientes que requieren servicios de transporte de carga, se identificó que el **100 % presenta la necesidad de conocer o mantener organizado el estado y progreso de la mercancía durante el traslado**. La falta de visibilidad y la dificultad para obtener información de manera oportuna aparecen de forma recurrente en las experiencias descritas.

Respecto a la comunicación, el **75 % de los entrevistados manifestó dificultades o ineficiencias al comunicarse con transportistas o conductores para conocer el estado de la carga**. Esto evidencia una dependencia de canales tradicionales que puede generar demoras y pérdida de tiempo al solicitar actualizaciones.

En relación con la seguridad de la mercancía, el **50 % manifestó preocupación por daños, pérdidas o por recibir productos en condiciones diferentes a las esperadas**. Asimismo, el **25 % mencionó explícitamente los retrasos como un problema relevante durante las operaciones de transporte**.

El **50 % expresó de manera explícita interés en utilizar una aplicación móvil o solución tecnológica que facilite el seguimiento del envío**, mientras que el resto de los participantes manifestó la necesidad de disponer de mayor información, organización y trazabilidad durante el traslado.

A partir de estos resultados, se identifica que este segmento se caracteriza principalmente por buscar **mayor visibilidad del envío, comunicación más eficiente, seguridad de la mercancía y trazabilidad del traslado**. Estas características respaldan el enfoque de **Trakto Route** como una aplicación móvil que permite consultar el estado, progreso e incidencias relevantes asociadas a los envíos.

2.3. Needfinding

2.3.1. User Personas

Las siguientes fichas de **User Persona** fueron elaboradas en **UXPressia** a partir del análisis de los segmentos objetivo de **Trakto Route**, considerando las necesidades, comportamientos, objetivos y dificultades identificadas durante el proceso de entrevistas. Cada ficha representa un arquetipo de usuario que permite comprender mejor el contexto en el que se desarrollan las operaciones de transporte y las necesidades que Trakto Route busca atender.

Para el primer segmento, correspondiente a **empresas de transporte de carga**, se identificó un perfil relacionado con la gestión y supervisión de las operaciones de transporte, cuyo principal objetivo es mantener organizada la información de los viajes, vehículos, conductores y rutas. Este usuario necesita consultar el estado de los viajes, registrar incidencias y acceder al historial de las operaciones para mantener una adecuada trazabilidad de las actividades realizadas.

Para el segundo segmento, correspondiente a **clientes que requieren servicios de transporte de carga**, se identificó un perfil responsable de hacer seguimiento a mercancías enviadas mediante empresas transportistas. Este usuario valora especialmente conocer el estado y progreso del envío, recibir información oportuna sobre retrasos o incidencias y reducir la dependencia de llamadas o mensajes para solicitar actualizaciones.

1. Primer segmento: Empresas de transporte de carga

PERSONA: Carlos Mendoza

NAME

Carlos Mendoza

Quote

Necesito una herramienta que me permita gestionar los viajes, vehículos y conductores de forma organizada, sin depender de hojas de cálculo.

Sobre Carlos

Carlos trabaja en una empresa de transporte de carga y es responsable de supervisar los vehículos, conductores y viajes en curso. Durante su jornada necesita planificar viajes, asignar rutas, registrar paradas e incidencias, y consultar el historial de operaciones. Su trabajo es clave para garantizar operaciones seguras, eficientes y puntuales.

Demography

♂ Male 38 years

Lima, Perú

Supervisor de flota

Empresa de transporte de carga

Técnico / Universitario

10 años de experiencia

Nivel tecnológico: Intermedio

Objetivos

- Gestionar los viajes de manera eficiente.
- Administrar los vehículos y conductores de la empresa.
- Asignar rutas a los viajes.
- Registrar paradas, descansos e incidencias.
- Consultar el historial de operaciones.
- Mantener la información organizada para la toma de decisiones.

Habilidades digitales

Computadora / Web

0 25 50 75 100

Dispositivos móviles

0 25 50 75 100

Herramientas de gestión

0 25 50 75 100

Análisis de datos

0 25 50 75 100

Necesidades

- Registrar y consultar la información de viajes, vehículos y conductores.
- Asignar rutas y controlar el estado de los viajes.
- Registrar incidencias como retrasos, problemas o accidentes.
- Consultar el historial de operaciones.
- Acceder a la información desde una sola plataforma móvil.
- Contar con un sistema fácil de usar y confiable.

Frustraciones

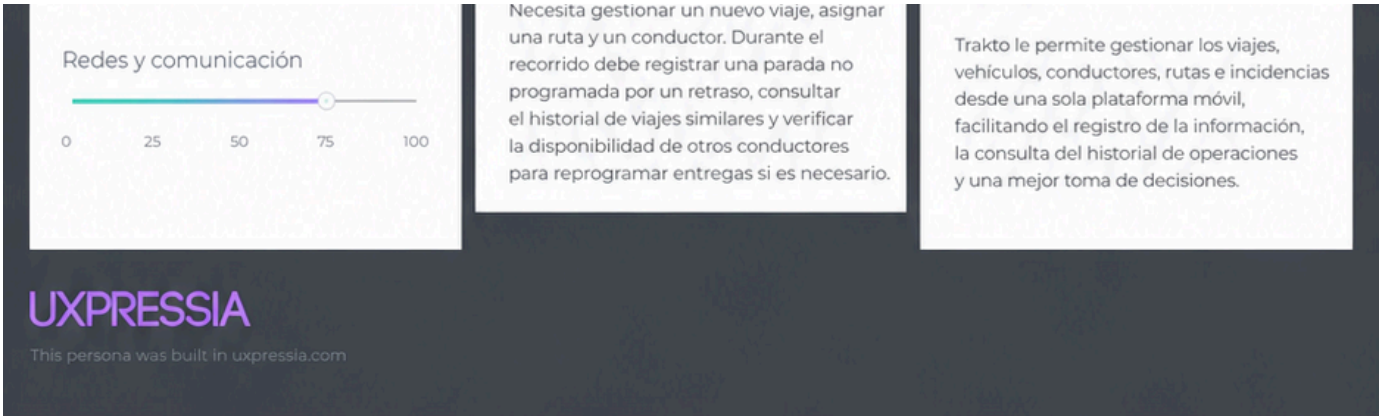
- Información dispersa en hojas de cálculo, documentos y llamadas.
- Dificultad para conocer el estado real de los viajes.
- Retrasos en el registro de incidencias.
- Perder tiempo buscando información de viajes anteriores.
- Errores en la asignación de rutas o conductores.
- Falta de un historial consolidado de operaciones.

Motivaciones

- Mejorar la eficiencia de las operaciones.
- Tener un mayor control sobre los viajes, vehículos y conductores.
- Reducir retrasos e incidencias.
- Organizar la información en un solo lugar.
- Cumplir con los objetivos de la empresa.
- Brindar un mejor servicio a los clientes.

Escenario de uso

¿Cómo le ayuda Trakto?



2. Segundo segmento: Clientes que requieren servicios de transporte de carga

PERSONA: Andrea Salazar

NAME

Andrea Salazar

Quote

Una operación bien coordinada hace la diferencia entre un cliente satisfecho y un problema costoso.

Sobre Andrea

Andrea trabaja en una empresa de transporte de carga y se encarga de coordinar y supervisar las operaciones de transporte. Planifica los viajes, asigna vehículos, conductores y rutas, registra paradas e incidencias, y consulta el historial de las operaciones para asegurar el cumplimiento de los objetivos de la empresa.

Su trabajo requiere tener una visión completa de los viajes, vehículos y conductores, reaccionar rápidamente ante incidencias y mantener la información organizada para una mejor toma de decisiones.

Demografía

Female 35 years

Lima, Perú

Coordinadora de operaciones

Empresa de transporte de carga

Administración / Negocios Internacionales

8 años de experiencia

Nivel tecnológico: Intermedio

Objetivos

- Coordinar y supervisar los viajes de manera eficiente.
- Asegurar el cumplimiento de los tiempos de entrega.
- Optimizar el uso de vehículos, conductores y rutas.
- Registrar y dar seguimiento a paradas, descansos e incidencias.
- Mantener un historial de las operaciones.
- Contar con información centralizada para la toma de decisiones.

Frustraciones

- Información dispersa en hojas de cálculo, documentos y llamadas.
- Falta de visibilidad del estado real de los viajes.
- Retrasos o incidencias que se comunican tarde.
- Dificultad para coordinar con conductores y otros equipos.
- Cambios de última hora que afectan la planificación.
- Procesos manuales que consumen mucho tiempo.
- Falta de trazabilidad en las operaciones.

Habilidades digitales

Computadora / Web

0 25 50 75 100

Aplicaciones móviles

0 25 50 75 100

Herramientas de gestión

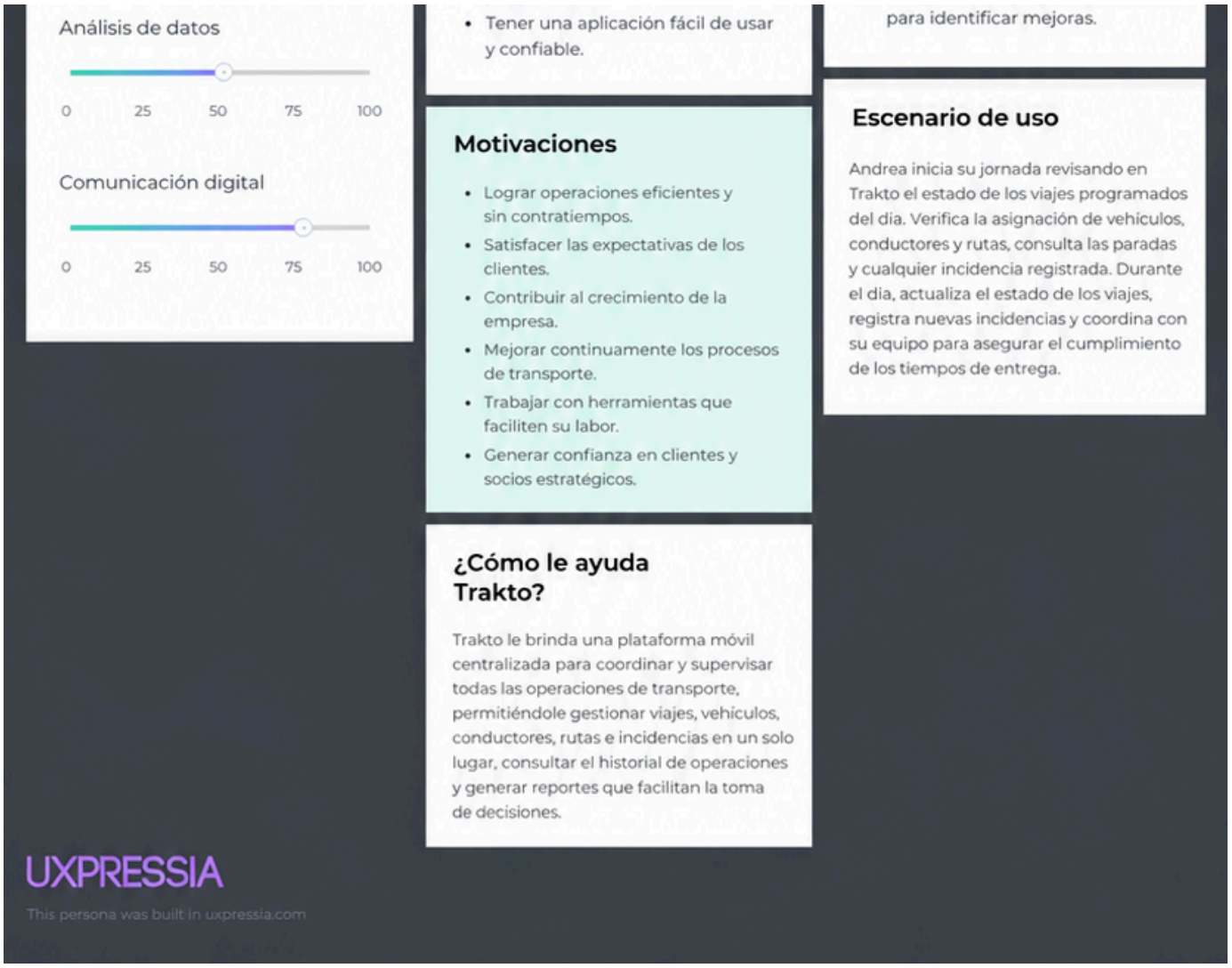
0 25 50 75 100

Necesidades

- Visualizar y consultar el estado de todos los viajes.
- Gestionar la asignación de vehículos, conductores y rutas.
- Registrar paradas, descansos e incidencias.
- Acceder al historial de operaciones.
- Compartir información con los equipos de trabajo.
- Generar reportes para evaluar el desempeño.

Comportamientos

- Planifica y coordina los viajes diariamente.
- Revisa constantemente el estado de las operaciones.
- Se comunica con conductores y otros miembros del equipo.
- Da seguimiento a incidencias hasta su resolución.
- Utiliza herramientas digitales para gestionar la información.
- Analiza el historial de operaciones


Análisis de datos
0 25 50 75 100
Comunicación digital
0 25 50 75 100
• Tener una aplicación fácil de usar y confiable.
para identificar mejoras.
Motivaciones
• Lograr operaciones eficientes y sin contratiempos.
• Satisfacer las expectativas de los clientes.
• Contribuir al crecimiento de la empresa.
• Mejorar continuamente los procesos de transporte.
• Trabajar con herramientas que faciliten su labor.
• Generar confianza en clientes y socios estratégicos.
Escenario de uso
Andrea inicia su jornada revisando en Trakto el estado de los viajes programados del dia. Verifica la asignación de vehiculos, conductores y rutas, consulta las paradas y cualquier incidencia registrada. Durante el dia, actualiza el estado de los viajes, registra nuevas incidencias y coordina con su equipo para asegurar el cumplimiento de los tiempos de entrega.
¿Cómo le ayuda Trakto?
Trakto le brinda una plataforma móvil centralizada para coordinar y supervisar todas las operaciones de transporte, permitiéndole gestionar viajes, vehiculos, conductores, rutas e incidencias en un solo lugar, consultar el historial de operaciones y generar reportes que facilitan la toma de decisiones.
UXPRESSIA
This persona was built in uxpressia.com

2.3.2. User Task Matrix

El **User Task Matrix** compara las principales tareas que realizan actualmente los representantes de ambos segmentos, independientemente de la existencia de Trakto Route. **Carlos Mendoza** representa a una empresa de transporte de carga y **Andrea Salazar** representa a una empresa cliente que contrata servicios de transporte.

User Task	**Carlos Mendoza**		**Andrea Salazar**	
	Frecuencia	**Importancia**	**Frecuencia**	**Importancia**
Revisar viajes programados y en curso	Siempre	Alta	A veces	Media
Verificar vehículo y conductor asignados	Siempre	Alta	Rara vez	Baja
Consultar el estado de un traslado	Siempre	Alta	Siempre	Alta
Consultar el progreso del viaje	Siempre	Alta	Siempre	Alta
Identificar retrasos o incidencias	Siempre	Alta	Siempre	Alta
Registrar información sobre incidencias	A veces	Alta	Nunca	Baja
Comunicarse con la contraparte cuando existe un problema	A veces	Alta	A veces	Alta
Consultar información de operaciones o envíos anteriores	A veces	Media	A veces	Media
Confirmar la finalización o entrega de un traslado	Siempre	Alta	Siempre	Alta
Revisar antecedentes de vehículos y conductores	A veces	Media	Nunca	Baja
Coordinar recursos de transporte	Siempre	Alta	Nunca	Baja
Solicitar actualizaciones del envío	Rara vez	Baja	Siempre	Alta

Análisis de la User Task Matrix

La matriz evidencia que ambos segmentos coinciden en la necesidad de conocer el **estado y progreso de una operación**, identificar retrasos o incidencias y confirmar su finalización. La diferencia principal se encuentra en el nivel de responsabilidad sobre la operación.

Carlos Mendoza, como supervisor de flota, administra directamente los recursos y el ciclo de vida del viaje, por lo que necesita verificar vehículos, conductores, rutas e incidencias y registrar información operativa.

Andrea Salazar, como responsable logística de una empresa cliente, no administra la flota del transportista. Su prioridad es obtener visibilidad del envío contratado, reducir la necesidad de solicitar actualizaciones manuales y conocer oportunamente los eventos que afectan la entrega.

Esta diferencia permite delimitar funcionalidades por rol: el primer segmento requiere capacidades de **gestión**, mientras que el segundo requiere principalmente capacidades de **consulta y seguimiento**.

2.3.3. User Journey Mapping

En esta sección se presentan los **User Journey Maps elaborados en UXPressia** correspondientes a cada uno de los User Personas identificados para los segmentos objetivo de Trakto Route. Estos diagramas permiten representar de manera secuencial las actividades que realizan actualmente los usuarios durante una operación de transporte, desde la preparación del viaje hasta su finalización.

Para este análisis se elaboraron las versiones **As-Is** de los User Journey Maps, por lo que se representa la situación actual de los usuarios **sin considerar la existencia de Trakto Route como solución**. El objetivo es identificar las acciones realizadas durante el proceso, así como los pensamientos, emociones, dificultades y oportunidades que aparecen en cada etapa.

Cada User Journey Map se encuentra vinculado con el User Persona correspondiente. **Carlos Mendoza** representa al segmento de empresas de transporte de carga, mientras que **Andrea Salazar** representa al segmento de clientes que requieren servicios de transporte de carga.

1. As-Is User Journey Map – Carlos Mendoza

El primer User Journey Map corresponde a **Carlos Mendoza**, supervisor de flota y representante del segmento de **empresas de transporte de carga**.

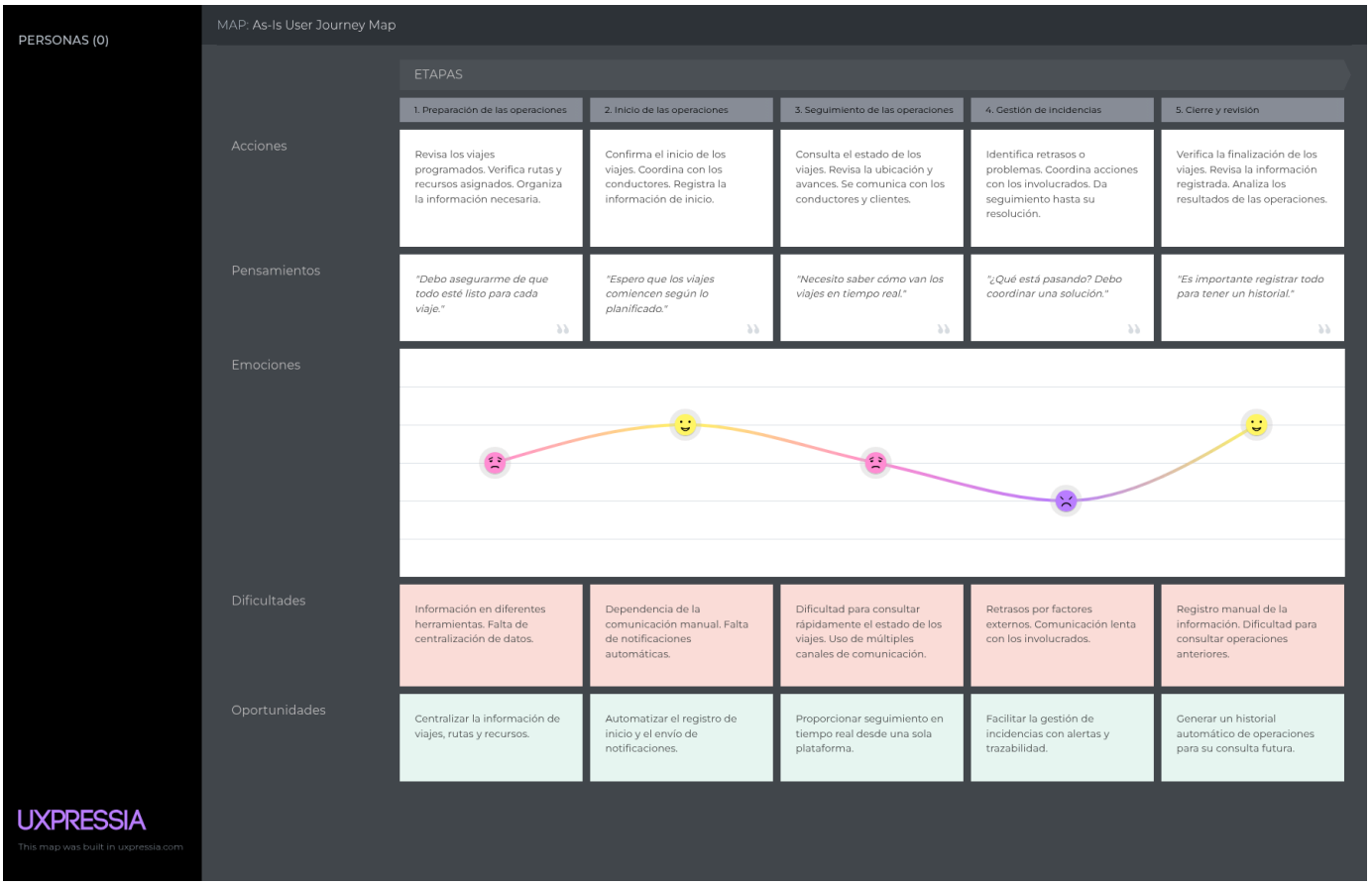
El journey representa el proceso actual que realiza Carlos para preparar y supervisar una operación de transporte. El recorrido comienza con la preparación del viaje y la verificación de los recursos necesarios, continúa con el inicio y seguimiento de la operación, contempla la gestión de posibles incidencias y finaliza con la revisión y registro de la información correspondiente al viaje realizado.

Durante este proceso, Carlos necesita consultar información sobre vehículos, conductores y rutas, verificar el estado de las operaciones, identificar retrasos o problemas y mantener registros que posteriormente le permitan revisar lo ocurrido durante cada viaje.

Las principales etapas consideradas en su As-Is User Journey Map son:

1. **Preparación del viaje:** revisa la información del viaje, la ruta, el vehículo y el conductor asignado.
2. **Inicio del viaje:** verifica que la operación haya comenzado de acuerdo con lo planificado y registra la información correspondiente al inicio.
3. **Seguimiento de la operación:** consulta el estado del viaje y obtiene información sobre su desarrollo mediante los medios disponibles actualmente.
4. **Gestión de incidencias:** identifica retrasos, paradas, problemas o accidentes y coordina las acciones necesarias para responder ante la situación.
5. **Finalización del viaje:** verifica la culminación de la operación, registra la información correspondiente y revisa lo ocurrido durante el recorrido.

A lo largo de estas etapas se identifican dificultades relacionadas con la **información distribuida entre diferentes medios, la necesidad de consultar constantemente el estado de las operaciones y la dificultad para mantener un historial organizado de viajes, vehículos, conductores e incidencias**.


PERSONAS (0)
MAP: As-Is User Journey Map
ETAPAS
1. Preparación de las operaciones
2. Inicio de las operaciones
3. Seguimiento de las operaciones
4. Gestión de incidencias
5. Cierre y revisión
Acciones
Revisa los viajes programados. Verifica rutas y recursos asignados. Organiza la información necesaria.
Confirma el inicio de los viajes. Coordina con los conductores. Registra la información de inicio.
Consulta el estado de los viajes. Revisa la ubicación y avances. Se comunica con los conductores y clientes.
Identifica retrasos o problemas. Coordina acciones con los involucrados. Da seguimiento hasta su resolución.
Verifica la finalización de los viajes. Revisa la información registrada. Analiza los resultados de las operaciones.
Pensamientos
"Debo asegurarme de que todo esté listo para cada viaje."
"Espero que los viajes comiencen según lo planificado."
"Necesito saber cómo van los viajes en tiempo real."
"¿Qué está pasando? Debo coordinar una solución."
"Es importante registrar todo para tener un historial."
Emociones
Dificultades
Información en diferentes herramientas. Falta de centralización de datos.
Dependencia de la comunicación manual. Falta de notificaciones automáticas.
Dificultad para consultar rápidamente el estado de los viajes. Uso de múltiples canales de comunicación.
Retrasos por factores externos. Comunicación lenta con los involucrados.
Registro manual de la información. Dificultad para consultar operaciones anteriores.
Oportunidades
Centralizar la información de viajes, rutas y recursos.
Automatizar el registro de inicio y el envío de notificaciones.
Proporcionar seguimiento en tiempo real desde una sola plataforma.
Facilitar la gestión de incidencias con alertas y trazabilidad.
Generar un historial automático de operaciones para su consulta futura.
UXPRESSIA
This map was built in uxpressia.com

2. As-Is User Journey Map – Andrea Salazar

El segundo User Journey Map corresponde a **Andrea Salazar**, responsable logística de una empresa cliente y representante del segmento de **clientes que requieren servicios de transporte de carga**.

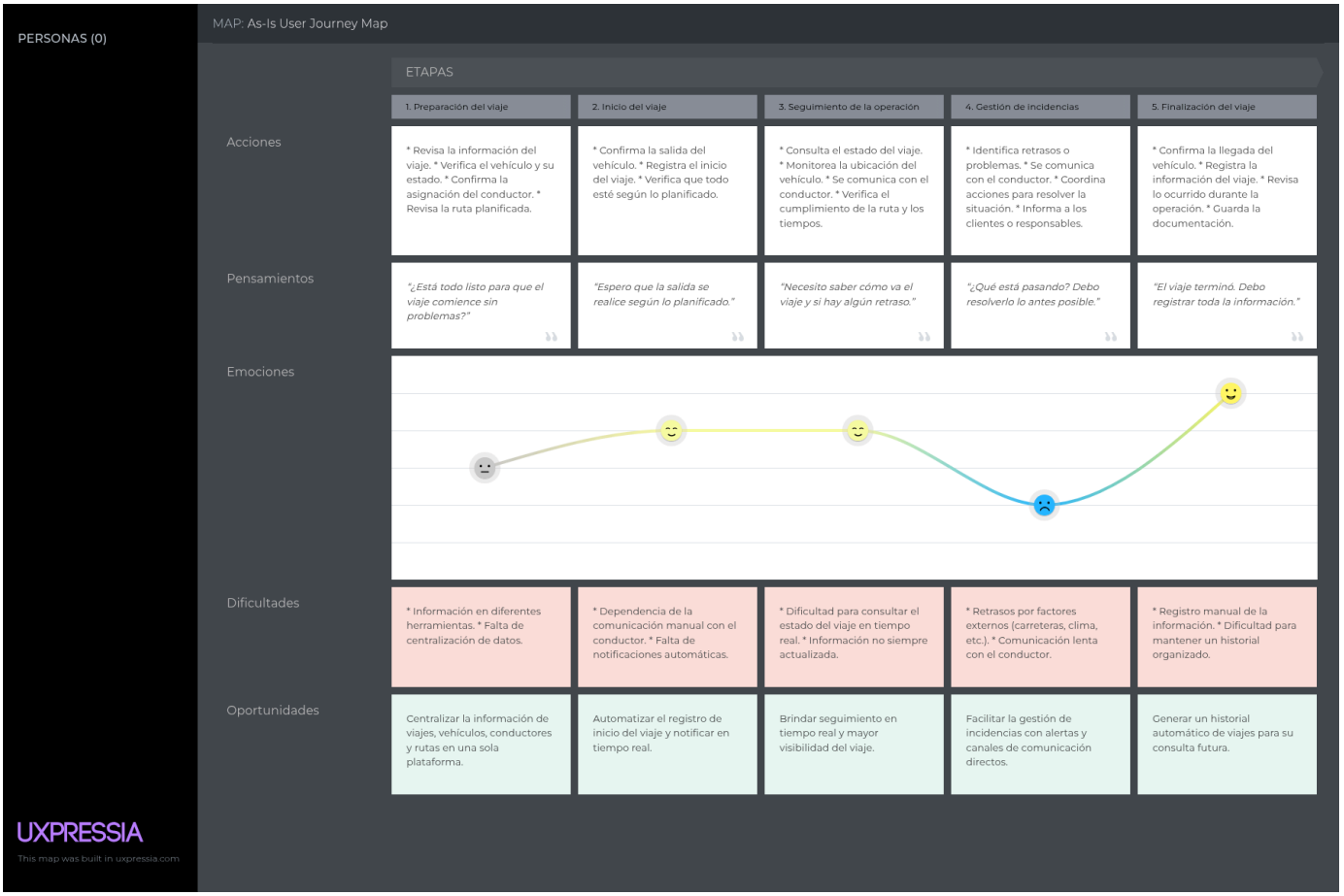
El journey representa el proceso actual que realiza Andrea para hacer seguimiento a los envíos que su organización contrata con empresas transportistas. El recorrido comienza cuando coordina el despacho y obtiene los datos básicos del servicio, continúa con la consulta del avance del traslado, contempla la comunicación con el transportista ante retrasos o incidencias y finaliza cuando confirma la llegada de la mercancía.

Durante este proceso, Andrea necesita conocer el estado y progreso de los envíos contratados, consultar información relevante del traslado y comunicarse con el transportista cuando se presentan retrasos, daños u otras incidencias.

Las principales etapas consideradas en su As-Is User Journey Map son:

1. **Coordinación del envío:** confirma con el transportista los datos del servicio y de la mercancía.
2. **Inicio del traslado:** verifica que el envío haya iniciado y conserva los datos disponibles para seguimiento.
3. **Seguimiento del envío:** solicita o consulta actualizaciones para conocer el avance del traslado.
4. **Atención de incidencias:** se comunica con el transportista cuando existe un retraso, daño, pérdida u otro problema.
5. **Confirmación de entrega:** verifica la llegada de la mercancía y conserva la información relevante del servicio.

A lo largo de estas etapas se identifican dificultades relacionadas con la **falta de visibilidad continua, la dependencia de llamadas o mensajes, la demora para obtener actualizaciones y la incertidumbre cuando ocurre una incidencia**.



Los User Journey Maps permiten identificar similitudes y diferencias entre ambos perfiles. Mientras **Carlos Mendoza** necesita administrar directamente viajes, vehículos, conductores e incidencias, **Andrea Salazar** necesita principalmente consultar el progreso de los envíos contratados y recibir información oportuna cuando el servicio presenta cambios o problemas.

En ambos casos, el journey evidencia oportunidades relacionadas con la **centralización de la información, organización de los registros, trazabilidad de los viajes y acceso eficiente al historial de las operaciones**. Estas oportunidades servirán posteriormente como insumo para definir y priorizar las funcionalidades de la solución.

2.3.4. Empathy Mapping

En esta sección se presentan los **Empathy Maps elaborados en UXPressia** para cada uno de los User Personas identificados en los segmentos objetivo de Trakto Route. Estos mapas permiten comprender con mayor profundidad las necesidades, comportamientos, pensamientos, preocupaciones y expectativas de los usuarios dentro de su contexto actual de trabajo.

Para su elaboración, se tomó como referencia la información obtenida durante las entrevistas y el análisis realizado previamente. Cada Empathy Map se encuentra vinculado con su respectivo User Persona y organiza los principales hallazgos relacionados con lo que el usuario necesita hacer, dice, ve, hace, escucha, piensa y siente. Asimismo, se identifican sus principales **Pains** y **Gains**, permitiendo comprender las dificultades que enfrenta actualmente y los resultados que espera alcanzar.

Al igual que los User Journey Maps As-Is, los Empathy Maps representan la **situación actual de los usuarios sin considerar a Trakto Route como solución**, permitiendo identificar posteriormente oportunidades de mejora a partir de problemas y necesidades reales.

1. Empathy Map del primer segmento: Empresas de transporte de carga

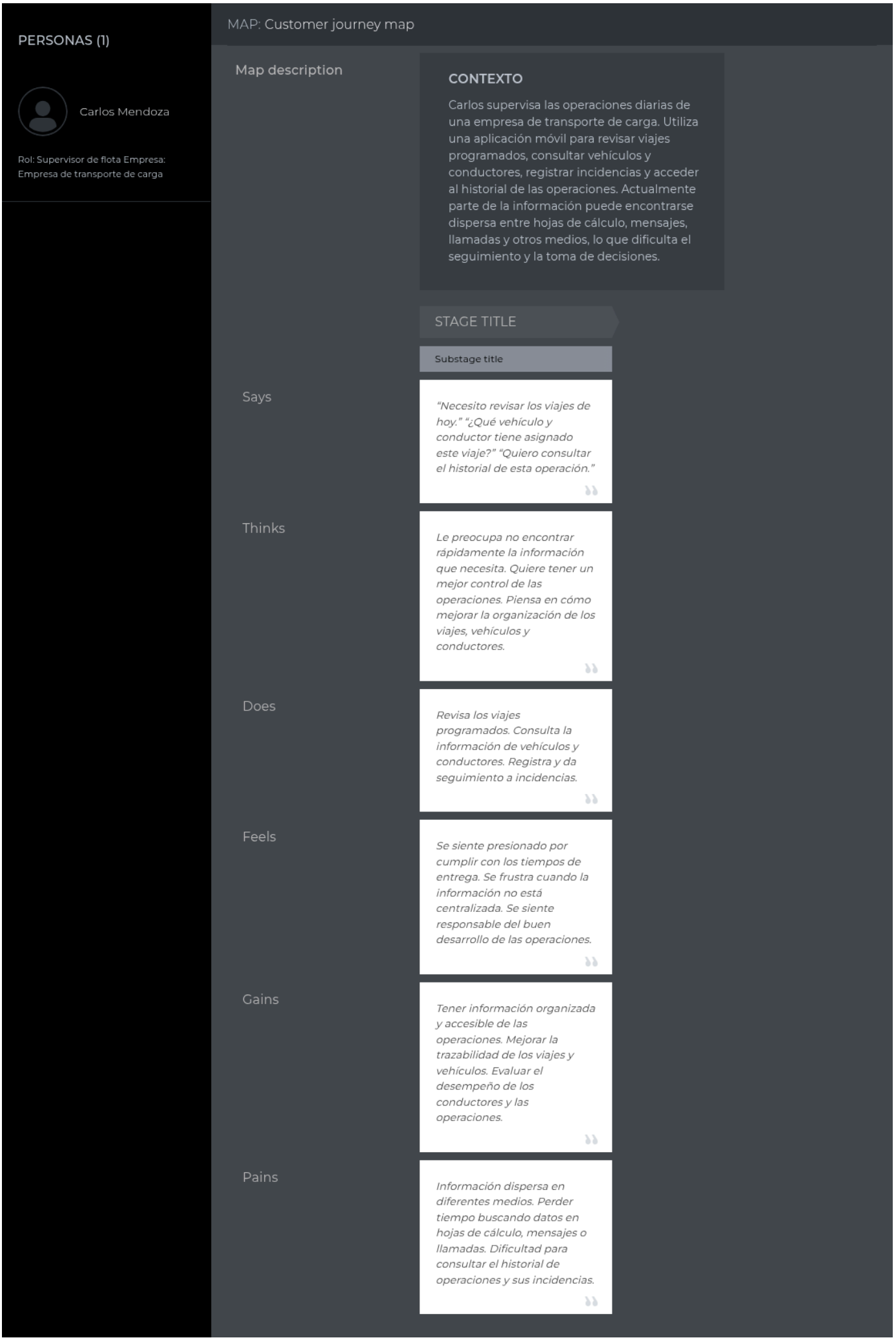
El primer Empathy Map corresponde a **Carlos Mendoza**, supervisor de flota y representante del segmento de **empresas de transporte de carga**. Este perfil necesita gestionar información relacionada con los viajes, vehículos, conductores y rutas de la empresa, además de consultar el estado de las operaciones y atender las incidencias que puedan presentarse durante su desarrollo.

En su trabajo cotidiano, Carlos necesita revisar los viajes programados, verificar los vehículos y conductores asignados, consultar las rutas, conocer el estado de las operaciones y revisar los eventos ocurridos durante los recorridos. Para realizar estas actividades puede depender de diferentes registros, mensajes, llamadas u otras herramientas utilizadas por la empresa.

Entre sus principales preocupaciones se encuentran la dificultad para encontrar rápidamente información sobre una operación, la existencia de datos distribuidos entre diferentes medios, los posibles errores en los registros y la dificultad para consultar posteriormente lo ocurrido durante viajes anteriores.

Sus principales **Pains** están relacionados con la información dispersa, el tiempo necesario para consultar diferentes fuentes, la dificultad para mantener registros organizados y la necesidad de obtener información suficiente cuando ocurre un retraso, problema o incidencia.

Como principales **Gains**, Carlos busca disponer de información organizada y accesible, mantener una mayor trazabilidad de los viajes, facilitar la revisión de incidencias y contar con registros que le permitan evaluar posteriormente las operaciones, los vehículos y los conductores.


PERSONAS (1)
Carlos Mendoza
Rol: Supervisor de flota Empresa: Empresa de transporte de carga
MAP: Customer journey map
Map description
CONTEXTO
Carlos supervisa las operaciones diarias de una empresa de transporte de carga. Utiliza una aplicación móvil para revisar viajes programados, consultar vehículos y conductores, registrar incidencias y acceder al historial de las operaciones. Actualmente parte de la información puede encontrarse dispersa entre hojas de cálculo, mensajes, llamadas y otros medios, lo que dificulta el seguimiento y la toma de decisiones.
STAGE TITLE
Substage title
Says
"Necesito revisar los viajes de hoy." "¿Qué vehículo y conductor tiene asignado este viaje?" "Quiero consultar el historial de esta operación."
Thinks
Le preocupa no encontrar rápidamente la información que necesita. Quiere tener un mejor control de las operaciones. Piensa en cómo mejorar la organización de los viajes, vehículos y conductores.
Does
Revisa los viajes programados. Consulta la información de vehículos y conductores. Registra y da seguimiento a incidencias.
Feels
Se siente presionado por cumplir con los tiempos de entrega. Se frustra cuando la información no está centralizada. Se siente responsable del buen desarrollo de las operaciones.
Gains
Tener información organizada y accesible de las operaciones. Mejorar la trazabilidad de los viajes y vehículos. Evaluar el desempeño de los conductores y las operaciones.
Pains
Información dispersa en diferentes medios. Perder tiempo buscando datos en hojas de cálculo, mensajes o llamadas. Dificultad para consultar el historial de operaciones y sus incidencias.

2. Empathy Map del segundo segmento: Clientes que requieren servicios de transporte de carga

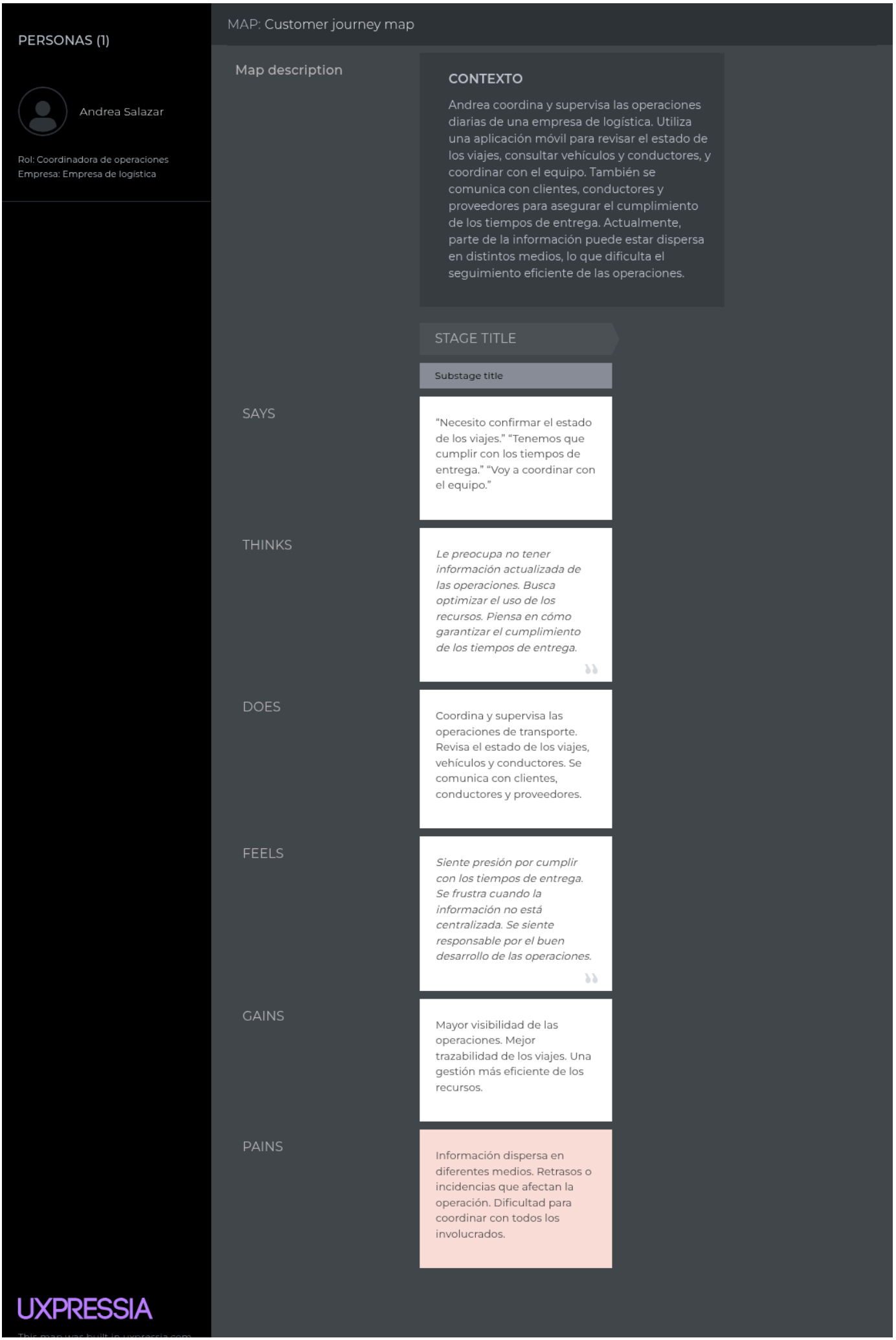
El segundo Empathy Map corresponde a **Andrea Salazar**, responsable logística de una empresa cliente. Su responsabilidad no es administrar la flota del transportista, sino asegurar que las mercancías contratadas lleguen al destino esperado y disponer de información suficiente para responder ante retrasos o problemas.

En su actividad cotidiana, Andrea coordina despachos, conserva datos del servicio, solicita actualizaciones sobre el traslado y se comunica con el transportista cuando necesita conocer el avance del envío o cuando ocurre una incidencia.

Entre sus principales preocupaciones se encuentran la **falta de visibilidad**, la demora en recibir respuestas, los retrasos, los posibles daños o pérdidas de mercancía y la dificultad para explicar a otras personas de su organización qué está ocurriendo con un envío.

Sus principales **Pains** son la dependencia de llamadas o mensajes, la información incompleta, la incertidumbre frente a retrasos y la falta de un historial sencillo de consultar.

Como principales **Gains**, Andrea busca consultar el estado del envío de forma autónoma, conocer oportunamente eventos relevantes, disponer de información histórica y reducir el tiempo empleado en solicitar actualizaciones manuales.


PERSONAS (1)
Andrea Salazar
Rol: Coordinadora de operaciones
Empresa: Empresa de logística
MAP: Customer journey map
Map description
CONTEXTO
Andrea coordina y supervisa las operaciones diarias de una empresa de logística. Utiliza una aplicación móvil para revisar el estado de los viajes, consultar vehículos y conductores, y coordinar con el equipo. También se comunica con clientes, conductores y proveedores para asegurar el cumplimiento de los tiempos de entrega. Actualmente, parte de la información puede estar dispersa en distintos medios, lo que dificulta el seguimiento eficiente de las operaciones.
STAGE TITLE
Substage title
SAYS
"Necesito confirmar el estado de los viajes." "Tenemos que cumplir con los tiempos de entrega." "Voy a coordinar con el equipo."
THINKS
Le preocupa no tener información actualizada de las operaciones. Busca optimizar el uso de los recursos. Piensa en cómo garantizar el cumplimiento de los tiempos de entrega.
DOES
Coordina y supervisa las operaciones de transporte. Revisa el estado de los viajes, vehículos y conductores. Se comunica con clientes, conductores y proveedores.
FEELS
Siente presión por cumplir con los tiempos de entrega. Se frustra cuando la información no está centralizada. Se siente responsable por el buen desarrollo de las operaciones.
GAINS
Mayor visibilidad de las operaciones. Mejor trazabilidad de los viajes. Una gestión más eficiente de los recursos.
PAINS
Información dispersa en diferentes medios. Retrasos o incidencias que afectan la operación. Dificultad para coordinar con todos los involucrados.
UXPRESSIA

Los Empathy Maps permiten identificar que ambos perfiles comparten necesidades relacionadas con la **organización de la información, trazabilidad de las operaciones, consulta de incidencias y acceso a registros históricos**. Sin embargo, Carlos presenta un mayor enfoque en la gestión de vehículos, conductores y viajes individuales, mientras que Andrea requiere principalmente coordinar y organizar información correspondiente a múltiples operaciones de transporte.

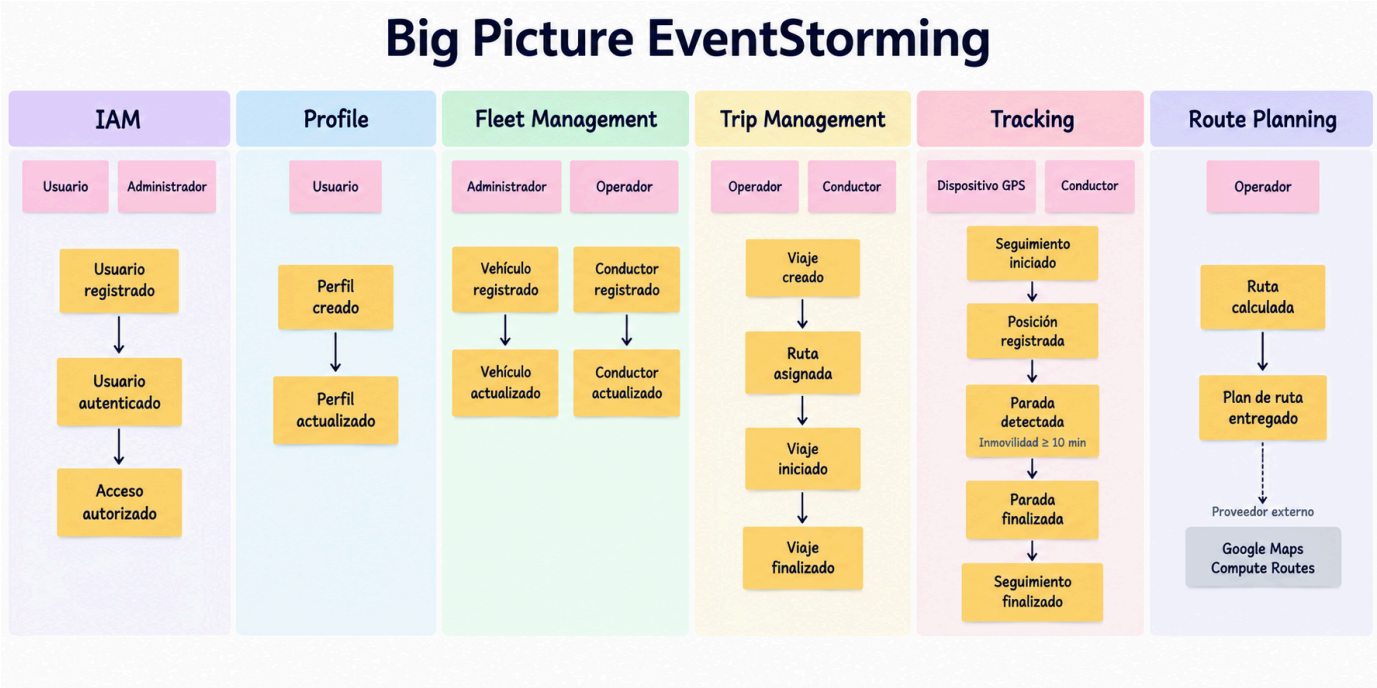
Estos hallazgos complementan los resultados obtenidos mediante los User Personas, User Task Matrix y User Journey Maps, y permiten identificar oportunidades que posteriormente podrán ser consideradas durante la definición de las funcionalidades de Trakto Route.

2.3.5. Big Picture EventStorming

El modelo actualizado de Trakto Route distribuye los eventos en seis Bounded Contexts: **Trip Management, Fleet Management, Tracking, Route Planning, IAM y Profile**.

Trip Management controla la programación, asignaciones y ciclo de vida del viaje. Fleet Management es propietario de conductores y vehículos. Tracking recibe posiciones del dispositivo, detecta paradas y conserva su motivo y duración. Route Planning calcula el recorrido previsto mediante un adaptador del proveedor de rutas. IAM administra identidad y acceso; Profile administra los datos del perfil.

Los eventos de inicio y finalización del viaje permiten coordinar el seguimiento mediante contratos públicos. Tracking registra posiciones y detecta una parada al acumular al menos diez minutos de inmovilidad; el movimiento posterior cierra la parada. Los puntos de análisis incluyen tolerancia GPS, reportes atrasados, cambios de estado y disponibilidad de flota.



Actualización de imagen requerida: representar estos seis contextos y separar ruta planificada de posiciones y paradas reales.

2.3.6. Ubiquitous Language

El siguiente glosario reúne los principales términos y conceptos utilizados dentro del dominio de negocio de **Trakto Route**, relacionados con la gestión de operaciones de transporte de carga. Su objetivo es establecer un lenguaje común, claro y sin ambigüedades entre los miembros del equipo y stakeholders del proyecto.

Los términos se presentan en inglés junto con su equivalente en español y corresponden exclusivamente a conceptos del dominio del negocio identificados durante el proceso de análisis y Big Picture EventStorming.

| **Term** | **Definition** | | **Tracking (Seguimiento)** | Registro de posiciones y paradas reales de un viaje. | | **Position Report (Reporte de posición)** | Ubicación GPS y fecha de captura recordedAt. | | **Route Plan (Plan de ruta)** | Resultado previsto del cálculo: distancia, duración y referencia. |

Stop Reason (Motivo de parada)	**Clasificación editable de una parada detectada automáticamente; descanso es un motivo REST.**
Trip (Viaje)	Operación de transporte realizada desde un punto de origen hasta un destino determinado, utilizando un vehículo, un conductor y una ruta asignada.
Trip Status (Estado del viaje)	Condición en la que se encuentra un viaje durante su ciclo de vida, como programado, preparado, en curso, finalizado o cancelado.

Stop Reason (Motivo de parada)	**Clasificación editable de una parada detectada automáticamente; descanso es un motivo REST.**
Route (Ruta)	Recorrido definido que debe seguirse durante una operación de transporte entre el origen y el destino.
Driver (Conductor)	Persona responsable de conducir el vehículo asignado durante una operación de transporte.
Vehicle (Vehículo)	Unidad de transporte utilizada para realizar un viaje y trasladar la carga entre el origen y el destino.
Vehicle Availability (Disponibilidad del vehículo)	Condición que determina si un vehículo se encuentra disponible para ser asignado a una operación de transporte.
Driver Availability (Disponibilidad del conductor)	Condición que determina si un conductor se encuentra disponible para participar en una operación de transporte.
Stop (Parada)	Interrupción temporal del desplazamiento del vehículo durante el desarrollo de un viaje.
Rest (Descanso)	Pausa realizada por el conductor durante una operación de transporte antes de continuar el viaje.
Delay (Retraso)	Situación en la que una operación presenta una demora respecto al tiempo previsto para su desarrollo.
Problem (Problema)	Situación inesperada que puede afectar el desarrollo normal de una operación de transporte.
Incident (Incidencia)	Evento ocurrido durante un viaje que afecta o puede afectar el desarrollo normal de la operación y requiere ser registrado o atendido.
Incident Type (Tipo de incidencia)	Clasificación utilizada para identificar la naturaleza de una incidencia ocurrida durante un viaje.
Incident Status (Estado de incidencia)	Condición actual de una incidencia, utilizada para determinar si se encuentra pendiente, en atención o atendida.
Accident (Accidente)	Suceso no planificado ocurrido durante una operación de transporte que puede afectar al conductor, vehículo, carga o continuidad del viaje.
Trip History (Historial de viajes)	Registro de los viajes realizados que permite consultar posteriormente la información y los eventos asociados a cada operación.
Driver History (Historial del conductor)	Registro de los viajes e incidencias asociados a un conductor a lo largo de sus operaciones.
Vehicle History (Historial del vehículo)	Registro de los viajes e incidencias asociados a un vehículo durante las operaciones en las que ha participado.
Operation Performance (Desempeño de la operación)	Resultado de la revisión de una operación de transporte considerando su desarrollo, cumplimiento y eventos registrados.

2.4. Requirements Specification

En esta sección se especifican los principales requisitos de **Trakto Route** a partir de la información obtenida durante el proceso de investigación, análisis de usuarios y Needfinding. Los requisitos identificados permiten definir las funcionalidades necesarias para atender las necesidades de los segmentos objetivo y establecer una base para la planificación y desarrollo del producto digital.

La especificación de requisitos inicia con el **To-Be Scenario Mapping** como artefacto de transición hacia el escenario futuro y continúa con las secciones numeradas de **User Stories, Impact Mapping y Product Backlog**, permitiendo relacionar las necesidades de los usuarios con las funcionalidades, prioridades y objetivos del producto.

To-Be Scenario Mapping

El **To-Be Scenario Mapping** representa la experiencia esperada de los segmentos objetivo cuando utilizan **Trakto Route**. A diferencia de los User Journey Maps As-Is, este artefacto muestra cómo la solución propuesta transforma las actividades actuales, reduciendo la dispersión de información, la dependencia de llamadas o mensajes y la incertidumbre durante el seguimiento de los viajes.

Segmento: Empresas de transporte de carga

Phases	Programación y asignación del viaje	Inicio del viaje	Seguimiento y gestión de incidencias	Finalización y revisión
Doing	- Ingresa a **Trakto Route** y programa el viaje. - Registra o selecciona la ruta, el vehículo y el conductor que participarán en la operación. - Verifica que los recursos asignados se encuentren disponibles.	- Consulta la información del viaje programado. - Confirma el inicio de la operación y actualiza su estado. - Verifica que el vehículo y conductor asignados correspondan al viaje.	- Consulta el estado y progreso del viaje desde la aplicación. - Registra paradas, descansos, retrasos, problemas o accidentes cuando ocurren. - Revisa las incidencias registradas y coordina las acciones necesarias para continuar la operación.	- Registra la finalización del viaje. - Revisa los eventos ocurridos durante el recorrido. - Consulta el historial del viaje, vehículo y conductor para mantener la trazabilidad de la operación.
Thinking	- “Puedo organizar el viaje y sus recursos desde un solo lugar.” - “Necesito asegurarme de que el vehículo y el conductor estén disponibles antes de iniciar.”	- “Ahora puedo verificar rápidamente que la operación comenzó según lo planificado.” - “La información del viaje está centralizada y disponible cuando la necesito.”	- “Puedo conocer lo que está ocurriendo durante el viaje sin reunir información de diferentes medios.” - “Si ocurre un problema, necesito registrarlo y consultarlo de inmediato para tomar una decisión.”	- “Quiero revisar lo ocurrido durante el recorrido y conservar un historial confiable.” - “Esta información me ayudará a evaluar futuras operaciones.”
Feeling	- Tranquilo al contar con la información de planificación organizada. - Confiado al verificar los recursos antes del viaje.	- Seguro al confirmar el inicio y disponer de los datos de la operación. - Satisfecho por acceder rápidamente a la información necesaria.	- En control al visualizar el progreso y los eventos del viaje. - Más preparado para responder ante retrasos o incidencias.	- Satisfecho al cerrar la operación con la información registrada. - Confiado al disponer de trazabilidad e historial para consultas posteriores.

Segmento: Clientes que requieren servicios de transporte de carga

Phases	Consulta del envío	Seguimiento del progreso	Consulta de incidencias	Confirmación de finalización
Doing	- Ingresa a **Trakto Route** con su cuenta.	- Consulta el estado y progreso del viaje	- Consulta si se registró algún retraso, problema,	- Verifica que el viaje haya finalizado.

Phases	Consulta del envío	Seguimiento del progreso	Consulta de incidencias	Confirmación de finalización
	- Consulta el envío asociado a su organización. - Revisa la información general disponible del traslado.	relacionado con su mercancía. - Revisa los eventos relevantes registrados durante el recorrido sin depender de llamadas o mensajes constantes.	accidente u otra incidencia que afecte el traslado. - Utiliza la información disponible para decidir si necesita comunicarse con la empresa transportista.	- Confirma el estado final del traslado. - Consulta posteriormente la información histórica del envío cuando la necesita.
Thinking	- "Quiero encontrar rápidamente la información de mi envío sin tener que solicitarla por otros medios." - "Necesito saber que estoy consultando el traslado correcto."	- "Puedo revisar el avance del envío cuando lo necesite." - "Ya no tengo que llamar constantemente para saber cómo va el traslado."	- "Si ocurre algo con mi mercancía, quiero enterarme y entender qué sucedió." - "Tener información del problema reduce la incertidumbre mientras espero una solución."	- "Quiero confirmar que el traslado terminó y conservar la información por si necesito revisarla después." - "El historial me permite tener mayor claridad sobre el servicio recibido."
Feeling	- Tranquilo al encontrar la información del envío en un solo lugar. - Confiado al disponer de acceso autorizado a sus traslados.	- Informado y con menor incertidumbre durante el recorrido. - Satisfecho por reducir la dependencia de canales de comunicación externos.	- Más seguro al conocer oportunamente los eventos relevantes. - Preocupado si existe una incidencia, pero con mayor claridad sobre lo ocurrido.	- Satisfecho al confirmar la finalización del traslado. - Confiado al disponer de un registro consultable de la operación.

2.4.1. User Stories

En esta sección se presentan las **User Stories** identificadas para **Trakto Route**. Estas historias describen las funcionalidades requeridas desde la perspectiva de los usuarios y se encuentran agrupadas mediante **Epics** relacionadas con las principales responsabilidades del dominio.

Cada User Story incluye su identificador, usuario, prioridad, Epic, título, descripción y varios criterios de aceptación verificables. Los criterios de aceptación se encuentran redactados en tiempo presente, en tercera persona y utilizando la estructura **Given-When-Then**, evitando referencias a elementos específicos de interfaz.

Adicionalmente, se incluyen **Technical Stories** para funcionalidades que no representan una interacción directa con el usuario final y **Spike Stories** destinadas a reducir incertidumbre mediante actividades de investigación, análisis o pruebas de viabilidad técnica.

Epics

Epic ID	Epic	Descripción
EP01	Identity and Access Management	Gestiona el registro, autenticación y acceso de los usuarios a Trakto Route.
EP02	Profile Management	Gestiona la información asociada al perfil de los usuarios.
EP03	Trip Management	Gestiona el ciclo de vida de los viajes, rutas, estados, paradas y descansos.
EP04	Fleet Management	Gestiona los vehículos, conductores y su disponibilidad para las operaciones.
EP05	Incident Management	Gestiona retrasos, problemas, accidentes e incidencias relacionadas con los viajes.
EP06	Operational History	Gestiona el historial de viajes, vehículos, conductores, incidencias y desempeño de las operaciones.

US01 – Registrar cuenta

Campo	Detalle
Story ID	US01
User	Usuario
Priority	High
Epic	EP01 – Identity and Access Management
Title	Registrar cuenta
Description	Como usuario, deseo registrar una cuenta para acceder a las funcionalidades de Trakto Route.
Acceptance Criteria	**Scenario 1: Registro válido** **Given** que el usuario proporciona los datos requeridos y un correo no registrado **When** solicita registrar su cuenta **Then** el sistema registra la cuenta correctamente. **Scenario 2: Correo ya registrado** **Given** que existe una cuenta asociada al correo proporcionado **When** el usuario solicita registrar una nueva cuenta **Then** el sistema rechaza el registro e informa que el correo ya se encuentra registrado. **Scenario 3: Datos inválidos** **Given** que los datos proporcionados no cumplen las reglas establecidas

Campo	Detalle
	When el usuario solicita registrar su cuenta **Then** el sistema rechaza el registro.

US02 – Iniciar sesión

Campo	Detalle
Story ID	US02
User	Usuario
Priority	High
Epic	EP01 – Identity and Access Management
Title	Iniciar sesión
Description	Como usuario registrado, deseo autenticarme con mis credenciales para acceder de manera segura a Trakto Route.
Acceptance Criteria	**Scenario 1: Credenciales válidas** **Given** que el usuario posee una cuenta registrada **When** proporciona credenciales válidas **Then** el sistema autentica al usuario y permite el acceso. **Scenario 2: Credenciales inválidas** **Given** que las credenciales proporcionadas son incorrectas **When** el usuario intenta autenticarse **Then** el sistema rechaza la autenticación. **Scenario 3: Credenciales incompletas** **Given** que el usuario no proporciona todos los datos requeridos **When** intenta autenticarse **Then** el sistema rechaza la solicitud.

US03 – Consultar perfil

Campo	Detalle
Story ID	US03
User	Usuario
Priority	Medium
Epic	EP02 – Profile Management
Title	Consultar perfil
Description	Como usuario, deseo consultar la información de mi perfil para conocer los datos asociados a mi cuenta.
Acceptance Criteria	**Scenario 1: Perfil existente** **Given** que el usuario posee un perfil registrado **When** solicita consultar su información **Then** el sistema proporciona los datos asociados al perfil. **Scenario 2: Perfil inexistente** **Given** que no existe un perfil asociado al usuario

Campo	Detalle
	When solicita consultar su información **Then** el sistema informa que el perfil no se encuentra disponible.

US04 – Actualizar perfil

Campo	Detalle
Story ID	US04
User	Usuario
Priority	Medium
Epic	EP02 – Profile Management
Title	Actualizar perfil
Description	Como usuario, deseo actualizar la información de mi perfil para mantener mis datos vigentes.
Acceptance Criteria	**Scenario 1: Actualización válida** **Given** que el usuario posee un perfil registrado **When** proporciona información válida para actualizarlo **Then** el sistema actualiza los datos del perfil. **Scenario 2: Información inválida** **Given** que la información proporcionada no cumple las reglas establecidas **When** el usuario solicita actualizar su perfil **Then** el sistema rechaza la actualización y conserva la información anterior.

US05 – Consultar viajes

Campo	Detalle
Story ID	US05
User	Supervisor de flota
Priority	High
Epic	EP03 – Trip Management
Title	Consultar viajes
Description	Como supervisor de flota, deseo consultar los viajes registrados para conocer las operaciones de transporte bajo mi responsabilidad.
Acceptance Criteria	**Scenario 1: Existen viajes** **Given** que existen viajes registrados **When** el supervisor solicita consultar los viajes **Then** el sistema proporciona las operaciones disponibles. **Scenario 2: No existen viajes** **Given** que no existen viajes registrados **When** el supervisor realiza la consulta **Then** el sistema informa que no existen viajes disponibles.

US06 – Consultar detalle de viaje

Campo	Detalle
Story ID	US06
User	Supervisor de flota
Priority	High
Epic	EP03 – Trip Management
Title	Consultar detalle de viaje
Description	Como supervisor de flota, deseo consultar el detalle de un viaje para conocer su ruta, conductor, vehículo, estado y demás información asociada.
Acceptance Criteria	**Scenario 1: Viaje existente** **Given** que el viaje solicitado existe **When** el supervisor consulta sus detalles **Then** el sistema proporciona la información asociada al viaje. **Scenario 2: Viaje inexistente** **Given** que el viaje solicitado no existe **When** el supervisor intenta consultar sus detalles **Then** el sistema informa que el viaje no se encuentra disponible.

US07 – Consultar estado del viaje

Campo	Detalle
Story ID	US07
User	Supervisor de flota
Priority	High
Epic	EP03 – Trip Management
Title	Consultar estado del viaje
Description	Como supervisor de flota, deseo consultar el estado de un viaje para conocer la situación actual de la operación.
Acceptance Criteria	**Scenario 1: Estado disponible** **Given** que el viaje existe y posee un estado registrado **When** el supervisor consulta su estado **Then** el sistema proporciona el estado actual del viaje. **Scenario 2: Viaje inexistente** **Given** que el viaje solicitado no existe **When** el supervisor consulta su estado **Then** el sistema informa que el viaje no se encuentra disponible.

US08 – Consultar ruta asignada

Campo	Detalle
Story ID	US08
User	Cliente de transporte
Priority	High

Campo	Detalle
Epic	EP03 – Trip Management
Title	Consultar ruta asignada
Description	Como cliente de transporte, deseo consultar la ruta asignada a un viaje para conocer el recorrido establecido para la operación.
Acceptance Criteria	**Scenario 1: Ruta asignada** **Given** que el viaje posee una ruta asignada **When** el cliente consulta la ruta **Then** el sistema proporciona la información correspondiente. **Scenario 2: Ruta no asignada** **Given** que el viaje no posee una ruta asignada **When** el cliente realiza la consulta **Then** el sistema informa que no existe una ruta asociada.

US09 – Consultar conductor

Campo	Detalle
Story ID	US09
User	Supervisor de flota
Priority	High
Epic	EP04 – Fleet Management
Title	Consultar información del conductor
Description	Como supervisor de flota, deseo consultar la información del conductor asignado para conocer los datos del responsable de una operación.
Acceptance Criteria	**Scenario 1: Conductor asignado** **Given** que el viaje posee un conductor asignado **When** el supervisor solicita consultar su información **Then** el sistema proporciona los datos disponibles del conductor. **Scenario 2: Conductor no asignado** **Given** que el viaje no posee un conductor asignado **When** el supervisor realiza la consulta **Then** el sistema informa que no existe un conductor asignado.

US10 – Consultar vehículo

Campo	Detalle
Story ID	US10
User	Supervisor de flota
Priority	High
Epic	EP04 – Fleet Management
Title	Consultar información del vehículo
Description	Como supervisor de flota, deseo consultar la información del vehículo asignado para conocer la unidad utilizada en una operación.

Campo	Detalle
Acceptance Criteria	**Scenario 1: Vehículo asignado** **Given** que el viaje posee un vehículo asignado **When** el supervisor solicita consultar su información **Then** el sistema proporciona los datos disponibles del vehículo. **Scenario 2: Vehículo no asignado** **Given** que el viaje no posee un vehículo asignado **When** el supervisor realiza la consulta **Then** el sistema informa que no existe un vehículo asignado.

US11 – Registrar incidencia

Campo	Detalle
Story ID	US11
User	Supervisor de flota
Priority	High
Epic	EP05 – Incident Management
Title	Registrar incidencia
Description	Como supervisor de flota, deseo registrar una incidencia asociada a un viaje para mantener constancia de los problemas ocurridos durante la operación.
Acceptance Criteria	**Scenario 1: Registro válido** **Given** que existe un viaje y se proporciona información válida sobre una incidencia **When** el supervisor solicita registrarla **Then** el sistema registra la incidencia asociada al viaje. **Scenario 2: Viaje inexistente** **Given** que el viaje indicado no existe **When** el supervisor intenta registrar una incidencia **Then** el sistema rechaza el registro. **Scenario 3: Información incompleta** **Given** que no se proporciona la información requerida **When** el supervisor solicita registrar la incidencia **Then** el sistema rechaza la operación.

US12 – Consultar eventos e incidencias del viaje

Campo	Detalle
Story ID	US12
User	Cliente de transporte
Priority	High
Epic	EP05 – Incident Management
Title	Consultar eventos e incidencias del viaje
Description	Como cliente de transporte, deseo consultar los eventos e incidencias de un viaje para conocer las situaciones ocurridas durante la operación.

Campo	Detalle
Acceptance Criteria	**Scenario 1: Existen eventos** **Given** que el viaje posee eventos o incidencias registrados **When** el cliente solicita consultarlos **Then** el sistema proporciona los registros asociados. **Scenario 2: No existen eventos** **Given** que el viaje no posee eventos registrados **When** el cliente realiza la consulta **Then** el sistema informa que no existen eventos disponibles.

US13 – Consultar historial de viajes

Campo	Detalle
Story ID	US13
User	Cliente de transporte
Priority	High
Epic	EP06 – Operational History
Title	Consultar historial de viajes
Description	Como cliente de transporte, deseo consultar el historial de viajes para revisar operaciones realizadas anteriormente.
Acceptance Criteria	**Scenario 1: Historial disponible** **Given** que existen viajes finalizados registrados **When** el cliente consulta el historial **Then** el sistema proporciona las operaciones históricas disponibles. **Scenario 2: Historial vacío** **Given** que no existen operaciones históricas **When** el cliente realiza la consulta **Then** el sistema informa que no existen registros disponibles.

US14 – Consultar historial del conductor

Campo	Detalle
Story ID	US14
User	Supervisor de flota
Priority	Medium
Epic	EP06 – Operational History
Title	Consultar historial del conductor
Description	Como supervisor de flota, deseo consultar el historial de un conductor para revisar los viajes e incidencias asociados a sus operaciones anteriores.
Acceptance Criteria	**Scenario 1: Historial disponible** **Given** que el conductor posee operaciones registradas **When** el supervisor consulta su historial **Then** el sistema proporciona los viajes e incidencias asociados.

Campo	Detalle
	Scenario 2: Sin historial **Given** que el conductor no posee operaciones históricas **When** el supervisor realiza la consulta **Then** el sistema informa que no existen registros disponibles.

US15 – Consultar historial del vehículo

Campo	Detalle
Story ID	US15
User	Supervisor de flota
Priority	Medium
Epic	EP06 – Operational History
Title	Consultar historial del vehículo
Description	Como supervisor de flota, deseo consultar el historial de un vehículo para revisar los viajes e incidencias asociados a la unidad.
Acceptance Criteria	**Scenario 1: Historial disponible** **Given** que el vehículo posee operaciones registradas **When** el supervisor consulta su historial **Then** el sistema proporciona los viajes e incidencias asociados. **Scenario 2: Sin historial** **Given** que el vehículo no posee operaciones históricas **When** el supervisor realiza la consulta **Then** el sistema informa que no existen registros disponibles.

US16 – Filtrar historial de viajes

Campo	Detalle
Story ID	US16
User	Cliente de transporte
Priority	Medium
Epic	EP06 – Operational History
Title	Filtrar historial de viajes
Description	Como cliente de transporte, deseo filtrar el historial de viajes para localizar operaciones anteriores según criterios específicos.
Acceptance Criteria	**Scenario 1: Existen coincidencias** **Given** que existen viajes que cumplen los criterios indicados **When** el cliente aplica los criterios de filtrado **Then** el sistema proporciona las operaciones coincidentes. **Scenario 2: No existen coincidencias** **Given** que ningún viaje cumple los criterios indicados **When** el cliente realiza el filtrado **Then** el sistema informa que no existen resultados coincidentes.

US17 – Programar viaje

Campo	Detalle
Story ID	US17
User	Supervisor de flota
Priority	High
Epic	EP03 – Trip Management
Title	Programar viaje
Description	Como supervisor de flota, deseo programar un viaje para registrar una nueva operación de transporte.
Acceptance Criteria	**Scenario 1: Programación válida** **Given** que se proporciona la información requerida **When** el supervisor solicita programar el viaje **Then** el sistema registra la operación con estado programado. **Scenario 2: Información incompleta** **Given** que faltan datos requeridos **When** el supervisor solicita programar el viaje **Then** el sistema rechaza la operación. **Scenario 3: Información inválida** **Given** que los datos no cumplen las reglas establecidas **When** el supervisor solicita programar el viaje **Then** el sistema rechaza el registro.

US18 – Asignar ruta a un viaje

Campo	Detalle
Story ID	US18
User	Supervisor de flota
Priority	High
Epic	EP03 – Trip Management
Title	Asignar ruta a un viaje
Description	Como supervisor de flota, deseo asignar una ruta a un viaje para establecer el recorrido que debe realizarse.
Acceptance Criteria	**Scenario 1: Asignación válida** **Given** que existe un viaje y una ruta disponible **When** el supervisor asigna la ruta **Then** el sistema registra la ruta asociada al viaje. **Scenario 2: Viaje inexistente** **Given** que el viaje indicado no existe **When** el supervisor intenta asignar una ruta **Then** el sistema rechaza la operación. **Scenario 3: Ruta inexistente** **Given** que la ruta indicada no existe

Campo	Detalle
	When se intenta realizar la asignación **Then** el sistema rechaza la operación.

US19 – Actualizar estado del viaje

Campo	Detalle
Story ID	US19
User	Supervisor de flota
Priority	High
Epic	EP03 – Trip Management
Title	Actualizar estado del viaje
Description	Como supervisor de flota, deseo actualizar el estado de un viaje para reflejar la situación actual de la operación.
Acceptance Criteria	**Scenario 1: Cambio válido** **Given** que el viaje existe y el cambio de estado está permitido **When** el supervisor actualiza el estado **Then** el sistema registra el nuevo estado. **Scenario 2: Cambio no permitido** **Given** que la transición solicitada no cumple las reglas establecidas **When** el supervisor intenta actualizar el estado **Then** el sistema rechaza el cambio. **Scenario 3: Viaje inexistente** **Given** que el viaje no existe **When** el supervisor solicita actualizar su estado **Then** el sistema rechaza la operación.

US20 – Registrar parada

Campo	Detalle
Story ID	US20
User	Supervisor de flota
Priority	Medium
Epic	EP03 – Trip Management
Title	Registrar parada
Description	Como supervisor de flota, deseo registrar una parada ocurrida durante un viaje para mantener la trazabilidad de la operación.
Acceptance Criteria	**Scenario 1: Registro válido** **Given** que el viaje se encuentra en curso **When** el supervisor registra una parada válida **Then** el sistema asocia la parada al viaje. **Scenario 2: Viaje no iniciado** **Given** que el viaje no se encuentra en curso

Campo	Detalle
	When se intenta registrar una parada **Then** el sistema rechaza el registro. **Scenario 3: Datos incompletos** **Given** que faltan datos requeridos **When** el supervisor solicita registrar la parada **Then** el sistema rechaza la operación.

US21 – Registrar descanso

Campo	Detalle
Story ID	US21
User	Supervisor de flota
Priority	Medium
Epic	EP03 – Trip Management
Title	Registrar descanso
Description	Como supervisor de flota, deseo registrar un descanso realizado durante un viaje para mantener constancia de las pausas de la operación.
Acceptance Criteria	**Scenario 1: Registro válido** **Given** que el viaje se encuentra en curso **When** el supervisor registra un descanso válido **Then** el sistema asocia el descanso al viaje. **Scenario 2: Viaje no iniciado** **Given** que el viaje no se encuentra en curso **When** se intenta registrar un descanso **Then** el sistema rechaza el registro. **Scenario 3: Datos incompletos** **Given** que faltan datos requeridos **When** se solicita registrar el descanso **Then** el sistema rechaza la operación.

US22 – Finalizar viaje

Campo	Detalle
Story ID	US22
User	Supervisor de flota
Priority	High
Epic	EP03 – Trip Management
Title	Finalizar viaje
Description	Como supervisor de flota, deseo finalizar un viaje para registrar que la operación de transporte ha concluido.
Acceptance Criteria	**Scenario 1: Finalización válida** **Given** que el viaje se encuentra en curso y cumple las condiciones de finalización

Campo	Detalle
	When el supervisor solicita finalizarlo **Then** el sistema registra el viaje como finalizado. **Scenario 2: Estado incompatible** **Given** que el viaje se encuentra en un estado que no permite su finalización **When** el supervisor intenta finalizarlo **Then** el sistema rechaza la operación. **Scenario 3: Viaje inexistente** **Given** que el viaje no existe **When** se intenta finalizarlo **Then** el sistema rechaza la operación.

US23 – Registrar vehículo

Campo	Detalle
Story ID	US23
User	Supervisor de flota
Priority	High
Epic	EP04 – Fleet Management
Title	Registrar vehículo
Description	Como supervisor de flota, deseo registrar un vehículo para incorporarlo a las operaciones de transporte.
Acceptance Criteria	**Scenario 1: Registro válido** **Given** que se proporcionan los datos requeridos de un vehículo no registrado **When** el supervisor solicita registrarlo **Then** el sistema registra el vehículo. **Scenario 2: Vehículo duplicado** **Given** que el vehículo ya se encuentra registrado **When** el supervisor intenta registrarlo nuevamente **Then** el sistema rechaza el registro. **Scenario 3: Datos inválidos** **Given** que los datos no cumplen las reglas establecidas **When** se solicita registrar el vehículo **Then** el sistema rechaza la operación.

US24 – Actualizar información del vehículo

Campo	Detalle
Story ID	US24
User	Supervisor de flota
Priority	Medium
Epic	EP04 – Fleet Management
Title	Actualizar información del vehículo

Campo	Detalle
Description	Como supervisor de flota, deseo actualizar la información de un vehículo para mantener sus datos vigentes.
Acceptance Criteria	**Scenario 1: Actualización válida** **Given** que el vehículo se encuentra registrado **When** el supervisor proporciona información válida **Then** el sistema actualiza los datos del vehículo. **Scenario 2: Vehículo inexistente** **Given** que el vehículo no existe **When** el supervisor intenta actualizarlo **Then** el sistema rechaza la operación. **Scenario 3: Datos inválidos** **Given** que los datos proporcionados no son válidos **When** se solicita la actualización **Then** el sistema conserva la información anterior.

US25 – Registrar conductor

Campo	Detalle
Story ID	US25
User	Supervisor de flota
Priority	High
Epic	EP04 – Fleet Management
Title	Registrar conductor
Description	Como supervisor de flota, deseo registrar un conductor para incorporarlo a las operaciones de transporte.
Acceptance Criteria	**Scenario 1: Registro válido** **Given** que se proporcionan los datos requeridos de un conductor no registrado **When** el supervisor solicita registrarlo **Then** el sistema registra al conductor. **Scenario 2: Conductor duplicado** **Given** que el conductor ya se encuentra registrado **When** se intenta registrarlo nuevamente **Then** el sistema rechaza el registro. **Scenario 3: Datos inválidos** **Given** que los datos no cumplen las reglas establecidas **When** se solicita registrar al conductor **Then** el sistema rechaza la operación.

US26 – Actualizar información del conductor

Campo	Detalle
Story ID	US26
User	Supervisor de flota

Campo	Detalle
Priority	Medium
Epic	EP04 – Fleet Management
Title	Actualizar información del conductor
Description	Como supervisor de flota, deseo actualizar la información de un conductor para mantener sus datos vigentes.
Acceptance Criteria	**Scenario 1: Actualización válida** **Given** que el conductor se encuentra registrado **When** el supervisor proporciona información válida **Then** el sistema actualiza los datos del conductor. **Scenario 2: Conductor inexistente** **Given** que el conductor no existe **When** se intenta actualizar su información **Then** el sistema rechaza la operación. **Scenario 3: Datos inválidos** **Given** que los datos proporcionados no son válidos **When** se solicita la actualización **Then** el sistema conserva la información anterior.

US27 – Asignar vehículo a un viaje

Campo	Detalle
Story ID	US27
User	Supervisor de flota
Priority	High
Epic	EP04 – Fleet Management
Title	Asignar vehículo a un viaje
Description	Como supervisor de flota, deseo asignar un vehículo a un viaje para definir la unidad que realizará la operación.
Acceptance Criteria	**Scenario 1: Vehículo disponible** **Given** que existe un viaje y el vehículo se encuentra disponible **When** el supervisor realiza la asignación **Then** el sistema registra el vehículo asociado al viaje. **Scenario 2: Vehículo no disponible** **Given** que el vehículo no se encuentra disponible **When** se intenta asignarlo **Then** el sistema rechaza la asignación. **Scenario 3: Viaje inexistente** **Given** que el viaje no existe **When** se intenta realizar la asignación **Then** el sistema rechaza la operación.

US28 – Asignar conductor a un viaje

Campo	Detalle
Story ID	US28
User	Supervisor de flota
Priority	High
Epic	EP04 – Fleet Management
Title	Asignar conductor a un viaje
Description	Como supervisor de flota, deseo asignar un conductor a un viaje para definir al responsable de realizar la operación.
Acceptance Criteria	**Scenario 1: Conductor disponible** **Given** que existe un viaje y el conductor se encuentra disponible **When** el supervisor realiza la asignación **Then** el sistema registra al conductor asociado al viaje. **Scenario 2: Conductor no disponible** **Given** que el conductor no se encuentra disponible **When** se intenta asignarlo **Then** el sistema rechaza la asignación. **Scenario 3: Viaje inexistente** **Given** que el viaje no existe **When** se intenta realizar la asignación **Then** el sistema rechaza la operación.

US29 – Consultar disponibilidad de vehículos

Campo	Detalle
Story ID	US29
User	Supervisor de flota
Priority	Medium
Epic	EP04 – Fleet Management
Title	Consultar disponibilidad de vehículos
Description	Como supervisor de flota, deseo consultar la disponibilidad de los vehículos para identificar qué unidades pueden ser asignadas a una operación.
Acceptance Criteria	**Scenario 1: Vehículos disponibles** **Given** que existen vehículos disponibles **When** el supervisor consulta su disponibilidad **Then** el sistema proporciona las unidades disponibles. **Scenario 2: Sin vehículos disponibles** **Given** que ninguna unidad se encuentra disponible **When** el supervisor realiza la consulta **Then** el sistema informa que no existen vehículos disponibles.

US30 – Consultar disponibilidad de conductores

Campo	Detalle
Story ID	US30
User	Supervisor de flota
Priority	Medium
Epic	EP04 – Fleet Management
Title	Consultar disponibilidad de conductores
Description	Como supervisor de flota, deseo consultar la disponibilidad de los conductores para identificar quién puede ser asignado a una operación.
Acceptance Criteria	**Scenario 1: Conductores disponibles** **Given** que existen conductores disponibles **When** el supervisor consulta su disponibilidad **Then** el sistema proporciona los conductores disponibles. **Scenario 2: Sin conductores disponibles** **Given** que ningún conductor se encuentra disponible **When** el supervisor realiza la consulta **Then** el sistema informa que no existen conductores disponibles.

US31 – Registrar retraso

Campo	Detalle
Story ID	US31
User	Supervisor de flota
Priority	High
Epic	EP05 – Incident Management
Title	Registrar retraso
Description	Como supervisor de flota, deseo registrar un retraso ocurrido durante un viaje para mantener constancia de las demoras de la operación.
Acceptance Criteria	**Scenario 1: Registro válido** **Given** que existe un viaje en curso **When** el supervisor registra un retraso con la información requerida **Then** el sistema asocia el retraso al viaje. **Scenario 2: Viaje inexistente** **Given** que el viaje indicado no existe **When** se intenta registrar el retraso **Then** el sistema rechaza la operación. **Scenario 3: Información incompleta** **Given** que faltan datos requeridos **When** se solicita registrar el retraso **Then** el sistema rechaza el registro.

US32 – Registrar problema

Campo	Detalle
Story ID	US32
User	Supervisor de flota
Priority	High
Epic	EP05 – Incident Management
Title	Registrar problema
Description	Como supervisor de flota, deseo registrar un problema ocurrido durante un viaje para documentar situaciones que puedan afectar la operación.
Acceptance Criteria	**Scenario 1: Registro válido** **Given** que existe un viaje en curso **When** el supervisor registra un problema con información válida **Then** el sistema asocia el problema al viaje. **Scenario 2: Viaje inexistente** **Given** que el viaje indicado no existe **When** se intenta registrar el problema **Then** el sistema rechaza la operación. **Scenario 3: Información insuficiente** **Given** que faltan datos requeridos **When** se solicita registrar el problema **Then** el sistema rechaza el registro.

US33 – Registrar accidente

Campo	Detalle
Story ID	US33
User	Supervisor de flota
Priority	High
Epic	EP05 – Incident Management
Title	Registrar accidente
Description	Como supervisor de flota, deseo registrar un accidente asociado a un viaje para mantener constancia de los eventos que afectan la operación, el vehículo o el conductor.
Acceptance Criteria	**Scenario 1: Registro válido** **Given** que existe un viaje en curso y se proporciona la información requerida **When** el supervisor registra el accidente **Then** el sistema asocia el accidente al viaje. **Scenario 2: Viaje inexistente** **Given** que el viaje indicado no existe **When** se intenta registrar el accidente **Then** el sistema rechaza la operación. **Scenario 3: Información incompleta** **Given** que faltan datos requeridos del accidente **When** se solicita registrarlo **Then** el sistema rechaza el registro.

US34 – Actualizar estado de incidencia

Campo	Detalle
Story ID	US34
User	Supervisor de flota
Priority	High
Epic	EP05 – Incident Management
Title	Actualizar estado de incidencia
Description	Como supervisor de flota, deseo actualizar el estado de una incidencia para reflejar su situación durante el proceso de atención.
Acceptance Criteria	**Scenario 1: Cambio válido** **Given** que existe una incidencia registrada y la transición está permitida **When** el supervisor actualiza su estado **Then** el sistema registra el nuevo estado. **Scenario 2: Cambio no permitido** **Given** que la transición solicitada no cumple las reglas establecidas **When** se intenta actualizar la incidencia **Then** el sistema rechaza la modificación. **Scenario 3: Incidencia inexistente** **Given** que la incidencia no existe **When** se intenta actualizar su estado **Then** el sistema rechaza la operación.

US35 – Consultar detalle de incidencia

Campo	Detalle
Story ID	US35
User	Cliente de transporte
Priority	Medium
Epic	EP05 – Incident Management
Title	Consultar detalle de incidencia
Description	Como cliente de transporte, deseo consultar el detalle de una incidencia para conocer la situación registrada durante un viaje.
Acceptance Criteria	**Scenario 1: Incidencia existente** **Given** que la incidencia se encuentra registrada **When** el cliente solicita consultar sus detalles **Then** el sistema proporciona la información asociada. **Scenario 2: Incidencia inexistente** **Given** que la incidencia no existe **When** el cliente intenta consultarla **Then** el sistema informa que la incidencia no se encuentra disponible.

US36 – Consultar historial de incidencias

Campo	Detalle
Story ID	US36
User	Cliente de transporte
Priority	Medium
Epic	EP06 – Operational History
Title	Consultar historial de incidencias
Description	Como cliente de transporte, deseo consultar las incidencias registradas en operaciones anteriores para analizar los problemas ocurridos durante los viajes.
Acceptance Criteria	**Scenario 1: Historial disponible** **Given** que existen incidencias registradas en operaciones anteriores **When** el cliente consulta el historial **Then** el sistema proporciona las incidencias disponibles. **Scenario 2: Historial vacío** **Given** que no existen incidencias históricas **When** el cliente realiza la consulta **Then** el sistema informa que no existen registros disponibles.

US37 – Revisar desempeño de una operación

Campo	Detalle
Story ID	US37
User	Supervisor de flota
Priority	Medium
Epic	EP06 – Operational History
Title	Revisar desempeño de una operación
Description	Como supervisor de flota, deseo revisar el desempeño de un viaje finalizado para evaluar el desarrollo de la operación.
Acceptance Criteria	**Scenario 1: Operación finalizada** **Given** que existe un viaje finalizado con información registrada **When** el supervisor solicita revisar su desempeño **Then** el sistema proporciona la información relacionada con el desarrollo de la operación. **Scenario 2: Viaje no finalizado** **Given** que el viaje todavía no ha finalizado **When** el supervisor solicita evaluar su desempeño final **Then** el sistema informa que la operación aún no puede evaluarse como finalizada.

US38 – Consultar viajes por conductor

Campo	Detalle
Story ID	US38
User	Supervisor de flota
Priority	Medium

Campo	Detalle
Epic	EP06 – Operational History
Title	Consultar viajes por conductor
Description	Como supervisor de flota, deseo consultar los viajes realizados por un conductor para revisar las operaciones en las que ha participado.
Acceptance Criteria	**Scenario 1: Existen viajes asociados** **Given** que el conductor posee viajes registrados **When** el supervisor consulta sus operaciones **Then** el sistema proporciona los viajes asociados al conductor. **Scenario 2: Sin viajes asociados** **Given** que el conductor no posee viajes registrados **When** el supervisor realiza la consulta **Then** el sistema informa que no existen operaciones asociadas.

US39 – Consultar viajes por vehículo

Campo	Detalle
Story ID	US39
User	Supervisor de flota
Priority	Medium
Epic	EP06 – Operational History
Title	Consultar viajes por vehículo
Description	Como supervisor de flota, deseo consultar los viajes realizados por un vehículo para revisar las operaciones en las que ha sido utilizado.
Acceptance Criteria	**Scenario 1: Existen viajes asociados** **Given** que el vehículo posee viajes registrados **When** el supervisor consulta sus operaciones **Then** el sistema proporciona los viajes asociados al vehículo. **Scenario 2: Sin viajes asociados** **Given** que el vehículo no posee viajes registrados **When** el supervisor realiza la consulta **Then** el sistema informa que no existen operaciones asociadas.

US40 – Consultar progreso de un envío

Campo	Detalle
Story ID	US40
User	Cliente de transporte
Priority	High
Epic	EP03 – Trip Management
Title	Consultar progreso de un envío
Description	Como cliente de transporte, deseo consultar el progreso del viaje asociado a mi envío para reducir la incertidumbre durante el traslado.

Campo	Detalle
Acceptance Criteria	**Scenario 1: Envío autorizado** **Given** que el envío está asociado a la organización del cliente **When** el cliente consulta su progreso **Then** el sistema proporciona el estado y la información de avance disponible. **Scenario 2: Envío no autorizado** **Given** que el envío no pertenece a la organización del cliente **When** intenta consultarlo **Then** el sistema deniega el acceso a la información.

US41 – Consultar eventos relevantes de un envío

Campo	Detalle
Story ID	US41
User	Cliente de transporte
Priority	High
Epic	EP05 – Incident Management
Title	Consultar eventos relevantes de un envío
Description	Como cliente de transporte, deseo conocer los retrasos e incidencias relevantes de mi envío para tomar decisiones oportunas.
Acceptance Criteria	**Scenario 1: Existen eventos relevantes** **Given** que el viaje asociado al envío registra eventos visibles para el cliente **When** el cliente consulta el envío **Then** el sistema proporciona los eventos relevantes autorizados. **Scenario 2: Sin eventos relevantes** **Given** que el envío no registra eventos relevantes **When** el cliente realiza la consulta **Then** el sistema informa el estado actual sin reportar incidencias inexistentes.

Technical Stories

Las siguientes historias representan requisitos técnicos necesarios para soportar las funcionalidades de **Trakto Route** que no implican una interacción directa con los usuarios finales. De acuerdo con la rúbrica, estas historias utilizan **Developer** como rol y sus criterios de aceptación consideran escenarios de solicitud y respuesta.

TS01 – Proporcionar servicios para la gestión de viajes

Campo	Detalle
Story ID	TS01
User	Developer
Priority	High
Epic	EP03 – Trip Management
Title	Proporcionar servicios para la gestión de viajes
Description	Como Developer, deseo disponer de servicios para gestionar la información de los viajes para que los datos de las operaciones puedan ser consultados y procesados de manera consistente.

Campo	Detalle
Acceptance Criteria	**Scenario 1: Consulta válida** **Given** que existen viajes registrados **When** se realiza una solicitud válida de consulta **Then** el servicio proporciona una respuesta exitosa con la información correspondiente. **Scenario 2: Recurso inexistente** **Given** que se solicita un viaje inexistente **When** el servicio procesa la solicitud **Then** proporciona una respuesta indicando que el recurso no fue encontrado. **Scenario 3: Solicitud inválida** **Given** que la solicitud contiene datos inválidos **When** el servicio procesa la solicitud **Then** proporciona una respuesta indicando que la solicitud no es válida.

TS02 – Proporcionar servicios para la gestión de flota

Campo	Detalle
Story ID	TS02
User	Developer
Priority	High
Epic	EP04 – Fleet Management
Title	Proporcionar servicios para la gestión de flota
Description	Como Developer, deseo disponer de servicios para gestionar vehículos y conductores para que la información de la flota pueda ser consultada y actualizada de manera consistente.
Acceptance Criteria	**Scenario 1: Consulta válida** **Given** que existen recursos de flota registrados **When** se realiza una solicitud válida **Then** el servicio proporciona la información correspondiente. **Scenario 2: Recurso inexistente** **Given** que se solicita un vehículo o conductor inexistente **When** el servicio procesa la solicitud **Then** proporciona una respuesta indicando que el recurso no fue encontrado. **Scenario 3: Datos inválidos** **Given** que la solicitud contiene información inválida **When** el servicio intenta procesarla **Then** proporciona una respuesta indicando que la solicitud no es válida.

TS03 – Proporcionar servicios para la gestión de incidencias

Campo	Detalle
Story ID	TS03
User	Developer
Priority	High

Campo	Detalle
Epic	EP05 – Incident Management
Title	Proporcionar servicios para la gestión de incidencias
Description	Como Developer, deseo disponer de servicios para registrar y consultar incidencias para que los eventos ocurridos durante los viajes puedan ser gestionados de manera consistente.
Acceptance Criteria	**Scenario 1: Registro válido** **Given** que se proporciona una solicitud válida asociada a un viaje existente **When** el servicio procesa el registro **Then** registra la incidencia y proporciona una respuesta exitosa. **Scenario 2: Viaje inexistente** **Given** que la solicitud referencia un viaje inexistente **When** el servicio procesa el registro **Then** proporciona una respuesta indicando que el viaje no fue encontrado. **Scenario 3: Consulta válida** **Given** que existen incidencias asociadas a un viaje **When** se solicita consultarlas **Then** el servicio proporciona los registros correspondientes.

TS04 – Proporcionar servicios para el historial operativo

Campo	Detalle
Story ID	TS04
User	Developer
Priority	Medium
Epic	EP06 – Operational History
Title	Proporcionar servicios para el historial operativo
Description	Como Developer, deseo disponer de servicios para consultar el historial operativo para que la información histórica de viajes, vehículos y conductores pueda ser recuperada de manera consistente.
Acceptance Criteria	**Scenario 1: Historial disponible** **Given** que existen registros históricos **When** se realiza una solicitud válida **Then** el servicio proporciona la información histórica correspondiente. **Scenario 2: Sin registros** **Given** que no existen registros para los criterios solicitados **When** el servicio procesa la consulta **Then** proporciona una respuesta sin resultados. **Scenario 3: Solicitud inválida** **Given** que los parámetros solicitados no son válidos **When** el servicio procesa la solicitud **Then** proporciona una respuesta indicando que la consulta no es válida.

Spike Stories

Las Spike Stories permiten investigar aspectos técnicos antes de implementar una funcionalidad, reduciendo incertidumbre y facilitando la toma de decisiones del equipo.

SP01 – Investigar estrategia de sincronización ante conectividad variable

Spike Story:
Como equipo de desarrollo, deseamos investigar estrategias de tolerancia a conectividad variable para determinar cómo la aplicación Android puede conservar temporalmente información necesaria y sincronizarla con el backend cuando la conexión se restablezca.

Acceptance Criteria:

- **Given** que Trakto Route depende de servicios REST remotos
  When el equipo investiga estrategias de caché y sincronización
  Then documenta ventajas, limitaciones y riesgos de las alternativas.
- **Given** que se selecciona una alternativa
  When se realiza una prueba de concepto
  Then se demuestra una consulta o registro temporal y su posterior sincronización con la API.
- **Given** que la prueba ha sido evaluada
  When finaliza la investigación
  Then el equipo documenta la alternativa recomendada sin reemplazar a MySQL como fuente oficial de persistencia.

Definition of Done:

- Alternativas investigadas y comparadas.
- Prueba de concepto realizada.
- Estrategia de sincronización y manejo de conflictos documentada.

SP02 – Investigar estrategia de autenticación segura

Spike Story:
Como equipo de desarrollo, deseamos investigar alternativas de autenticación para determinar una estrategia segura y adecuada para Trakto Route.

Acceptance Criteria:

- **Given** que Trakto Route requiere autenticación de usuarios
  When el equipo investiga las alternativas disponibles
  Then documenta sus ventajas, limitaciones y consideraciones de seguridad.
- **Given** que se identifica una alternativa adecuada
  When el desarrollador realiza una prueba de concepto
  Then se valida un flujo básico de autenticación.
- **Given** que las alternativas han sido evaluadas
  When finaliza la investigación
  Then el equipo documenta la opción recomendada y su justificación.

Definition of Done:

- Alternativas de autenticación evaluadas.
- Prueba de concepto realizada.
- Riesgos y recomendación técnica documentados.

2.4.2. Impact Mapping

El **Impact Mapping de Trakto Route** relaciona objetivos de negocio con los dos User Personas: **Carlos Mendoza**, supervisor de flota de una empresa transportista, y **Andrea Salazar**, responsable logística de una empresa cliente.

Se plantean los siguientes Business Goals SMART como hipótesis de negocio a validar:

- **BG01:** Alcanzar al menos **100 usuarios registrados** en Trakto Route durante los primeros **6 meses** posteriores al lanzamiento.
- **BG02:** Lograr que al menos el **70% de los usuarios activos de empresas transportistas** utilice las funcionalidades de gestión o consulta de viajes durante los primeros **6 meses**.
- **BG03:** Lograr que al menos el **60% de los clientes activos** consulte autónomamente el estado o progreso de sus envíos durante los primeros **8 meses**.

Business Goal 1

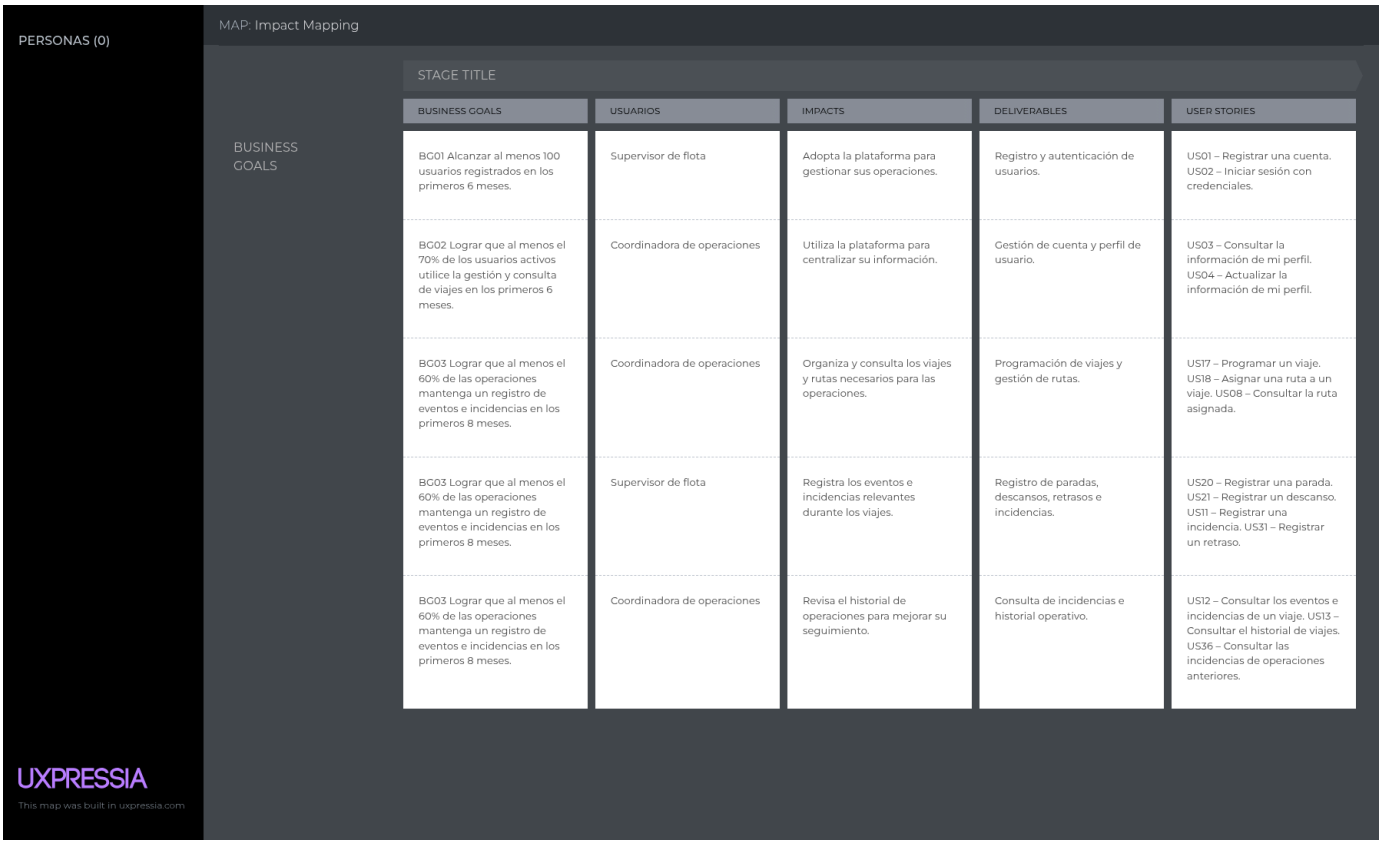
Actor / Persona	Impact	Deliverables	User Stories
Carlos Mendoza – Supervisor de flota	Adopta Trakto Route para gestionar operaciones.	Registro, autenticación y perfil.	US01, US02, US03, US04
Andrea Salazar – Cliente de transporte	Adopta Trakto Route para consultar sus envíos.	Registro, autenticación y acceso por rol.	US01, US02, US03, US04

Business Goal 2

Actor / Persona	Impact	Deliverables	User Stories
Carlos Mendoza – Supervisor de flota	Centraliza programación, asignaciones y seguimiento operativo.	Gestión de viajes, rutas, vehículos y conductores.	US05, US06, US17, US18, US23, US25, US27, US28

Business Goal 3

Actor / Persona	Impact	Deliverables	User Stories
Andrea Salazar – Cliente de transporte	Consulta el estado del envío sin depender de actualizaciones manuales.	Seguimiento y progreso del envío.	US07, US08, US40
Andrea Salazar – Cliente de transporte	Revisa retrasos e incidencias relevantes del traslado.	Consulta de eventos e incidencias autorizadas.	US12, US35, US36, US41



PERSONAS (0)

MAP: Impact Mapping

BUSINESS GOALS

STAGE TITLE

BUSINESS GOALS	USUARIOS	IMPACTS	DELIVERABLES	USER STORIES
BG01 Alcanzar al menos 100 usuarios registrados en los primeros 6 meses.	Supervisor de flota	Adopta la plataforma para gestionar sus operaciones.	Registro y autenticación de usuarios.	US01 – Registrar una cuenta. US02 – Iniciar sesión con credenciales.
BG02 Lograr que al menos el 70% de los usuarios activos utilice la gestión y consulta de viajes en los primeros 6 meses.	Coordinadora de operaciones	Utiliza la plataforma para centralizar su información.	Gestión de cuenta y perfil de usuario.	US03 – Consultar la información de mi perfil. US04 – Actualizar la información de mi perfil.
BG03 Lograr que al menos el 60% de las operaciones mantenga un registro de eventos e incidencias en los primeros 8 meses.	Coordinadora de operaciones	Organiza y consulta los viajes y rutas necesarios para las operaciones.	Programación de viajes y gestión de rutas.	US17 – Programar un viaje. US18 – Asignar una ruta a un viaje. US08 – Consultar la ruta asignada.
BG03 Lograr que al menos el 60% de las operaciones mantenga un registro de eventos e incidencias en los primeros 8 meses.	Supervisor de flota	Registra los eventos e incidencias relevantes durante los viajes.	Registro de paradas, descansos, retrasos e incidencias.	US20 – Registrar una parada. US21 – Registrar un descanso. US11 – Registrar una incidencia. US31 – Registrar un retraso.
BG03 Lograr que al menos el 60% de las operaciones mantenga un registro de eventos e incidencias en los primeros 8 meses.	Coordinadora de operaciones	Revisa el historial de operaciones para mejorar su seguimiento.	Consulta de incidencias e historial operativo.	US12 – Consultar los eventos e incidencias de un viaje. US13 – Consultar el historial de viajes. US36 – Consultar las incidencias de operaciones anteriores.

UXPRESSIA

This map was built in uxpressia.com

2.4.3. Product Backlog

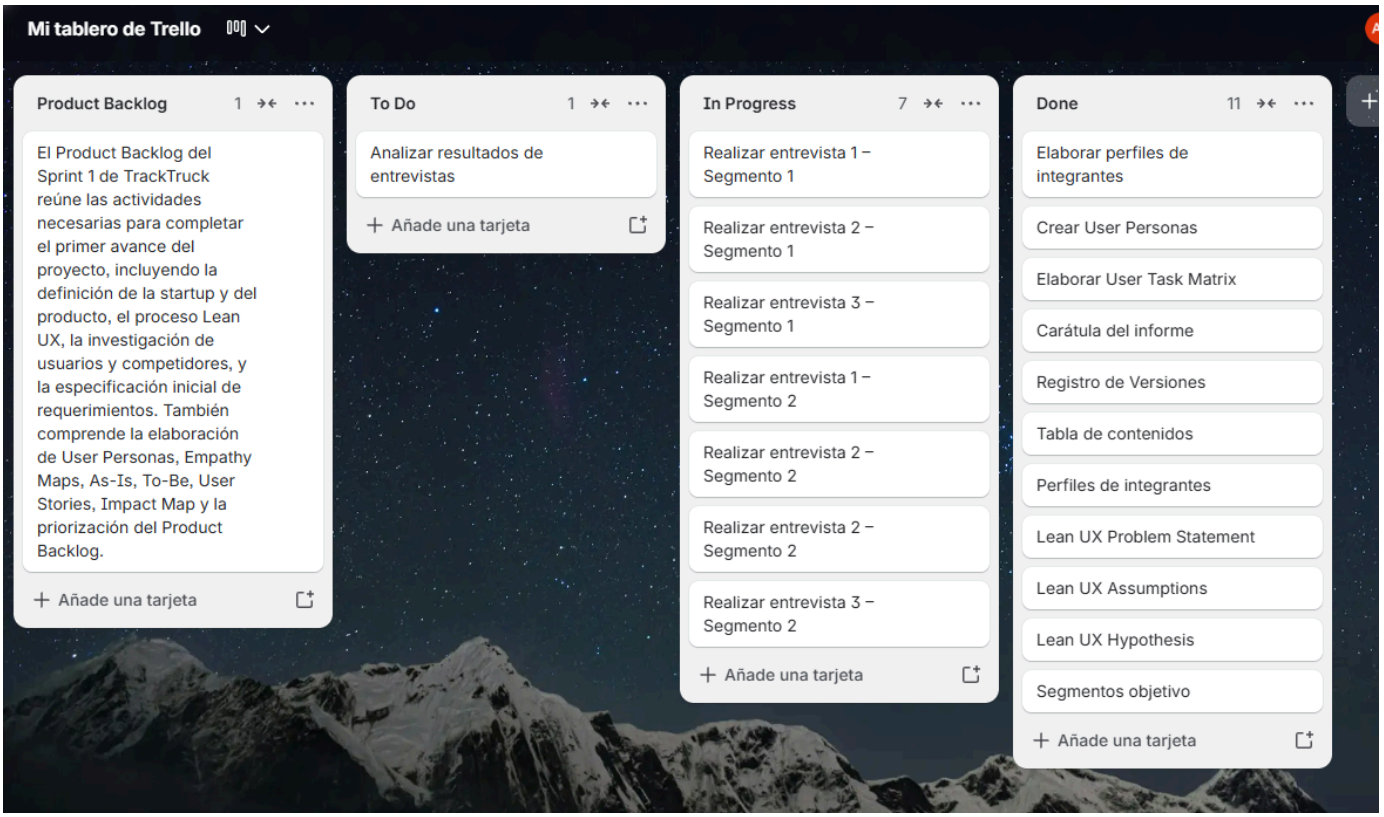
El **Product Backlog** de Trakto Route reúne las User Stories identificadas y las organiza según su valor para el negocio. Cada historia cuenta con una estimación mediante **Story Points**, utilizando los valores **1, 2, 3, 5 y 8**, y se distribuye entre los Sprints planificados para el desarrollo del producto.

El orden del Product Backlog prioriza inicialmente las funcionalidades relacionadas con la gestión de viajes, flota e incidencias, debido a que representan las principales capacidades del dominio de Trakto Route.

Orden	User Story Id	Título	Story Points	Sprint
1	US17	Programar viaje	5	1
2	US05	Consultar viajes	3	1
3	US06	Consultar detalle de viaje	3	1
4	US18	Asignar ruta a un viaje	3	1
5	US23	Registrar vehículo	3	1
6	US25	Registrar conductor	3	1
7	US27	Asignar vehículo a un viaje	5	1
8	US28	Asignar conductor a un viaje	5	1
9	US07	Consultar estado del viaje	2	1
10	US19	Actualizar estado del viaje	3	1
11	US01	Registrar cuenta	3	1
12	US02	Iniciar sesión	3	1
13	US08	Consultar ruta asignada	2	2
14	US09	Consultar información del conductor	2	2
15	US10	Consultar información del vehículo	2	2
16	US29	Consultar disponibilidad de vehículos	3	2
17	US30	Consultar disponibilidad de conductores	3	2
18	US11	Registrar incidencia	5	2
19	US31	Registrar retraso	3	2
20	US32	Registrar problema	3	2
21	US33	Registrar accidente	3	2
22	US34	Actualizar estado de incidencia	3	2
23	US35	Consultar detalle de incidencia	2	2
24	US12	Consultar eventos e incidencias del viaje	3	2
25	US20	Registrar parada	3	2
26	US21	Registrar descanso	3	2
27	US22	Finalizar viaje	3	2
28	US13	Consultar historial de viajes	5	3
29	US16	Filtrar historial de viajes	3	3
30	US14	Consultar historial del conductor	3	3

Orden	User Story Id	Título	Story Points	Sprint
31	US15	Consultar historial del vehículo	3	3
32	US36	Consultar historial de incidencias	3	3
33	US37	Revisar desempeño de una operación	5	3
34	US38	Consultar viajes por conductor	3	3
35	US39	Consultar viajes por vehículo	3	3
36	US24	Actualizar información del vehículo	2	3
37	US26	Actualizar información del conductor	2	3
38	US03	Consultar perfil	2	3
39	US04	Actualizar perfil	2	3
40	US40	Consultar progreso de un envío	3	2
41	US41	Consultar eventos relevantes de un envío	3	2

A continuación, se presenta una captura del **Product Backlog de Trakto Route elaborado en Trello**.



Enlace público del Product Backlog en Trello:

https://trello.com/invite/b/6a9f35b637f25ac414075cf7/ATTIf84a9d213de599cd378224b9c2fa3fe4F4197A6F/mi-tablero-de-trello

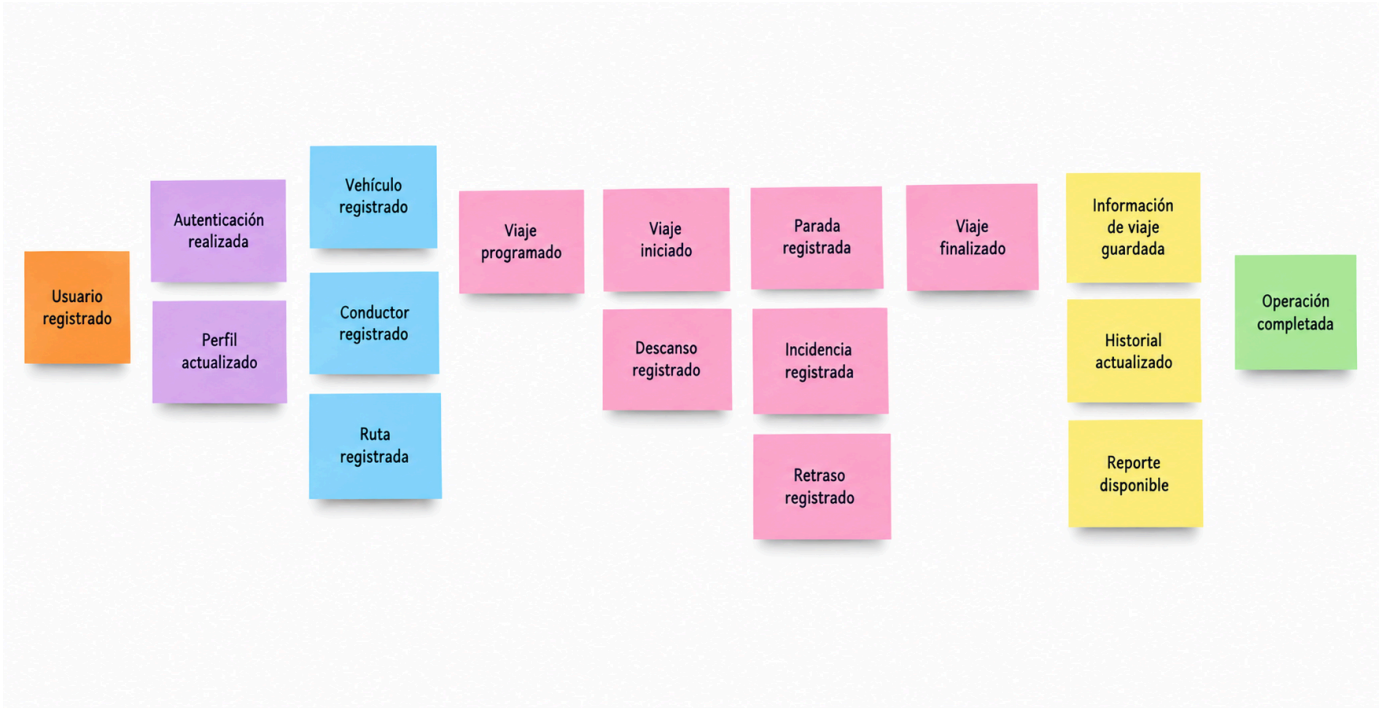
2.5. Strategic-Level Domain-Driven Design

En esta sección se aplica **Domain-Driven Design (DDD)** a nivel estratégico para identificar los límites naturales del dominio de **Trakto Route** y definir sus Bounded Contexts. Para ello se utilizan **EventStorming** y **Bounded Context Canvas**.

2.5.1. EventStorming

Se realizó una sesión de **EventStorming en Miro** para modelar el dominio general de **Trakto Route** e identificar los principales eventos relacionados con las operaciones de transporte.

Durante la sesión se organizaron cronológicamente eventos relacionados con viajes, vehículos, conductores, rutas, incidencias, usuarios e historial operativo.

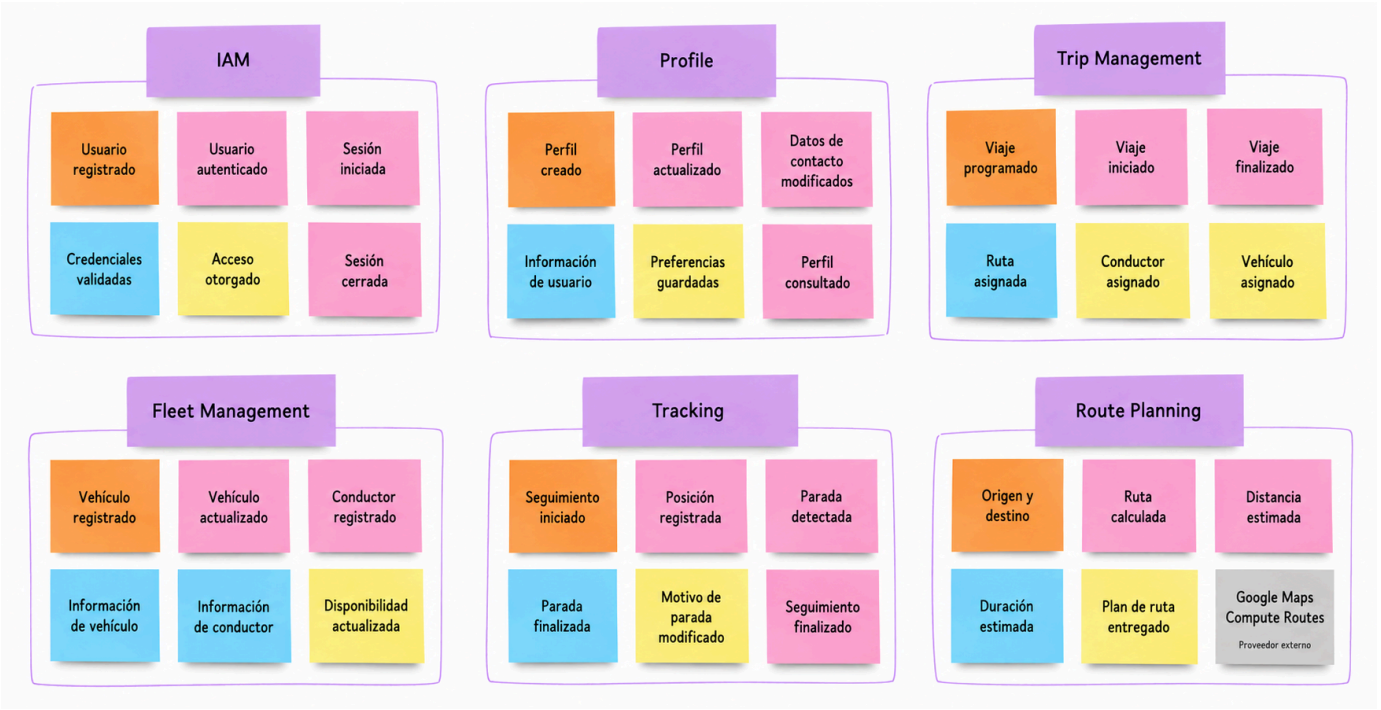


2.5.1.1. Candidate Context Discovery

A partir del EventStorm, se realizó el **Candidate Context Discovery en Miro** para identificar posibles Bounded Contexts. Se utilizó principalmente la técnica **look-for-pivotal-events**, agrupando eventos relacionados e identificando cambios importantes dentro del proceso de negocio.

Durante el análisis se identificaron progresivamente los siguientes Candidate Bounded Contexts:

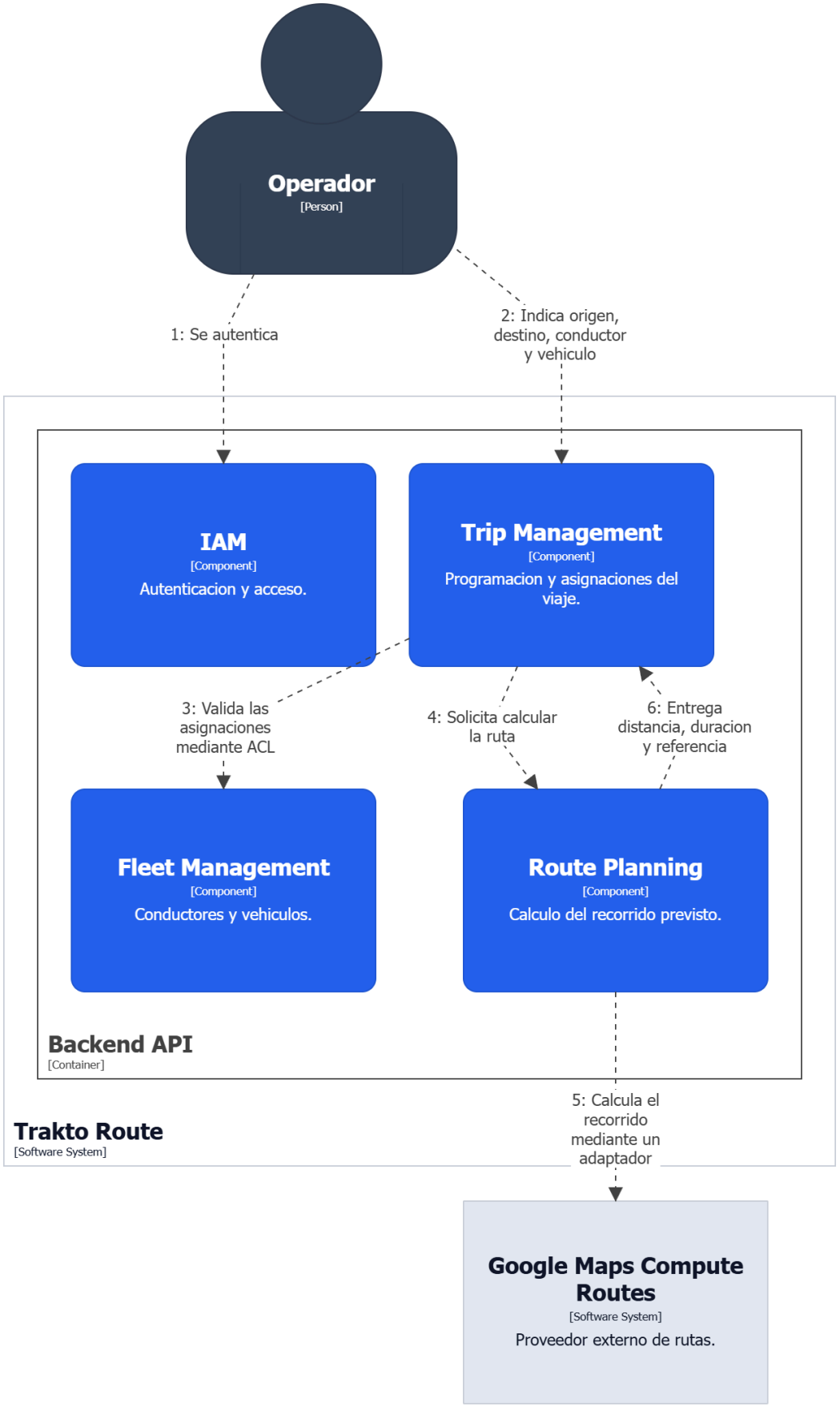
- **IAM**
- **Profile**
- **Trip Management**
- **Fleet Management**
- **Tracking**
- **Route Planning**


IAM
Usuario registrado
Usuario autenticado
Sesión iniciada
Credenciales validadas
Acceso otorgado
Sesión cerrada
Profile
Perfil creado
Perfil actualizado
Datos de contacto modificados
Información de usuario
Preferencias guardadas
Perfil consultado
Trip Management
Viaje programado
Viaje iniciado
Viaje finalizado
Ruta asignada
Conductor asignado
Vehículo asignado
Fleet Management
Vehículo registrado
Vehículo actualizado
Conductor registrado
Información de vehículo
Información de conductor
Disponibilidad actualizada
Tracking
Seguimiento iniciado
Posición registrada
Parada detectada
Parada finalizada
Motivo de parada modificado
Seguimiento finalizado
Route Planning
Origen y destino
Ruta calculada
Distancia estimada
Duración estimada
Plan de ruta entregado
Google Maps Compute Routes
Proveedor externo

2.5.1.2. Domain Message Flows Modeling

Flujo 1 — Preparación del viaje: IAM autentica al usuario. Trip Management consulta los contratos públicos de Fleet Management para validar conductor y vehículo; solicita a Route Planning un cálculo entre origen y destino. Route Planning llama a Google Maps Compute Routes mediante infraestructura y devuelve un resultado traducido. Trip conserva referencias de flota y un TripRoutePlan propio.

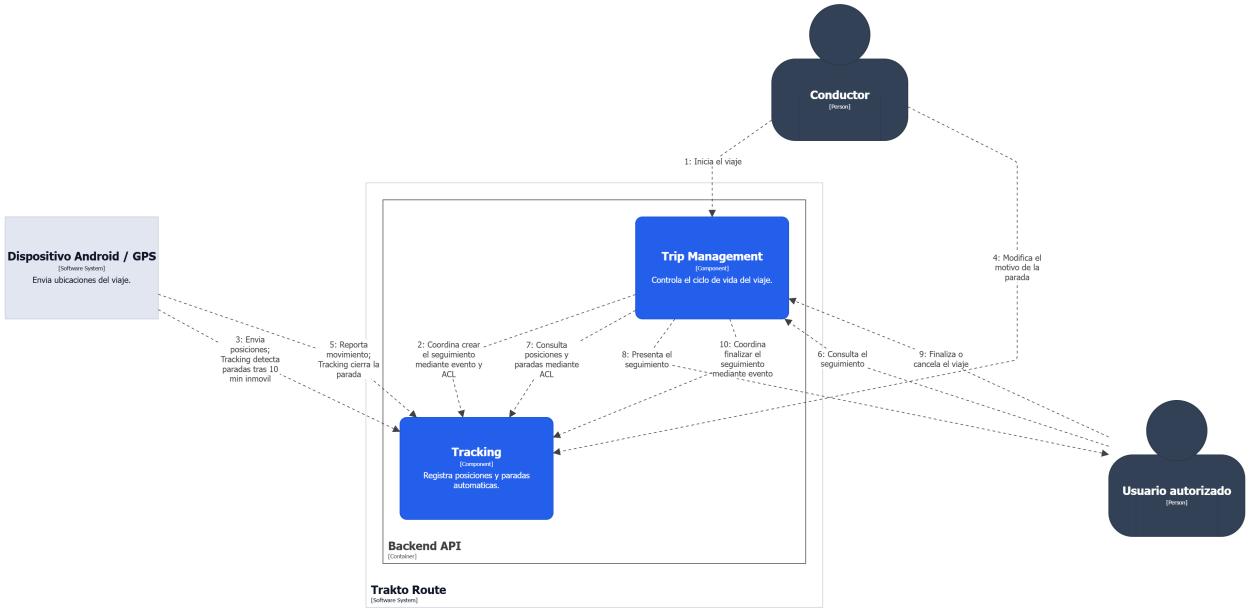
Flujo 2 — Ejecución y seguimiento: el inicio de Trip coordina la creación de Tracking. El dispositivo obtiene la ubicación GPS y envía PositionReport a la API. Tracking registra las posiciones, detecta paradas automáticamente y permite cambiar su motivo. Trip consulta información de seguimiento mediante una ACL; finalizar o cancelar el viaje coordina la finalización del seguimiento. Estos flujos describen el contrato de integración previsto, sin afirmar que los handlers de integración ya estén implementados.



Preparacion del viaje

sábado, 3 de octubre de 2026, 22:59 hora estándar de Perú

sábado, 3 de octubre de 2026, 22:59 hora estándar de Perú



Ejecucion y seguimiento
sábado, 3 de octubre de 2026, 23:00 hora estándar de Perú

2.5.1.3. Bounded Context Canvases

En esta sección se detallan los **Candidate Bounded Contexts** identificados previamente mediante la elaboración de **Bounded Context Canvases**, con el propósito de precisar las responsabilidades, capacidades, reglas de negocio, dependencias y términos relevantes asociados a cada contexto del dominio de **Trakto Route**.

Los contextos se trabajan por orden de importancia y cada canvas considera el proceso indicado en la rúbrica:

- **Context Overview Definition**
- **Business Rules Distillation & Ubiquitous Language Capture**
- **Capability Analysis**
- **Capability Layering**, cuando corresponda
- **Dependencies Capture**
- **Design Critique**

Para **Trakto Route** se elaboran los siguientes Bounded Context Canvases:

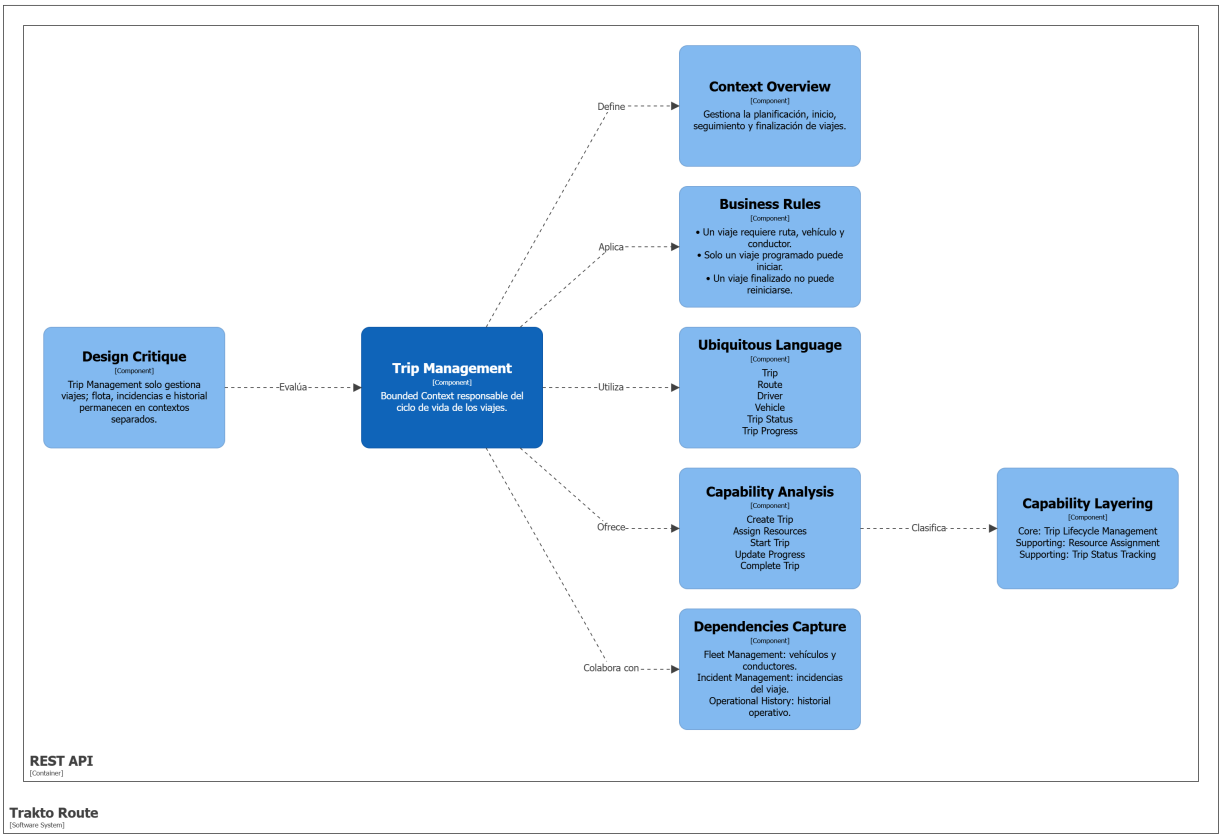
1. **Trip Management**
2. **Fleet Management**
3. **Tracking**
4. **Route Planning**
5. **IAM**
6. **Profile**

Contexto	Responsabilidad y dependencia
Trip Management	Viajes, estados y asignaciones; consume Fleet, Route Planning y consultas de Tracking mediante ACL.
Fleet Management	Conductores y vehículos; expone contratos públicos a Trip.
Tracking	Posiciones y paradas automáticas; recibe referencia del viaje y reportes GPS.
Route Planning	Cálculo del recorrido previsto; integra Google Maps y publica resultados a Trip.
IAM	Identidad, autenticación y autorización.
Profile	Perfil asociado a la identidad de IAM mediante referencia.

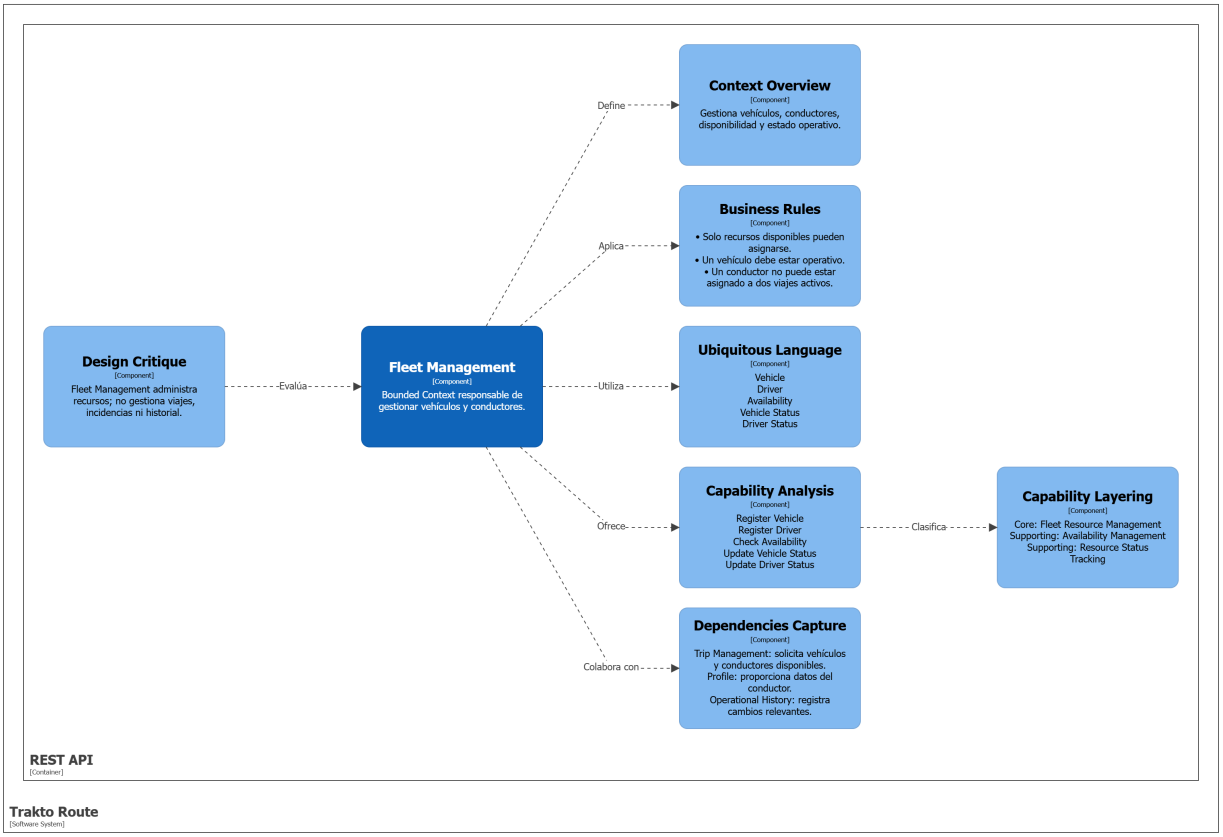
Los Bounded Context Canvases fueron representados utilizando **Structurizr**, organizando visualmente la información correspondiente a las responsabilidades de cada contexto, sus principales capacidades de negocio, reglas, términos del **Ubiquitous Language** y dependencias con otros Bounded Contexts.

Estas representaciones permiten analizar los límites de responsabilidad definidos para cada contexto y verificar que las capacidades identificadas durante el **EventStorming** se encuentren correctamente distribuidas dentro del modelo estratégico de **Trakto Route**.

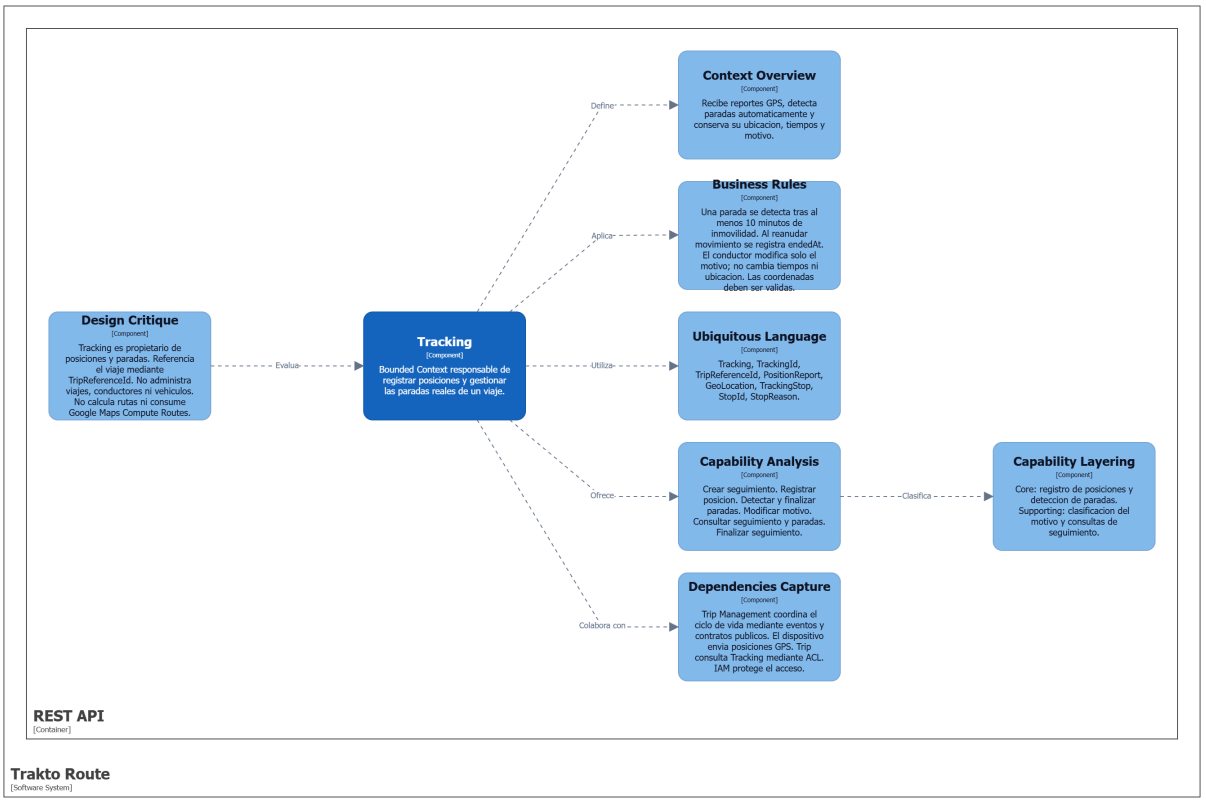
A continuación, se presentan las representaciones de los Bounded Context Canvases elaboradas.



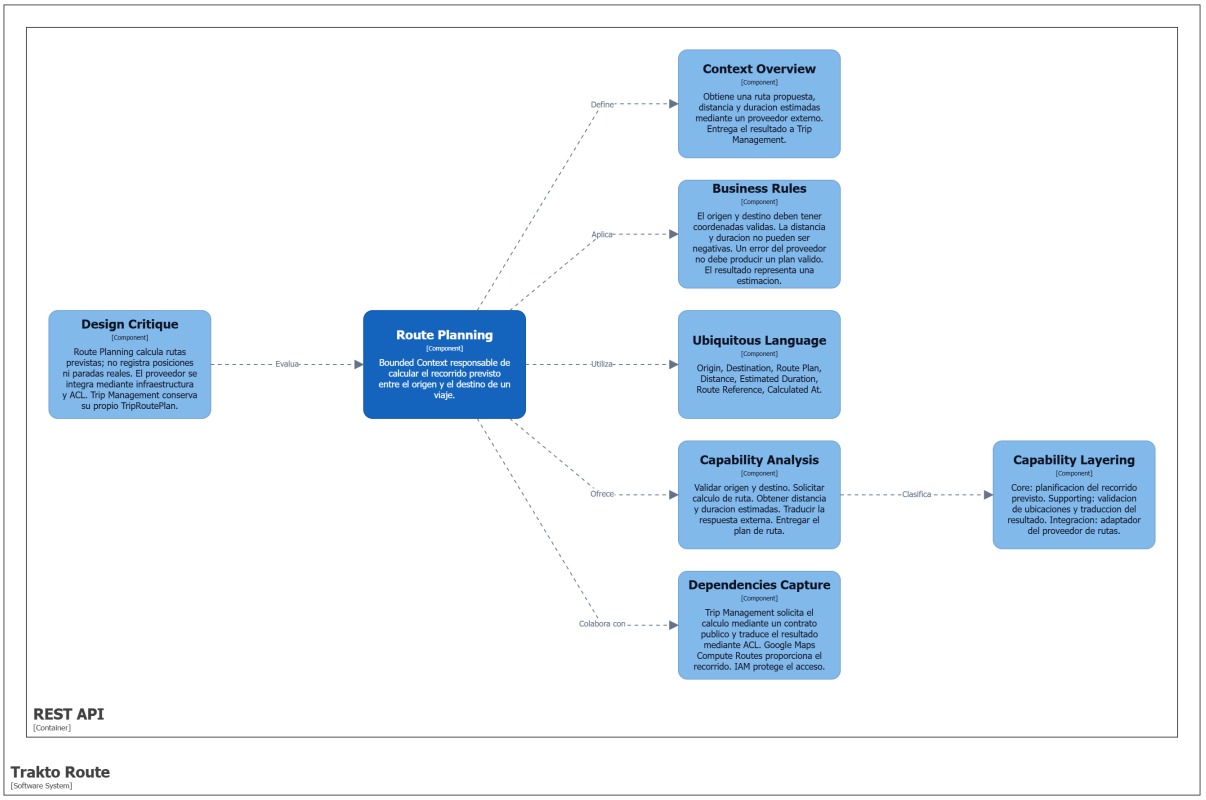
Bounded Context Canvas - Trip Management
domingo, 20 de septiembre de 2026, 16:56 hora estándar de Perú



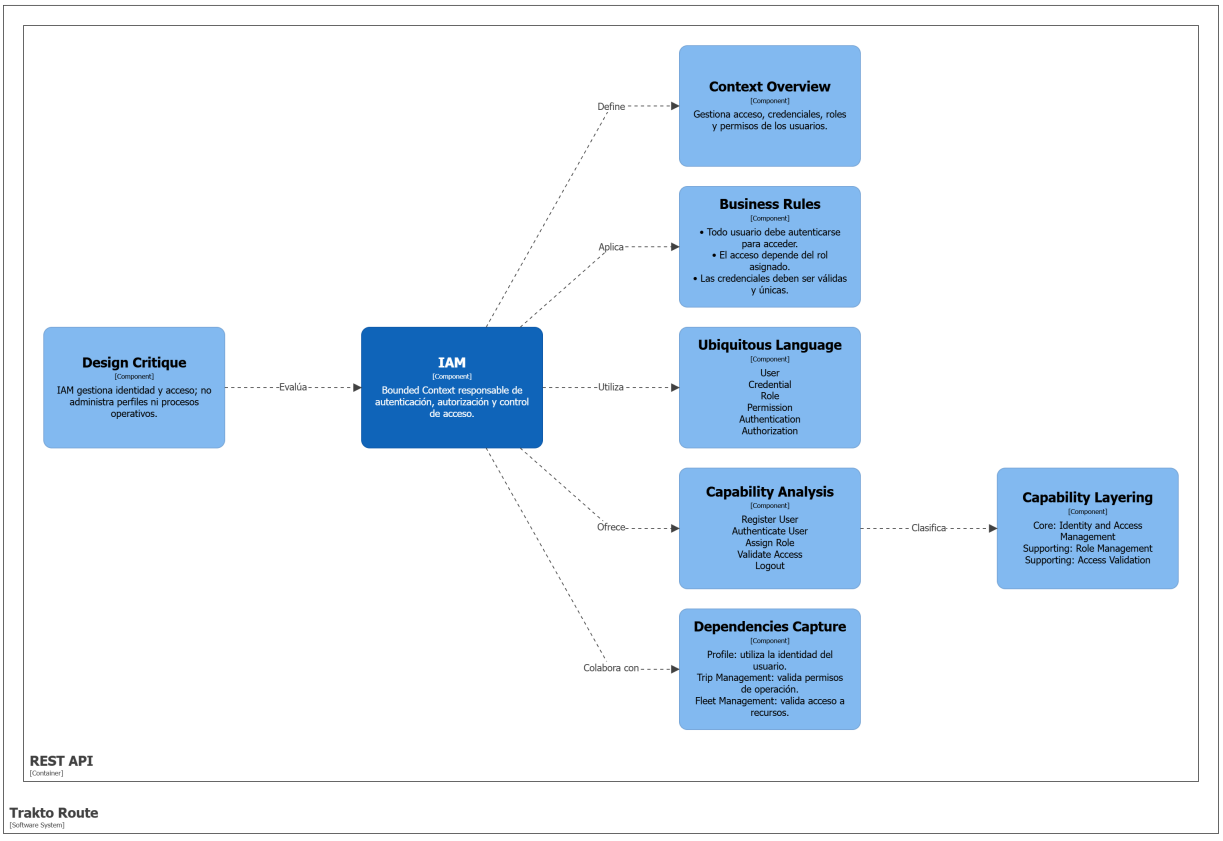
Bounded Context Canvas - Fleet Management
domingo, 20 de septiembre de 2026, 16:58 hora estándar de Perú



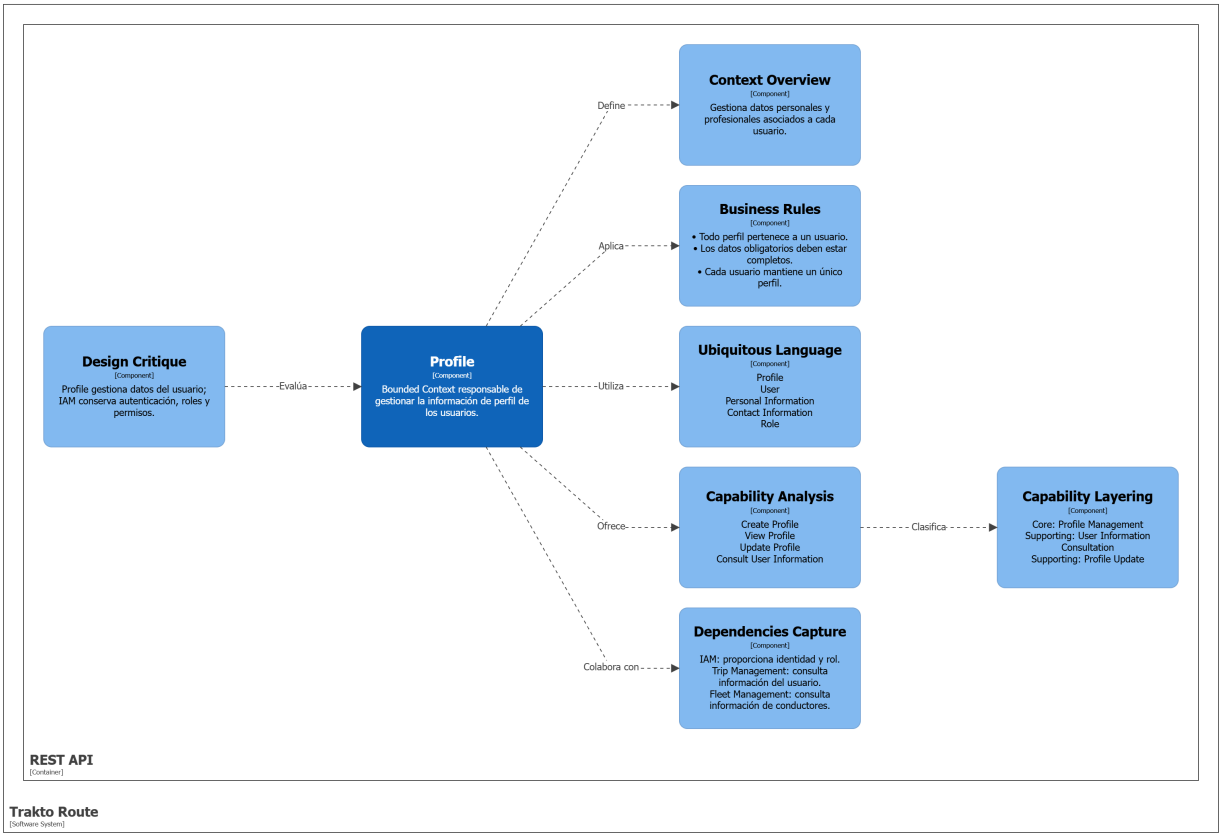
Bounded Context Canvas - Tracking
sábado, 3 de octubre de 2026, 23:02 hora estándar de Perú



Bounded Context Canvas - Route Planning
sábado, 3 de octubre de 2026, 23:06 hora estándar de Perú



Bounded Context Canvas - IAM
domingo, 20 de septiembre de 2026, 17:01 hora estándar de Perú



Bounded Context Canvas - Profile
domingo, 20 de septiembre de 2026, 17:02 hora estándar de Perú

2.5.2. Context Mapping

El Context Map actualizado incluye **Trip Management, Fleet Management, Tracking, Route Planning, IAM y Profile**. Los contratos públicos y las ACL mantienen independientes los modelos de cada contexto. Una ACL es una capa de traducción del consumidor; no equivale a compartir entidades, repositorios ni tablas.

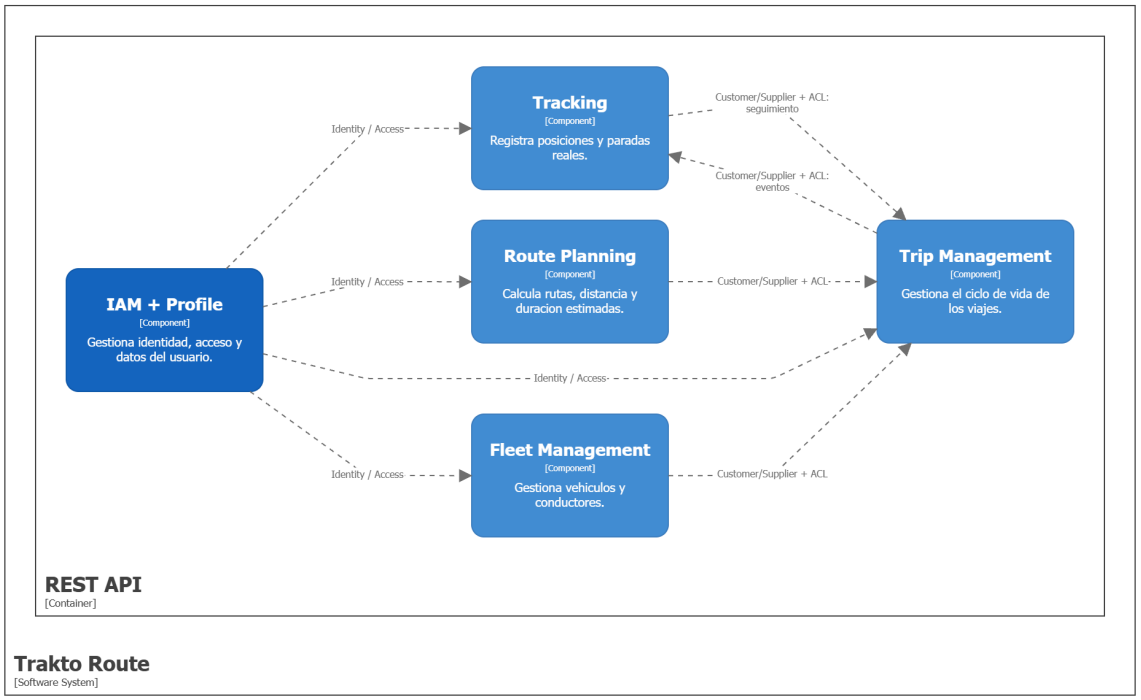
En la siguiente tabla la dirección **proveedor → consumidor** indica el suministro de información o eventos, no necesariamente quién inicia la llamada HTTP.

Proveedor → consumidor	**Información / colaboración**	**Relación y protección**
IAM → Profile	Identificador de usuario y evento de registro para asociar el perfil.	Customer/Supplier; Profile traduce mediante contrato público y ACL.
IAM → contextos protegidos	Identidad y permisos de acceso.	Contrato de seguridad aplicado en interfaces; no importar el agregado User en dominios de negocio.
Fleet Management → Trip Management	Datos y estado de conductor y vehículo para validar asignaciones.	Customer/Supplier; ACL en Trip, referencias DriverId y VehicleId.
Route Planning → Trip Management	Ruta calculada, distancia, duración y referencia.	Customer/Supplier; ACL en Trip transforma el resultado a TripRoutePlan.
Trip Management → Tracking	Referencia del viaje e inicio, finalización o cancelación.	Customer/Supplier; contrato de integración y ACL en Tracking para coordinar su ciclo de vida.
Tracking → Trip Management	Posición y paradas del viaje para consultas de detalle.	Customer/Supplier; ACL en Trip. Tracking es propietario de las paradas, evitando duplicar reglas y persistencia.
Google Maps Compute Routes → Route Planning	Cálculo externo del recorrido previsto.	ACL/adaptador en infraestructura de Route Planning; el dominio no depende del SDK del proveedor.

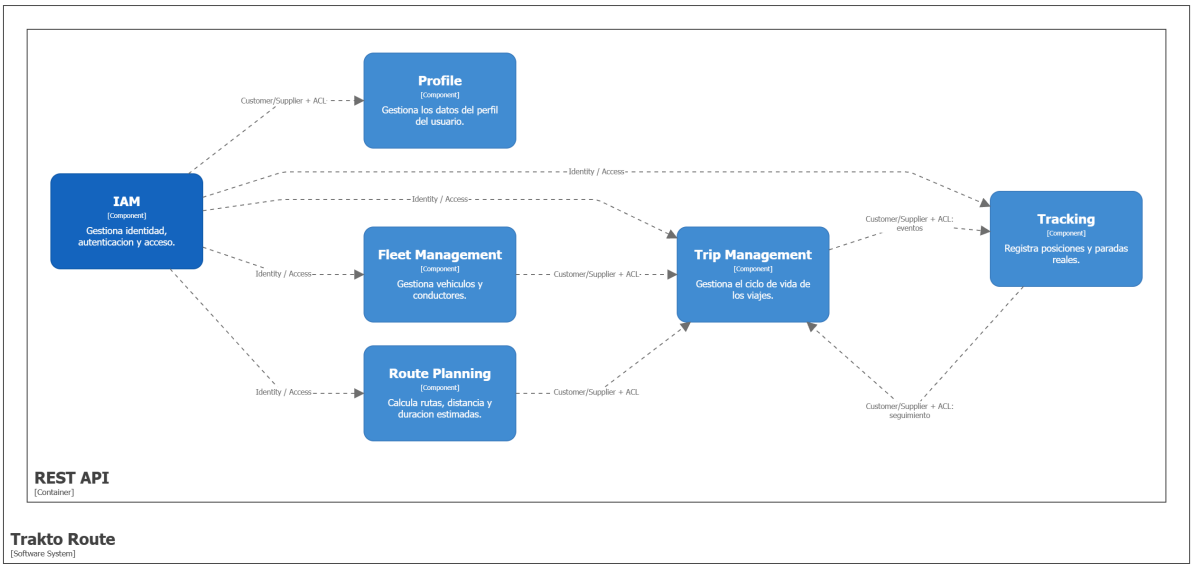
Las dos direcciones Trip–Tracking corresponden a contratos distintos: ciclo de vida y consultas de seguimiento. Se evita un ciclo de llamadas síncronas; la coordinación del ciclo de vida puede realizarse mediante eventos y handlers de aplicación. El mapa describe límites lógicos dentro del backend; no exige microservicios ni un broker.

El GPS se obtiene en el dispositivo y llega a Tracking mediante la API REST. **Tracking no consume Google Maps Compute Routes.** El mapa visual de Android es una responsabilidad de presentación.

Incident Management y Operational History dejan de ser Bounded Contexts independientes en el modelo actual. El historial de viajes se obtiene mediante consultas de Trip, complementadas con Tracking y referencias a Fleet. Una parada por avería no implementa por sí misma la gestión de accidentes, severidad o atención de incidencias; esas historias del backlog requieren reconciliación de alcance.



Context Mapping - Alternativa 1
sábado, 3 de octubre de 2026, 23:10 hora estándar de Perú



Context Mapping - Final
sábado, 3 de octubre de 2026, 23:11 hora estándar de Perú

2.5.3. Software Architecture

La arquitectura de **Trakto Route** sigue un enfoque cliente-servidor. El producto principal es una aplicación Android desarrollada en **Kotlin**, que consume una **API REST implementada en Java con Spring Boot**. El backend concentra las reglas de negocio y los Bounded Contexts definidos mediante DDD, mientras que **MySQL** funciona como la fuente central de persistencia.

2.5.3.1. Software Architecture Context Level Diagrams

El Context Diagram representa a **Trakto Route** como el sistema central. Los actores principales son el **Supervisor de flota**, responsable de gestionar operaciones de transporte, y el **Cliente de transporte**, que consulta únicamente los envíos asociados a su organización. El sistema integra Google Maps Compute Routes desde Route Planning. El dispositivo obtiene GPS y envía posiciones a Tracking. Estas dependencias se mantienen fuera del núcleo del dominio mediante adaptadores.

Software Architecture Context Level Diagram - Trakto Route
domingo, 20 de septiembre de 2026, 17:10 hora estándar de Perú

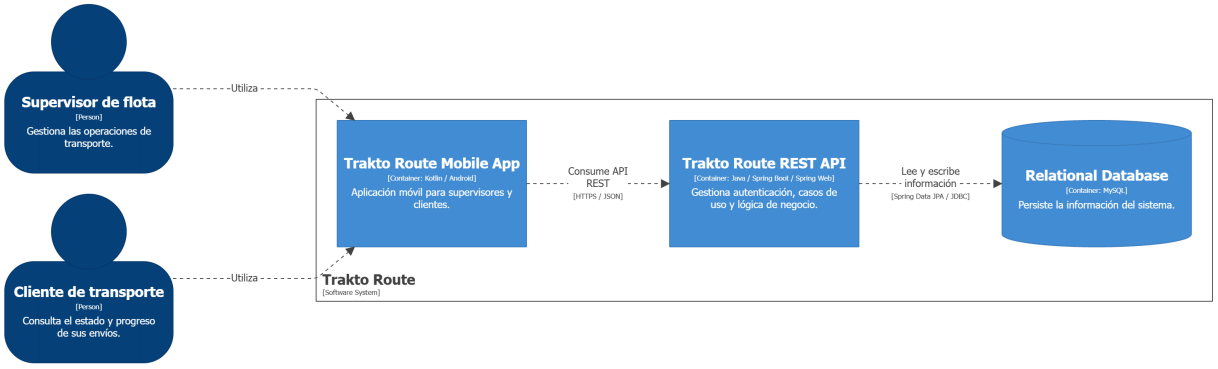
El diagrama debe reflejar claramente el límite de Trakto Route y distinguir las capacidades de gestión disponibles para la empresa transportista de las capacidades de consulta disponibles para el cliente.

2.5.3.2. Software Architecture Container Level Diagrams

El Container Diagram debe mostrar como mínimo los siguientes containers:

Container	Tecnología	Responsabilidad
Trakto Route Mobile App	Kotlin, Android	Presentar la experiencia móvil, manejar navegación y estado de UI, validar entradas básicas y consumir la API REST mediante HTTPS.
Trakto Route REST API	Java, Spring Boot, Spring Web	Exponer endpoints, aplicar autenticación/autorización, ejecutar casos de uso y coordinar los Bounded Contexts.
Relational Database	MySQL	Persistir usuarios, perfiles, viajes, vehículos, conductores, seguimientos y paradas. Las consultas de historial utilizan estos datos sin un contexto Operational History.

La aplicación móvil **no accede directamente a MySQL**. Toda lectura o modificación persistente se realiza a través de la API REST.

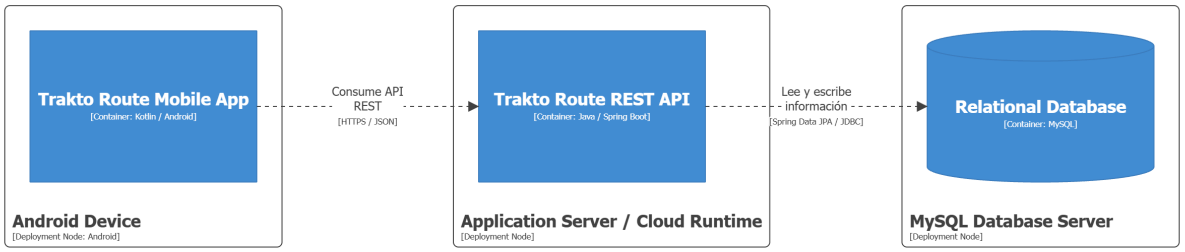


Software Architecture Container Level Diagram - Trakto Route
domingo, 20 de septiembre de 2026, 17:13 hora estándar de Perú

2.5.3.3. Software Architecture Deployment Diagrams

El Deployment Diagram representa la distribución física de la solución:

- **Android Device:** ejecuta la aplicación Trakto Route desarrollada en Kotlin, obtiene GPS y envía reportes a Tracking.
- **Google Maps Compute Routes:** servicio externo invocado por Route Planning mediante HTTPS.
- **Application Server / Cloud Runtime:** ejecuta la aplicación Java/Spring Boot y expone la API mediante HTTPS.
- **MySQL Database Server:** aloja la base de datos relacional y solo es accesible desde el backend.
- La comunicación entre la aplicación móvil y el backend se realiza mediante **HTTPS/JSON**; la comunicación entre Spring Boot y MySQL utiliza el driver JDBC correspondiente a través de Spring Data JPA.



Software Architecture Deployment Diagram - Trakto Route
domingo, 20 de septiembre de 2026, 17:15 hora estándar de Perú

El despliegue mantiene separadas las responsabilidades de cliente móvil, servicios de negocio y persistencia, y evita almacenar la fuente oficial de datos únicamente en el dispositivo.

2.6. Tactical-Level Domain-Driven Design

En esta sección se presenta la propuesta de diseño táctico del **backend de Trakto Route**, implementado en **Java con Spring Boot**. Para cada Bounded Context se identifican las clases correspondientes a las capas **Domain, Interface, Application e Infrastructure**. La aplicación Android en Kotlin consume estos casos de uso mediante la API REST, pero no reemplaza el modelo de dominio del backend.

Los Bounded Contexts definidos son:

1. **Trip Management**
2. **Fleet Management**
3. **Tracking**
4. **Route Planning**
5. **IAM**
6. **Profile**

2.6.1. Bounded Context: Trip Management

El Bounded Context **Trip Management** gestiona el ciclo de vida de los viajes, incluyendo su programación, ruta, estado, paradas, descansos, inicio y finalización.

2.6.1.1. Domain Layer

Clase / concepto	Tipo	Responsabilidad
Trip	Aggregate Root	Programar, iniciar, completar y cancelar viajes; conserva DriverId, VehicleId, TripLocation, TripSchedule y TripRoutePlan.
TripId, DriverId, VehicleId	Value Objects	Referencias de identidad sin importar agregados de Fleet.
TripStatus	Enum	SCHEDULED, IN_PROGRESS, COMPLETED, CANCELED.
TripLocation, TripSchedule, TripRoutePlan	Value Objects	Origen/destino, tiempos y resumen propio del cálculo de ruta.
TripRepository	Interfaz	findById, findAll, findByStatus, save, existsById.

2.6.1.2. Interface Layer

Esta capa contiene las clases de presentación utilizadas para interactuar con las funcionalidades de Trip Management.

Clase	Tipo	Propósito	Atributos / Métodos principales
`TripController`	REST Controller	Gestionar las acciones relacionadas con viajes.	`loadTrips()`, `loadTrip()`, `scheduleTrip()`, `startTrip()`, `updateStatus()`, `registerStop()`, `registerRest()`, `completeTrip()`
`TripUiState`	UI State	Representar el estado de la información presentada.	`trips`, `selectedTrip`, `isLoading`, `error`

2.6.1.3. Application Layer

Esta capa coordina los flujos y capabilities de Trip Management mediante Commands, Queries y Handlers.

Clase	Tipo	Propósito
`ScheduleTripCommand`	Command	Contener los datos para programar un viaje.
`ScheduleTripCommandHandler`	Command Handler	Procesar la programación del viaje.
`AssignRouteCommand`	Command	Solicitar la asignación de una ruta.
`AssignRouteCommandHandler`	Command Handler	Procesar la asignación de una ruta.
`StartTripCommand`	Command	Solicitar el inicio de un viaje.
`StartTripCommandHandler`	Command Handler	Procesar el inicio del viaje.
`UpdateTripStatusCommand`	Command	Solicitar un cambio de estado.
`UpdateTripStatusCommandHandler`	Command Handler	Procesar el cambio de estado.
`RegisterStopCommand`	Command	Solicitar el registro de una parada.
`RegisterStopCommandHandler`	Command Handler	Procesar el registro de una parada.
`RegisterRestCommand`	Command	Solicitar el registro de un descanso.
`RegisterRestCommandHandler`	Command Handler	Procesar el registro de un descanso.
`CompleteTripCommand`	Command	Solicitar la finalización del viaje.

Clase	Tipo	Propósito
`CompleteTripCommandHandler`	Command Handler	Procesar la finalización del viaje.
`GetTripsQuery`	Query	Solicitar los viajes registrados.
`GetTripsQueryHandler`	Query Handler	Obtener los viajes registrados.
`GetTripByIdQuery`	Query	Solicitar un viaje específico.
`GetTripByIdQueryHandler`	Query Handler	Obtener el detalle de un viaje.

2.6.1.4. Infrastructure Layer

Esta capa implementa la persistencia de Trip Management mediante **Spring Data JPA y MySQL**.

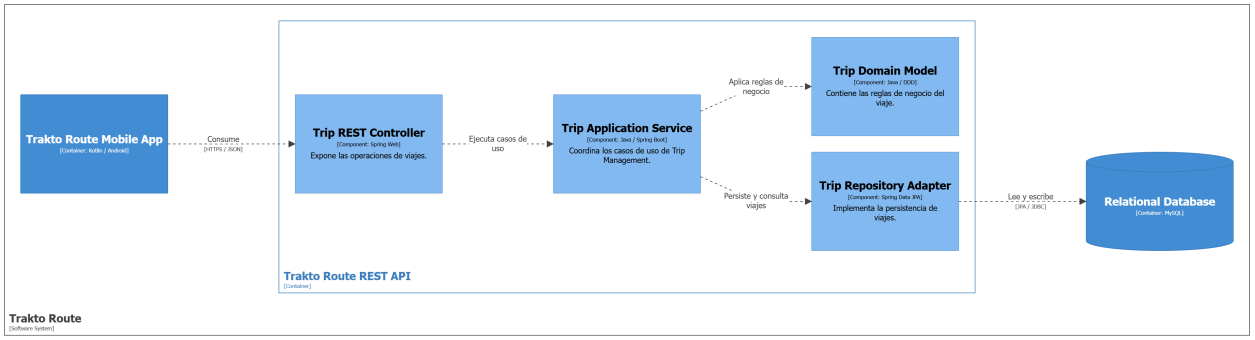
Clase	Tipo	Propósito
`TripJpaEntity`	JPA Entity	Representar un viaje persistido.
`RouteJpaEntity`	JPA Entity	Representar una ruta persistida.
`StopJpaEntity`	JPA Entity	Representar una parada persistida.
`RestJpaEntity`	JPA Entity	Representar un descanso persistido.
`TripDao`	Spring Data Repository	Realizar operaciones de persistencia y consulta.
`TripRepositoryAdapter`	Repository Implementation	Implementar `TripRepository` utilizando Spring Data JPA y mapeo entre el dominio y las entidades de persistencia.

2.6.1.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams

El **Component Diagram del C4 Model** representa los componentes principales de Trip Management, sus responsabilidades, tecnologías e interacciones.

```
Trip Presentation
        ↓
Trip Application
        ↓
Trip Domain
        ↓
Trip Infrastructure
        ↓
Spring Data JPA / MySQL
```

Tecnologías utilizadas: **Java, Spring Boot, Spring Web, Spring Data JPA y MySQL**.



Trip Management - Component Level Diagram
domingo, 20 de septiembre de 2026, 17:18 hora estándar de Perú

2.6.1.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams

En esta sección se presentan los diagramas de mayor detalle de implementación de **Trip Management**.

2.6.1.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams

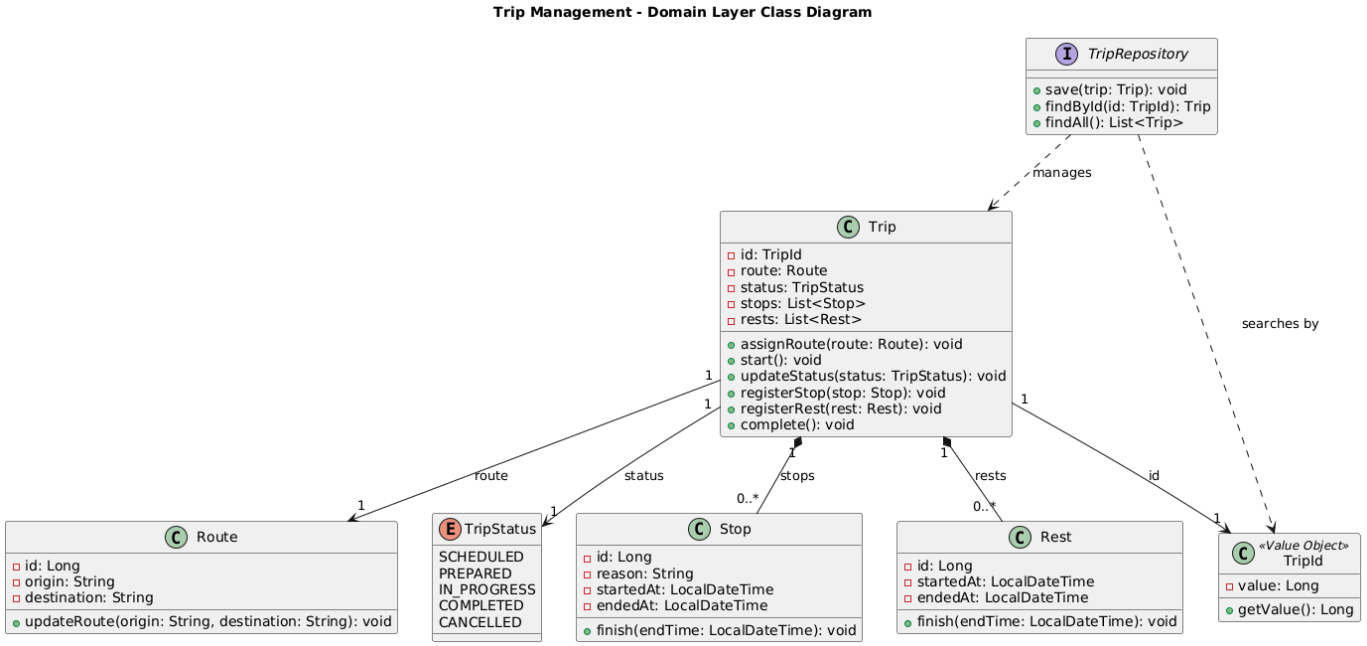
El UML Class Diagram representa las clases, interfaces, enumeraciones, atributos, métodos, scopes, relaciones y multiplicidades del Domain Layer.

```
Trip
--------------------------------
- id: TripId
- route: Route
- status: TripStatus
- stops: List<Stop>
- rests: List<Rest>
--------------------------------
+ assignRoute(route: Route): Unit
+ start(): Unit
+ updateStatus(status: TripStatus): Unit
+ registerStop(stop: Stop): Unit
+ registerRest(rest: Rest): Unit
+ complete(): Unit

Route
--------------------------------
- id: Long
- origin: String
- destination: String
--------------------------------
+ updateRoute(origin: String, destination: String): Unit

Stop
--------------------------------
- id: Long
- reason: String
- startedAt: LocalDateTime
- endedAt: LocalDateTime?
--------------------------------
+ finish(endTime: LocalDateTime): Unit

Rest
--------------------------------
- id: Long
- startedAt: LocalDateTime
- endedAt: LocalDateTime?
--------------------------------
+ finish(endTime: LocalDateTime): Unit

TripId
--------------------------------
- value: Long

<<enumeration>>
TripStatus
--------------------------------
SCHEDULED
PREPARED
IN_PROGRESS
COMPLETED
CANCELLED
```

```
<<interface>>
TripRepository
--------------------------------
+ save(trip: Trip): Unit
+ findById(id: TripId): Trip?
+ findAll(): List<Trip>
```

Relaciones:

```
Trip "1" ——— "1" Route
Trip "1" ——— "0..*" Stop
Trip "1" ——— "0..*" Rest
Trip ———————— TripStatus
Trip ———————— TripId
TripRepository ———> Trip
```



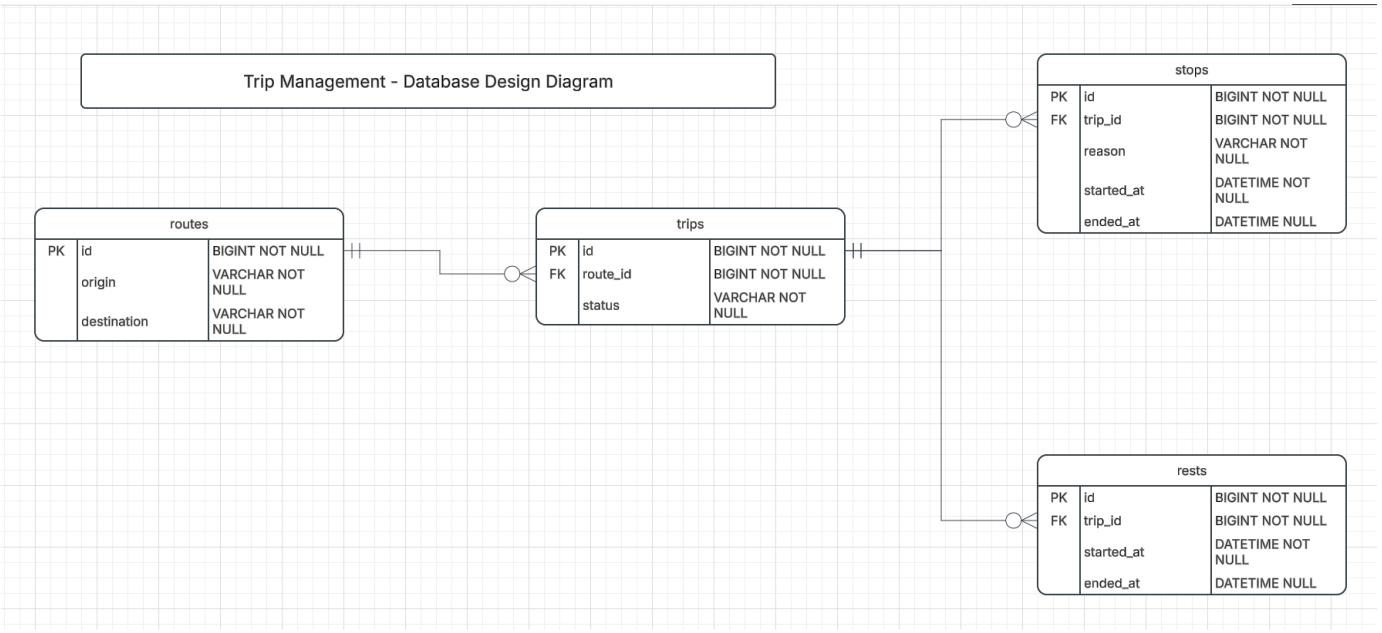
2.6.1.6.2. Bounded Context Database Design Diagram

El Database Diagram representa las tablas, columnas, constraints y relaciones utilizadas para la persistencia central de **Trip Management** mediante Spring Data JPA y MySQL.

Tabla	Columnas	Constraints
trips	id, route_id, status	id PK, route_id FK, status NOT NULL
routes	id, origin, destination	id PK, origin NOT NULL, destination NOT NULL
stops	id, trip_id, reason, started_at, ended_at	id PK, trip_id FK, reason NOT NULL, started_at NOT NULL
rests	id, trip_id, started_at, ended_at	id PK, trip_id FK, started_at NOT NULL

Relaciones:

```
routes.id  "1" ——— "0..*" trips.route_id
trips.id   "1" ——— "0..*" stops.trip_id
trips.id   "1" ——— "0..*" rests.trip_id
```



2.6.2. Bounded Context: Fleet Management

El Bounded Context **Fleet Management** gestiona los vehículos y conductores utilizados en las operaciones de transporte, incluyendo su registro, actualización, disponibilidad y asignación.

2.6.2.1. Domain Layer

Esta capa representa el core y las reglas de negocio de **Fleet Management**.

Clase	Tipo	Propósito	Atributos / Métodos principales
`Vehicle`	Aggregate Root	Representar y controlar un vehículo.	`id`, `plate`, `brand`, `model`, `availability`; `update()`, `changeAvailability()`
`Driver`	Aggregate Root	Representar y controlar un conductor.	`id`, `name`, `licenseNumber`, `availability`; `update()`, `changeAvailability()`
`VehicleId`	Value Object	Identificar un vehículo.	`value`
`DriverId`	Value Object	Identificar un conductor.	`value`
`VehicleAvailability`	Enumeration	Representar la disponibilidad del vehículo.	`AVAILABLE`, `ASSIGNED`, `UNAVAILABLE`
`DriverAvailability`	Enumeration	Representar la disponibilidad del conductor.	`AVAILABLE`, `ASSIGNED`, `UNAVAILABLE`
`VehicleRepository`	Repository Interface	Definir las operaciones de persistencia de vehículos.	`save()`, `findById()`, `findAll()`, `findAvailable()`
`DriverRepository`	Repository Interface	Definir las operaciones de persistencia de conductores.	`save()`, `findById()`, `findAll()`, `findAvailable()`

Relaciones principales:

```
Vehicle ──────── VehicleId
Vehicle ──────── VehicleAvailability
Driver ──────── DriverId
Driver ──────── DriverAvailability
VehicleRepository ──> Vehicle
DriverRepository ──────> Driver
```

2.6.2.2. Interface Layer

Esta capa contiene las clases de presentación utilizadas para interactuar con las funcionalidades de Fleet Management.

Clase	Tipo	Propósito	Atributos / Métodos principales
`FleetController`	REST Controller	Gestionar la información general de vehículos y conductores.	`loadVehicles()`, `loadDrivers()`
`VehicleController`	REST Controller	Gestionar las acciones relacionadas con vehículos.	`registerVehicle()`, `updateVehicle()`, `loadAvailableVehicles()`
`DriverController`	REST Controller	Gestionar las acciones relacionadas con conductores.	`registerDriver()`, `updateDriver()`, `loadAvailableDrivers()`
`FleetUiState`	UI State	Representar los datos mostrados en la interfaz.	`vehicles`, `drivers`, `isLoading`, `error`

2.6.2.3. Application Layer

Esta capa coordina los flujos y capabilities relacionados con la gestión de vehículos y conductores.

Clase	Tipo	Propósito
`RegisterVehicleCommand`	Command	Contener los datos para registrar un vehículo.
`RegisterVehicleCommandHandler`	Command Handler	Procesar el registro de un vehículo.
`UpdateVehicleCommand`	Command	Solicitar la actualización de un vehículo.
`UpdateVehicleCommandHandler`	Command Handler	Procesar la actualización de un vehículo.
`RegisterDriverCommand`	Command	Contener los datos para registrar un conductor.
`RegisterDriverCommandHandler`	Command Handler	Procesar el registro de un conductor.
`UpdateDriverCommand`	Command	Solicitar la actualización de un conductor.
`UpdateDriverCommandHandler`	Command Handler	Procesar la actualización de un conductor.
`AssignVehicleCommand`	Command	Solicitar la asignación de un vehículo.
`AssignVehicleCommandHandler`	Command Handler	Procesar la asignación de un vehículo.
`AssignDriverCommand`	Command	Solicitar la asignación de un conductor.
`AssignDriverCommandHandler`	Command Handler	Procesar la asignación de un conductor.
`GetVehiclesQuery`	Query	Solicitar los vehículos registrados.
`GetVehiclesQueryHandler`	Query Handler	Obtener los vehículos registrados.
`GetDriversQuery`	Query	Solicitar los conductores registrados.
`GetDriversQueryHandler`	Query Handler	Obtener los conductores registrados.
`GetAvailableVehiclesQueryHandler`	Query Handler	Obtener los vehículos disponibles.
`GetAvailableDriversQueryHandler`	Query Handler	Obtener los conductores disponibles.

2.6.2.4. Infrastructure Layer

Esta capa implementa la persistencia de Fleet Management mediante **Spring Data JPA y MySQL**.

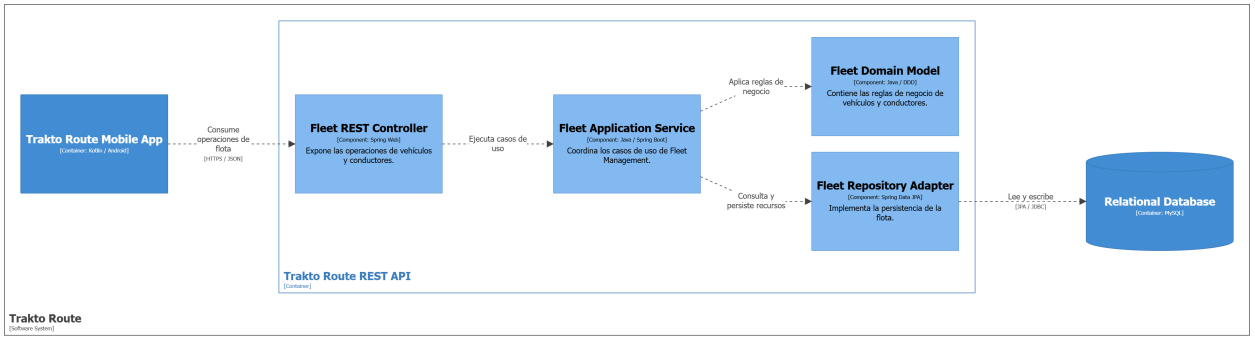
Clase	Tipo	Propósito
`VehicleJpaEntity`	JPA Entity	Representar un vehículo persistido.
`DriverJpaEntity`	JPA Entity	Representar un conductor persistido.
`VehicleDao`	Spring Data Repository	Realizar operaciones de persistencia de vehículos.
`DriverDao`	Spring Data Repository	Realizar operaciones de persistencia de conductores.
`VehicleRepositoryAdapter`	Repository Implementation	Implementar `VehicleRepository` utilizando Spring Data JPA.
`DriverRepositoryAdapter`	Repository Implementation	Implementar `DriverRepository` utilizando Spring Data JPA.

2.6.2.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams

El **Component Diagram del C4 Model** representa los componentes principales de Fleet Management, sus responsabilidades, tecnologías e interacciones.

```
Fleet Presentation
        ↓
Fleet Application
        ↓
Fleet Domain
        ↓
Fleet Infrastructure
        ↓
Spring Data JPA / MySQL
```

Tecnologías utilizadas: **Java, Spring Boot, Spring Web, Spring Data JPA y MySQL**.



Fleet Management - Component Level Diagram
domingo, 20 de septiembre de 2026, 17:32 hora estándar de Perú

2.6.2.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams

En esta sección se presentan los diagramas de mayor detalle de implementación de **Fleet Management**.

2.6.2.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams

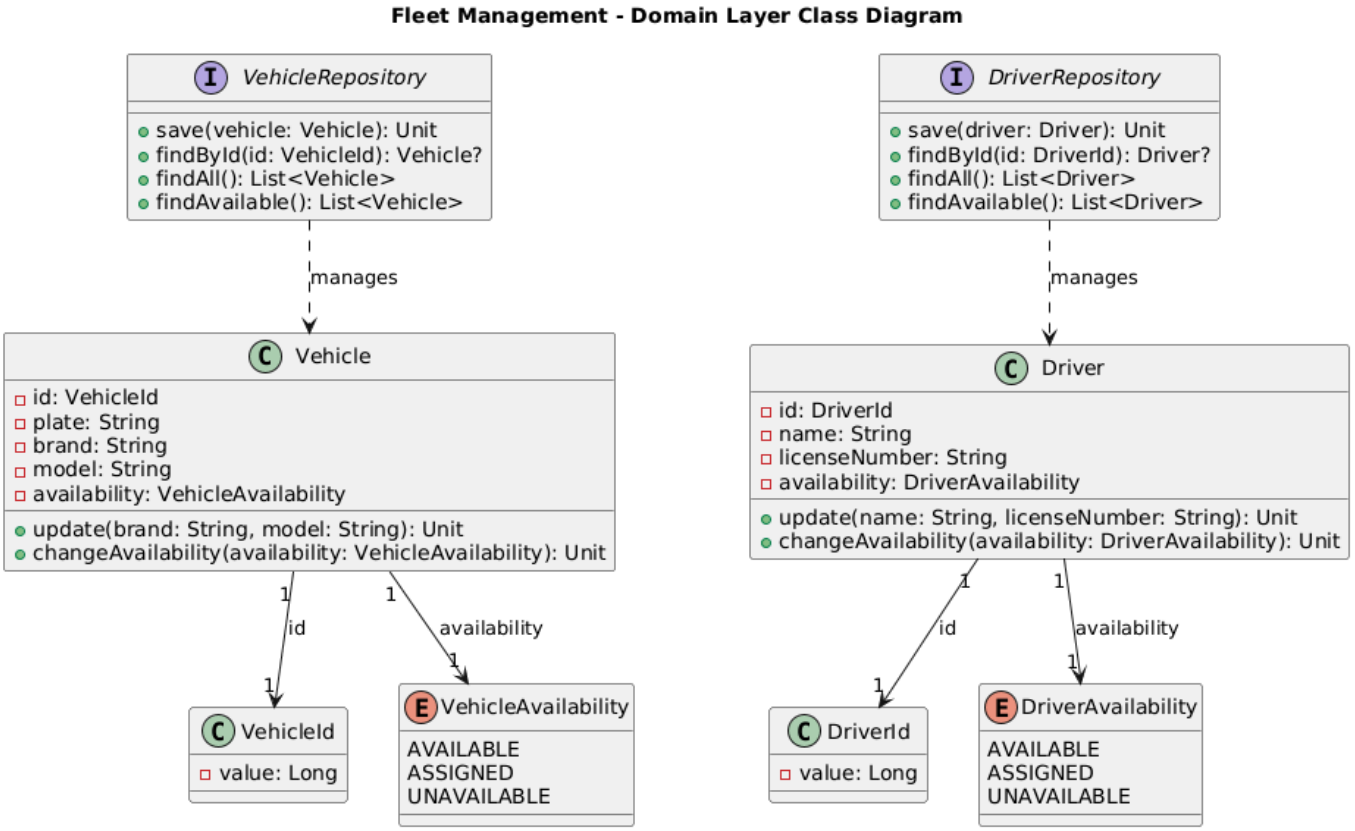
El UML Class Diagram representa las clases, interfaces, enumeraciones, atributos, métodos, scopes y relaciones del Domain Layer.

```
Vehicle
---------------------------------
- id: VehicleId
- plate: String
- brand: String
- model: String
- availability: VehicleAvailability
---------------------------------
+ update(brand: String, model: String): Unit
+ changeAvailability(
    availability: VehicleAvailability
  ): Unit


Driver
---------------------------------
- id: DriverId
- name: String
- licenseNumber: String
- availability: DriverAvailability
---------------------------------
+ update(name: String, licenseNumber: String): Unit
+ changeAvailability(
    availability: DriverAvailability
  ): Unit


VehicleId
---------------------------------
- value: Long


DriverId
---------------------------------
- value: Long


<<enumeration>>
VehicleAvailability
---------------------------------
AVAILABLE
ASSIGNED
UNAVAILABLE


<<enumeration>>
DriverAvailability
---------------------------------
AVAILABLE
ASSIGNED
UNAVAILABLE
```

```
<<interface>>
VehicleRepository
--------------------------------
+ save(vehicle: Vehicle): Unit
+ findById(id: VehicleId): Vehicle?
+ findAll(): List<Vehicle>
+ findAvailable(): List<Vehicle>


<<interface>>
DriverRepository
--------------------------------
+ save(driver: Driver): Unit
+ findById(id: DriverId): Driver?
+ findAll(): List<Driver>
+ findAvailable(): List<Driver>
```

Relaciones:

```
Vehicle ──── VehicleId
Vehicle ──── VehicleAvailability
Driver ──── DriverId
Driver ──── DriverAvailability

VehicleRepository ──> Vehicle
DriverRepository ────> Driver
```



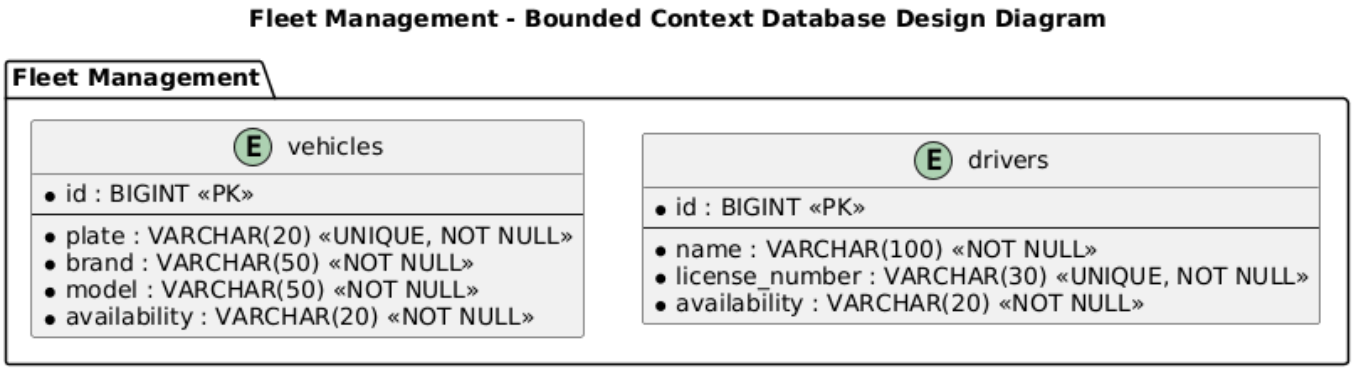
2.6.2.6.2. Bounded Context Database Design Diagram

El Database Diagram representa las tablas, columnas, constraints y relaciones utilizadas para la persistencia central de **Fleet Management** mediante Spring Data JPA y MySQL.

Tabla	Columnas	Constraints
`vehicles`	`id`, `plate`, `brand`, `model`, `availability`	`id PK`, `plate UNIQUE NOT NULL`, `availability NOT NULL`
`drivers`	`id`, `name`, `license_number`, `availability`	`id PK`, `license_number UNIQUE NOT NULL`, `availability NOT NULL`

```
vehicles
--------------------------------
PK  id
    plate UNIQUE NOT NULL
    brand NOT NULL
    model NOT NULL
    availability NOT NULL


drivers
--------------------------------
PK  id
    name NOT NULL
    license_number UNIQUE NOT NULL
    availability NOT NULL
```

Las tablas `vehicles` y `drivers` son independientes dentro de Fleet Management. La asociación con los viajes se realiza desde **Trip Management** mediante los identificadores correspondientes.



2.6.3. Bounded Context: Tracking

Recibe reportes desde el dispositivo. Detecta parada después de diez minutos inmóvil según recordedAt y tolerancia espacial; startedAt corresponde al inicio de la inmovilidad. Al moverse asigna endedAt. El conductor modifica sólo el motivo, no tiempos ni ubicación. Emite TrackingStartedEvent, TrackingFinishedEvent, TrackingStopDetectedEvent, TrackingStopFinishedEvent y TrackingStopReasonChangedEvent.

2.6.3.1. Domain Layer

Clase / concepto	Tipo	Responsabilidad
Tracking	Aggregate Root	create, reconstitute, registerPosition, changeStopReason, finish. Un seguimiento por TripReferenceId.
TrackingStop	Entity	Parada con StopId, ubicación, startedAt, endedAt opcional y motivo.
TrackingId, StopId, TripReferenceId	Value Objects	Identidades UUID; referencia del viaje sin importar Trip.
GeoLocation	Value Object	Coordenadas finitas; latitud entre -90 y 90, longitud entre -180 y 180.
PositionReport	Value Object	GeoLocation y recordedAt de la captura GPS.
StopReason	Enum	TRAFFIC, REST, LOADING, UNLOADING, BREAKDOWN, UNKNOWN.
TrackingRepository	Interfaz	Contrato de almacenamiento y recuperación del agregado.

2.6.3.2. Interface Layer

Interfaces REST separadas para comandos y consultas, requests/resources y assemblers de frontera. Los estados y ViewModels de Compose pertenecen al frontend Android y no a esta capa del backend.

2.6.3.3. Application Layer

CQRS estricto: Commands, Queries y sus handlers se ubican en application; el dominio conserva agregados, entidades, VO, reglas, eventos y puertos. CreateTrackingCommand, RegisterPositionCommand, ChangeStopReasonCommand, FinishTrackingCommand; consultas de seguimiento y paradas separadas de los comandos.

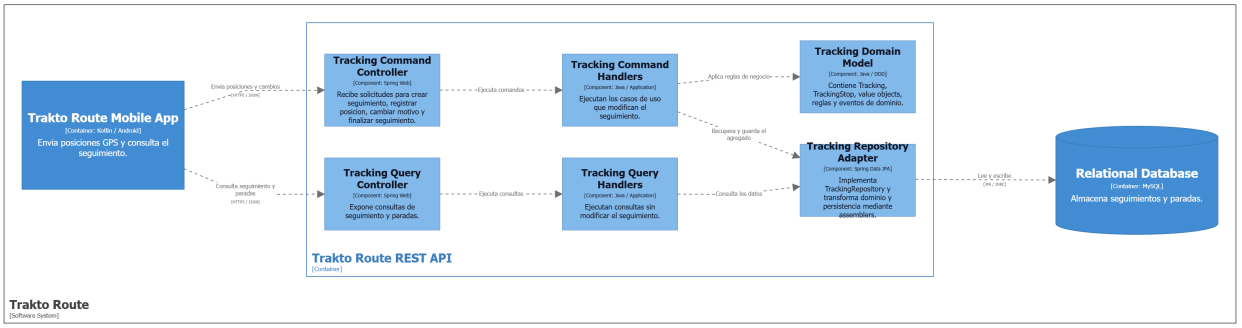
La integración entre contextos usa contratos públicos, eventos y ACL; no se accede directamente a sus repositorios ni entidades internas.

2.6.3.4. Infrastructure Layer

TrackingPersistenceEntity y TrackingStopPersistenceEntity; TrackingPersistenceAssembler y TrackingRepositoryImpl. Relación interna 1:N con cascade y orphanRemoval; tripReferenceId es referencia, sin relación JPA con Trip.

2.6.3.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams

Interfaces invoca casos de uso de Application; Application utiliza Domain y puertos; Infrastructure implementa esos puertos. Las dependencias de código apuntan hacia el dominio, que no depende de JPA ni de servicios externos.

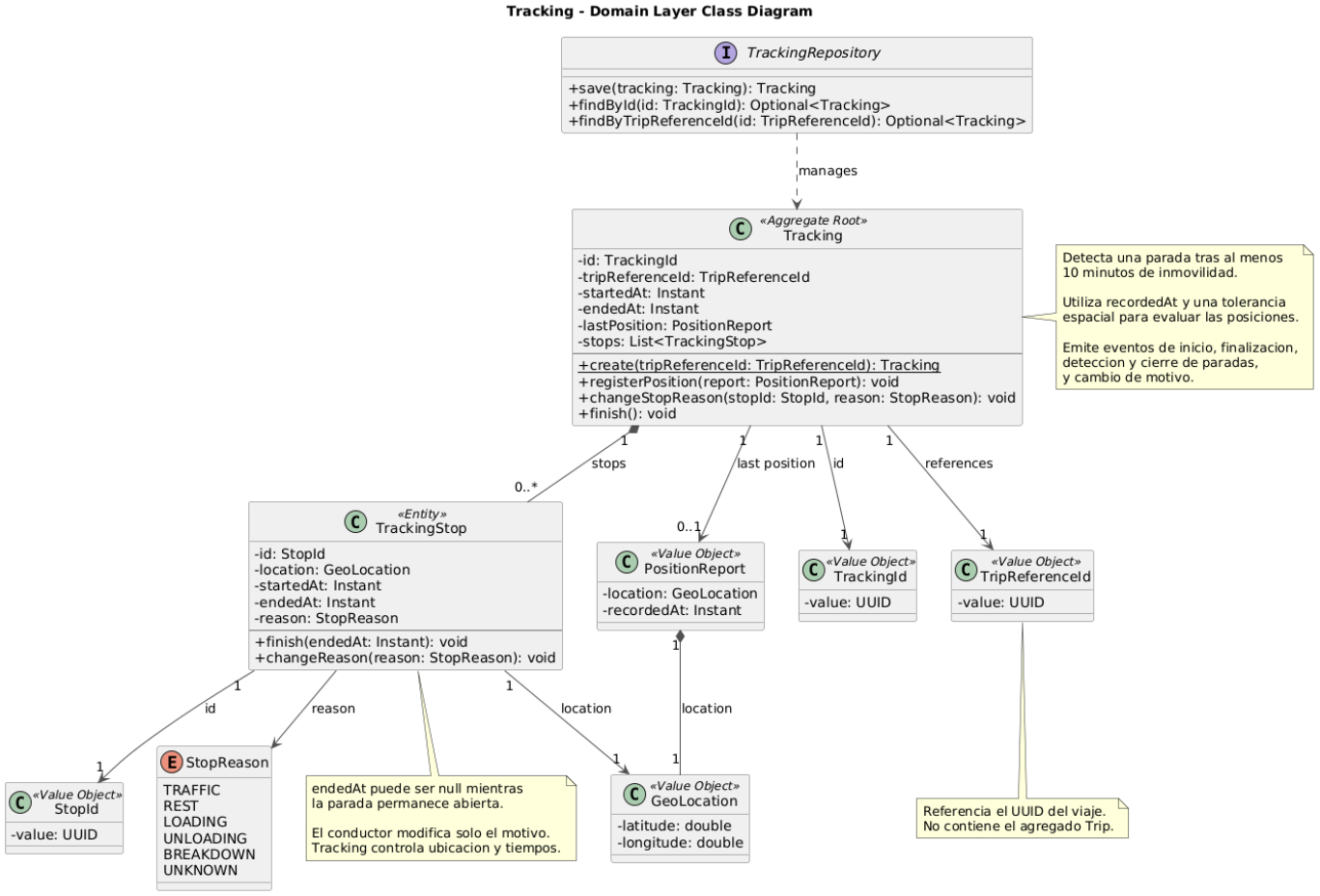


Tracking - Component Level Diagram
sábado, 3 de octubre de 2026, 23:14 hora estándar de Perú

2.6.3.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams

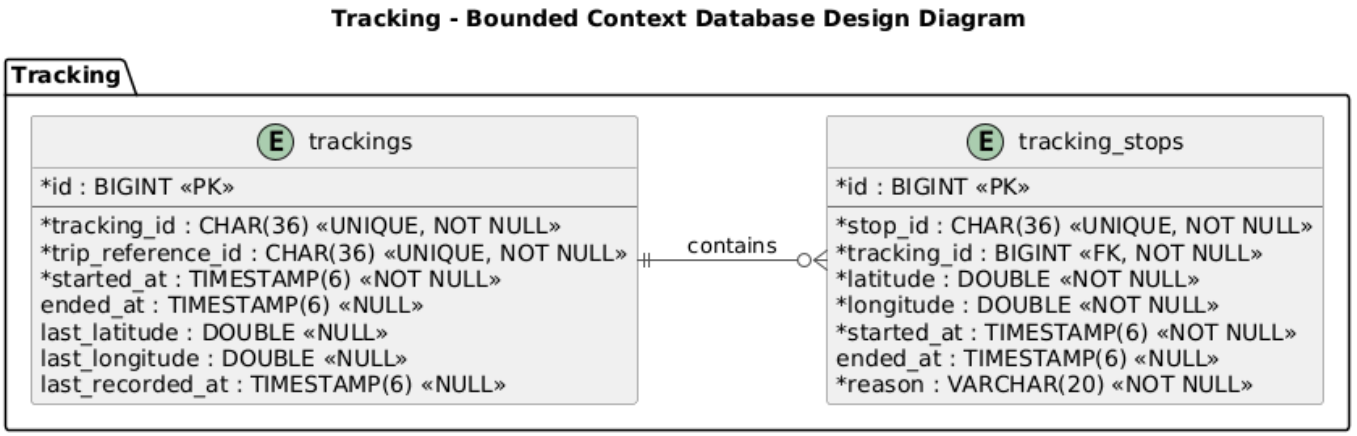
2.6.3.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams

El diagrama debe reflejar los conceptos anteriores y referencias entre contextos por identificador o contrato público.



2.6.3.6.2. Bounded Context Database Design Diagram

Representar la persistencia propia del contexto y distinguir asociaciones internas de referencias lógicas hacia otros contextos. Para Route Planning, documentar la decisión de persistencia antes de dibujar tablas.



2.6.4. Bounded Context: Route Planning

Publica el resultado por una interfaz pública a Trip; la ACL de Trip lo transforma en TripRoutePlan. No recibe posiciones GPS ni detecta paradas.

2.6.4.1. Domain Layer

Clase / concepto	Tipo	Responsabilidad
Resultado de planificación	Modelo de dominio propuesto	Recorrido previsto, distancia, duración, referencia y fecha de cálculo.
Ubicaciones de origen y destino	Value Objects	Coordenadas válidas necesarias para calcular el recorrido.
Contrato de cálculo de ruta	Puerto	Abstraer el cálculo externo sin dependencias de Google Maps en el dominio.

2.6.4.2. Interface Layer

Interfaces REST separadas para comandos y consultas, requests/resources y assemblers de frontera. Los estados y ViewModels de Compose pertenecen al frontend Android y no a esta capa del backend.

2.6.4.3. Application Layer

CQRS estricto: Commands, Queries y sus handlers se ubican en application; el dominio conserva agregados, entidades, VO, reglas, eventos y puertos. Caso de uso de cálculo entre origen y destino y consulta del resultado. Los nombres concretos de clases se definirán al implementar este contexto.

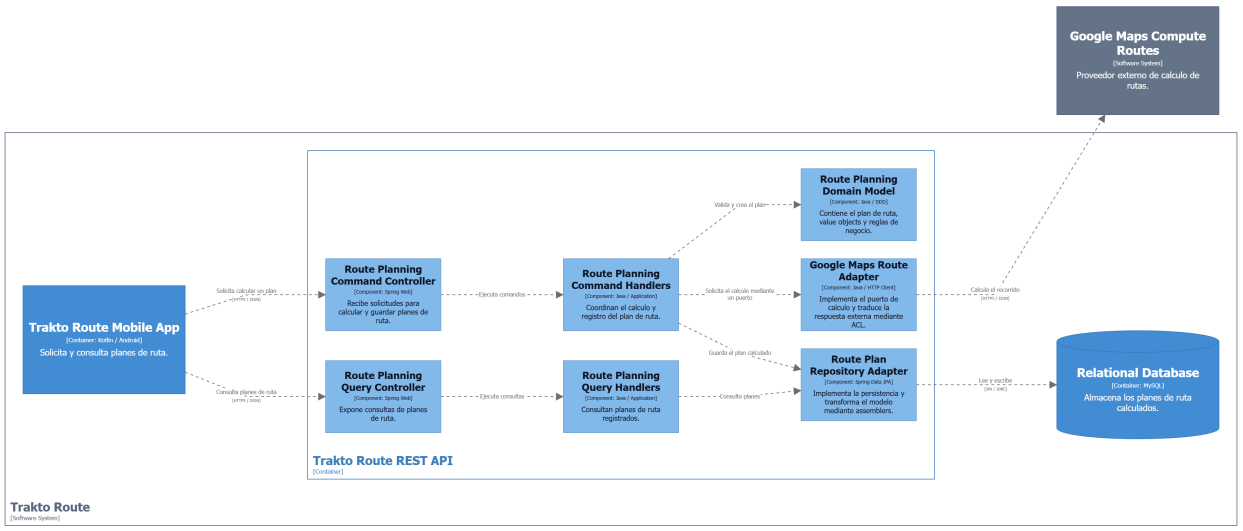
La integración entre contextos usa contratos públicos, eventos y ACL; no se accede directamente a sus repositorios ni entidades internas.

2.6.4.4. Infrastructure Layer

Adaptador de Google Maps Compute Routes y assembler del resultado externo. La persistencia o caché del cálculo depende de la implementación; no se inventan tablas de historial operativo.

2.6.4.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams

Interfaces invoca casos de uso de Application; Application utiliza Domain y puertos; Infrastructure implementa esos puertos. Las dependencias de código apuntan hacia el dominio, que no depende de JPA ni de servicios externos.

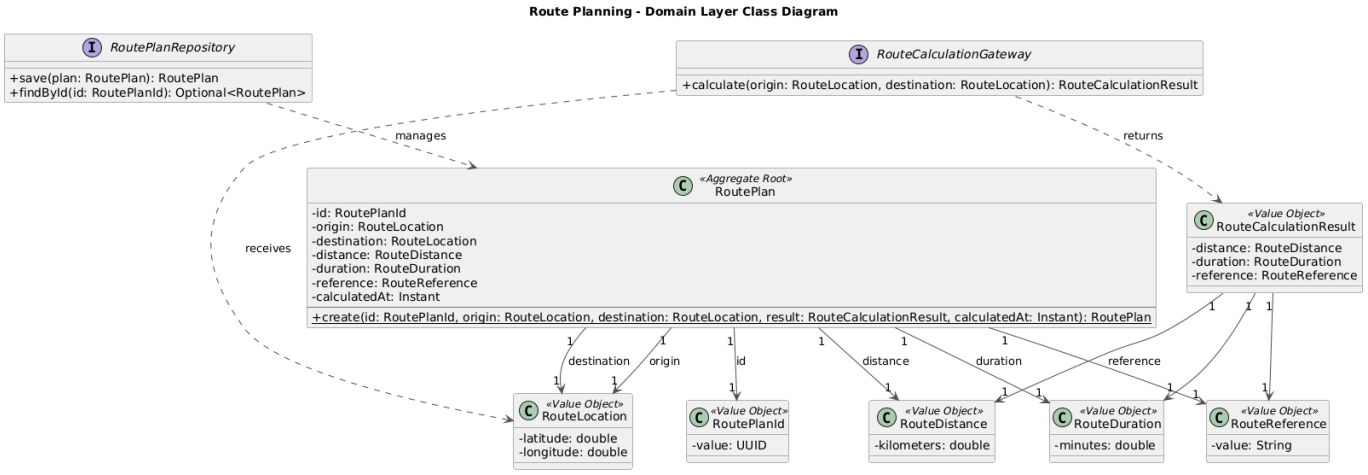


Route Planning - Component Level Diagram
sábado, 3 de octubre de 2026, 23:18 hora estándar de Perú

2.6.4.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams

2.6.4.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams

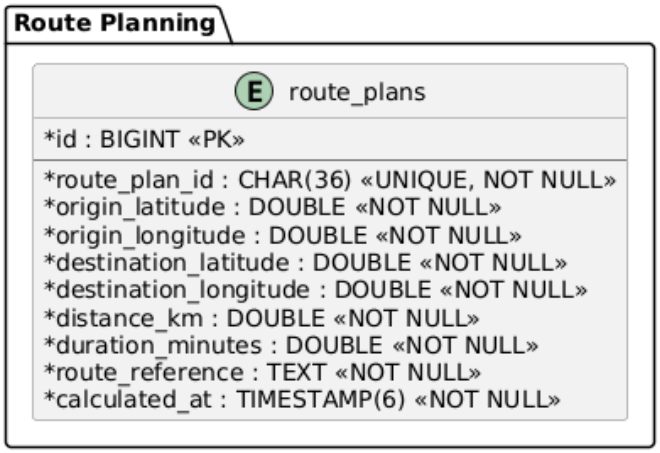
El diagrama debe reflejar los conceptos anteriores y referencias entre contextos por identificador o contrato público.



2.6.4.6.2. Bounded Context Database Design Diagram

Representar la persistencia propia del contexto y distinguir asociaciones internas de referencias lógicas hacia otros contextos. Para Route Planning, documentar la decisión de persistencia antes de dibujar tablas.

Route Planning - Bounded Context Database Design Diagram



2.6.5. Bounded Context: IAM

El Bounded Context **IAM (Identity and Access Management)** gestiona la identidad, autenticación y acceso de los usuarios de Trakto Route Route.

2.6.5.1. Domain Layer

Esta capa representa las reglas de negocio relacionadas con usuarios, credenciales y roles.

Clase	Tipo	Propósito	Atributos / Métodos principales
`User`	Aggregate Root	Representar la identidad de un usuario.	`id`, `email`, `passwordHash`, `role`; `changePassword()`, `changeRole()`
`UserId`	Value Object	Identificar un usuario.	`value`
`Email`	Value Object	Representar y validar el correo del usuario.	`value`; `isValid()`
`UserRole`	Enumeration	Representar el rol del usuario.	`FLEET_SUPERVISOR`, `OPERATIONS_COORDINATOR`
`UserRepository`	Repository Interface	Definir operaciones de persistencia de usuarios.	`save()`, `findById()`, `findByEmail()`, `existsByEmail()`
`AuthenticationService`	Domain Service Interface	Definir la validación de credenciales.	`authenticate()`

Relaciones principales:

```
User ——— UserId
User ——— Email
User ——— UserRole
UserRepository ——> User
AuthenticationService ——> User
```

2.6.5.2. Interface Layer

Esta capa contiene las clases de presentación utilizadas para autenticación y gestión de sesión.

Clase	Tipo	Propósito	Atributos / Métodos principales
`AuthController`	REST Controller	Gestionar registro, inicio y cierre de sesión.	`register()`, `login()`, `logout()`, `loadCurrentUser()`
`AuthUiState`	UI State	Representar el estado de autenticación.	`currentUser`, `isAuthenticated`, `isLoading`, `error`

2.6.5.3. Application Layer

Esta capa coordina los flujos relacionados con registro, autenticación y sesión.

Clase	Tipo	Propósito
`RegisterUserCommand`	Command	Contener los datos para registrar un usuario.
`RegisterUserCommandHandler`	Command Handler	Procesar el registro del usuario.
`LoginCommand`	Command	Contener las credenciales de acceso.
`LoginCommandHandler`	Command Handler	Procesar la autenticación del usuario.
`LogoutCommand`	Command	Solicitar el cierre de sesión.
`LogoutCommandHandler`	Command Handler	Procesar el cierre de sesión.
`GetCurrentUserQuery`	Query	Solicitar el usuario autenticado.
`GetCurrentUserQueryHandler`	Query Handler	Obtener el usuario autenticado.

2.6.5.4. Infrastructure Layer

Esta capa implementa la persistencia, autenticación y gestión de sesión mediante **Spring Data JPA y MySQL**.

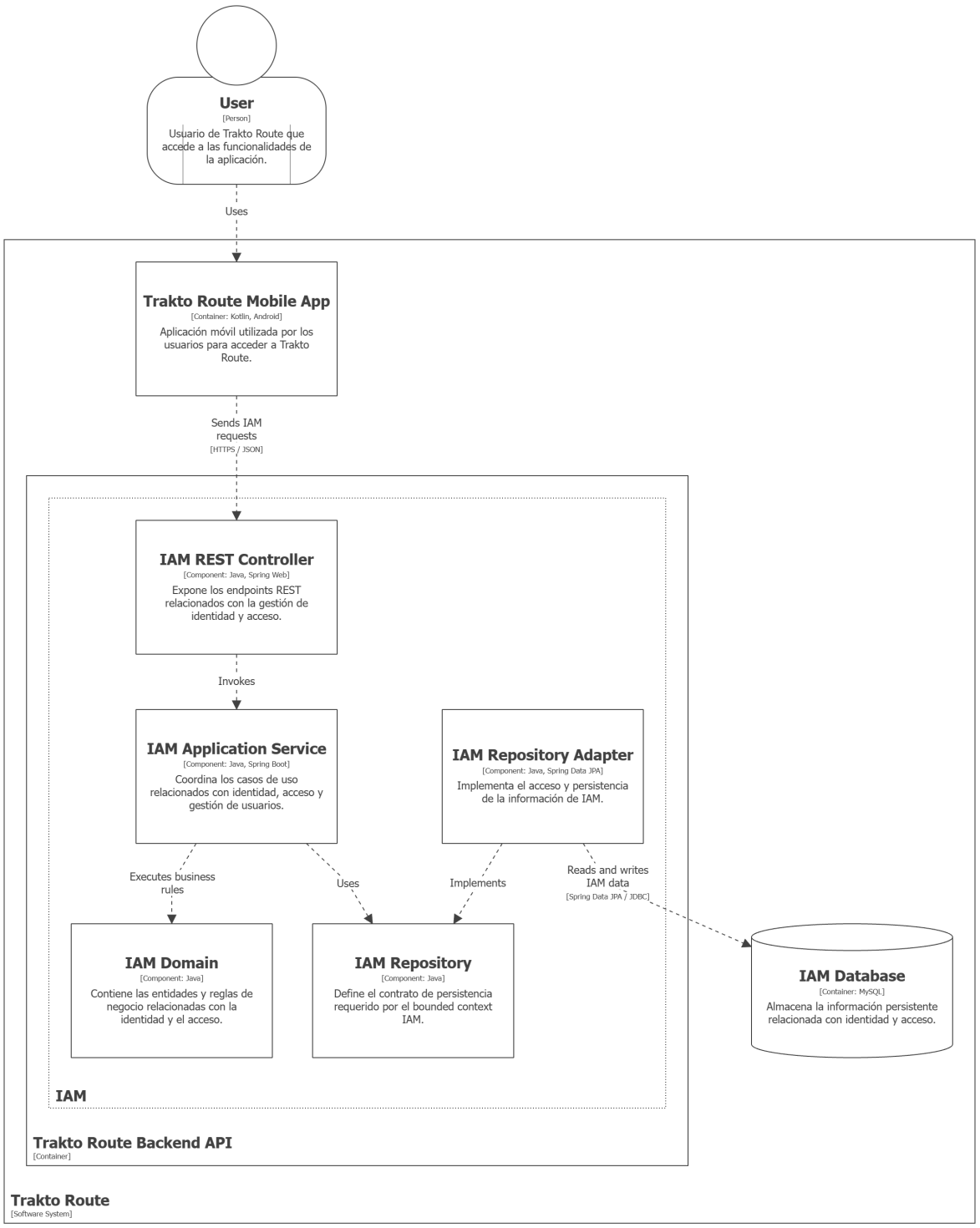
Clase	Tipo	Propósito
`UserJpaEntity`	JPA Entity	Representar un usuario persistido.
`SpringDataUserRepository`	Spring Data Repository	Realizar operaciones de persistencia de usuarios.
`UserRepositoryAdapter`	Repository Implementation	Implementar `UserRepository` utilizando Spring Data JPA.
`AuthenticationServiceImpl`	Service Implementation	Implementar la validación de credenciales.
`PasswordHasher`	Infrastructure Service	Generar y verificar hashes de contraseñas.
`SessionManager`	Infrastructure Service	Gestionar la sesión del usuario.

2.6.5.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams

El **Component Diagram del C4 Model** representa los componentes principales de IAM, sus responsabilidades, tecnologías e interacciones.

```
IAM Presentation
        ↓
IAM Application
        ↓
IAM Domain
        ↓
IAM Infrastructure
        ↓
Spring Data JPA / MySQL
```

Tecnologías utilizadas: **Java, Spring Boot, Spring Web, Spring Data JPA y MySQL**.



IAM - Component Diagram
domingo, 20 de septiembre de 2026, 18:09 hora estándar de Perú

2.6.5.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams

En esta sección se presentan los diagramas de mayor detalle de implementación del Bounded Context **IAM**.

2.6.5.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams

El UML Class Diagram representa las clases, interfaces, enumeraciones, atributos, métodos, scopes y relaciones del Domain Layer.

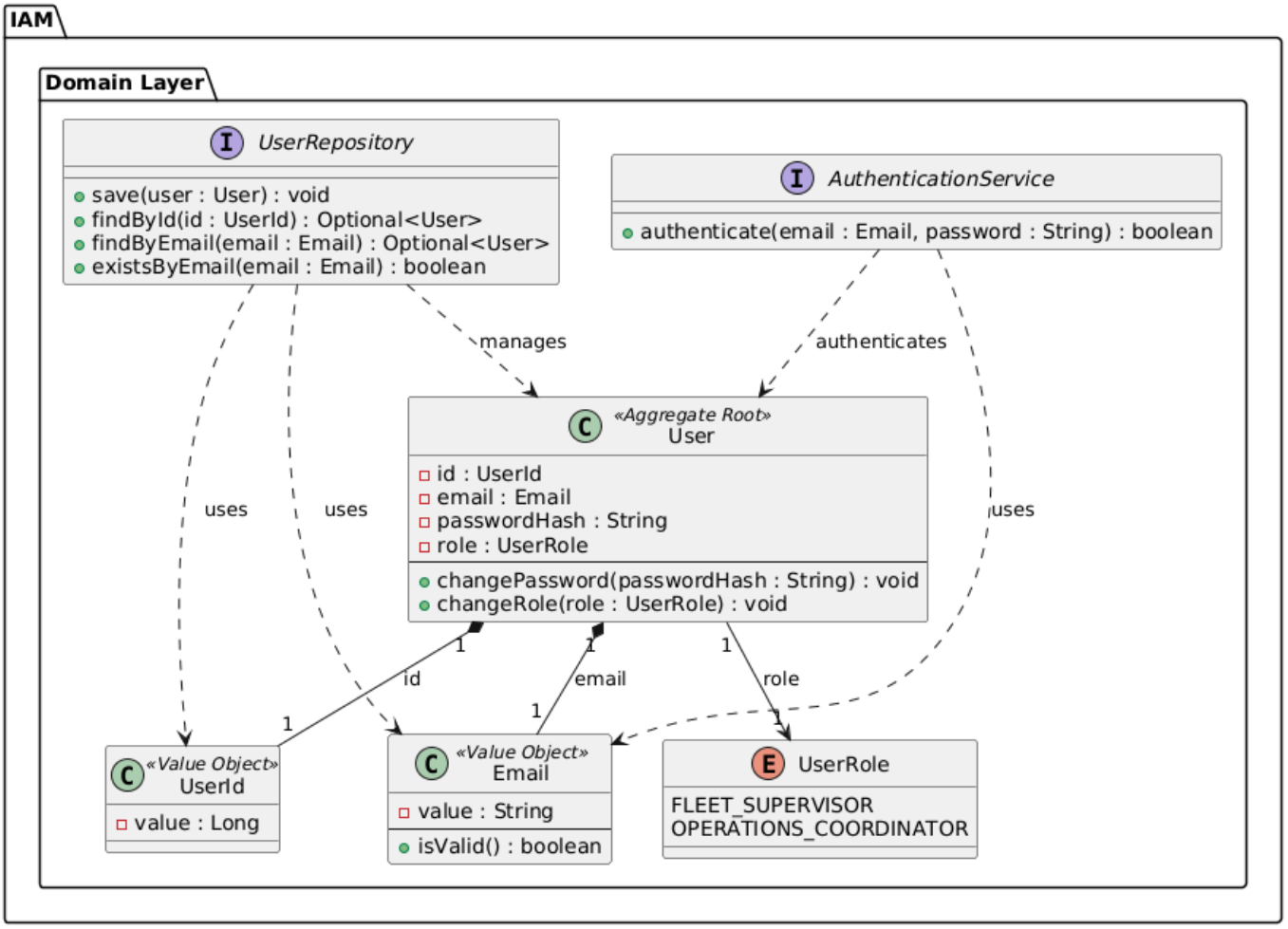
```
User
---------------------------------
- id: UserId
- email: Email
- passwordHash: String
- role: UserRole
---------------------------------
+ changePassword(passwordHash: String): Unit
+ changeRole(role: UserRole): Unit


UserId
---------------------------------
- value: Long


Email
---------------------------------
- value: String
---------------------------------
+ isValid(): Boolean


<<enumeration>>
UserRole
---------------------------------
FLEET_SUPERVISOR
OPERATIONS_COORDINATOR


<<interface>>
UserRepository
---------------------------------
+ save(user: User): Unit
+ findById(id: UserId): User?
+ findByEmail(email: Email): User?
+ existsByEmail(email: Email): Boolean


<<interface>>
AuthenticationService
---------------------------------
+ authenticate(
    email: Email,
    password: String
  ): Boolean
```

Relaciones:

```
User ──────── UserId
User ──────── Email
```

```
User ──────── UserRole
UserRepository ──────> User
AuthenticationService ──────> User
```

IAM - Domain Layer Class Diagram



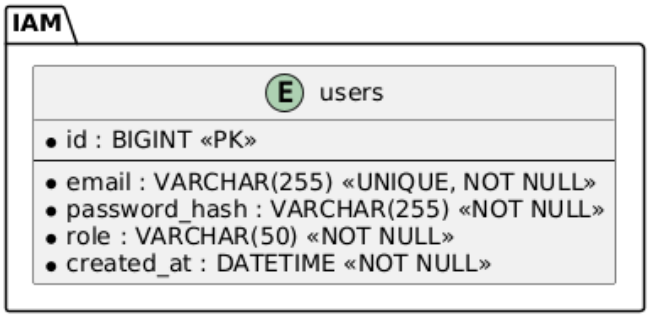
2.6.5.6.2. Bounded Context Database Design Diagram

El Database Diagram representa las tablas, columnas y constraints utilizadas para la persistencia central de **IAM** mediante Spring Data JPA y MySQL.

Tabla	Columnas	Constraints
`users`	`id`, `email`, `password_hash`, `role`, `created_at`	`id PK`, `email UNIQUE NOT NULL`, `password_hash NOT NULL`, `role NOT NULL`

```
users
--------------------------------
PK  id
    email UNIQUE NOT NULL
    password_hash NOT NULL
    role NOT NULL
    created_at NOT NULL
```

IAM - Database Diagram



2.6.6. Bounded Context: Profile

El Bounded Context **Profile** gestiona la información personal asociada a los usuarios de Trakto Route Route.

2.6.6.1. Domain Layer

Esta capa representa las reglas de negocio relacionadas con la información del perfil del usuario.

Clase	Tipo	Propósito	Atributos / Métodos principales
`Profile`	Aggregate Root	Representar y gestionar el perfil de un usuario.	`id`, `userId`, `firstName`, `lastName`, `phone`; `updatePersonalInformation()`
`ProfileId`	Value Object	Identificar un perfil.	`value`
`ProfileRepository`	Repository Interface	Definir las operaciones de persistencia de perfiles.	`save()`, `findById()`, `findByUserId()`

Relaciones principales:

```
Profile ──────── ProfileId
ProfileRepository ──── > Profile
```

2.6.6.2. Interface Layer

Esta capa contiene las clases de presentación utilizadas para consultar y actualizar el perfil.

Clase	Tipo	Propósito	Atributos / Métodos principales
`ProfileController`	REST Controller	Gestionar las acciones relacionadas con el perfil.	`loadProfile()`, `createProfile()`, `updateProfile()`
`ProfileUiState`	UI State	Representar la información mostrada en la interfaz.	`profile`, `isLoading`, `error`

2.6.6.3. Application Layer

Esta capa coordina los flujos relacionados con la creación, consulta y actualización del perfil.

Clase	Tipo	Propósito
`CreateProfileCommand`	Command	Contener los datos para crear un perfil.
`CreateProfileCommandHandler`	Command Handler	Procesar la creación del perfil.
`UpdateProfileCommand`	Command	Solicitar la actualización del perfil.
`UpdateProfileCommandHandler`	Command Handler	Procesar la actualización del perfil.
`GetProfileQuery`	Query	Solicitar el perfil de un usuario.
`GetProfileQueryHandler`	Query Handler	Obtener la información del perfil.
`UserRegisteredEventHandler`	Event Handler	Crear el perfil inicial cuando se registra un usuario.

2.6.6.4. Infrastructure Layer

Esta capa implementa la persistencia de Profile mediante **Spring Data JPA y MySQL**.

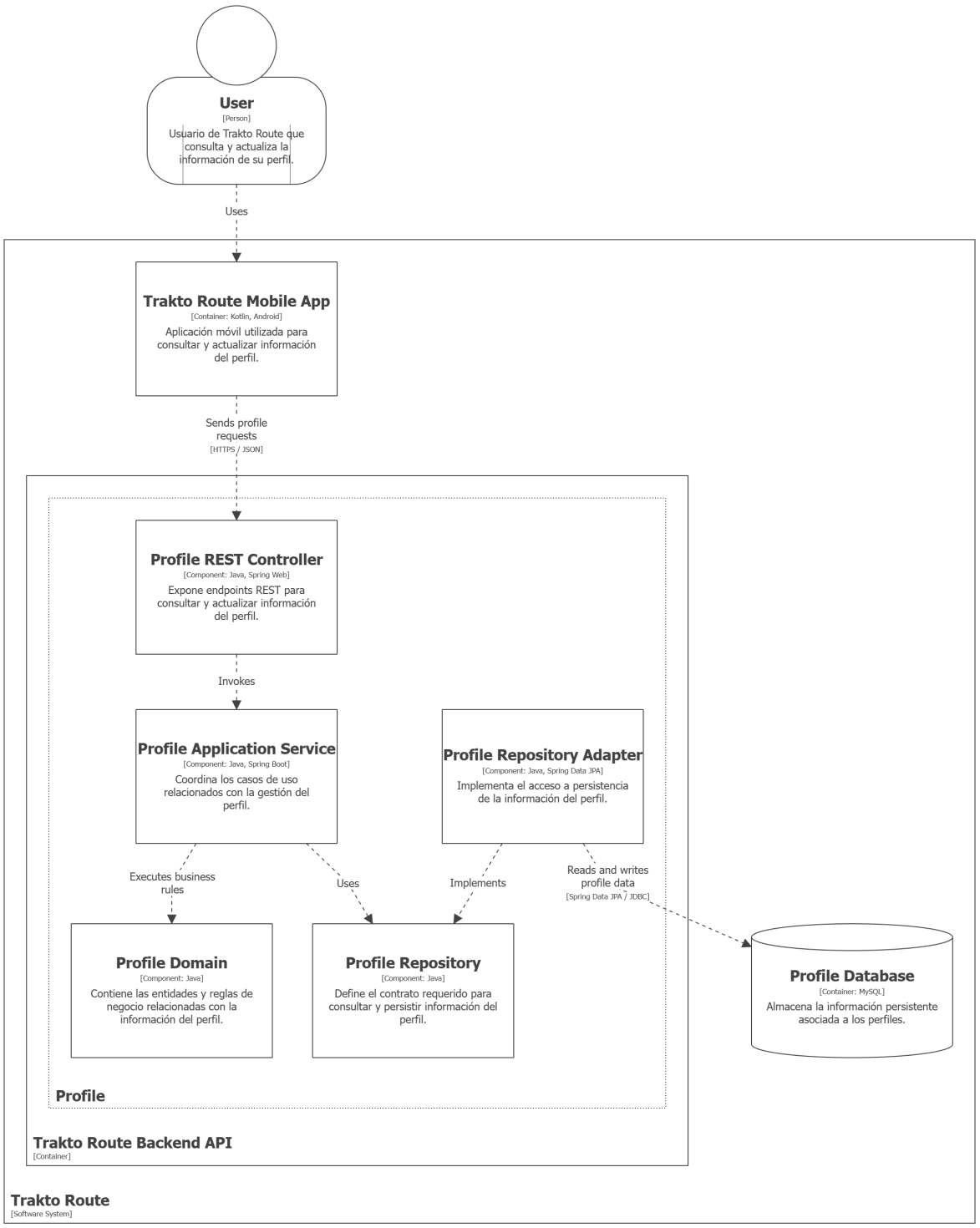
Clase	Tipo	Propósito
`ProfileJpaEntity`	JPA Entity	Representar un perfil persistido.
`SpringDataProfileRepository`	Spring Data Repository	Realizar operaciones de persistencia y consulta.
`ProfileRepositoryAdapter`	Repository Implementation	Implementar `ProfileRepository` utilizando Spring Data JPA.

2.6.6.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams

El **Component Diagram del C4 Model** representa los componentes principales de Profile, sus responsabilidades, tecnologías e interacciones.

```
Profile Presentation
        ↓
Profile Application
        ↓
Profile Domain
        ↓
Profile Infrastructure
        ↓
Spring Data JPA / MySQL
```

Tecnologías utilizadas: **Java, Spring Boot, Spring Web, Spring Data JPA y MySQL**.



Profile - Component Diagram
domingo, 20 de septiembre de 2026, 18:13 hora estándar de Perú

2.6.6.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams

En esta sección se presentan los diagramas de mayor detalle de implementación del Bounded Context **Profile**.

2.6.6.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams

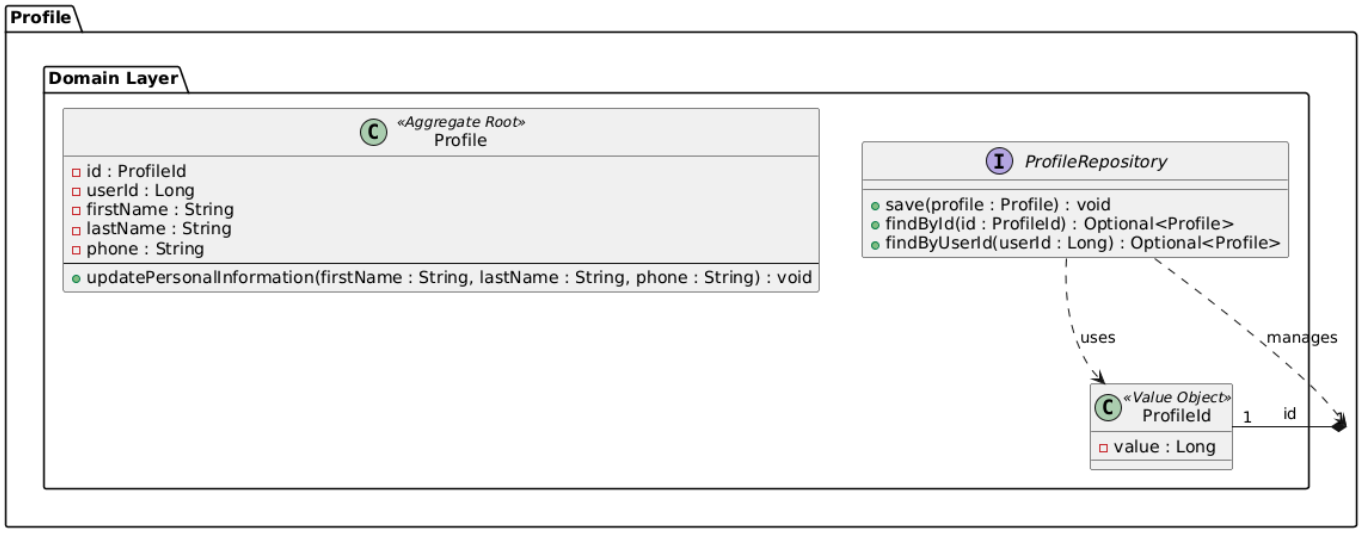
El UML Class Diagram representa las clases, interfaces, atributos, métodos, scopes y relaciones del Domain Layer.

```
Profile
---------------------------------
- id: ProfileId
- userId: Long
- firstName: String
- lastName: String
- phone: String
---------------------------------
+ updatePersonalInformation(
    firstName: String,
    lastName: String,
    phone: String
  ): Unit


ProfileId
---------------------------------
- value: Long


<<interface>>
ProfileRepository
---------------------------------
+ save(profile: Profile): Unit
+ findById(id: ProfileId): Profile?
+ findByUserId(userId: Long): Profile?
```

Relaciones:

```
Profile ────── ProfileId
ProfileRepository ──> Profile
```

Profile - Domain Layer Class Diagram



2.6.6.6.2. Bounded Context Database Design Diagram

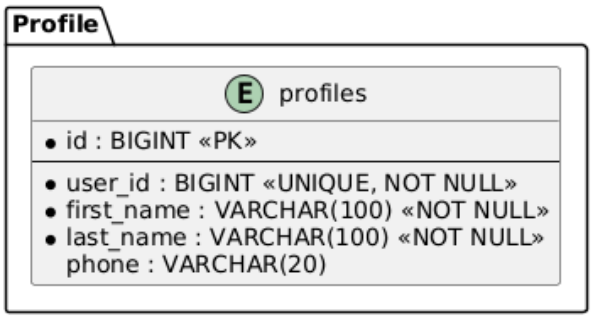
El Database Diagram representa las tablas, columnas y constraints utilizadas para la persistencia central de **Profile** mediante Spring Data JPA y MySQL.

Tabla	Columnas	Constraints
`profiles`	`id`, `user_id`, `first_name`, `last_name`, `phone`	`id PK`, `user_id UNIQUE NOT NULL`, `first_name NOT NULL`, `last_name NOT NULL`

```
profiles
--------------------------------
PK  id
    user_id UNIQUE NOT NULL
    first_name NOT NULL
    last_name NOT NULL
    phone
```

`user_id` permite asociar el perfil con el usuario correspondiente del Bounded Context **IAM**.

Profile - Database Diagram



Capítulo III: Solution UI/UX Design

3.1. Product design

El diseño de Trakto Route responde a las necesidades de las empresas de transporte de carga y sus clientes, facilitando la gestión y consulta de viajes, flota, rutas y seguimiento.

La aplicación móvil presenta una interfaz minimalista, con fondos claros, acentos azules y navegación sencilla. El diseño prioriza la claridad y el acceso a la información según el rol del usuario, mientras que el Landing Page comunica la propuesta de valor del producto.

3.1.1. Style Guidelines

Las Style Guidelines de **Trakto Route** establecen los criterios visuales y de comunicación que deberán mantenerse de manera consistente entre el Landing Page y la aplicación móvil. Su propósito es proporcionar al equipo una referencia común para el uso del branding, tipografía, colores, espaciado, iconografía y componentes de interfaz, reduciendo variaciones innecesarias durante el diseño e implementación.

La propuesta utiliza como referencia los principios de **Material Design 3**, adaptándolos a la identidad y necesidades específicas de Trakto Route. El uso de un sistema común de estilos facilita que las diferentes pantallas mantengan una jerarquía visual reconocible y que acciones equivalentes se representen de forma similar a lo largo de la experiencia.

Estas reglas también consideran la accesibilidad. La interfaz no dependerá exclusivamente del color para representar estados; las acciones importantes deberán acompañarse de etiquetas o iconografía comprensible; y los elementos interactivos de la aplicación móvil utilizarán áreas táctiles suficientemente amplias para favorecer una interacción confiable.

3.1.1.1. General Style Guidelines

Trakto Route toma **Material Design 3** como referencia y adapta sus componentes a una identidad minimalista. Las superficies claras, tarjetas con relieve discreto y acentos azules facilitan la lectura y destacan las acciones principales. El diseño se sustenta en jerarquía visual, consistencia, proximidad y accesibilidad.

Branding

La marca representa movimiento, ubicación y control del transporte. El logotipo combina una “T” con forma de carretera y un marcador de ubicación. Se conserva su proporción y espacio libre alrededor para facilitar su reconocimiento. El icono de la aplicación utiliza el símbolo sobre fondo blanco; el nombre **Trakto Route** lo acompaña cuando existe espacio suficiente.

Typography

Se utiliza **Roboto** por su legibilidad y coherencia con Android. Los tamaños y pesos establecen una jerarquía clara sin recargar la interfaz.

Elemento	Tamaño en Android	Peso
Título de pantalla	24 sp	Medium
Encabezado de sección o tarjeta	20 sp	Medium
Texto principal	16 sp	Regular
Texto secundario	14 sp	Regular
Botones y filtros	14 sp	Medium
Fechas y metadatos	12 sp	Regular

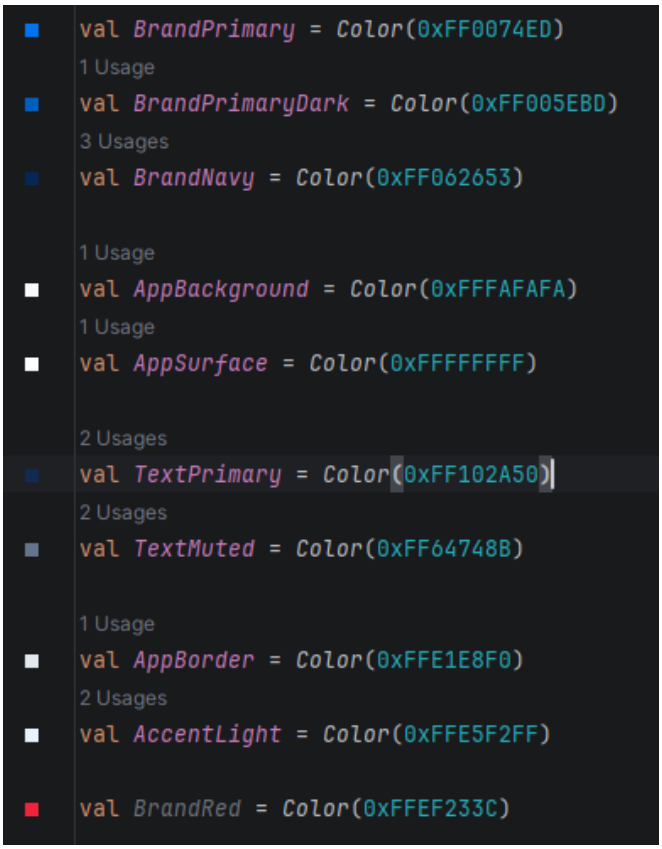
Los textos admiten el escalamiento del dispositivo. El Landing Page mantiene la misma familia y adapta los tamaños al ancho disponible.

Colors

El azul marino mantiene la relación con el logotipo, mientras que el azul principal destaca acciones y selecciones. Los fondos neutros permiten que la información sea protagonista.

Color	HEX	Aplicación
Azul marino	`#00265F`	Identidad, títulos y énfasis
Azul principal	`#007BDF`	Acciones, iconos activos e indicadores
Azul claro	`#E8F3FF`	Fondos de filtros y selecciones
Fondo general	`#FAFAFA`	Pantallas de la aplicación
Superficie	`#FFFFFF`	Tarjetas, formularios y diálogos
Texto secundario	`#5B6472`	Descripciones y metadatos
Borde	`#DCE2E8`	Delimitación de controles
Éxito	`#2E7D32`	Confirmaciones
Advertencia	`#A15C00`	Situaciones que requieren atención
Error	`#B3261E`	Validaciones y acciones fallidas

El rojo del marcador se conserva como acento del logotipo. Los estados incluyen texto o iconos además del color. Las combinaciones de texto y fondo deben mantener un contraste suficiente para la lectura.


val BrandPrimary = Color(0xFF0074ED)
1 Usage
val BrandPrimaryDark = Color(0xFF005EBD)
3 Usages
val BrandNavy = Color(0xFF062653)
1 Usage
val AppBackground = Color(0xFFFAFAFA)
1 Usage
val AppSurface = Color(0xFFFFFFFF)
2 Usages
val TextPrimary = Color(0xFF102A50)
2 Usages
val TextMuted = Color(0xFF64748B)
1 Usage
val AppBorder = Color(0xFFE1E8F0)
2 Usages
val AccentLight = Color(0xFFE5F2FF)
val BrandRed = Color(0xFFEF233C)

Spacing y componentes

Se utiliza una escala de **4, 8, 16, 24 y 32 dp**: 4–8 dp entre elementos relacionados, 16 dp para márgenes y padding, y 24–32 dp entre secciones. Esta distribución agrupa la información por proximidad y evita la saturación visual.

Las tarjetas presentan esquinas redondeadas y sombras suaves. Los botones, campos y filtros mantienen estilos consistentes y estados visibles. Se utilizan **Material Symbols**, acompañados de etiquetas cuando sea necesario, y áreas táctiles de al menos **48 × 48 dp**.

La aplicación respeta las barras del sistema. El Landing Page adapta su distribución al ancho de pantalla y mantiene indicadores de foco visibles.

Tone of Voice

Dimensión	Tono adoptado	Sustento
Divertido / Serio	Serio	Prioriza la precisión de la información.
Formal / Casual	Formal y directo	Utiliza lenguaje profesional y sencillo.
Respetuoso / Irreverente	Respetuoso	Informa sin culpar al usuario.
Entusiasta / Sereno	Sereno	Comunica resultados y errores con calma.

Los mensajes indican el resultado o la acción necesaria. Ejemplos: **“Viaje creado correctamente”**, **“No se encontraron viajes”** y **“No se pudo guardar. Intenta nuevamente”**.

3.1.2. Information Architecture

La arquitectura de información de **Trakto Route** organiza el contenido del Landing Page y de la aplicación móvil para facilitar la comprensión del producto y el acceso a sus funcionalidades.

El Landing Page presenta la propuesta de valor, funcionalidades, equipo y preguntas frecuentes. La aplicación agrupa la información en **Viajes, Vehículos, Conductores y Perfil**, integrando la ruta y el seguimiento dentro del detalle de cada viaje. Las acciones disponibles se adaptan al rol y los permisos del usuario.

La propuesta considera sistemas de organización, etiquetas claras, navegación consistente y mecanismos de búsqueda y filtrado para encontrar información con pocos pasos.

3.1.2.1. Organization Systems

Se aplican diferentes formas de organización visual y esquemas de categorización según el contenido y la tarea del usuario.

Organización visual

Sistema	Aplicación	Sustento
Jerárquico	Secciones del Landing Page y pantallas de listado y detalle de la aplicación.	Prioriza la información principal y permite acceder progresivamente a los detalles.
Secuencial	Formularios de registro y programación de viajes: datos del viaje, asignaciones, revisión y confirmación.	Ordena las tareas y reduce omisiones durante el ingreso de información.
Matricial	Tarjetas de funcionalidades e integrantes en el Landing Page, distribuidas en una cuadrícula adaptable.	Facilita explorar elementos del mismo nivel; en pantallas pequeñas se presentan en una columna.

Categorización del contenido

Esquema	Aplicación	Sustento
Por tópicos	Funcionalidades del Landing Page y módulos de Viajes, Vehículos, Conductores y Perfil.	Agrupa información relacionada con una misma necesidad.
Cronológico	Viajes por fecha programada y posiciones y paradas por momento de registro.	Facilita comprender la planificación y la secuencia de una operación.
Alfabético	Listado de conductores por nombre.	Permite localizar personas de forma predecible.
Según audiencia	Funciones de gestión para la empresa transportista y consultas autorizadas para sus clientes.	Presenta a cada usuario contenido relevante para sus responsabilidades.

Los estados de viajes y conductores funcionan como categorías de filtrado dentro de sus respectivos listados, facilitando identificar la información necesaria.

3.1.2.2. Labelling Systems

Trakto Route utiliza etiquetas breves y conocidas para representar información y acciones. Se mantiene el mismo vocabulario entre pantallas y se acompañan los iconos con texto cuando su significado no resulta evidente.

Experiencia	Etiquetas	Información o acción
Landing Page	Inicio, Funcionalidades, Nosotros, Preguntas frecuentes	Secciones informativas del producto
Navegación móvil	Viajes, Vehículos, Conductores, Perfil	Grupos principales de información
Detalle del viaje	Ruta, Seguimiento, Paradas	Información asociada al viaje seleccionado
Estados del viaje	Programado, En curso, Finalizado, Cancelado	Situación actual del viaje
Estados del conductor	Disponible, No disponible, Inactivo	Disponibilidad del conductor
Estados del vehículo	Activo, Inactivo	Estado del vehículo
Acciones	Crear viaje, Guardar, Editar, Iniciar viaje, Finalizar viaje	Operaciones disponibles según permisos

Las etiquetas Ruta, Seguimiento y Paradas dependen del viaje seleccionado. Los mensajes y botones utilizan nombres específicos para evitar acciones ambiguas.

3.1.2.3. SEO Tags and Meta Tags

La estrategia de SEO del Landing Page tiene como finalidad describir claramente el producto y facilitar que los motores de búsqueda interpreten su contenido. El enunciado académico requiere como mínimo `Title`, `Description`, `Keywords` y `Author`; adicionalmente, se contemplan metadata de social sharing y configuración básica de indexación.

Elemento	Valor propuesto	Propósito
Title	Trakto Route | Gestión y trazabilidad del transporte de carga	Identificar claramente el producto y su propósito
Description	Trakto Route centraliza la gestión de viajes de carga y permite consultar su progreso, recursos, incidencias e historial operativo.	Resumir el contenido del Landing Page
Keywords	transporte de carga, gestión de viajes, logística, trazabilidad, gestión de flota, seguimiento de envíos, transporte terrestre, Trakto Route	Cumplimiento de la estructura académica y definición de términos objetivo
Author	Trakto	Identificar al equipo responsable del producto
Robots	index, follow	Permitir indexación cuando el Landing Page sea publicado
Viewport	width=device-width, initial-scale=1.0	Facilitar comportamiento responsive
Canonical	URL pública del Landing Page	Identificar la URL principal una vez desplegado
Open Graph Title	Trakto Route – Gestión y trazabilidad del transporte de carga	Presentación al compartir el contenido
Open Graph Description	Centraliza viajes, flota e incidencias y consulta el progreso de tus operaciones de transporte.	Resumen para social sharing

Aunque `Keywords` se mantiene en esta sección debido a que forma parte de lo solicitado en el enunciado académico, no se considera un mecanismo de posicionamiento en Google. Las decisiones SEO se concentran principalmente en contenido útil, títulos descriptivos, estructura comprensible y metadata consistente.

El fragmento propuesto para el Landing Page es el siguiente:

```
<head>
    <meta charset="UTF-8">

    <meta
        name="viewport"
        content="width=device-width, initial-scale=1.0"
    >

    <title>
        Trakto Route | Gestión y trazabilidad del transporte de carga
    </title>

    <meta
        name="description"
        content="Trakto Route centraliza la gestión de viajes de carga y permite consultar su
progreso, recursos, incidencias e historial operativo."
    >

    <meta
        name="keywords"
        content="transporte de carga, gestión de viajes, logística, trazabilidad, gestión de flota,
```

```
  seguimiento de envíos, transporte terrestre, Trakto Route"
      >

      <meta name="author" content="Trakto">
      <meta name="robots" content="index, follow">

      <link
          rel="canonical"
          href="[URL pública pendiente del Landing Page]"
      >

      <meta
          property="og:title"
          content="Trakto Route – Gestión y trazabilidad del transporte de carga"
      >

      <meta
          property="og:description"
          content="Centraliza viajes, flota e incidencias y consulta el progreso de tus operaciones
  de transporte."
      >

      <meta property="og:type" content="website">

      <meta
          property="og:url"
          content="[URL pública pendiente del Landing Page]"
      >

      <meta
          property="og:image"
          content="[URL pública pendiente de la imagen Open Graph]"
      >
  </head>
```

ASO – App Store Optimization

Debido a que el producto móvil se desarrolla para Android, se distingue entre los elementos solicitados académicamente y los campos utilizados en una futura ficha de Google Play.

Elemento ASO solicitado	Valor propuesto
App Title	Trakto Route
App Keywords	transporte de carga, viajes, logística, flota, incidencias, historial, trazabilidad
App Subtitle	Control y trazabilidad de operaciones de transporte
App Description	Aplicación móvil para gestionar operaciones de transporte de carga y consultar viajes, recursos, incidencias, progreso e historial según el rol del usuario.

Para Google Play, los campos correspondientes se plantean de la siguiente manera:

Campo de Google Play	Valor propuesto
App name	Trakto Route
Short description	Gestiona viajes de carga y consulta su progreso, incidencias e historial.

Campo de Google Play	Valor propuesto
Full description	Trakto Route centraliza información relacionada con operaciones de transporte terrestre de carga. Los supervisores pueden gestionar viajes, recursos e incidencias, mientras que los clientes autorizados pueden consultar el progreso, eventos relevantes e historial de sus envíos.

En este informe, **App Keywords** representa el conjunto de términos objetivo de la estrategia ASO y no un campo independiente de Google Play Console.

3.1.2.4. Searching Systems

La aplicación combina campos de búsqueda y filtros para localizar información sin recorrer todos los registros.

Pantalla	Búsqueda	Filtros
Viajes	Identificador del viaje, origen o destino	Todos, Programados, En curso, Finalizados, Cancelados
Vehículos	Placa	Todos, Activos, Inactivos
Conductores	Nombre o licencia	Todos, Disponibles, No disponibles, Inactivos

La búsqueda y los filtros se aplican juntos sobre los registros autorizados para el usuario. Los resultados conservan el formato de tarjetas del listado original y muestran sus datos principales y estado.

Cuando no existen coincidencias, se presenta el mensaje **"No se encontraron resultados"** y la opción de limpiar la búsqueda. Durante la consulta se muestra un indicador de carga.

El Landing Page permite localizar información mediante su menú de secciones y el bloque de preguntas frecuentes, sin requerir un buscador.

3.1.2.5. Navigation Systems

La navegación utiliza accesos visibles y recorridos cortos para facilitar las tareas de cada usuario.

Experiencia	Sistema de navegación	Recorrido
Landing Page	Menú con enlaces a secciones y desplazamiento vertical	Inicio → Funcionalidades → Nosotros → Preguntas frecuentes
Aplicación móvil	Barra inferior persistente	Viajes, Vehículos, Conductores y Perfil
Consulta de información	Navegación de listado a detalle	Listado → Selección de tarjeta → Detalle → Volver
Consulta del viaje	Accesos dentro del detalle	Detalle → Ruta, Seguimiento o Paradas
Registro o edición	Botón de acción y formulario	Crear o Editar → Completar datos → Guardar → Listado o detalle

La sección activa se destaca mediante icono, texto y color. Las pantallas de detalle permiten regresar al listado, y los formularios ofrecen una opción para cancelar. Las acciones disponibles se ajustan a los permisos del usuario; las acciones de impacto, como finalizar o cancelar un viaje, solicitan confirmación.

En dispositivos móviles, el menú del Landing Page se adapta al ancho disponible. Los enlaces del footer permiten acceder a información complementaria.

3.1.3. Landing Page UI Design

El Landing Page de **Trakto Route** presenta el producto, sus beneficios y el equipo responsable. Su contenido se organiza en Inicio, Funcionalidades, Nosotros y Preguntas frecuentes, con navegación por secciones y enlaces complementarios en el footer.

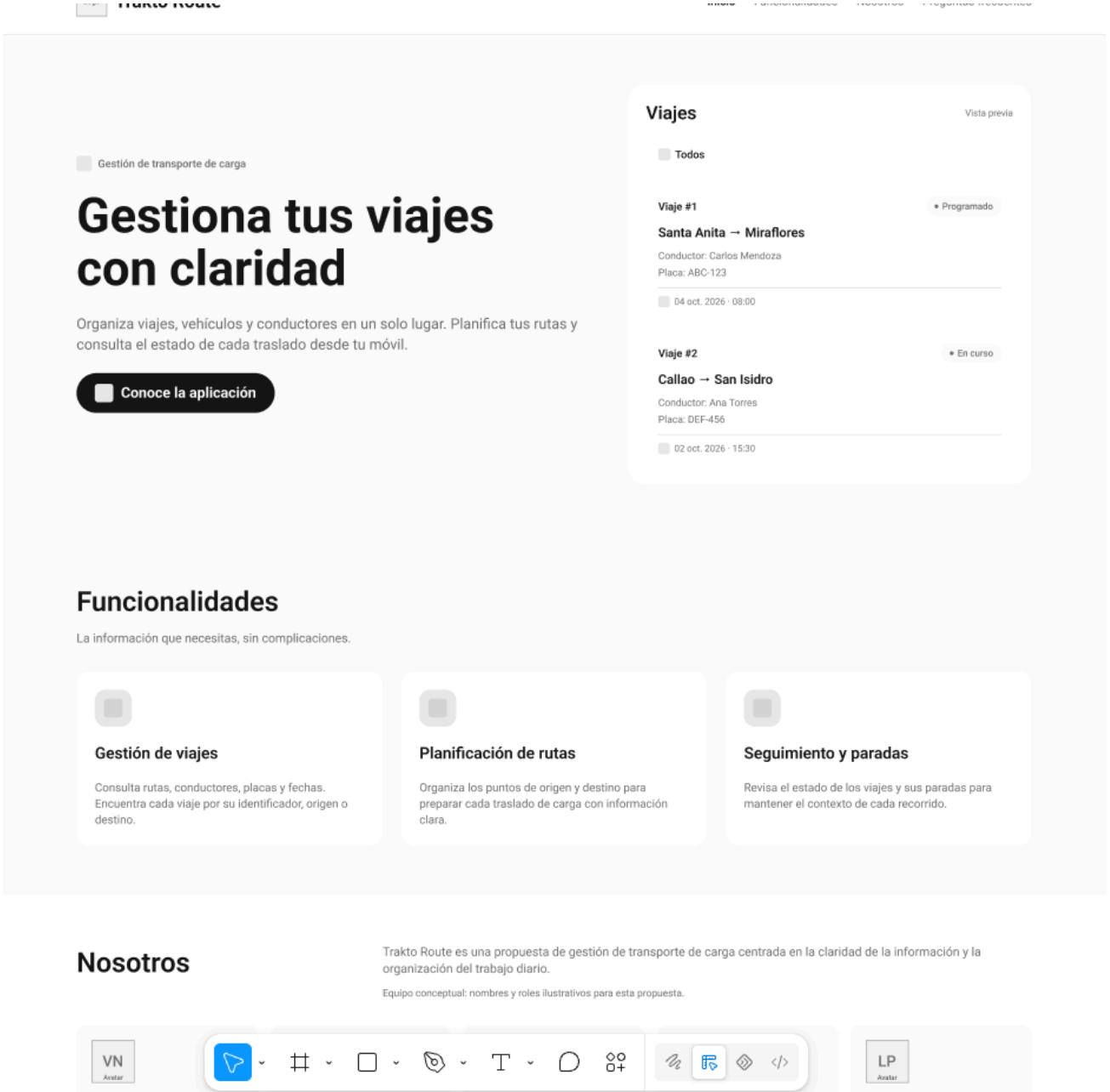
La propuesta adapta la identidad visual y la arquitectura de información a un sitio web responsive, accesible desde navegadores desktop y móviles.

3.1.3.1. Landing Page Wireframe

Los wireframes definen la estructura del sitio y la distribución del contenido antes de incorporar su apariencia visual final.

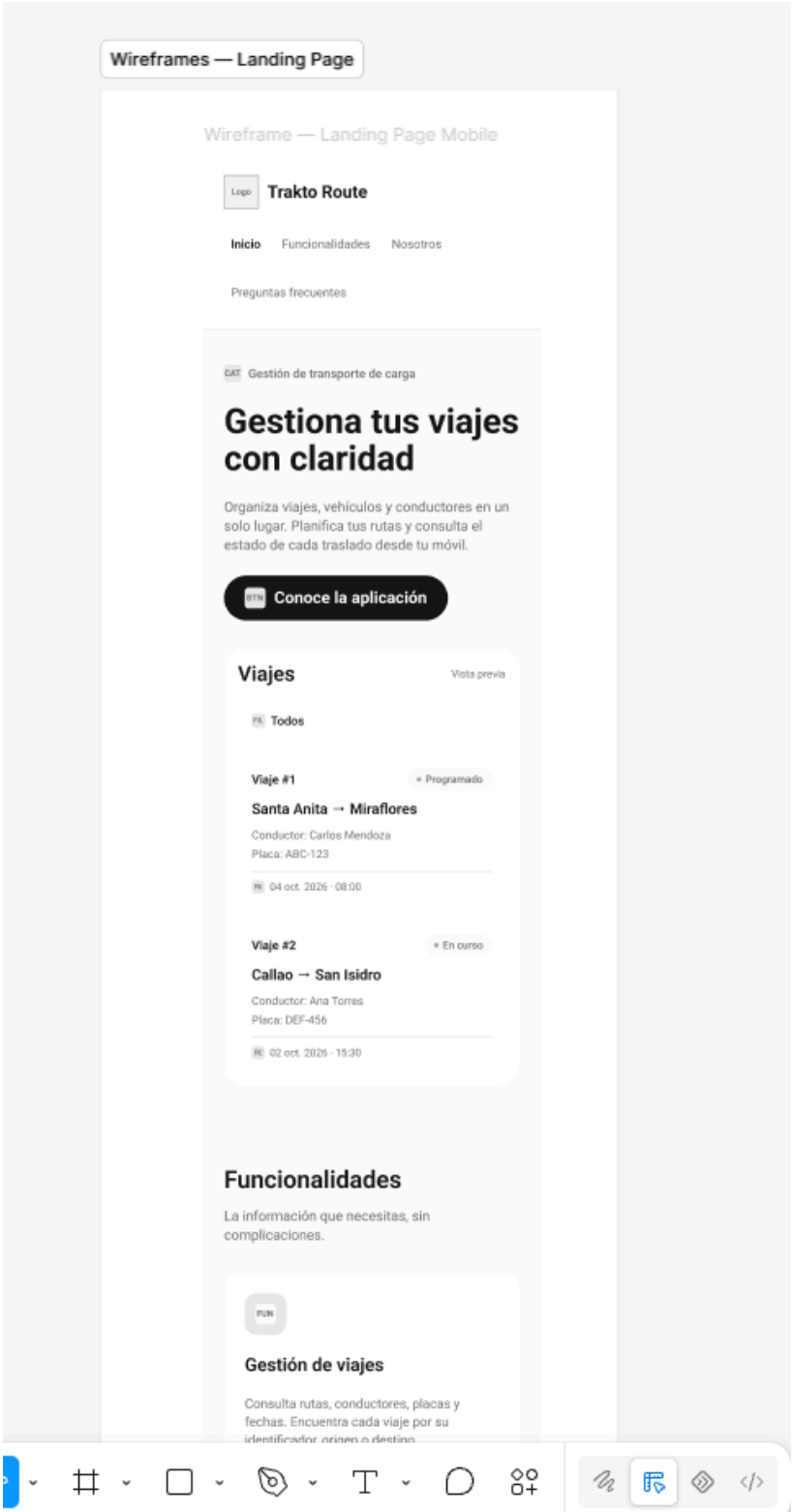
Desktop Web Browser

La versión desktop incluye un menú superior, un hero con la propuesta de valor, tarjetas de funcionalidades, presentación del equipo, preguntas frecuentes y footer. La jerarquía destaca el mensaje principal; la proximidad y los espacios agrupan la información y facilitan su exploración.



Mobile Web Browser

La versión para navegador móvil reorganiza las secciones en una columna y utiliza un menú desplegable. Conserva el orden del contenido, evita desplazamientos horizontales y contempla controles separados y etiquetas claras para facilitar la interacción.

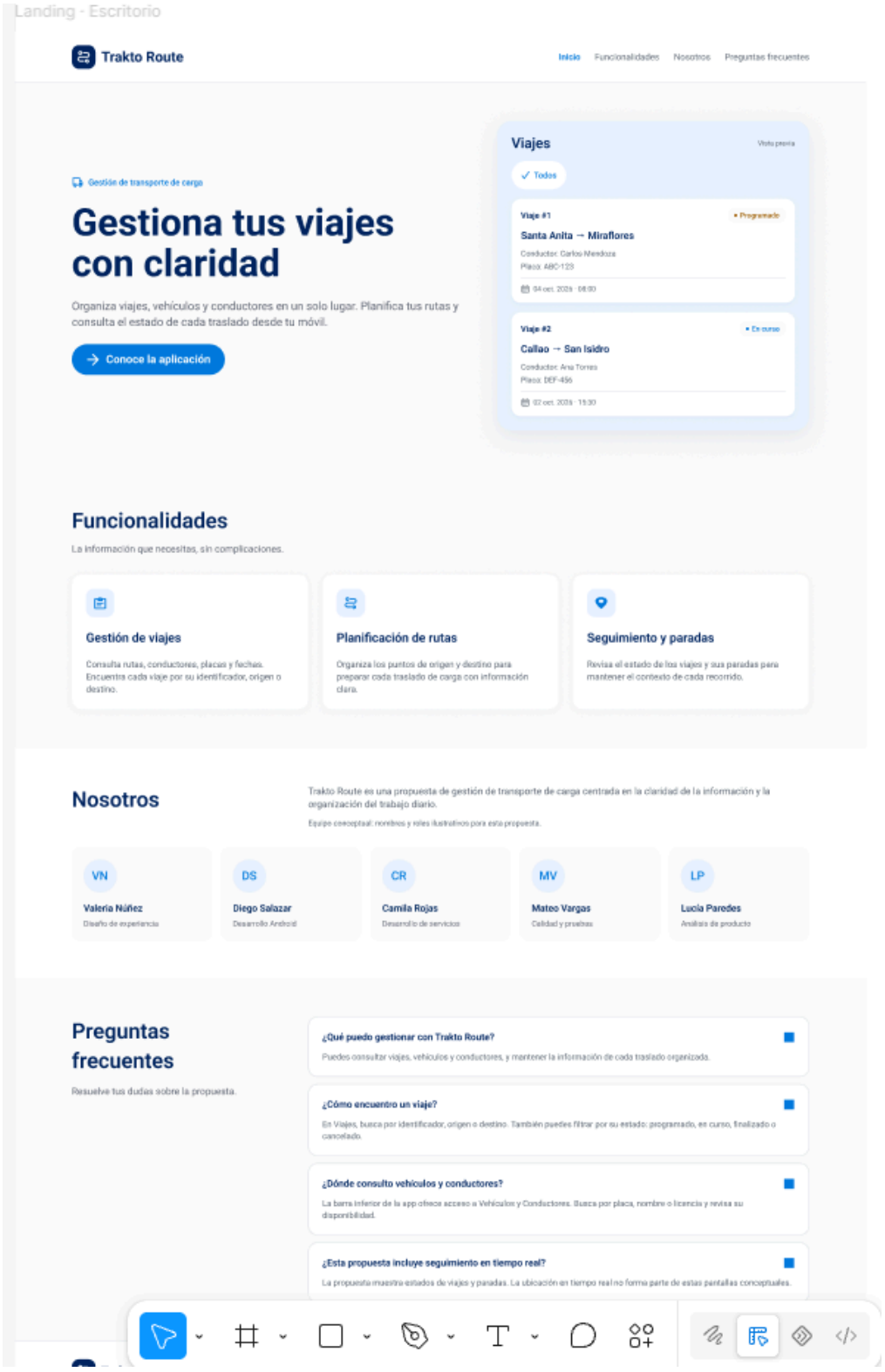

Wireframes — Landing Page
Wireframe — Landing Page Mobile
Logo
Trakto Route
Inicio
Funcionalidades
Nosotros
Preguntas frecuentes
CAT
Gestión de transporte de carga
Gestiona tus viajes con claridad
Organiza viajes, vehículos y conductores en un solo lugar. Planifica tus rutas y consulta el estado de cada traslado desde tu móvil.
BTN
Conoce la aplicación
Viajes
Vista previa
FIL
Todos
Viaje #1
Programado
Santa Anita → Miraflores
Conductor: Carlos Mendoza
Placa: ABC-123
FE
04 oct. 2026 · 08:00
Viaje #2
En curso
Callao → San Isidro
Conductor: Ana Torres
Placa: DEF-456
FE
02 oct. 2026 · 15:30
Funcionalidades
La información que necesitas, sin complicaciones.
FUN
Gestión de viajes
Consulta rutas, conductores, placas y fechas. Encuentra cada viaje por su

3.1.3.2. Landing Page Mock-up

Los mock-ups aplican el sistema visual establecido: tipografía Roboto, azul marino `#00265F`, azul principal `#007BDF`, fondos claros y tarjetas blancas con relieve discreto.

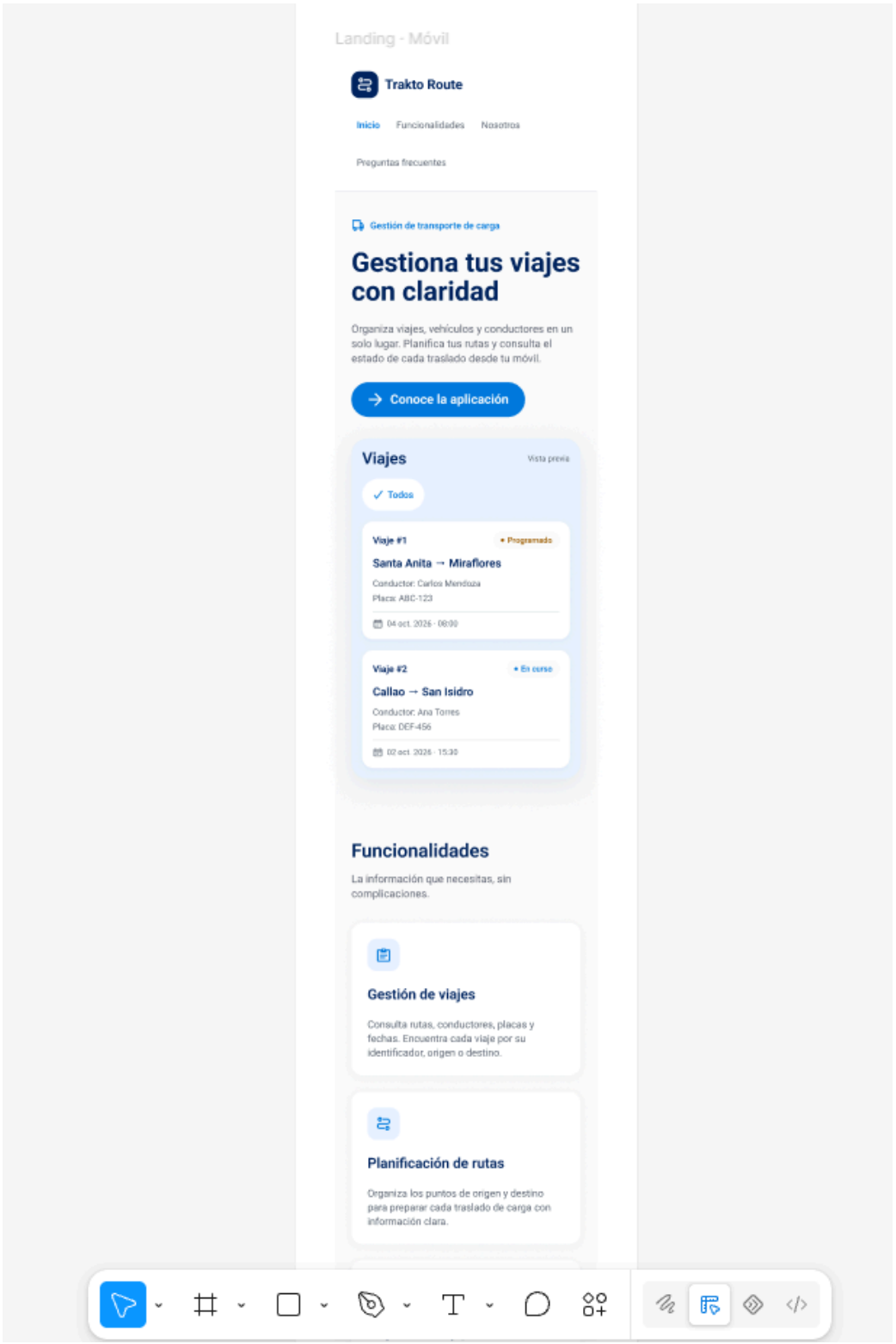
Desktop Web Browser

La composición utiliza el espacio disponible para diferenciar las secciones mediante títulos, imágenes y tarjetas. Los botones y enlaces presentan estados de interacción y foco visibles. Se considera contraste legible y texto alternativo para las imágenes informativas.



Mobile Web Browser

El diseño conserva la identidad del sitio y adapta tarjetas, textos y controles al ancho del navegador móvil. La distribución vertical, los márgenes y las áreas de interacción facilitan la lectura y navegación. La información se comunica mediante texto y elementos visuales, sin depender únicamente del color.



3.1.4. Mobile Applications UX/UI Design

La propuesta UX/UI de la aplicación Android **Trakto Route** organiza sus funciones en Viajes, Vehículos, Conductores y Perfil. El diseño prioriza la lectura de información, la búsqueda de registros y una navegación consistente, mostrando las acciones disponibles según los permisos del usuario.

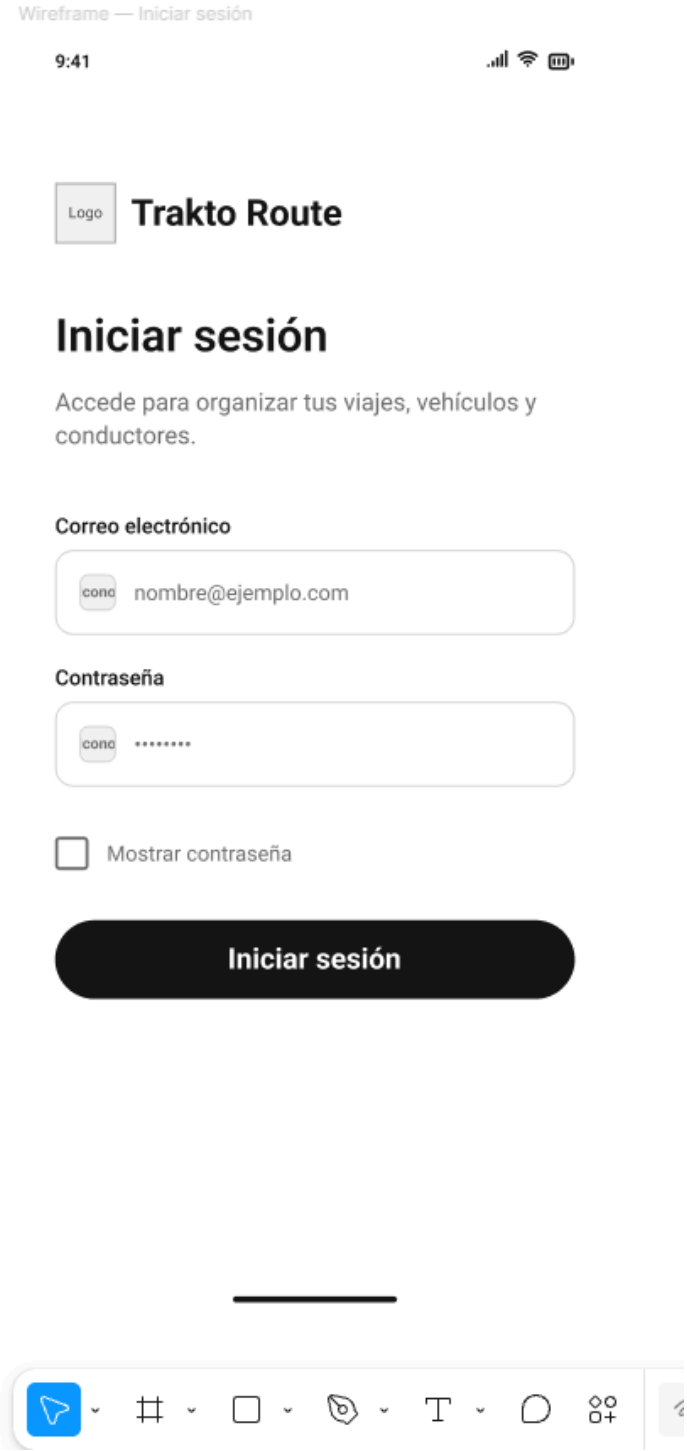
Los wireframes, mock-ups y flujos se elaboran en **Figma**. La propuesta considera jerarquía visual, agrupación por proximidad, etiquetas claras y controles de fácil interacción.

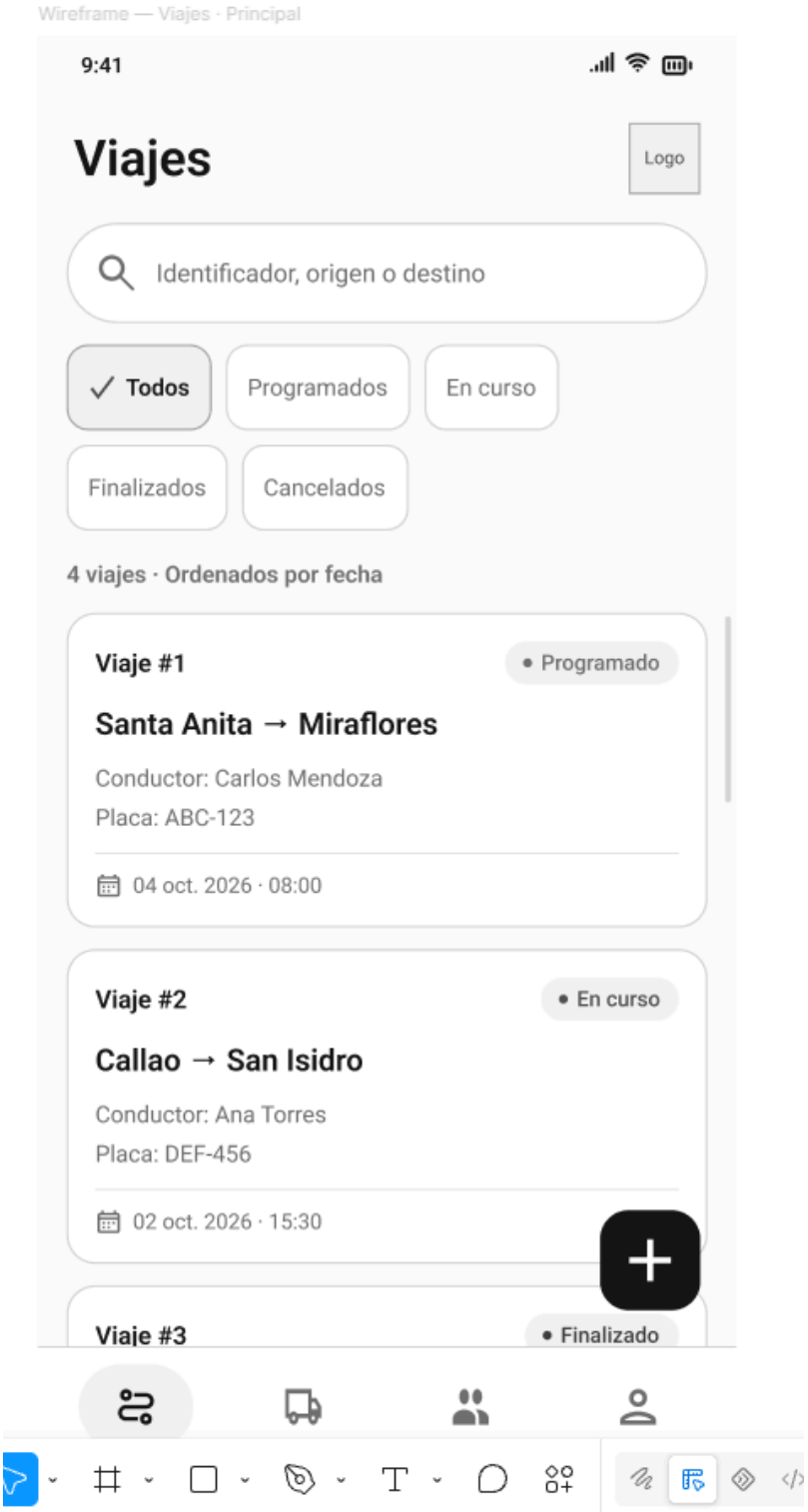
3.1.4.1. Mobile Applications Wireframes

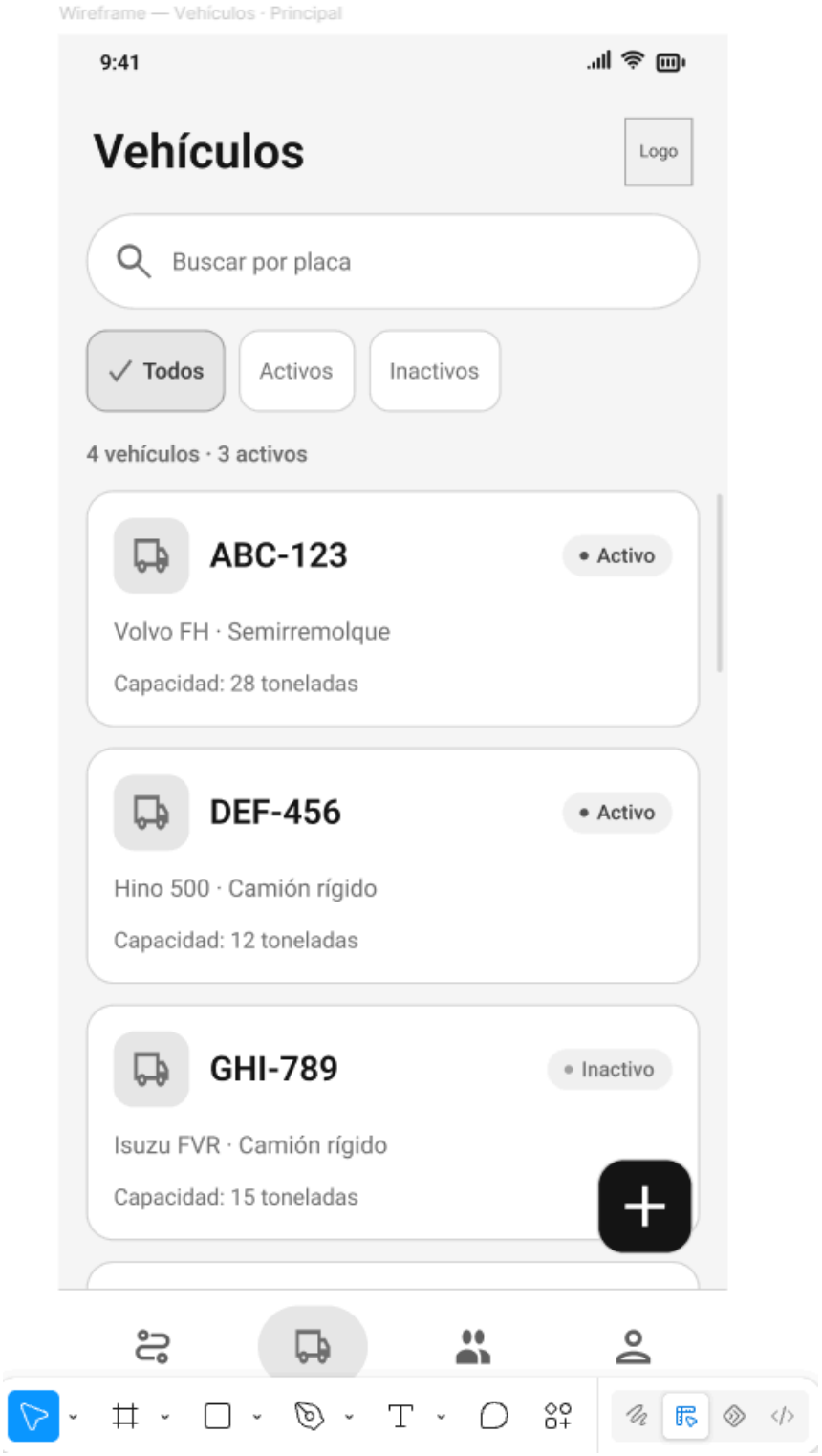
Los wireframes presentan la estructura de las pantallas antes de aplicar colores e imágenes finales. Incluyen inicio de sesión, listados de viajes, vehículos y conductores, y consulta del perfil.

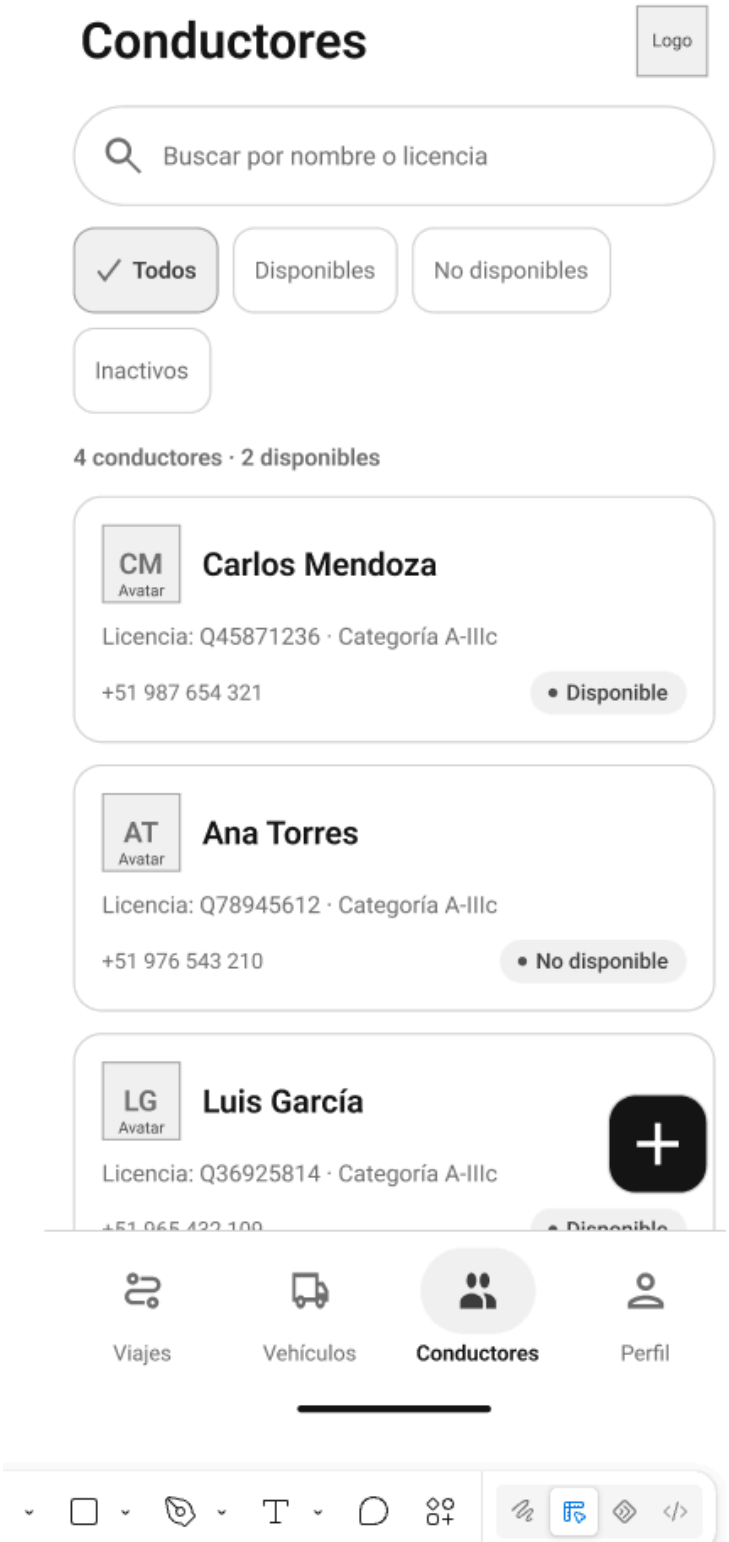
La navegación inferior mantiene visibles los módulos principales. Los listados sitúan el buscador y los filtros antes de las tarjetas para facilitar la localización de información. Se consideran variantes de carga, errores y ausencia de resultados, con mensajes comprensibles.

El diseño contempla áreas táctiles amplias, un orden de lectura claro y estados identificados mediante texto, sin depender únicamente del color.




Wireframe — Viajes · Principal
9:41
Viajes
Logo
Identificador, origen o destino
Todos
Programados
En curso
Finalizados
Cancelados
4 viajes · Ordenados por fecha
Viaje #1
Programado
Santa Anita → Miraflores
Conductor: Carlos Mendoza
Placa: ABC-123
04 oct. 2026 · 08:00
Viaje #2
En curso
Callao → San Isidro
Conductor: Ana Torres
Placa: DEF-456
02 oct. 2026 · 15:30
Viaje #3
Finalizado


Wireframe — Vehículos · Principal
9:41
Vehículos
Logo
Buscar por placa
Todos
Activos
Inactivos
4 vehículos · 3 activos
ABC-123
• Activo
Volvo FH · Semirremolque
Capacidad: 28 toneladas
DEF-456
• Activo
Hino 500 · Camión rígido
Capacidad: 12 toneladas
GHI-789
• Inactivo
Isuzu FVR · Camión rígido
Capacidad: 15 toneladas


Conductores
Logo
Buscar por nombre o licencia
Todos
Disponibles
No disponibles
Inactivos
4 conductores · 2 disponibles
CM
Avatar
Carlos Mendoza
Licencia: Q45871236 · Categoría A-IIIc
+51 987 654 321
Disponible
AT
Avatar
Ana Torres
Licencia: Q78945612 · Categoría A-IIIc
+51 976 543 210
No disponible
LG
Avatar
Luis García
Licencia: Q36925814 · Categoría A-IIIc
Viajes
Vehículos
Conductores
Perfil

Mi perfil
MR
Avatar
María Rodríguez
Coordinadora de transporte
Correo electrónico
maria.rodriguez@trakto.app
Teléfono
+51 912 345 678
Editar perfil
Cerrar sesión
Viajes
Vehículos
Conductores
Perfil

3.1.4.2. Mobile Applications Wireflow Diagrams

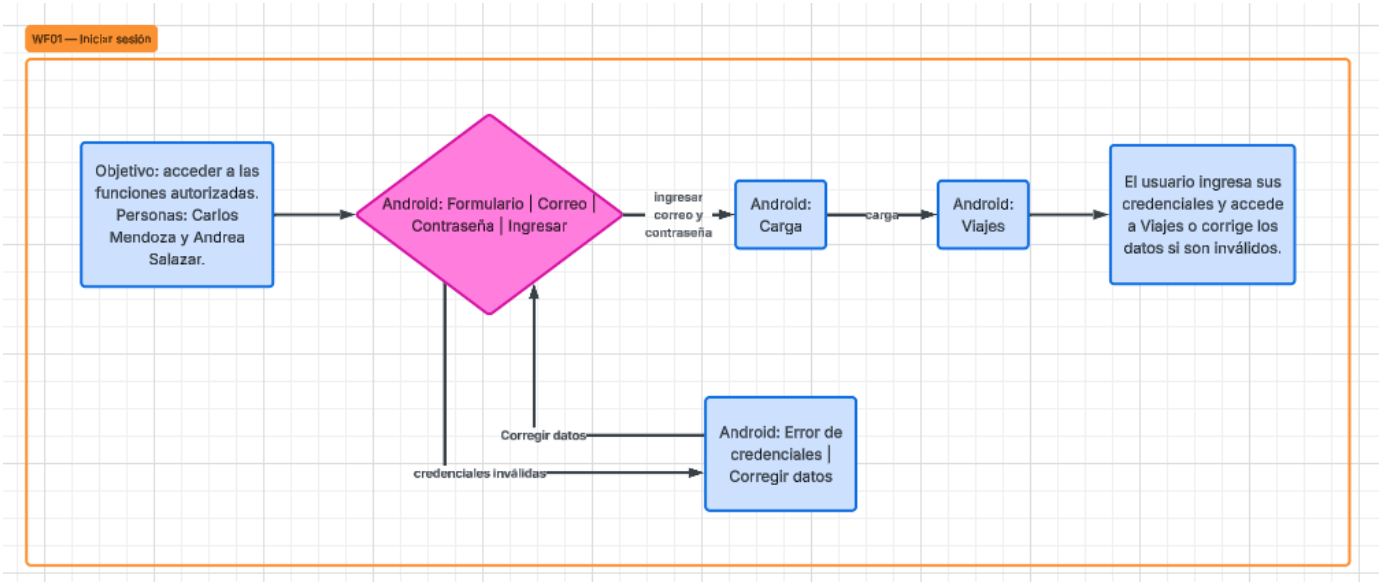
Los wireflows relacionan los wireframes con las acciones necesarias para alcanzar cada objetivo. Cuando una interacción modifica la pantalla, se incorpora un nuevo wireframe que representa el estado resultante.

WF01 — Iniciar sesión

User goal: Acceder a las funciones autorizadas de la aplicación.

User Persona: Carlos Mendoza y Andrea Salazar.

El usuario ingresa correo y contraseña y selecciona “Iniciar sesión”. El flujo muestra el estado de carga y el acceso a Viajes. Si las credenciales son incorrectas, presenta un estado de error que permite corregir los datos.

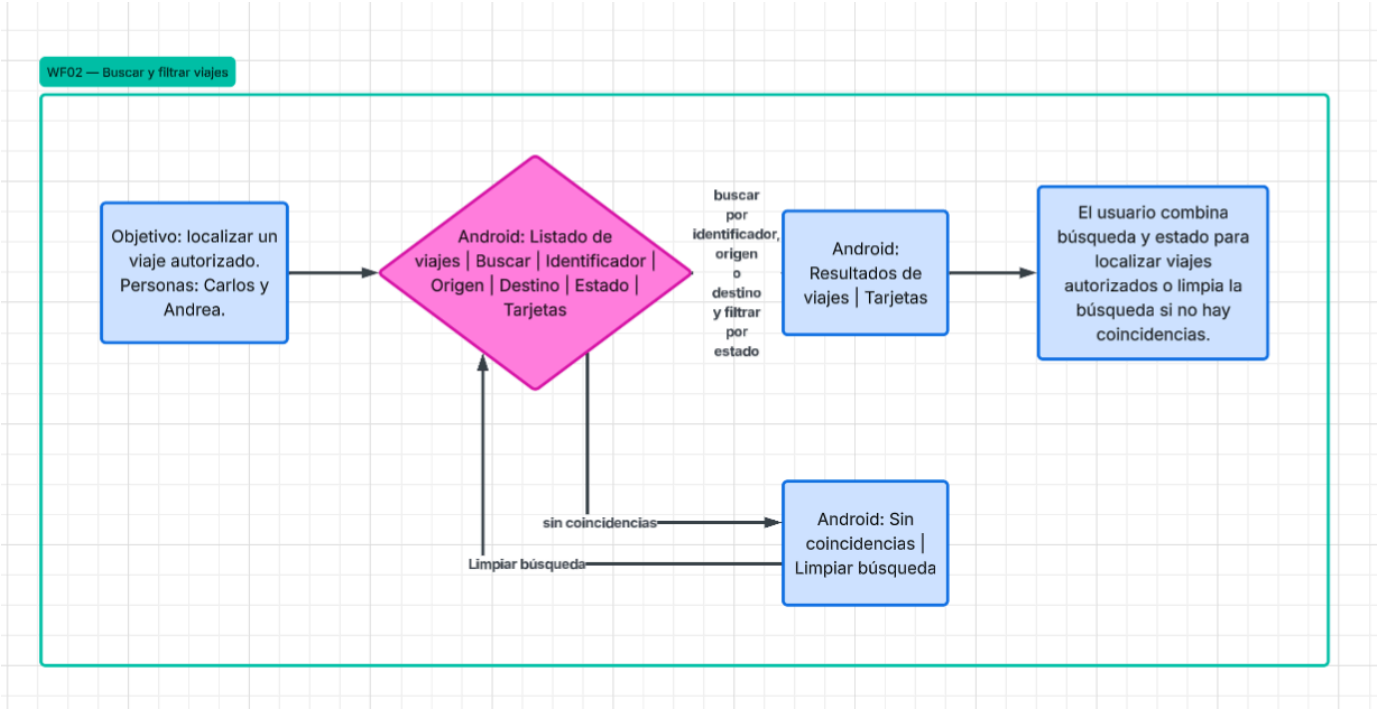


WF02 — Buscar y filtrar viajes

User goal: Localizar un viaje dentro de los registros autorizados.

User Persona: Carlos Mendoza y Andrea Salazar.

Desde Viajes, el usuario escribe un identificador, origen o destino y selecciona un filtro de estado. Se muestran wireframes del listado inicial, los criterios seleccionados y los resultados. Si no existen coincidencias, aparece la opción de limpiar la búsqueda.

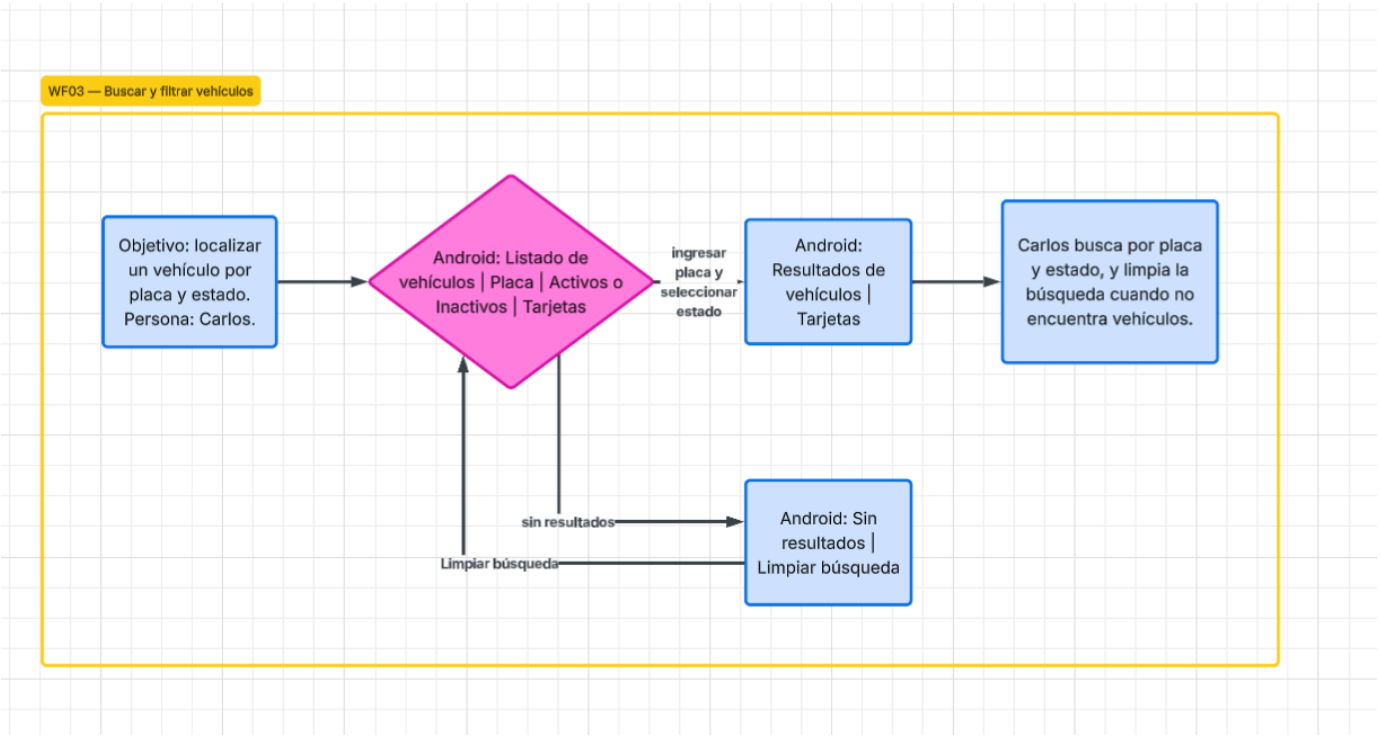


WF03 — Buscar y filtrar vehículos

User goal: Localizar un vehículo por placa y estado.

User Persona: Carlos Mendoza.

El usuario accede a Vehículos, introduce la placa y selecciona Activos o Inactivos. El flujo representa el listado actualizado y la alternativa sin resultados.

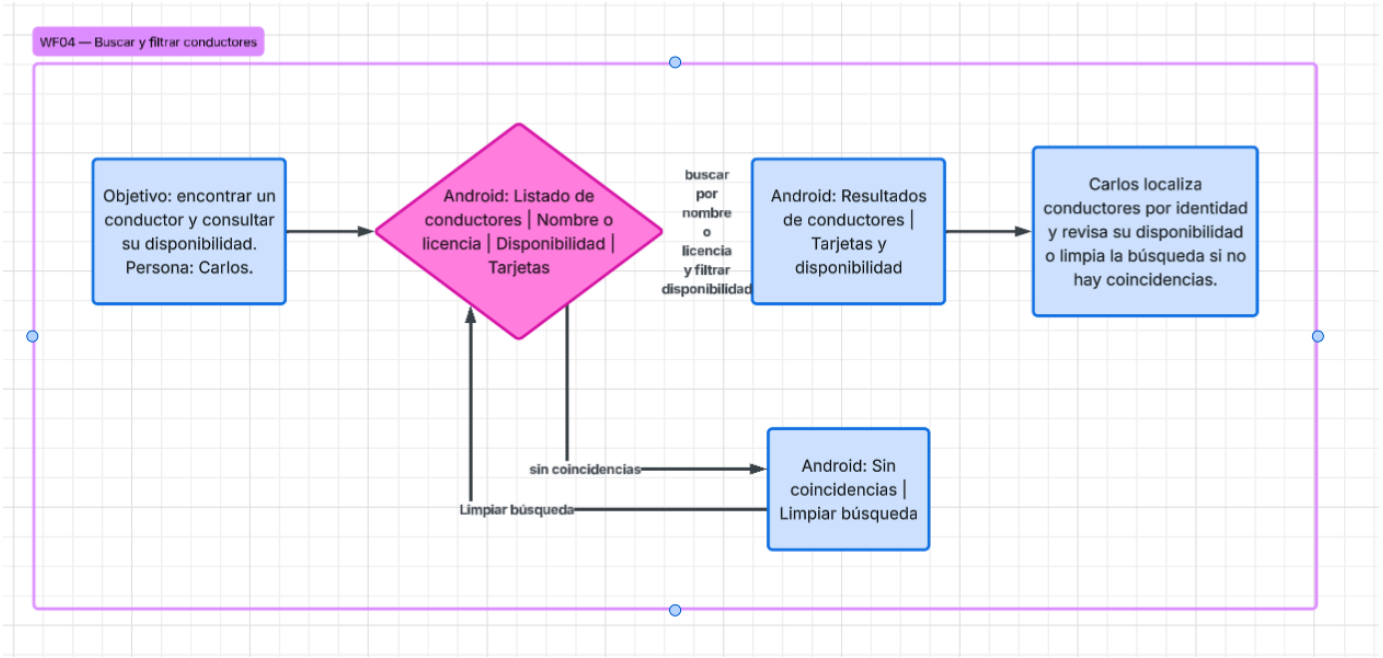


WF04 — Buscar y filtrar conductores

User goal: Encontrar un conductor y consultar su disponibilidad.

User Persona: Carlos Mendoza.

El usuario accede a Conductores, busca por nombre o licencia y aplica un filtro de disponibilidad. Se muestran los estados inicial, filtrado y sin coincidencias.

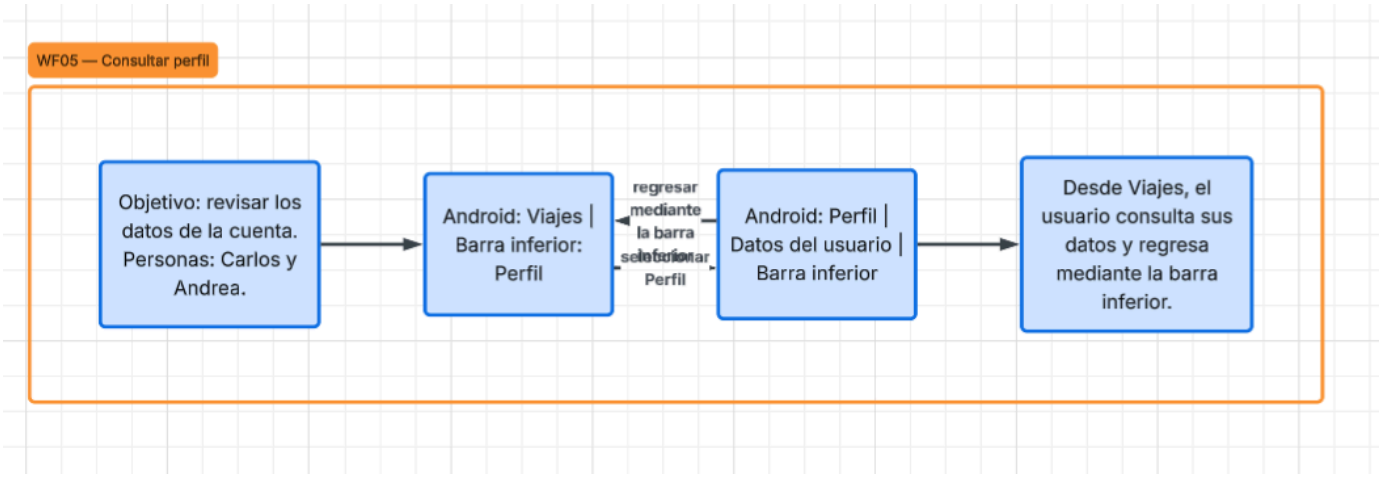


WF05 — Consultar el perfil

User goal: Revisar la información de la cuenta.

User Persona: Carlos Mendoza y Andrea Salazar.

El usuario selecciona Perfil en la barra inferior y visualiza sus datos. Puede regresar a los módulos autorizados mediante la misma navegación.

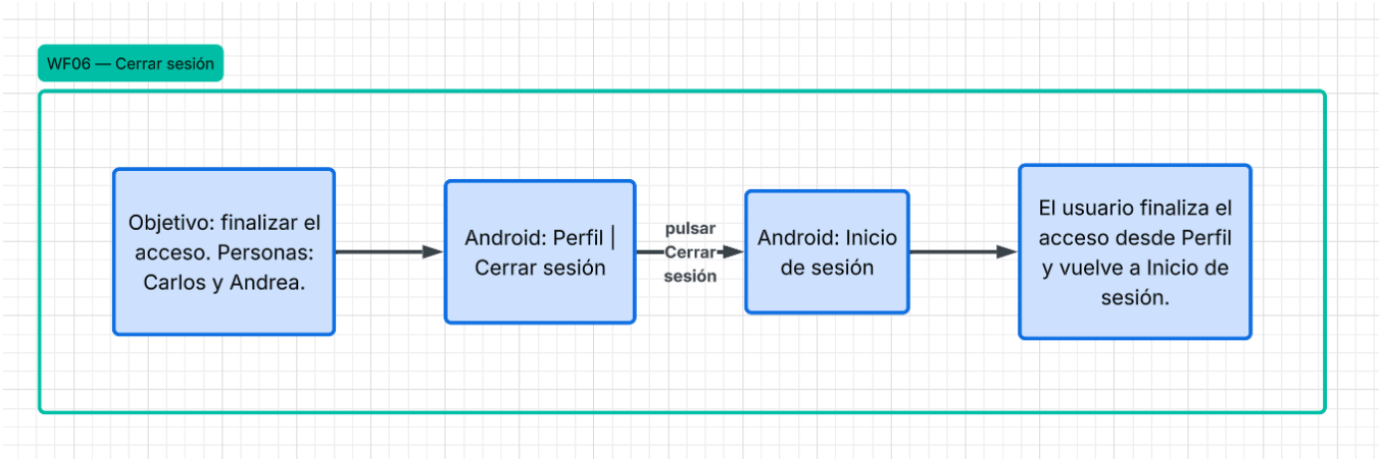


WF06 — Cerrar sesión

User goal: Finalizar el acceso a la cuenta.

User Persona: Carlos Mendoza y Andrea Salazar.

Desde Perfil, el usuario selecciona “Cerrar sesión” y vuelve a la pantalla de inicio de sesión.

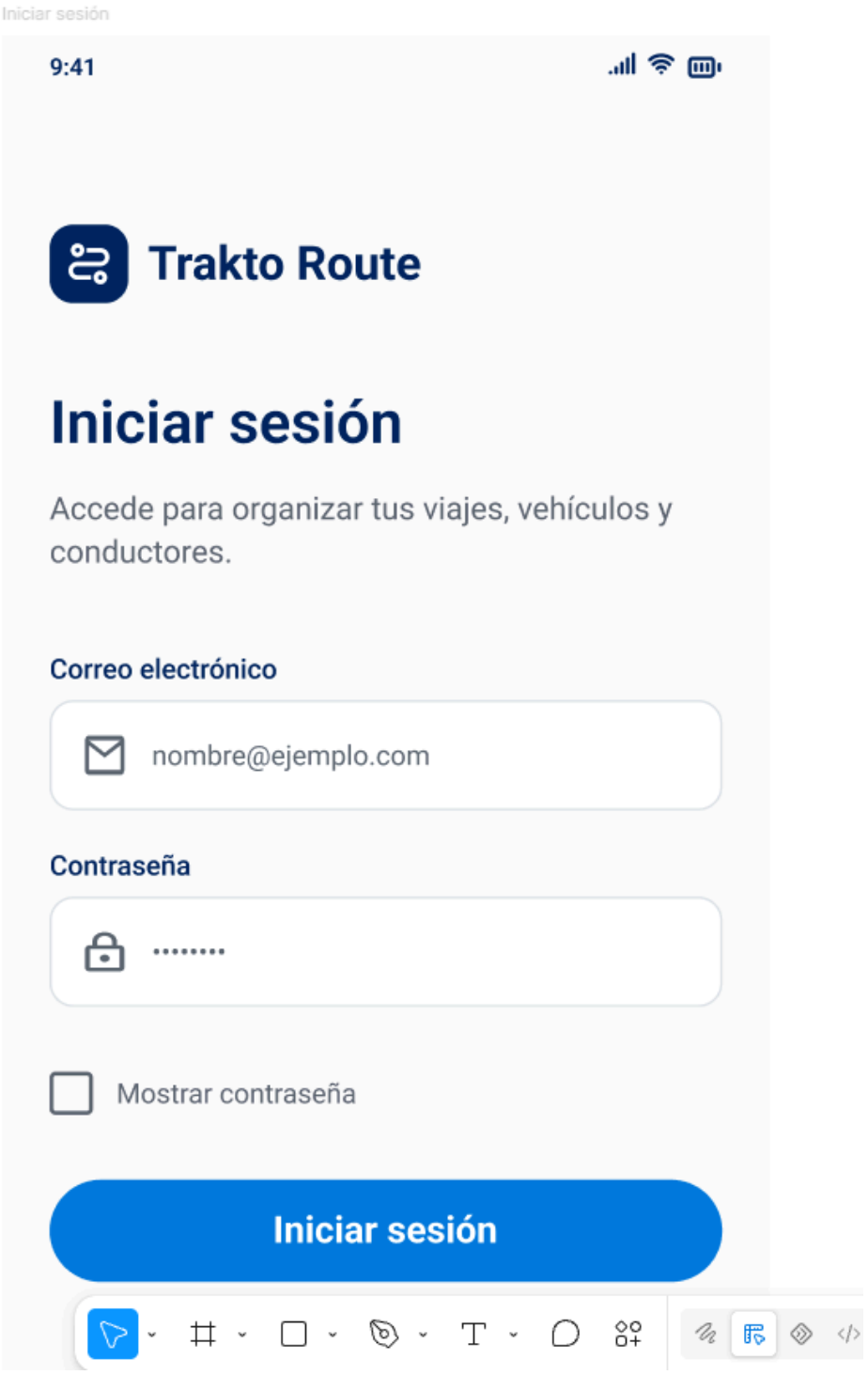


Wireflows en Lucidchart: Ver diagramas de Trakto Route

3.1.4.3. Mobile Applications Mock-ups

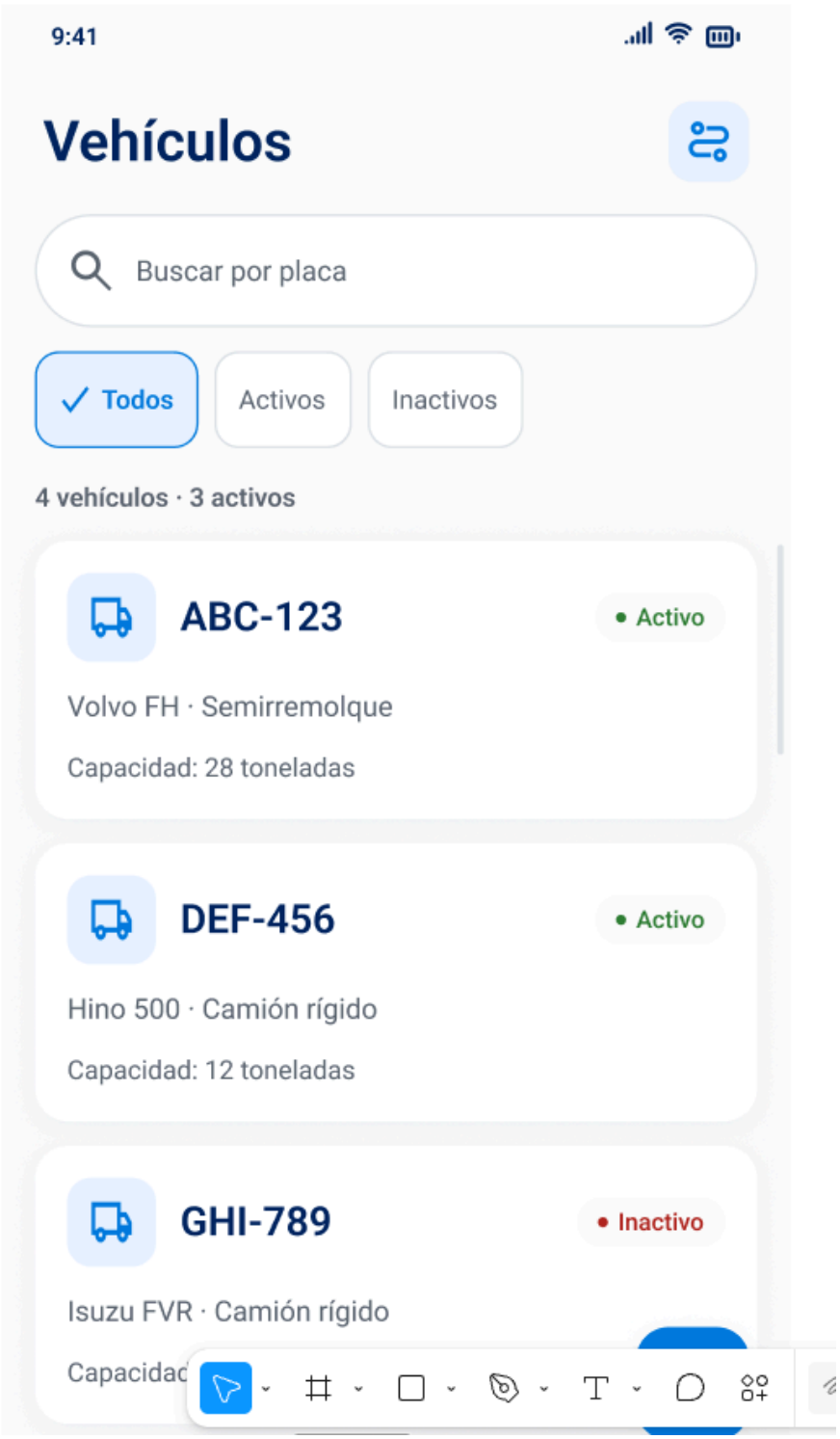
Los mock-ups incorporan la identidad visual sobre la estructura de los wireframes. Se utiliza Roboto, azul marino `#00265F`, azul principal `#007BDF`, fondo `#FAFAFA` y tarjetas blancas con relieve discreto, siguiendo las adaptaciones de Material Design 3.

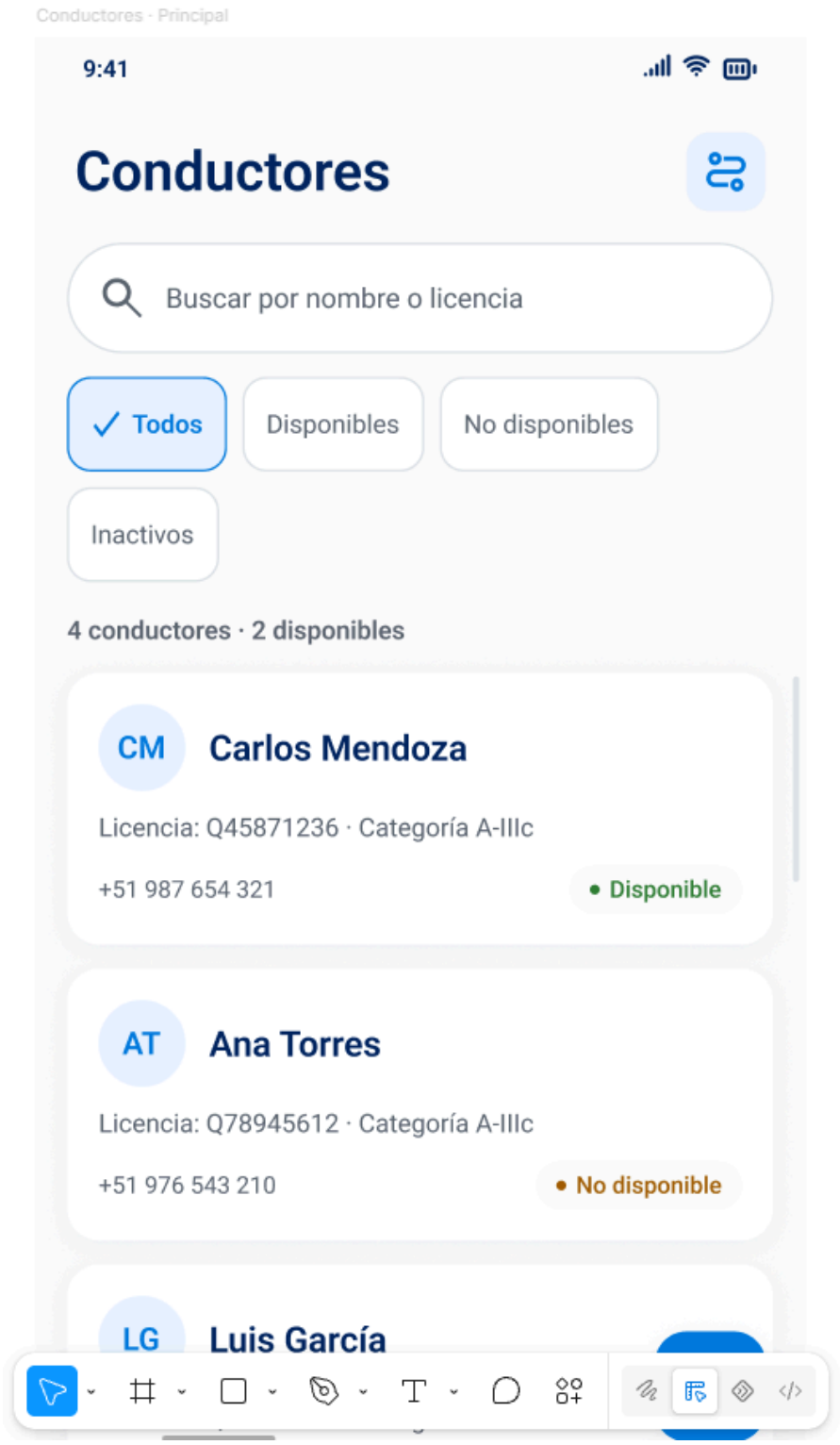
La jerarquía tipográfica diferencia títulos, datos y metadatos. Los filtros seleccionados y la sección activa de navegación tienen indicadores visibles. Los estados incluyen etiquetas, los controles consideran áreas táctiles de al menos 48 × 48 dp y los textos contemplan escalamiento sin pérdida de información.

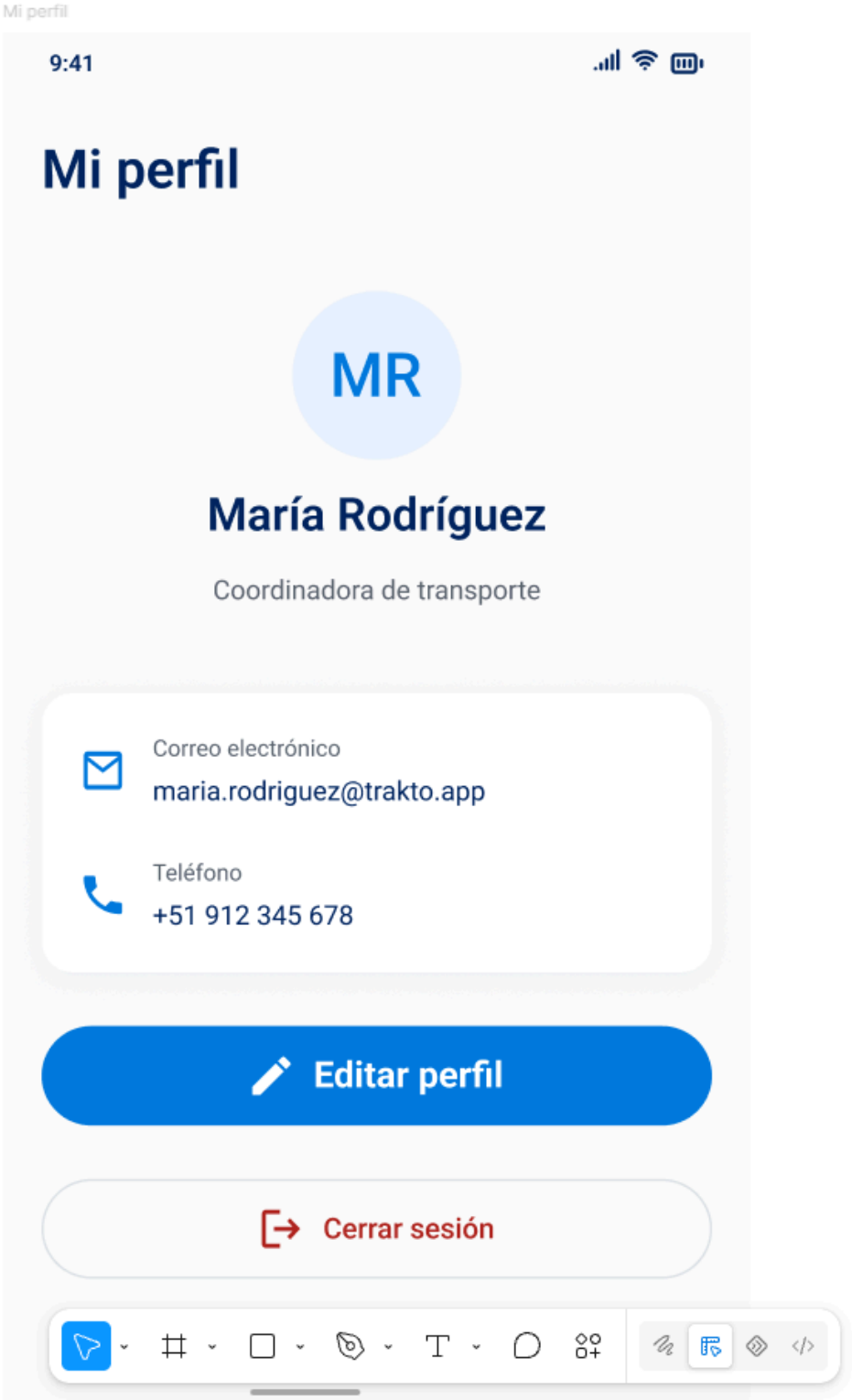


Viajes · Principal

Vehículos - Principal




Conductores · Principal
9:41
Conductores
Buscar por nombre o licencia
Todos
Disponibles
No disponibles
Inactivos
4 conductores · 2 disponibles
CM
Carlos Mendoza
Licencia: Q45871236 · Categoría A-IIIc
+51 987 654 321
Disponible
AT
Ana Torres
Licencia: Q78945612 · Categoría A-IIIc
+51 976 543 210
No disponible
LG
Luis García


Mi perfil
9:41
Mi perfil
MR
María Rodríguez
Coordinadora de transporte
Correo electrónico
maria.rodriguez@trakto.app
Teléfono
+51 912 345 678
Editar perfil
Cerrar sesión

3.1.4.4. Mobile Applications User Flow Diagrams

Los User Flows de Trakto Route representan los recorridos que realizan los usuarios dentro de la aplicación móvil para completar las principales funcionalidades del sistema. Cada diagrama muestra las acciones, decisiones, pantallas y rutas alternativas, manteniendo relación con los wireflows y mock-ups definidos previamente.

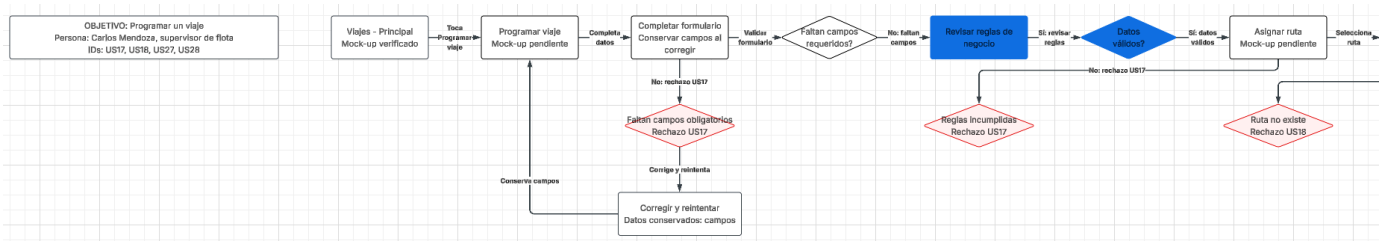
UF01 — Programar un viaje

User goal: Registrar y programar un viaje con la información necesaria para su ejecución.

User Persona: Carlos Mendoza, supervisor de flota.

User Stories: US17, US18, US27 y US28.

El flujo permite al supervisor crear un viaje, ingresar las direcciones de origen y destino, visualizar las ubicaciones en el mapa y consultar la ruta estimada mediante la integración con Google Maps Platform. Finalmente, confirma la información para registrar el viaje. También contempla alternativas ante datos incompletos, direcciones no encontradas o errores durante el cálculo de la ruta.



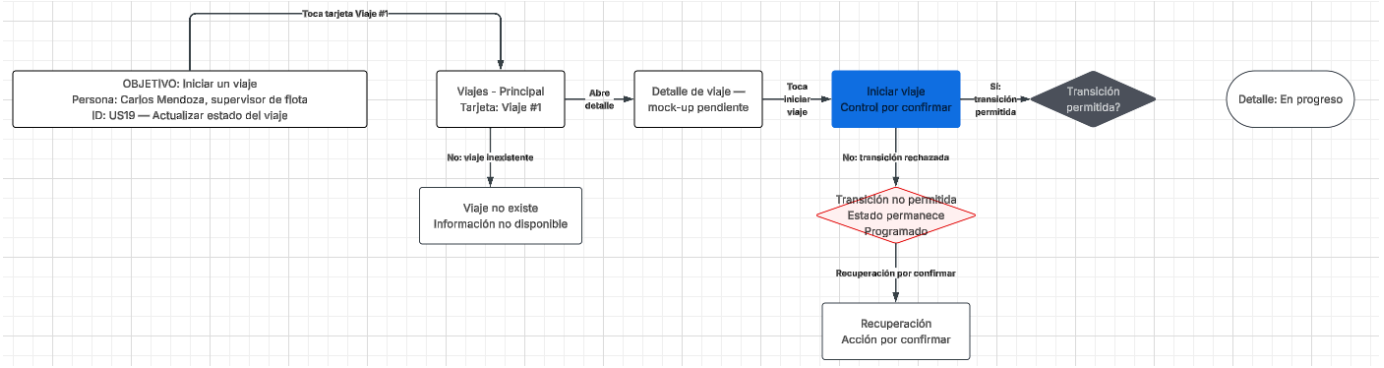
UF02 — Iniciar un viaje

User goal: Iniciar la ejecución de un viaje previamente programado.

User Persona: Carlos Mendoza, supervisor de flota.

User Story: US19 — Actualizar estado del viaje.

El flujo comienza con la selección de un viaje programado. El supervisor consulta sus detalles y ejecuta la acción de inicio, permitiendo que el sistema actualice su estado a "En progreso" y habilite el seguimiento. Se consideran alternativas cuando el viaje no cumple las condiciones necesarias o cuando ocurre un error durante la operación.



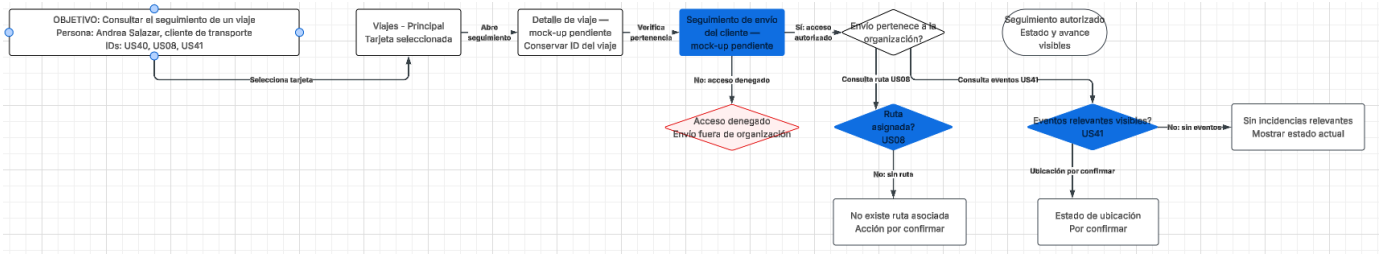
UF03 — Consultar el seguimiento de un viaje

User goal: Consultar el recorrido, las ubicaciones registradas y las paradas de un viaje en ejecución.

User Persona: Andrea Salazar, cliente de transporte.

User Stories: US40, US08 y US41.

El flujo permite seleccionar un viaje autorizado y acceder a su seguimiento mediante un mapa interactivo. Se visualizan la última ubicación reportada, el recorrido y las paradas detectadas durante el trayecto. Como alternativas, se contemplan la ausencia de reportes, viajes sin paradas registradas y errores de conexión, ofreciendo opciones para actualizar o reintentar la consulta.



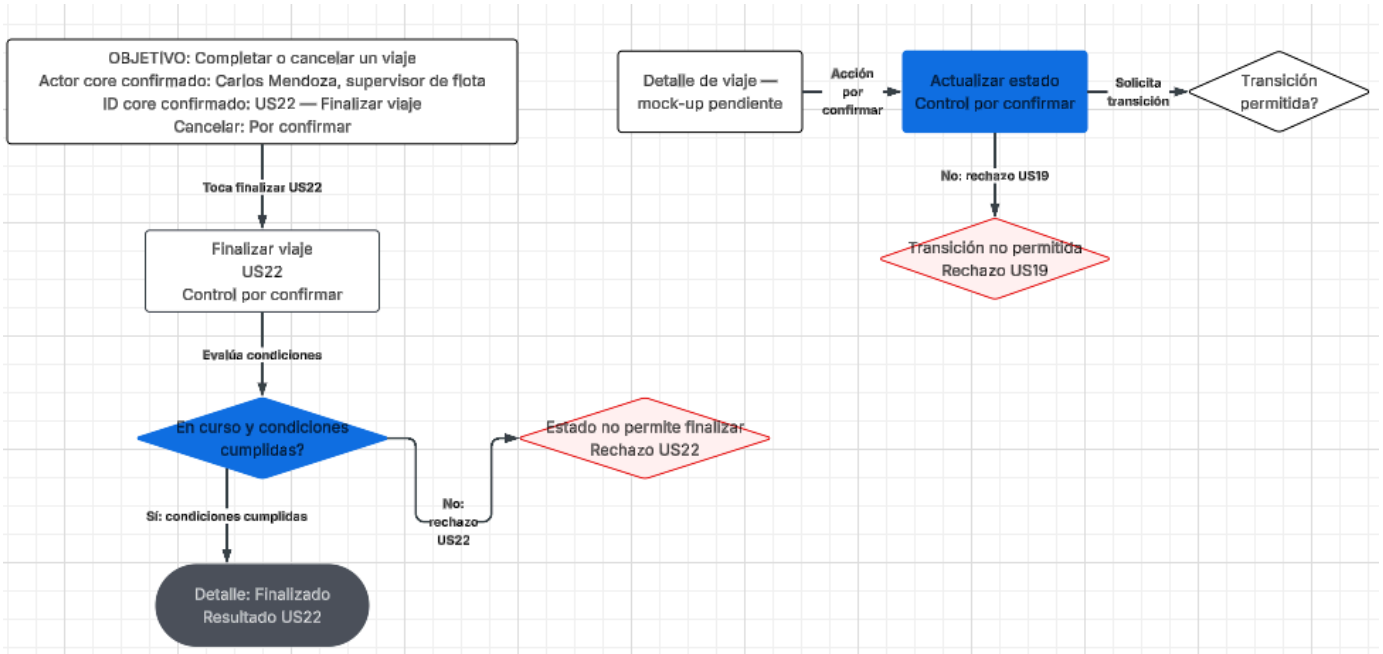
UF04 — Completar o cancelar un viaje

User goal: Completar un viaje ejecutado o cancelar su realización cuando corresponda.

User Persona: Carlos Mendoza, supervisor de flota.

User Story: US22 — Finalizar viaje.

El flujo permite al supervisor seleccionar un viaje y ejecutar su finalización, actualizando el estado a "Completado" y concluyendo el seguimiento. También contempla la cancelación como recorrido alternativo, previa confirmación del usuario. Se consideran situaciones como estados no válidos, cancelación de la acción y errores durante la actualización del viaje.



User Flow en Lucidchart: Ver diagramas de Trakto Route

3.1.4.5. Mobile Applications Prototyping

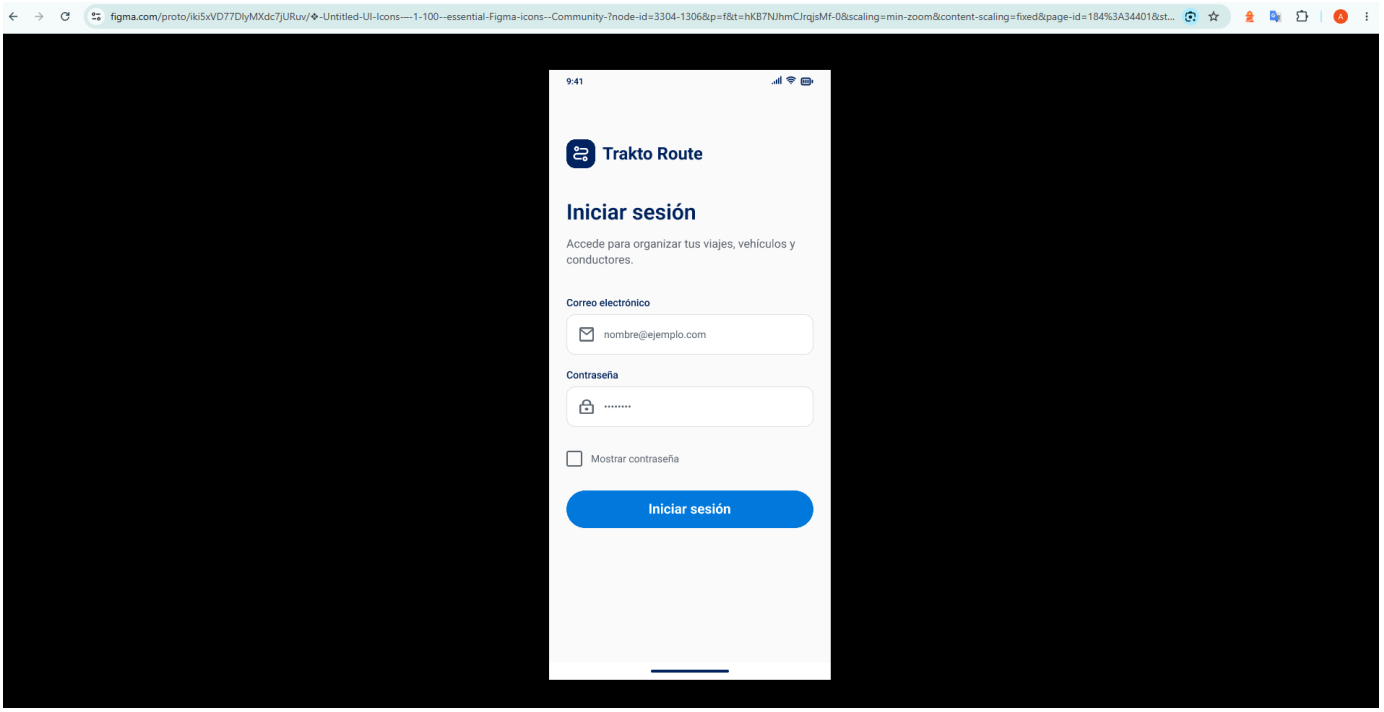
El prototipo interactivo de Figma simula los recorridos definidos en los User Flows. La interacción utiliza botones, selección de tarjetas, campos de búsqueda, filtros y navegación inferior, manteniendo correspondencia entre las etiquetas y sus destinos.

Se prioriza una respuesta visible a cada acción: cambios de selección, resultados de búsqueda, indicadores de carga y mensajes de error. Los datos utilizados son de demostración y permiten representar las rutas esperadas y alternativas.

Aplicación Android

El video demuestra el inicio de sesión, la navegación entre módulos, las búsquedas y filtros, la consulta del perfil y el cierre de sesión, incluyendo las principales alternativas.

Captura del video del prototipo Android



**Link del video **Ver demostración del prototipo Android en Microsoft Stream

Prototipo en Figma : Ver prototipo Android en Figma

Capítulo IV: Product Implementation & Validation

4. Product Implementation & Validation

Este capítulo documenta la implementación, pruebas, despliegue y validación de **Trakto Route**, conformado por el Landing Page, la aplicación Android en Kotlin y los servicios REST en Java con Spring Boot. La aplicación consume la API, que administra las reglas de negocio y la persistencia en MySQL.

El trabajo se organiza por Sprints, vinculando las User Stories con tareas, commits y evidencias de pruebas y ejecución. Para cada Sprint se presentan los resultados, el despliegue y la colaboración del equipo. También se incluyen el video About-The-Product y las validaciones con representantes de los segmentos objetivo.

4.1. Software Configuration Management

Trakto Route establece convenciones para mantener la consistencia del entorno de desarrollo, código fuente y despliegue. El equipo utiliza Git y GitHub para registrar cambios y colaborar, conservando configuraciones separadas para el Landing Page, la aplicación Android y el backend.

Las siguientes secciones detallan las herramientas, prácticas de control de versiones, convenciones de código y configuración de despliegue.

4.1.1. Software Development Environment Configuration

La siguiente tabla identifica las herramientas utilizadas durante el ciclo de vida del proyecto, su propósito y su referencia de acceso o descarga.

Activity	Product	Purpose	Reference
Landing Page Development	Visual Studio Code	Edición del código HTML y CSS del Landing Page.	https://code.visualstudio.com/
Backend Development	IntelliJ IDEA	Desarrollo y ejecución de los RESTful Web Services con Java y Spring Boot.	https://www.jetbrains.com/idea/
Backend Framework	Spring Boot	Implementación de la REST API y las operaciones del negocio.	https://spring.io/projects/spring-boot
Mobile Development	Android Studio	Desarrollo, compilación y ejecución de la aplicación Android.	https://developer.android.com/studio
Mobile Programming	Kotlin	Lenguaje utilizado para desarrollar la aplicación Android.	https://kotlinlang.org/
Software Deployment	Railway	Despliegue del Landing Page y los RESTful Web Services.	https://railway.com/

Product Backlog: Tablero de Trakto Route en Trello

4.1.2. Source Code Management

Trakto Route utiliza Git y GitHub para controlar los cambios y organizar la colaboración mediante Pull Requests.

Producto	Repositorio
Reporte	Report
Aplicación Android	front
RESTful Web Services	backend
Landing Page	landing-page

Se adopta GitFlow con las siguientes ramas:

Rama	Uso
`main`	Versiones publicadas.
`develop`	Integración del desarrollo.
`feature/nombre`	Una rama por funcionalidad, creada desde `develop`. Ejemplo: `feature/tracking`.
`release/x.y.z`	Preparación de versiones. Ejemplo: `release/1.0.0`.
`hotfix/x.y.z`	Correcciones de producción desde `main`. Ejemplo: `hotfix/1.0.1`.

Las funcionalidades se integran en `develop`; las releases y hotfixes se integran en `main` y `develop`.

Las versiones siguen **Semantic Versioning** (`MAJOR.MINOR.PATCH`): cambios incompatibles, nuevas funcionalidades y correcciones, respectivamente. Las publicaciones se etiquetan, por ejemplo, como `v1.0.0`.

Los commits siguen **Conventional Commits**: `tipo(alcance): descripción`, con mensajes en inglés. Ejemplo: `feat(fleet): add vehicle controller`. El backend debe incluir las pruebas unitarias y de integración/aceptación correspondientes.

Referencias: GitFlow, Semantic Versioning y Conventional Commits.

4.1.3. Source Code Style Guide & Conventions

El código utiliza nombres descriptivos en inglés y formato consistente, aplicado con Visual Studio Code, IntelliJ IDEA y Android Studio.

Lenguaje	Convenciones y referencia
HTML y CSS	HTML semántico, atributos en minúsculas y clases CSS en `kebab-case`. Google HTML/CSS Style Guide.
Java	Clases en `PascalCase`, métodos y variables en `camelCase`, constantes en `UPPER_SNAKE_CASE`. Google Java Style Guide.
Kotlin	Clases y componentes Composable en `PascalCase`; variables y funciones generales en `camelCase`. Kotlin Coding Conventions.
Gherkin, si se utiliza	Escenarios de comportamiento con `Given`, `When` y `Then`. Gherkin Reference.

4.1.4. Software Deployment Configuration

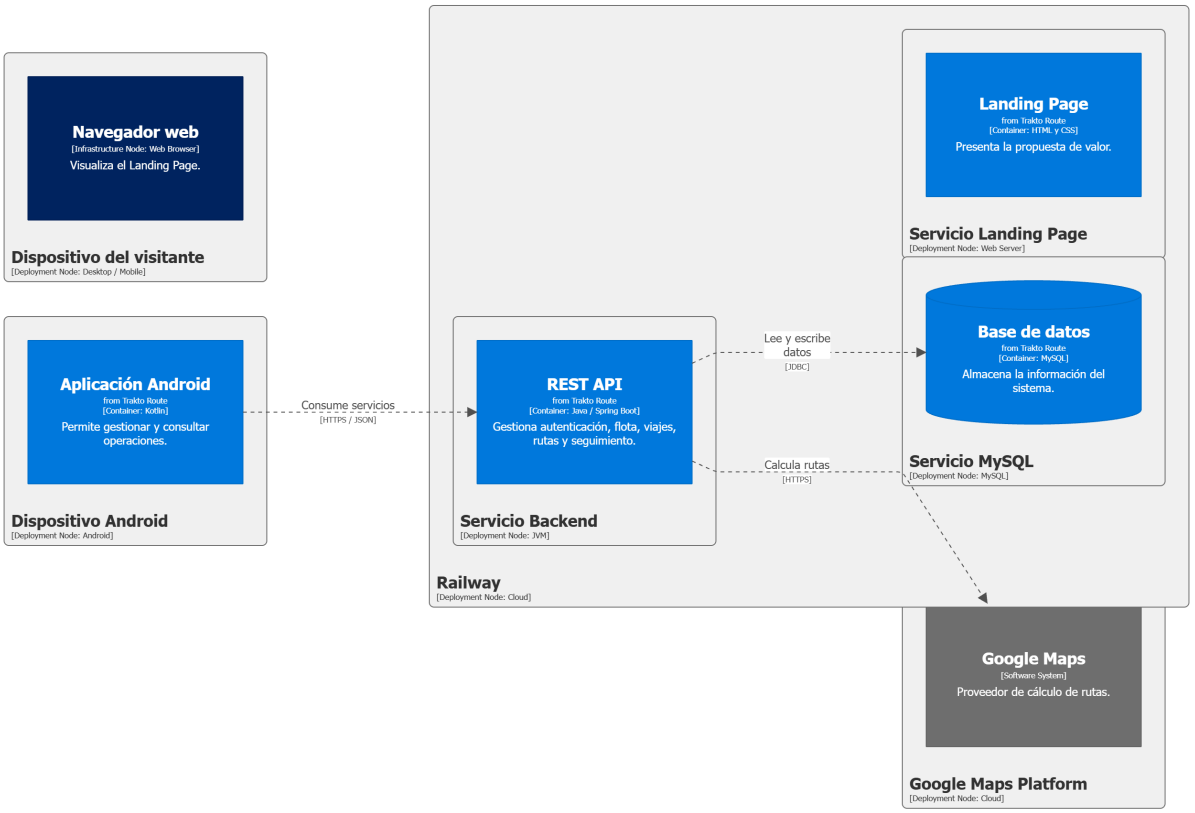
El Landing Page y el backend se despliegan en Railway. La aplicación Android se distribuye mediante un APK firmado.

Producto	Procedimiento
Landing Page	Conectar el repositorio a Railway, configurar el servidor de archivos estáticos y su comando de inicio, generar el dominio público y comprobar la navegación.
Backend	Conectar el repositorio a Railway, configurar la compilación y ejecución de Spring Boot, las variables de conexión a MySQL y el puerto del servicio. Comprobar los endpoints desplegados.
Aplicación Android	Configurar la URL HTTPS del backend, generar el APK firmado en Android Studio e instalarlo en un dispositivo para comprobar los principales flujos.

Las credenciales se configuran mediante variables de entorno. Los comandos y requisitos exactos se documentan en el README de cada repositorio.

- **Landing Page:** Sitio desplegado.
- **Backend:** REST API desplegada.
- **Aplicación Android:** APK de la entrega.

El Deployment Diagram C4 muestra el navegador, el dispositivo Android, los servicios en Railway, MySQL y Google Maps.



Deployment View: Producción
domingo, 4 de octubre de 2026, 10:11 hora estándar de Perú

4.2. Landing Page & Mobile Application Implementation

Esta sección documenta el avance del Landing Page, los RESTful Web Services y la aplicación Android de Trakto Route, junto con sus evidencias de implementación y colaboración por Sprint.

4.2.0.1. Sprints of the entire project

Para la planificación y organización del desarrollo de **Trakto Route**, el equipo utiliza un tablero general de **Trello** que contempla los tres sprints del proyecto, desde las primeras actividades de implementación hasta la entrega del Trabajo Final (TF).

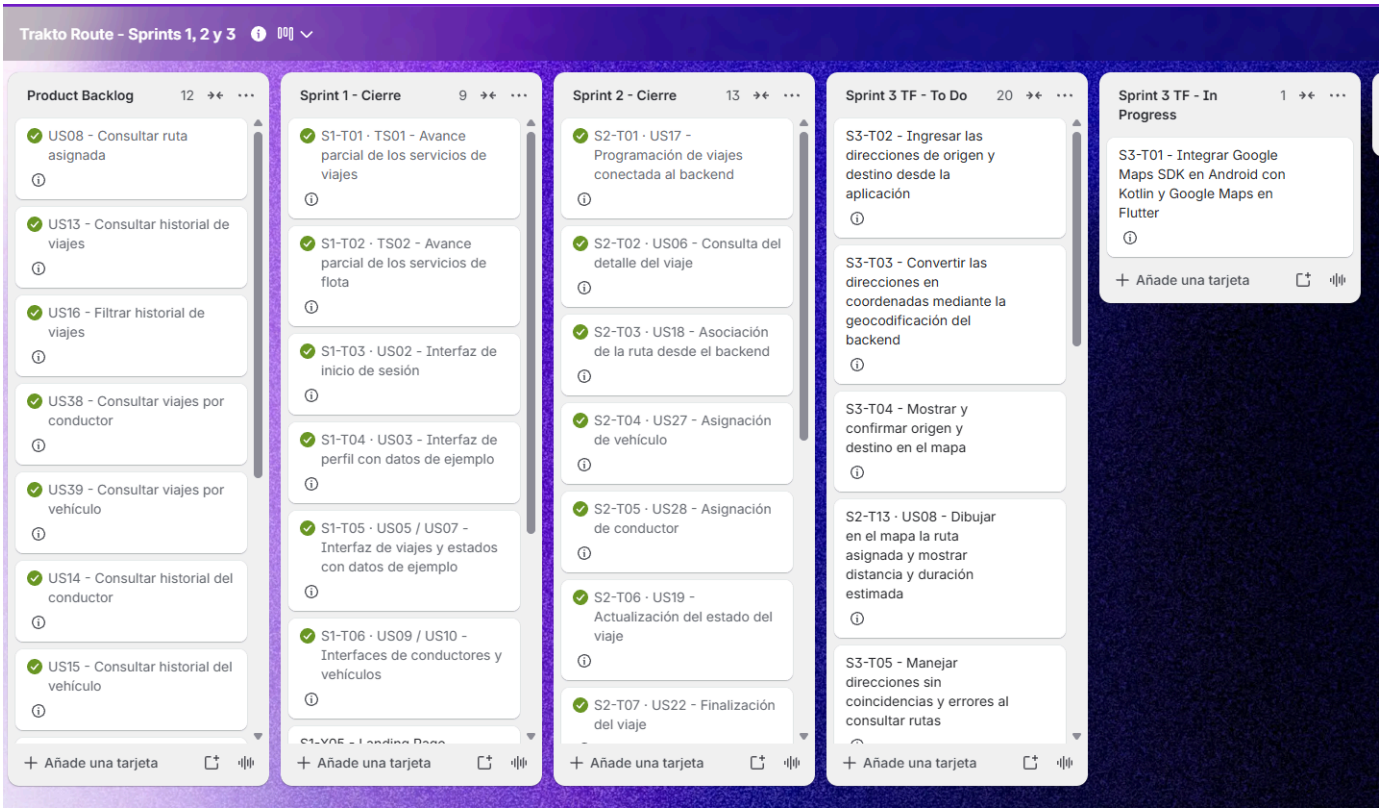
Este tablero permite visualizar la distribución de las User Stories, las tareas técnicas, los responsables y las actividades pendientes de cada sprint. Asimismo, facilita el seguimiento del progreso del equipo y la identificación de las funcionalidades necesarias para completar la solución.

La organización comprende las siguientes etapas:

- **Sprint 1:** Configuración inicial del entorno de desarrollo, implementación de la estructura base del backend y de la aplicación Android, desarrollo del Landing Page y elaboración de los primeros componentes de la solución.
- **Sprint 2:** Continuación del desarrollo funcional, implementación de servicios REST, persistencia de datos, componentes de gestión de viajes y flota, seguimiento y actualización de la experiencia de usuario.
- **Sprint 3 :** Integración de Google Maps y sus servicios geográficos, conversión de direcciones a coordenadas, generación y visualización de rutas, integración completa entre Android y backend, pruebas funcionales, validación y preparación de la entrega final.

El tablero centraliza las actividades desarrolladas y pendientes, proporcionando una visión general de cómo se organiza el equipo para alcanzar los objetivos del proyecto.

Sprints of the entire project



Tablero general de los tres sprints: Trakto Route - Trello

4.2.1. Sprint 1

Durante el Sprint 1 se desarrolló la interfaz inicial de la aplicación Android con Kotlin y Jetpack Compose. Se implementaron las pantallas principales, los componentes visuales y la navegación, utilizando datos de ejemplo y ejecutando la aplicación en un emulador.

El backend alcanzó aproximadamente un 70 % de avance y se desplegó junto con la primera versión de la Landing Page. Quedaron pendientes la integración de las APIs de Google en el backend y la implementación de la lógica funcional y conexión con los servicios en la aplicación Android.

4.2.1.1. Sprint Planning 1

El equipo organizó el trabajo inicial bajo el liderazgo de Cesar Alejandro Linares Bernable, priorizando la construcción de las interfaces Android, el desarrollo de los servicios iniciales del backend y la presentación del producto mediante la Landing Page.

Campo	Detalle
Sprint #	Sprint 1
Date	2026-10-03
Time	10:30
Location	Reunión virtual mediante Discord
Prepared By	Cesar Alejandro Linares Bernable
Attendees	Cesar Alejandro Linares Bernable / Jeferson Renzo Aguilar Aguayo / Alexander Piero Fernandez Garfias / Jose Raul Chirito Torres / Jean Franck Loa Rojas
Sprint 0 Review Summary	No aplica por tratarse del primer Sprint.
Sprint 0 Retrospective Summary	No aplica por tratarse del primer Sprint.
Sprint Goal	Presentar la experiencia visual inicial de Trakto Route y disponer de una primera base de servicios. El cumplimiento se verificará mediante la navegación por las pantallas de acceso, perfil, viajes y flota en el emulador, además de la disponibilidad del backend y la Landing Page desplegados.
User Stories seleccionadas	US02, US03, US05, US07, US09 y US10, abordadas en su alcance visual.
Technical Stories relacionadas	TS01 y TS02.
Sum of Story Points	14 Story Points correspondientes a las seis User Stories seleccionadas.
Sprint Velocity	20 Story Points de capacidad estimada para el primer Sprint.

4.2.1.2. Aspect Leaders and Collaborators

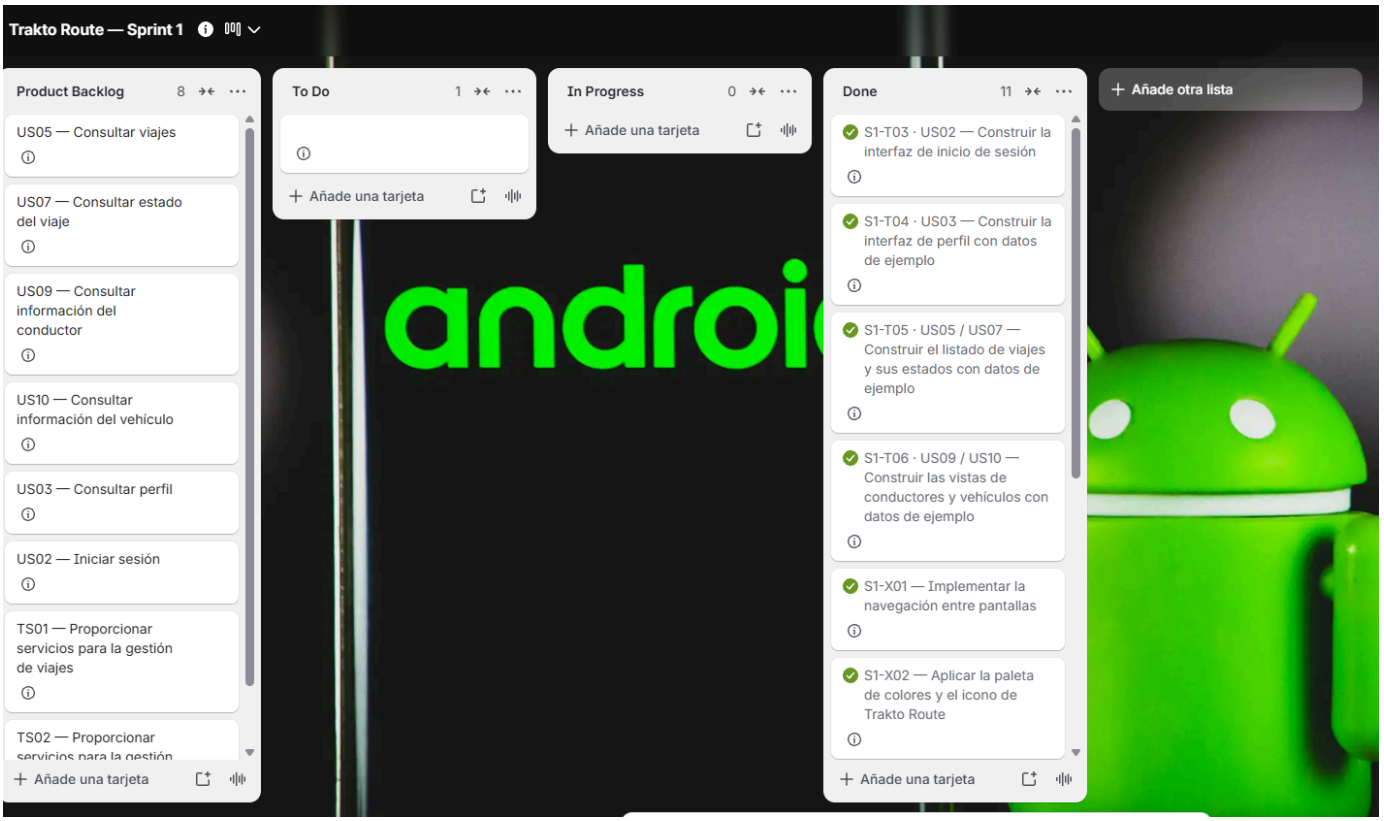
Cesar Alejandro Linares Bernable lideró la coordinación del Sprint. La matriz LACX registra las responsabilidades en backend, interfaz Android, prototipos y Landing Page. L indica líder y C, colaborador.

Team Member	GitHub Username	Backend	Interfaz Android	Prototipos y Landing Page
Linares Bernable, Cesar Alejandro	Cesar-Linares	—	—	C
Aguilar Aguayo, Jeferson Renzo	JeferSomBlan	—	—	C
Fernandez Garfias, Alexander Piero	Dostoyevsk1	L	L	L
Chirito Torres, Jose Raul	JoseR044	—	—	—
Loa Rojas, Jean Franck	JeanLoa	—	C	—

4.2.1.3. Sprint Backlog 1

El Sprint Backlog reúne las tareas de construcción de las interfaces Android y el desarrollo inicial de los servicios de viajes y flota.

Las tareas visuales terminadas corresponden a pantallas con datos de ejemplo y navegación. La finalización funcional de las historias requiere incorporar la lógica y la integración con el backend en las siguientes iteraciones.



Tablero público del Sprint 1 : Tablero público del Sprint 1.

Los estados Done corresponden a las tareas de construcción visual. Los servicios del backend continúan con avance parcial al cierre del Sprint.

4.2.1.4. Development Evidence for Sprint Review

Se implementaron las pantallas iniciales y la navegación de la aplicación Android, se aplicó la paleta de marca y se incorporó el icono de Trakto Route. La aplicación se ejecutó en un emulador para presentar su estructura visual.

En paralelo, se avanzó en los servicios del backend y se desarrolló la primera versión de la Landing Page. Ambos componentes contaron con despliegue, mientras que la integración de las APIs de Google quedó pendiente.

La siguiente tabla presenta los commits relacionados con estos avances.

Repository	Branch	Commit Id	Commit Message	Committed on (Date)
1ACC0238-2620-4939/trakto-webapp	main	f261c1b	feat(ui): add core screens and bottom navigation	2026-10-03
1ACC0238-2620-4939/trakto-webapp	main	85c1c05	feat(fleet): add views for list driver and vehicles	2026-10-03
1ACC0238-2620-4939/trakto-webapp	main	9e42c38	feat(profile): add views for profile	2026-10-03
1ACC0238-2620-4939/trakto-webapp	main	747bc3c	fix(ui): apply brand palette and correct app background	2026-10-03
1ACC0238-2620-4939/trakto-webapp	main	fe46c7a	feat(branding): add Trakto Route launcher icon	2026-10-03
1ACC0238-2620-4939/trakto-website	main	c2d28f9	docs(landing): connect public project resources	2026-10-03
1ACC0238-2620-4939/trakto-website	main	5e72057	docs(landing): add tb1 visual evidence	2026-10-03
1ACC0238-2620-4939/trakto-backend	main	70f6a8a	feat(fleet): add driver and vehicle command and query controllers	2026-10-02
1ACC0238-2620-4939/trakto-backend	main	bc5b6bc	feat(tracking): add aggregates,value objects, domain events and entities	2026-10-03
1ACC0238-2620-4939/trakto-backend	main	494a74b	feat(tracking): add commands and queries services	2026-10-03
1ACC0238-2620-4939/trakto-backend	main	5238676	feat(profile): add resources,controllers and assemblers for profile management	2026-10-03
1ACC0238-2620-4939/trakto-backend	main	d85705e	refactor(shared): update documentation for swagger	2026-10-03

Aplicación Android : Aplicación Android.

Backend : Backend.

Landing Page : Landing Page.

4.2.1.5. Testing Suite Evidence for Sprint Review

Durante el Sprint 1 no se implementaron ni ejecutaron pruebas automatizadas en la aplicación Android, debido a que esta versión comprendía únicamente las interfaces y la navegación con datos de ejemplo.

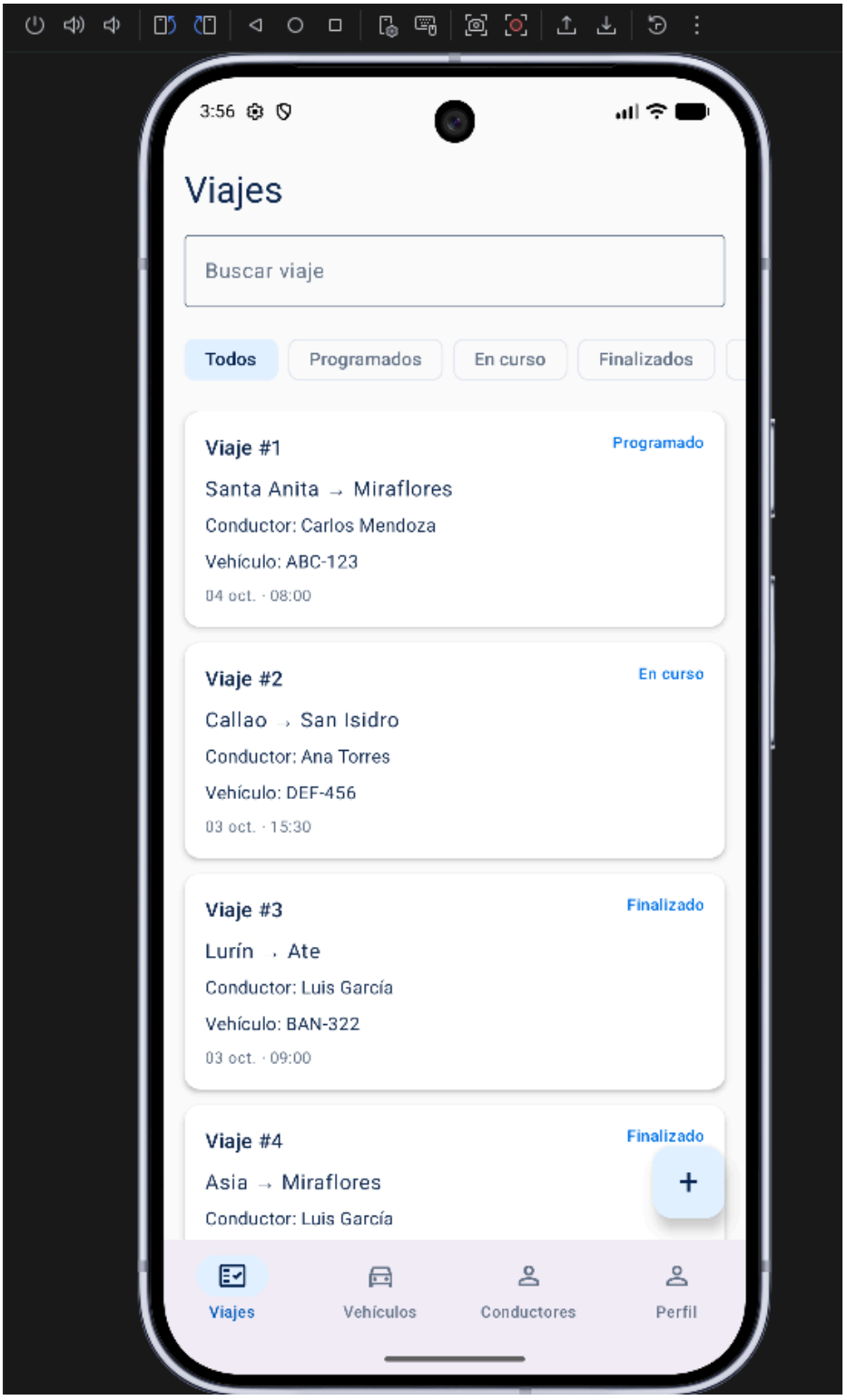
La implementación de pruebas de la aplicación quedó prevista para las siguientes iteraciones, junto con la incorporación de la lógica funcional y la integración con el backend.

4.2.1.6. Execution Evidence for Sprint Review

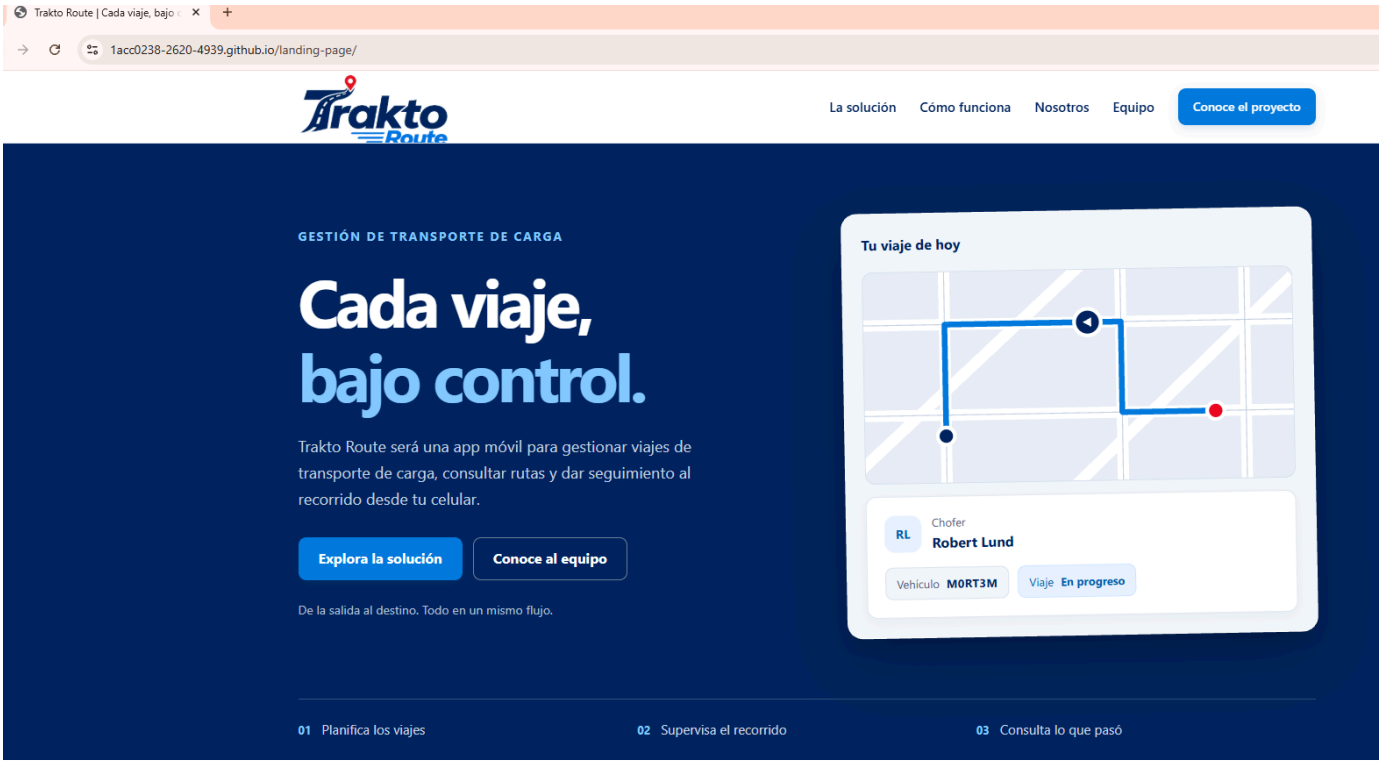
Las evidencias muestran la interfaz inicial de Android ejecutada en el emulador y la primera versión de la Landing Page publicada.

La aplicación utiliza datos de ejemplo para presentar las pantallas y su navegación. El backend se encontraba desplegado de forma independiente, con aproximadamente un 70 % de avance.

Interfaz Android en el emulador



Landing Page publicada


Trakto Route | Cada viaje, bajo
1acc0238-2620-4939.github.io/landing-page/
Trakto Route
La solución
Cómo funciona
Nosotros
Equipo
Conoce el proyecto
GESTIÓN DE TRANSPORTE DE CARGA
Cada viaje,
bajo control.
Trakto Route será una app móvil para gestionar viajes de transporte de carga, consultar rutas y dar seguimiento al recorrido desde tu celular.
Explora la solución
Conoce al equipo
De la salida al destino. Todo en un mismo flujo.
Tu viaje de hoy
RL
Chofer
Robert Lund
Vehículo M0RT3M
Viaje En progreso
01 Planifica los viajes
02 Supervisa el recorrido
03 Consulta lo que pasó

LA SOLUCIÓN

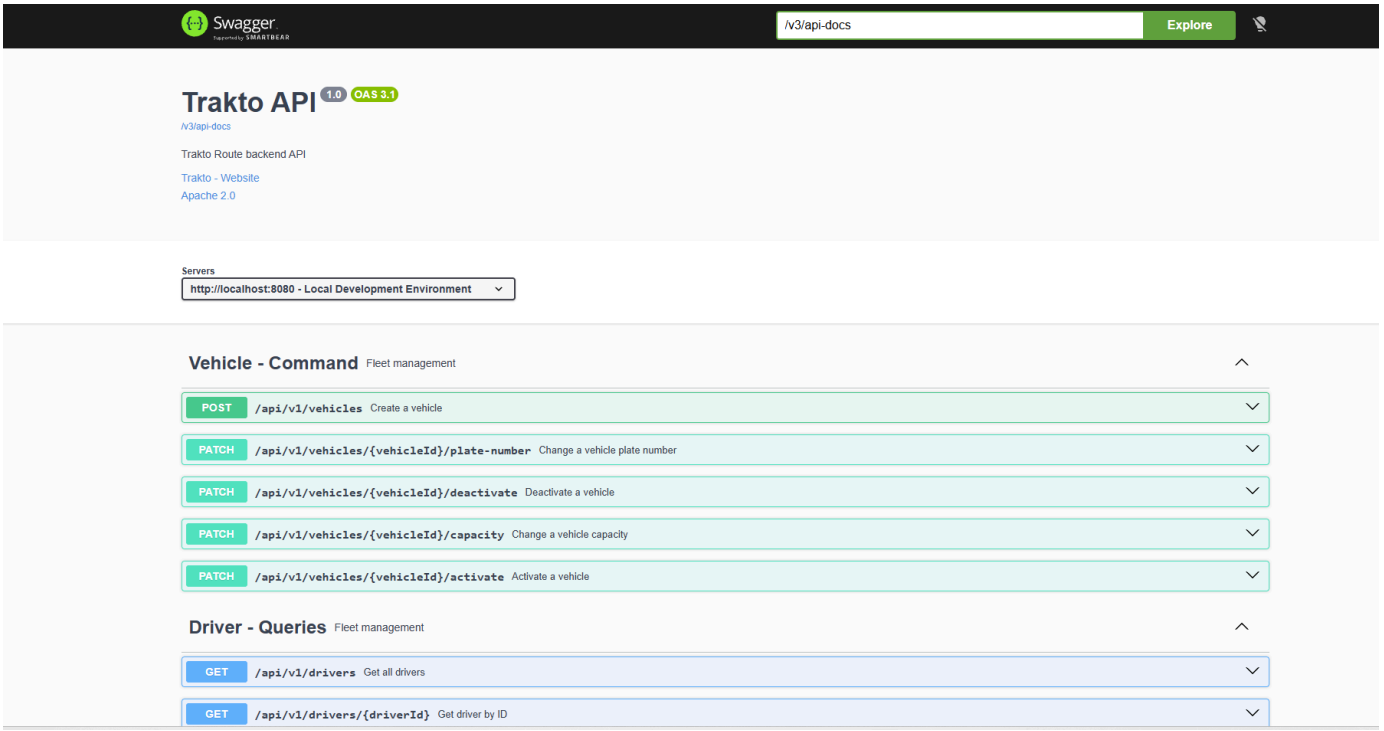
4.2.1.7. Services Documentation Evidence for Sprint Review

El backend cuenta con documentación OpenAPI de los servicios iniciales de viajes y flota, consultable mediante Swagger UI.

Estos servicios se desarrollaron de forma independiente a la interfaz Android. Su consumo desde la aplicación quedó pendiente para una siguiente iteración.

Historia / servicio	Verbo HTTP	Endpoint y parámetros	Respuesta
US05 — Consultar viajes	GET	`/api/v1/trips`. Sin cuerpo de solicitud.	Lista de viajes registrados. Devuelve `[]` cuando no existen registros.
Conductores — Consultar listado	GET	`/api/v1/drivers`. Sin cuerpo de solicitud.	Lista de conductores registrados.
Vehículos — Consultar listado	GET	`/api/v1/vehicles`. Sin cuerpo de solicitud.	Lista de vehículos registrados.

Swagger UI del backend : Swagger UI del backend.



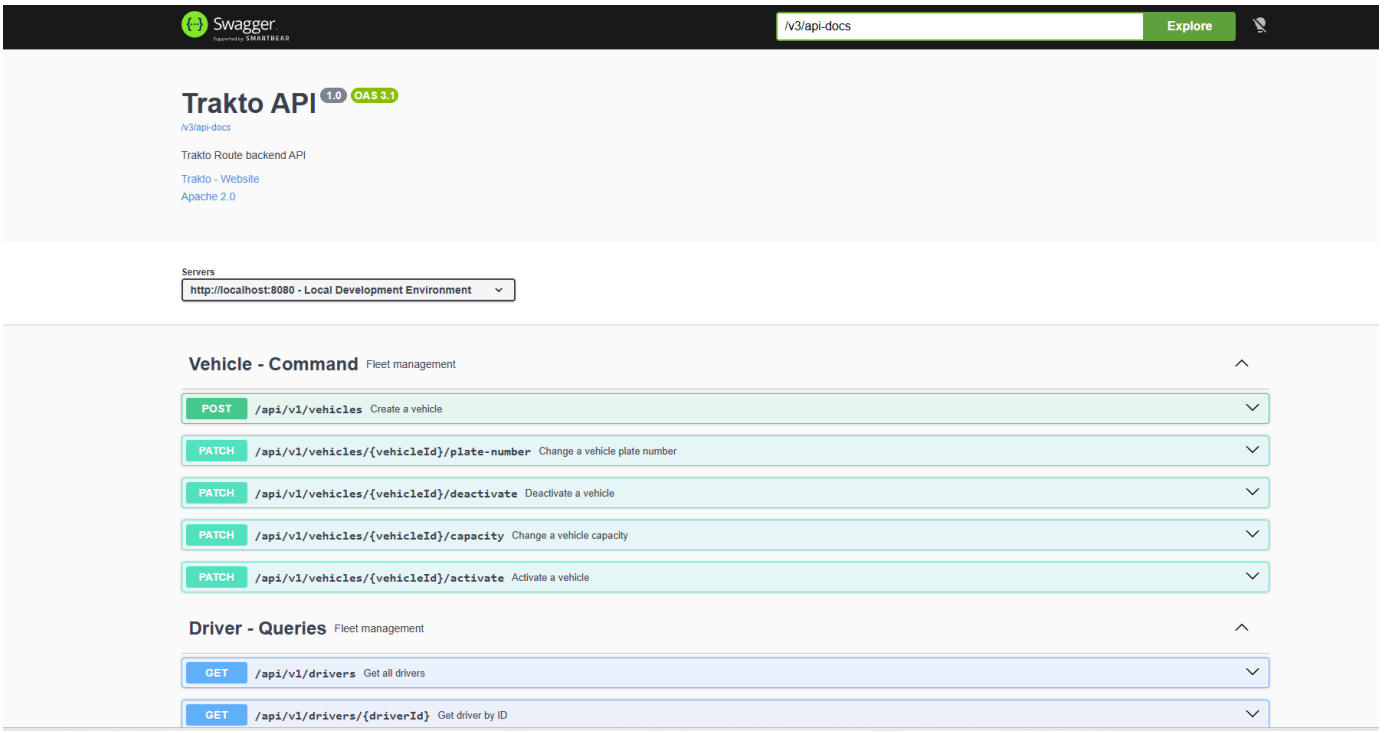
4.2.1.8. Software Deployment Evidence for Sprint Review

Durante el Sprint 1 se desplegaron el backend y la Landing Page en Railway. El backend alcanzó aproximadamente un 70 % de avance, con la integración de las APIs de Google pendiente para una siguiente iteración.

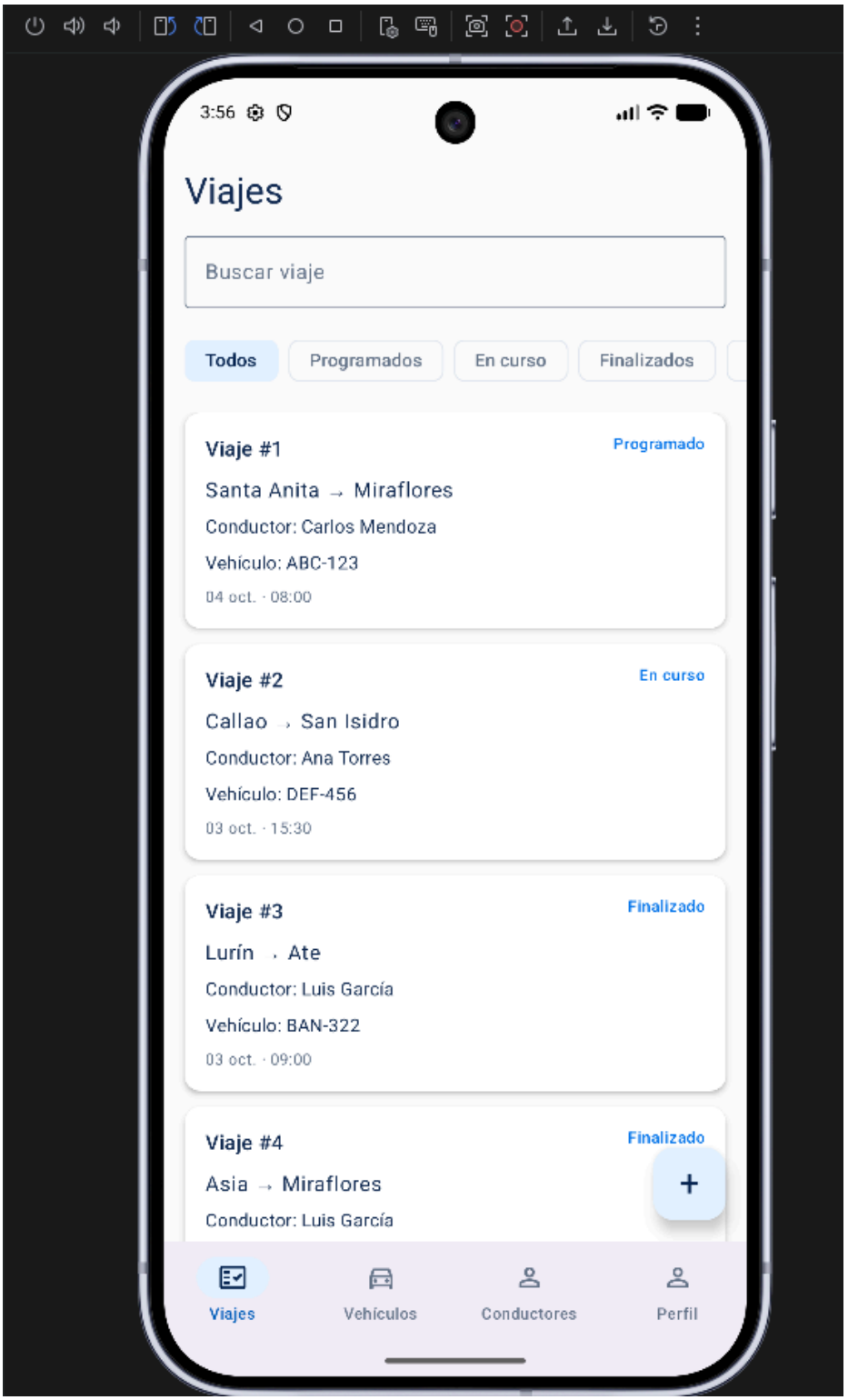
La aplicación Android se ejecutó en un emulador desde Android Studio para presentar las interfaces y la navegación con datos de ejemplo.

Componente	Estado al cierre del Sprint 1	Enlace
Backend	Desplegado en Railway, con aproximadamente un 70 % de avance. Integración de APIs de Google pendiente.	Backend
Aplicación Android	Interfaz y navegación ejecutadas en un emulador, con datos de ejemplo. Lógica e integración con el backend pendientes.	**Emulador**

Backend desplegados



Aplicación Android en el emulador

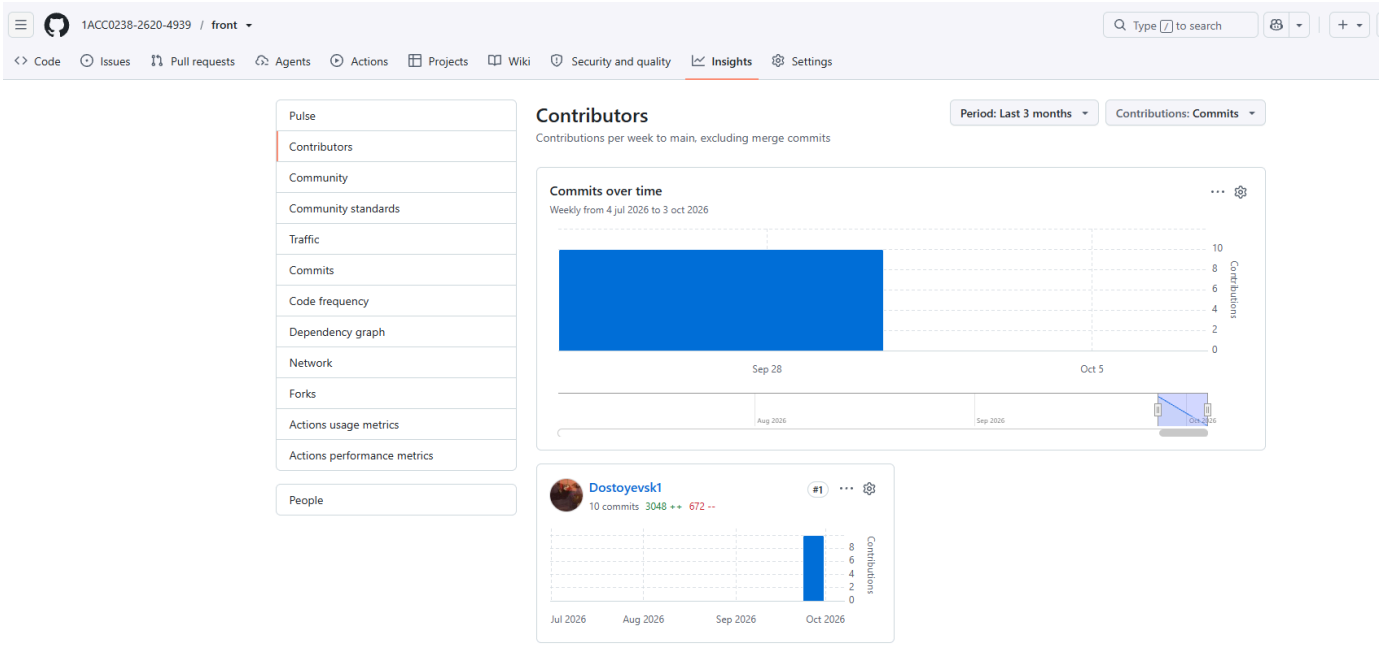

3:56
Viajes
Buscar viaje
Todos
Programados
En curso
Finalizados
Viaje #1
Programado
Santa Anita → Miraflores
Conductor: Carlos Mendoza
Vehículo: ABC-123
04 oct. · 08:00
Viaje #2
En curso
Callao → San Isidro
Conductor: Ana Torres
Vehículo: DEF-456
03 oct. · 15:30
Viaje #3
Finalizado
Lurín → Ate
Conductor: Luis García
Vehículo: BAN-322
03 oct. · 09:00
Viaje #4
Finalizado
Asia → Miraflores
Conductor: Luis García
+
Viajes
Vehículos
Conductores
Perfil

4.2.1.9. Team Collaboration Insights during Sprint

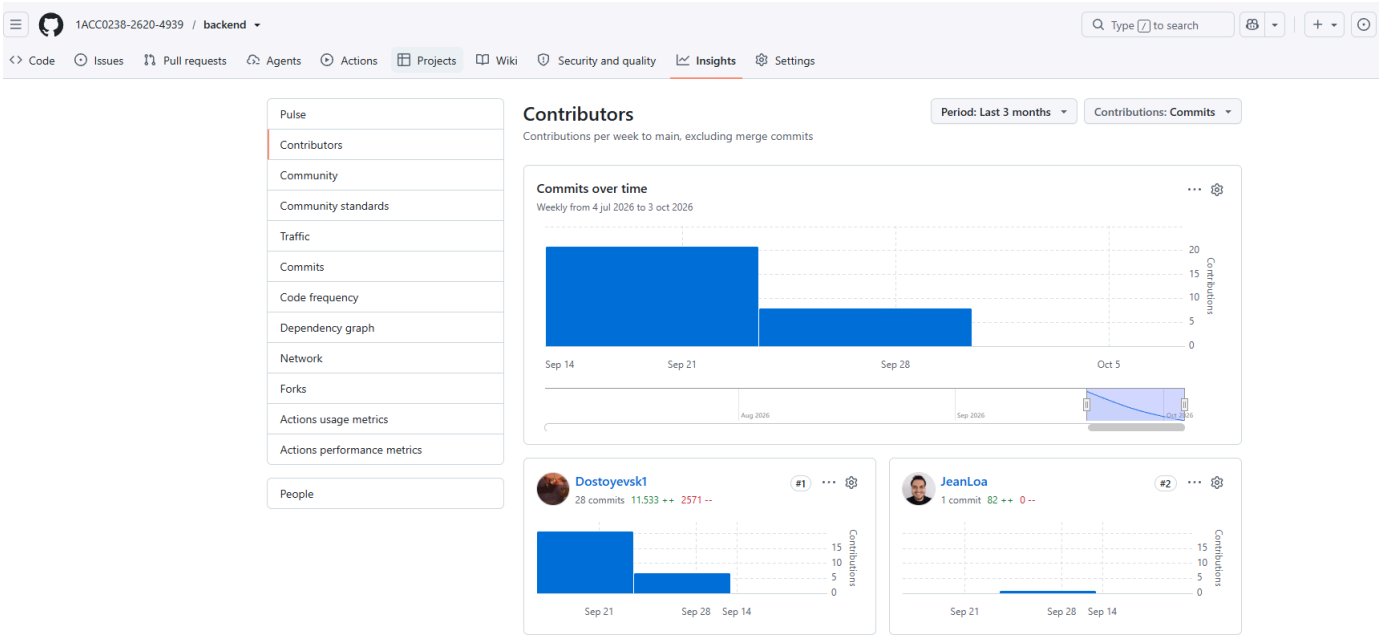
Durante el Sprint 1, el equipo coordinó las actividades mediante Discord y registró los cambios de la aplicación, backend, Landing Page e informe en GitHub.

El trabajo se centró en la construcción de las interfaces Android, la navegación, los prototipos y el desarrollo inicial de los servicios del backend. También se preparó el despliegue del backend y de la Landing Page.

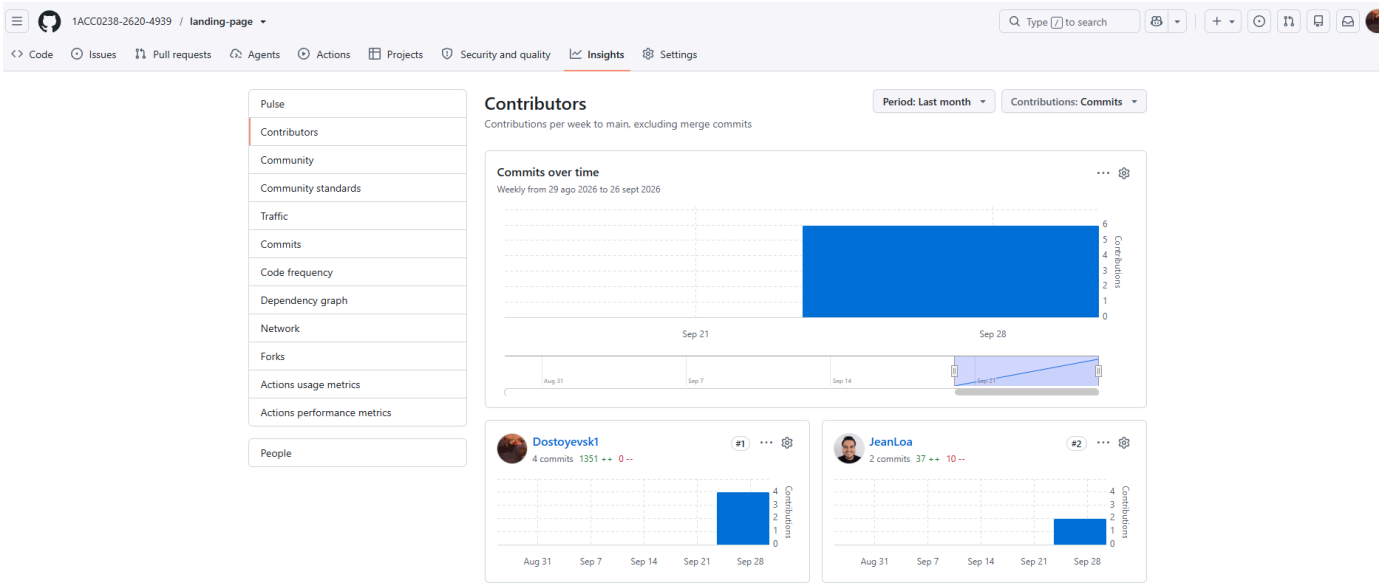
Contribuciones en la aplicación



Contribuciones en el backend



Contribuciones en la Landing Page


1ACC0238-2620-4939 / landing-page
Type / to search
Code
Issues
Pull requests
Agents
Actions
Projects
Security and quality
Insights
Settings
Pulse
Contributors
Community
Community standards
Traffic
Commits
Code frequency
Dependency graph
Network
Forks
Actions usage metrics
Actions performance metrics
People
Contributors
Contributions per week to main, excluding merge commits
Period: Last month
Contributions: Commits
Commits over time
Weekly from 29 ago 2026 to 26 sept 2026
Contributions
Sep 21
Sep 28
Aug 31
Sep 7
Sep 14
Dostoyevsk1
4 commits 1351 ++ 0 --
#1
JeanLoa
2 commits 37 ++ 10 --
#2

4.2.2. Sprint 2

Durante el Sprint 2 de Trakto Route se amplió la implementación de la aplicación Android mediante componentes de consumo de servicios REST, repositorios de datos, persistencia local y pantallas relacionadas con viajes, conductores, vehículos y seguimiento. En el backend se incorporaron componentes para la planificación de rutas y la comunicación entre los contextos del dominio. Asimismo, se actualizaron artefactos de experiencia de usuario y documentación del proyecto. Estos avances corresponden a funcionalidades implementadas en el código; la integración extremo a extremo entre Android, Spring Boot y MySQL, así como la visualización de mapas en Android, requieren evidencias de ejecución independientes antes de declararse completamente validadas.

4.2.2.1. Sprint Planning 2

El equipo organizó el trabajo para integrar la aplicación con los servicios y atender la retroalimentación del docente. La siguiente tabla distingue la planificación del registro de cierre.

Campo	Detalle
Sprint #	Sprint 2
Date	2026-10-15
Time	14:00
Location	Reunión virtual mediante Discord
Prepared By	Cesar Alejandro Linares Bernable
Attendees	Cesar Alejandro Linares Bernable / Jeferson Renzo Aguilar Aguayo / Alexander Piero Fernandez Garfias / Jose Raul Chirito Torres / Jean Franck Loa Rojas
Sprint 1 Review Summary	Se revisó la primera versión Android, la Landing Page y el avance aproximado del 70 % del backend, con integración pendiente.
Sprint 1 Retrospective Summary	La planificación prioriza resolver las integraciones pendientes y atender la retroalimentación del profesor
Sprint Goal	Permitir que el usuario opere sobre información sincronizada entre la aplicación y el backend. La revisión comprobará la consulta de datos integrados, el recorrido de rutas y mapas, y las correcciones de experiencia y documentación.
User Stories seleccionadas	US17, US06, US18, US27, US28, US19, US22, US40, US41, US23, US25, US01, US08, US29, US30, US11, US31, US32, US33, US34, US35, US12, US20, US21
Sum of Story Points	78 Story Points de la selección propuesta, por confirmar con el tablero
Sprint Velocity	Capacidad aceptada por el equipo por confirmar. La suma seleccionada no constituye velocidad completada.
Inicio y fin del sprint	2026-10-15 / 2026-11-10
Sprint Review Meeting	2026-11-10, 3:00 p. m., hora de Lima, mediante Discord

Conciliación de la planificación del Sprint 2.

El Product Backlog de la sección 2.4.3 asigna inicialmente 17 User Stories y 49 Story Points al Sprint 2, mientras que la tabla de planificación de esta sección contiene una selección de 24 User Stories y 78 Story Points, incluyendo historias asignadas originalmente al Sprint 1. El equipo deberá confirmar si esta diferencia se debe a una replanificación y actualizar de manera consistente el Product Backlog, el Sprint Backlog y el tablero de Trello. La cantidad de puntos seleccionados representa alcance planificado, no la velocidad efectivamente completada.

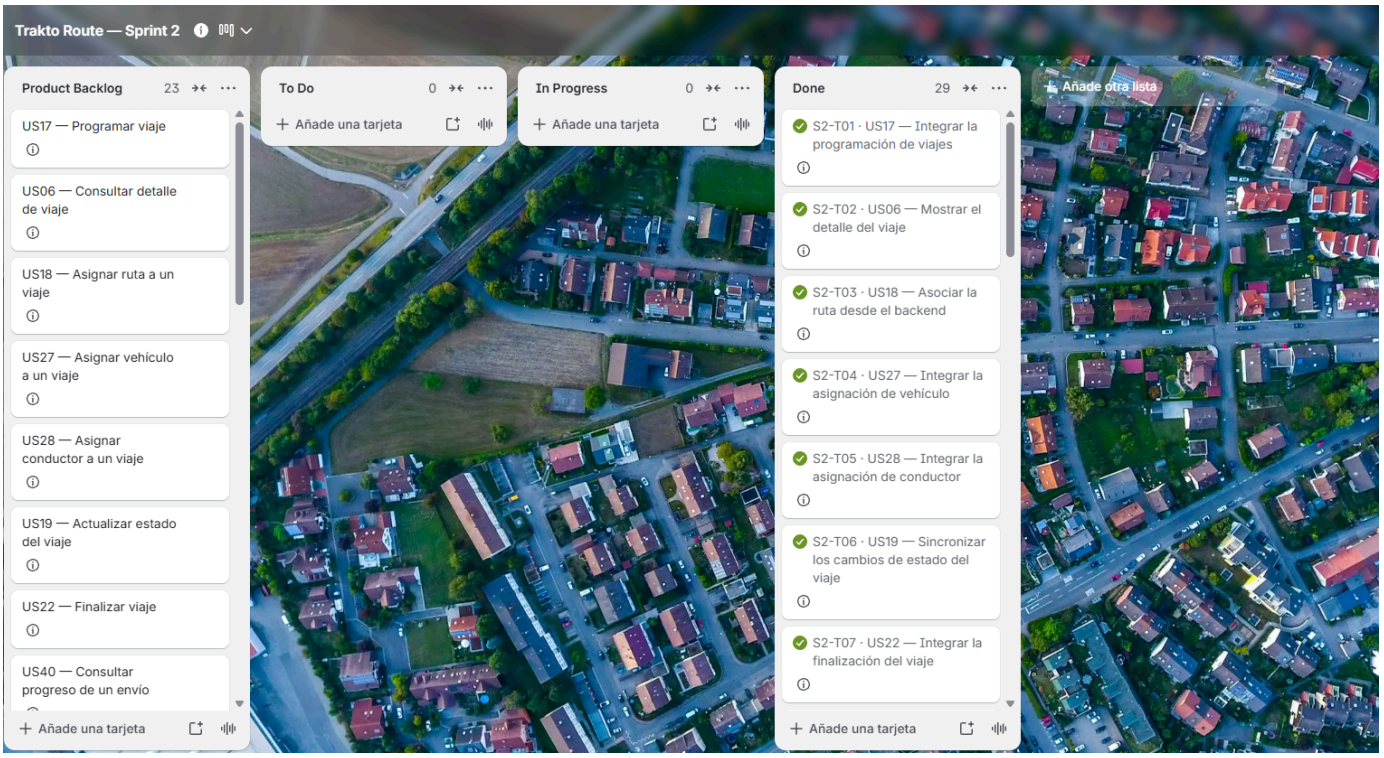
4.2.2.2. Aspect Leaders and Collaborators

La matriz LACX organiza la participación en backend e integración, aplicación y mapas, así como UX, Landing Page y reporte. Reemplazar cada marcador por L o C según los acuerdos del equipo.

Team Member	GitHub Username	Integración y backend	Aplicación y mapas	UX, Landing Page y reporte
Linares Bernable, Cesar Alejandro	Cesar-Linares	—	—	C
Aguilar Aguayo, Jeferson Renzo	JeferSomBlan	—	—	C
Fernandez Garfias, Alexander Piero	Dostoyevsk1	L	L	L
Chirito Torres, Jose Raul	JoseR044	—	—	C
Loa Rojas, Jean Franck	JeanLoa	C	C	C

4.2.2.3. Sprint Backlog 2

El backlog descompone las historias seleccionadas en tareas verificables. Las horas y asignaciones nuevas requieren acuerdo del equipo.



Tablero público del Sprint 2 : Tablero público del Sprint 2

La aplicación Android contiene componentes de comunicación con servicios REST y almacenamiento local. No obstante, las capturas y la existencia de dichos componentes no son suficientes para acreditar por sí solas una sincronización extremo a extremo con la versión AV2 del backend. Según la planificación documentada, la integración de Google Maps SDK y la visualización de rutas dentro de Android permanecen pendientes en la tarea S2-T13. Cada tarea del Sprint Backlog debe vincularse con una User Story, un responsable, su estado y la evidencia del criterio de aceptación correspondiente.

4.2.2.4. Development Evidence for Sprint Review

Durante el Sprint 2 se incorporó la versión AV2 de la aplicación Android, incluyendo servicios de comunicación con el backend, repositorios, almacenamiento local y pantallas para viajes, conductores, vehículos, perfiles y seguimiento.

En el backend se agregaron las dependencias de Geocoding API y Routes API, el Bounded Context de rutas y las capas de comunicación ACL entre los contextos de viajes, flota, seguimiento, perfiles y rutas. Estos cambios permiten integrar la planificación de rutas con la gestión de viajes.

Asimismo, se actualizaron las hipótesis Lean UX del informe. La integración de Google Maps SDK y la representación de rutas dentro de la aplicación quedan como trabajo pendiente para la siguiente iteración.

La siguiente tabla presenta los commits identificados para estos avances.

Repository	Branch	Commit Id	Commit Message	Committed on (Date)
1ACC0238-2620-4939/trakto-webapp	feature/dazai	58f4f0b	feat: add av2 proyect	2026-11-10
1ACC0238-2620-4939/trakto-backend	feature/camus	a85bd72	feat(tracking): add acl for tracking and fleet	2026-11-04
1ACC0238-2620-4939/trakto-backend	feature/camus	643a23a	build: add Geocoding API dependecy	2026-11-04
1ACC0238-2620-4939/trakto-backend	feature/camus	1a5afb7	build: add Routes API dependecy	2026-11-04
1ACC0238-2620-4939/trakto-backend	feature/camus	922a23f	feat(routes): add bounded context routes	2026-11-04
1ACC0238-2620-4939/trakto-backend	feature/camus	1dfc103	build: add API Key	2026-11-04
1ACC0238-2620-4939/trakto-backend	feature/camus	5759cc3	feat(fleet): add acl for ACL from Profile context	2026-11-04
1ACC0238-2620-4939/trakto-backend	feature/camus	0431ba3	feat(fleet): add acl for ACL from Profile context	2026-11-10
1ACC0238-2620-4939/trakto-report	feature/dazai	822f662	doc: fix Lean UX Hypothesis Statements	2026-11-10

Link Aplicación : Aplicación

Link Backend : Backend

Link Landing Page : Landing Page

Link Report : Report.

4.2.2.5. Testing Suite Evidence for Sprint Review

El reporte identifica siete casos de prueba automatizados en la aplicación Android: cinco unitarios y dos instrumentados, orientados a reglas del dominio, almacenamiento local e intercambio de datos HTTP. Para acreditar su resultado en AV2 se deben registrar el comando de ejecución, la fecha, el dispositivo o emulador utilizado, el número de pruebas aprobadas y fallidas y las capturas correspondientes.

Tipo	Cantidad	Alcance
Unitarias	5	Estados del viaje, cancelación, coordenadas, normalización de placas y capacidad del vehículo.
Instrumentadas	2	Migración de la base de datos Room e intercambio de datos con la API mediante Retrofit.

Pruebas unitarias

```
class TripLifecycleTest {
    12 Usages
    private val now = Instant.parse( text = "2026-11-10T14:00:00Z")
    3 Usages
    private val origin = Waypoint( address = "Santa Anita", Coordinates( latitude = -12.043, longitude = -76.971))
    1 Usage
    private val destination = Waypoint( address = "Miraflores", Coordinates( latitude = -12.121, longitude = -77.029))
    5 Usages
    private val trip = Trip( id = "trip", driverId = "driver", vehicleId = "vehicle", origin, destination, status = TripStatus.SCHEDULED, scheduledAt = now)

    @Test
    fun onlyInProgressTripsCanBeCompleted() {
        assertEquals( expected = listOf(TripAction.START, TripAction.CANCEL), actual = trip.status.actions)
        assertThrows( expectedThrowable = IllegalArgumentException::class.java) { trip.after( action = TripAction.COMPLETE, at = now) }

        val started = trip.after( action = TripAction.START, at = now)
        assertEquals( expected = TripStatus.IN_PROGRESS, actual = started.status)
        assertEquals( expected = now, actual = started.startedAt)
        assertEquals( expected = listOf(TripAction.COMPLETE, TripAction.CANCEL), actual = started.status.actions)

        val finished = started.after( action = TripAction.COMPLETE, at = now.plusSeconds( secondsToAdd = 600))
        assertEquals( expected = TripStatus.COMPLETED, actual = finished.status)
        assertEquals( expected = now.plusSeconds( secondsToAdd = 600), actual = finished.completedAt)
        assertEquals( expected = emptyList<TripAction>(), actual = finished.status.actions)
        assertThrows( expectedThrowable = IllegalArgumentException::class.java) { finished.after( action = TripAction.CANCEL, at = now) }
    }

    @Test
    fun scheduledAndInProgressTripsCanBeCancelled() {
        for (source in listOf(trip, trip.after( action = TripAction.START, at = now))) {
            val cancelled = source.after( action = TripAction.CANCEL, at = now.plusSeconds( secondsToAdd = 60))
            assertEquals( expected = TripStatus.CANCELLED, actual = cancelled.status)
            assertEquals( expected = now.plusSeconds( secondsToAdd = 60), actual = cancelled.cancelledAt)
            assertEquals( expected = emptyList<TripAction>(), actual = cancelled.status.actions)
            assertThrows( expectedThrowable = IllegalArgumentException::class.java) { cancelled.after( action = TripAction.START, at = now) }
        }
```

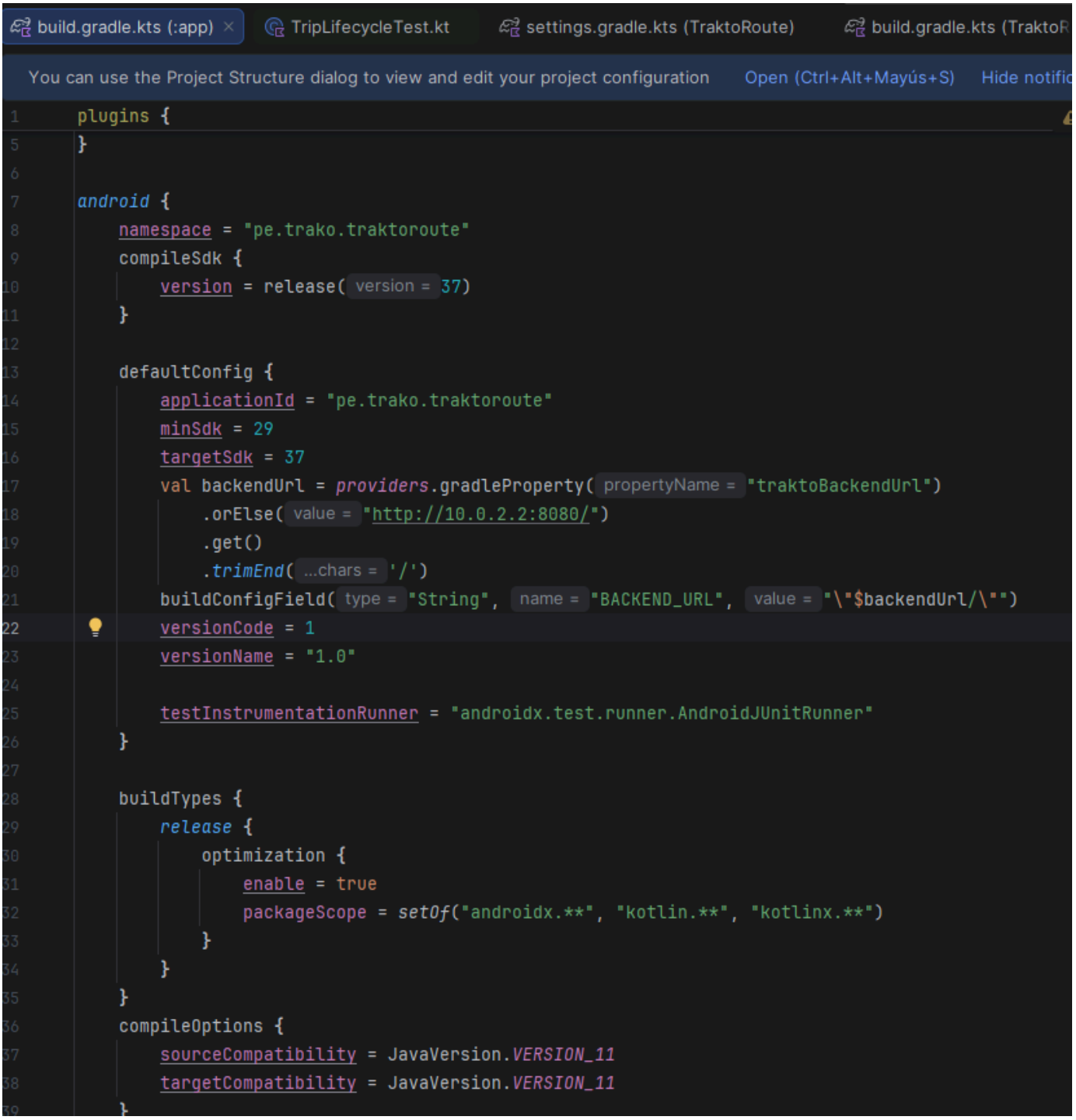
Pruebas instrumentadas

```
class BackendFlowTest {

    @Test
    fun createsFleetAndUpdatesTripStateUsingBackendContract(): Unit = runBlocking {
        val context = ApplicationProvider.getApplicationContext<Context>()
        val database = Room.inMemoryDatabaseBuilder(context, TraktoDatabase::class.java).build()
        val requests = mutableListOf<RecordedRequest>()
        val retrofit = fakeBackend(requests)

        try {
            val drivers = CachedDriverRepository(retrofit.create(DriverApi::class.java), database.drivers())
            val vehicles = CachedVehicleRepository(retrofit.create(VehicleApi::class.java), database.vehicles())
            val trips = CachedTripRepository(retrofit.create(TripApi::class.java), database.trips())
            val tracking = RemoteTrackingRepository(retrofit.create(TrackingApi::class.java))
            val scheduled = Instant.parse("2026-11-10T14:00:00Z")
            val origin = Waypoint("Santa Anita", Coordinates(-12.043, -76.971))
            val destination = Waypoint("Miraflores", Coordinates(-12.121, -77.029))

            drivers.create("p1", "a12345678")
            vehicles.create("ABC-123", BigDecimal("1500.50"))
            val driver = drivers.drivers.first().single()
            val vehicle = vehicles.vehicles.first().single()
            assertEquals(DriverStatus.ACTIVE, driver.status)
            assertEquals("ABC-123", vehicle.displayPlate)

            val tripId = trips.create(TripDraft(driver.id, vehicle.id, origin, destination, scheduled))
            trips.refreshTrip(tripId)
            assertEquals(TripStatus.SCHEDULED, trips.observeTrip(tripId).first()?.status)
            assertEquals(25, trips.observeTrip(tripId).first()?.durationMinutes)

            trips.changeStatus(tripId, TripAction.START)
            assertEquals(TripStatus.IN_PROGRESS, trips.observeTrip(tripId).first()?.status)
            val session = checkNotNull(tracking.findByTrip(tripId))
            tracking.sendPosition(session.id, origin.coordinates, scheduled)
            trips.changeStatus(tripId, TripAction.COMPLETE)
            assertEquals(TripStatus.COMPLETED, trips.observeTrip(tripId).first()?.status)

            assertEquals("A12345678", requests.single { it.path == "/api/v1/drivers" }.body["licenseNumber"].asString)
```

4.2.2.6. Execution Evidence for Sprint Review

Esta sección reúne las evidencias visuales de la aplicación Android, la planificación de rutas, el Landing Page, los User Flow Diagrams y el prototipo correspondientes al Sprint 2. Las capturas deben interpretarse de acuerdo con su origen: prototipo, ejecución local, resultado de una API o ejecución de Android. La validación de la comunicación real entre Android y el backend requiere una prueba reproducible con ambos componentes activos; asimismo, una imagen de ruta no acredita por sí sola la integración de Google Maps SDK dentro de Android.

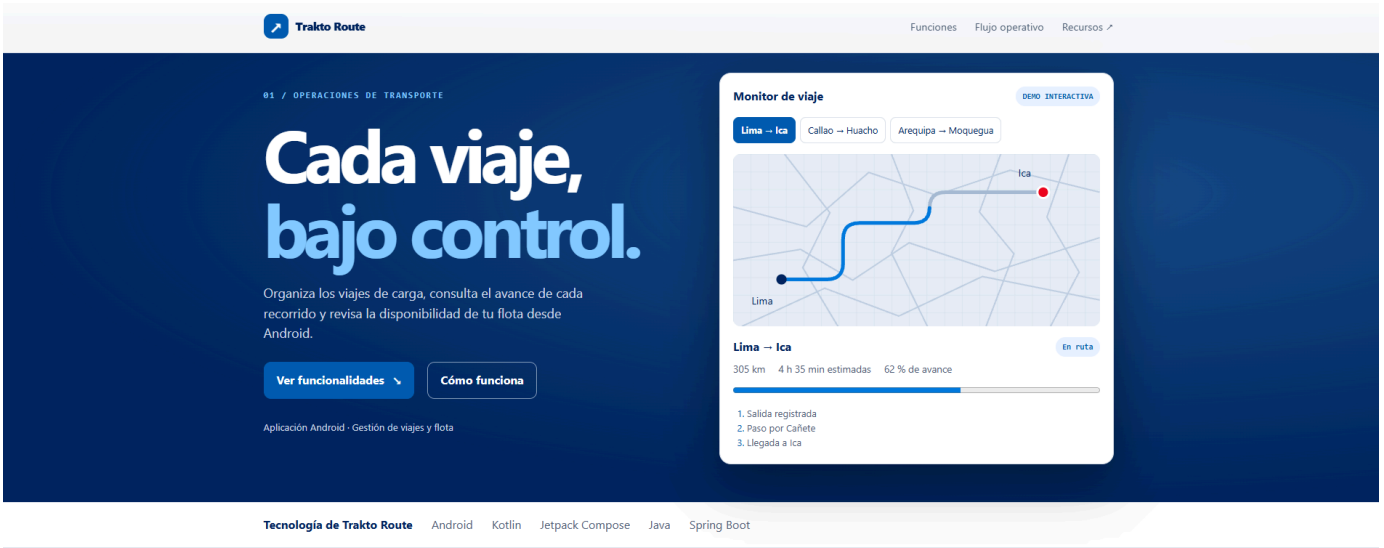
Aplicación conectada al backend



Rutas

1:52
Trakto Route
Actualizar detalle
Completado
Santa Anita
-12.04, -76.97
→ La molina
-12.08, -76.92
Programado · 10/11/2026 · 22:12
Inicio · 10/11/2026 · 21:17
Fin · 10/11/2026 · 21:19
Distancia · 9.05 km
Duración estimada · 28 min
Asignación
Conductor · Alexander José Fernandez Garcia
Camión · SGS-562
Seguimiento GPS
Seguimiento finalizado
Última posición · 37.421998333333335, -122.084
10/11/2026 · 21:19
Actualizar seguimiento
Paradas
Sin paradas registradas.

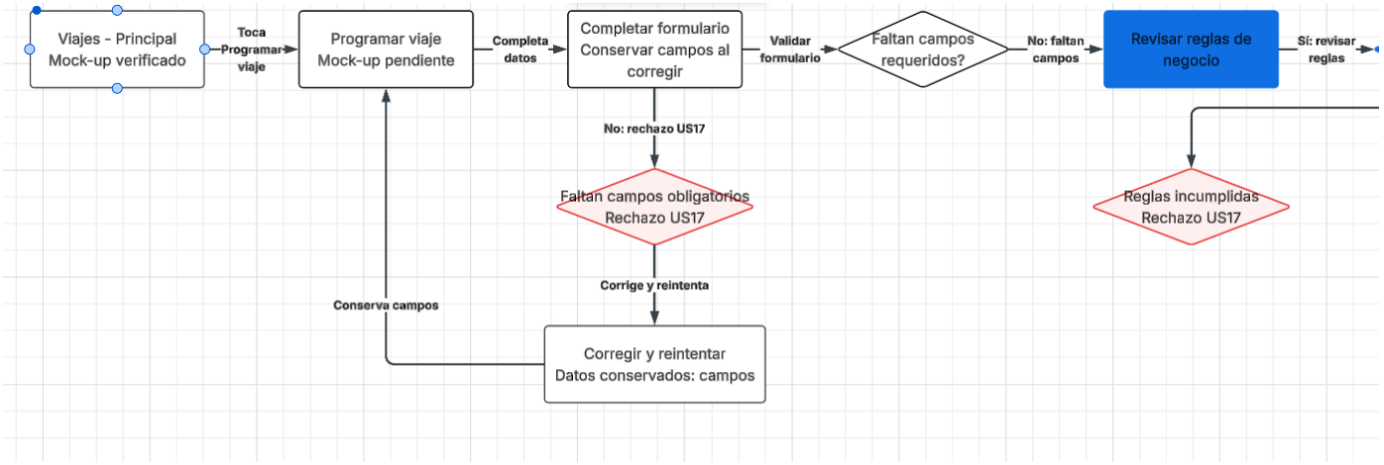
Landing Page mejorada



02 / FUNCIONALIDADES

Tu operación en un solo lugar.

User Flow Diagrams actualizados



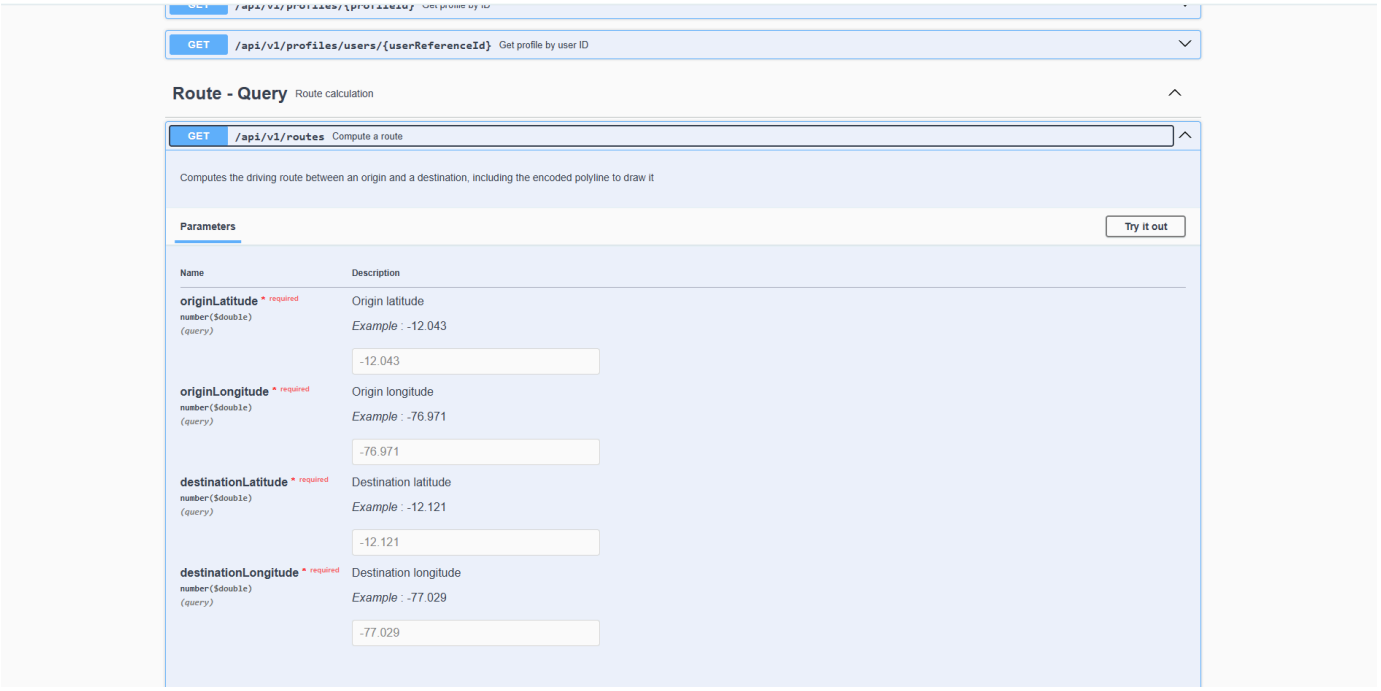
Prototipo actualizado Prototipo actualizado.

4.2.2.7. Services Documentation Evidence for Sprint Review

Los servicios REST de Trakto Route se documentan mediante OpenAPI y se consultan desde Swagger UI. La documentación describe las operaciones de viajes, flota, seguimiento y cálculo de rutas, incluyendo sus parámetros, datos de entrada y respuestas.

Historia / servicio	Verbo HTTP	Endpoint y parámetros	Respuesta
US17 — Programar viaje	POST	`/api/v1/trips`. Datos del viaje en el cuerpo de la solicitud.	Información del viaje registrado.
US06 — Consultar detalle de viaje	GET	`/api/v1/trips/{tripId}`. Identificador del viaje en la ruta.	Datos del viaje seleccionado.
US19 — Iniciar viaje	PATCH	`/api/v1/trips/{tripId}/start`. Identificador en la ruta y datos de inicio en el cuerpo.	Resultado del inicio del viaje.
US22 — Finalizar viaje	PATCH	`/api/v1/trips/{tripId}/complete`. Identificador en la ruta y datos de finalización en el cuerpo.	Resultado de la finalización del viaje.
US23 — Registrar vehículo	POST	`/api/v1/vehicles`. Datos del vehículo en el cuerpo.	Información del vehículo registrado.
US25 — Registrar conductor	POST	`/api/v1/drivers`. Datos del conductor en el cuerpo.	Información del conductor registrado.
Seguimiento — Consultar última posición	GET	`/api/v1/trackings/trips/{tripId}/last-position`. Identificador del viaje en la ruta.	Último reporte de posición. Devuelve `204 No Content` si todavía no existe un reporte.
Seguimiento — Consultar paradas	GET	`/api/v1/trackings/trips/{tripId}/stops`. Identificador del viaje en la ruta.	Lista de paradas registradas durante el viaje.
Rutas — Calcular recorrido	GET	`/api/v1/routes`. Parámetros `originLatitude`, `originLongitude`, `destinationLatitude` y `destinationLongitude`.	Distancia, duración estimada, polilínea codificada y fecha de cálculo.

Swagger UI de Trakto Route : Swagger UI de Trakto Route.



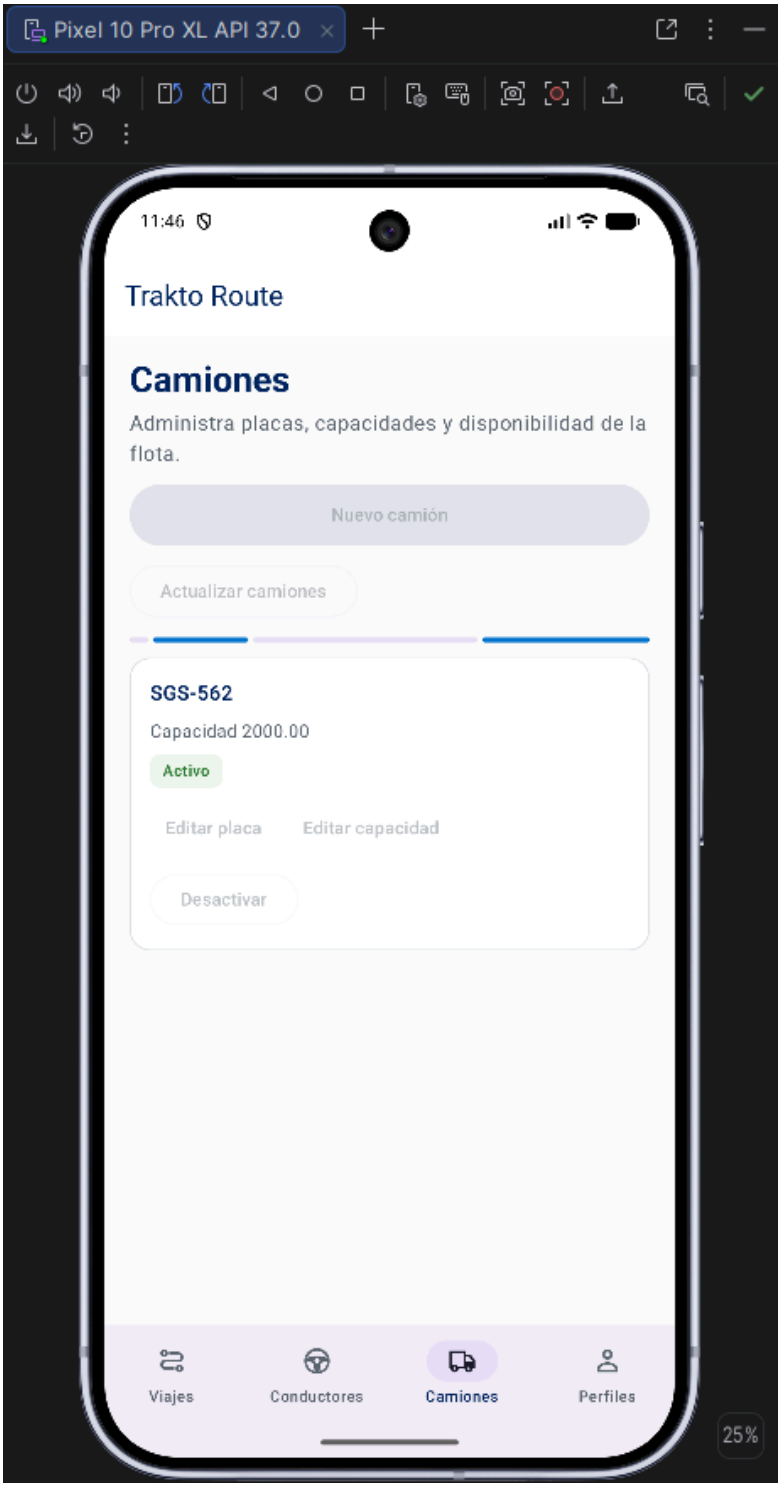
4.2.2.8. Software Deployment Evidence for Sprint Review

Durante el Sprint 2 se avanzó en la ejecución de la aplicación Android en un emulador y en la configuración del backend con Spring Boot, MySQL y documentación OpenAPI/Swagger. Se comprobó el arranque local del servidor y su acceso a MySQL. Sin embargo, esta verificación local no equivale al despliegue público exigido para AV2.

El despliegue de la solución queda pendiente para una siguiente iteración, cuando se complete el producto.

Componente	Estado al cierre del Sprint 2
Aplicación Android	APK generado y aplicación ejecutada en un emulador.
Backend y base de datos	Utilizados en el entorno de desarrollo para la integración con la aplicación.
Landing Page	Diseño actualizado

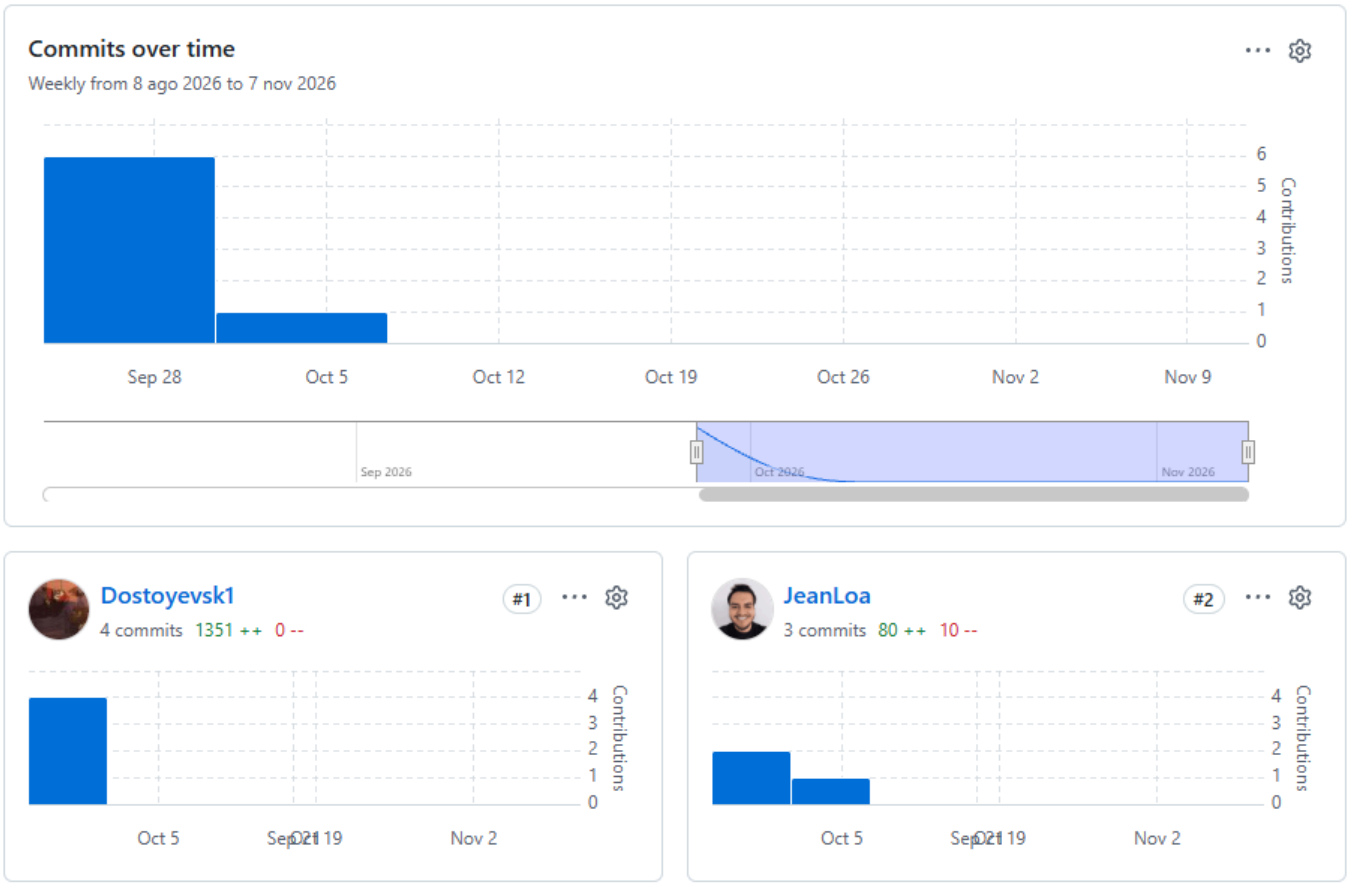
Ejecución en el emulador Android


Pixel 10 Pro XL API 37.0
11:46
Trakto Route
Camiones
Administra placas, capacidades y disponibilidad de la flota.
Nuevo camión
Actualizar camiones
SGS-562
Capacidad 2000.00
Activo
Editar placa
Editar capacidad
Desactivar
Viajes
Conductores
Camiones
Perfiles
25%

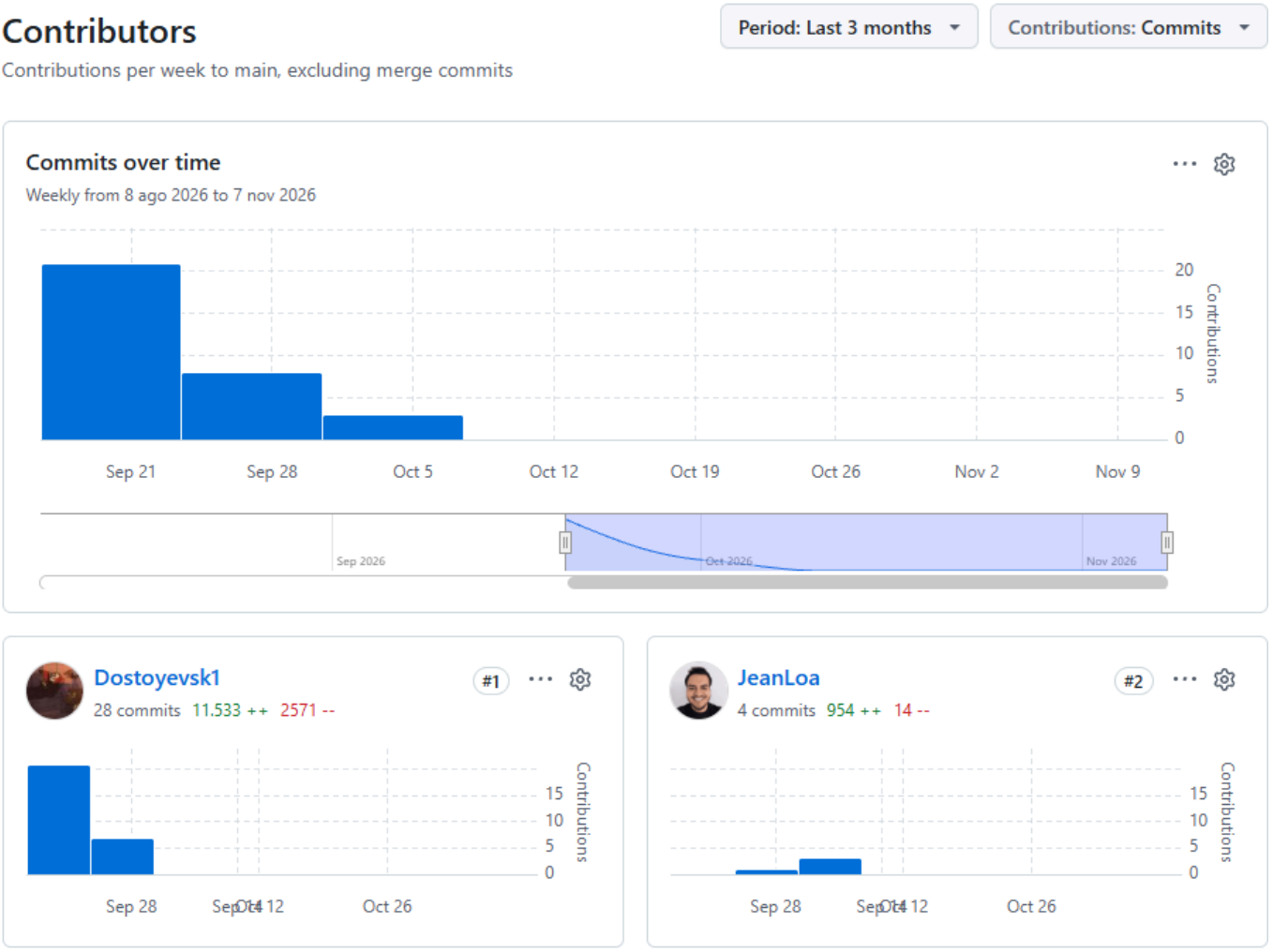
4.2.2.9. Team Collaboration Insights during Sprint

Durante el Sprint 2, el equipo coordinó las actividades mediante Discord y registró los cambios de la aplicación, backend, Landing Page e informe en GitHub. Trello permitió organizar las tareas y dar seguimiento a su avance.

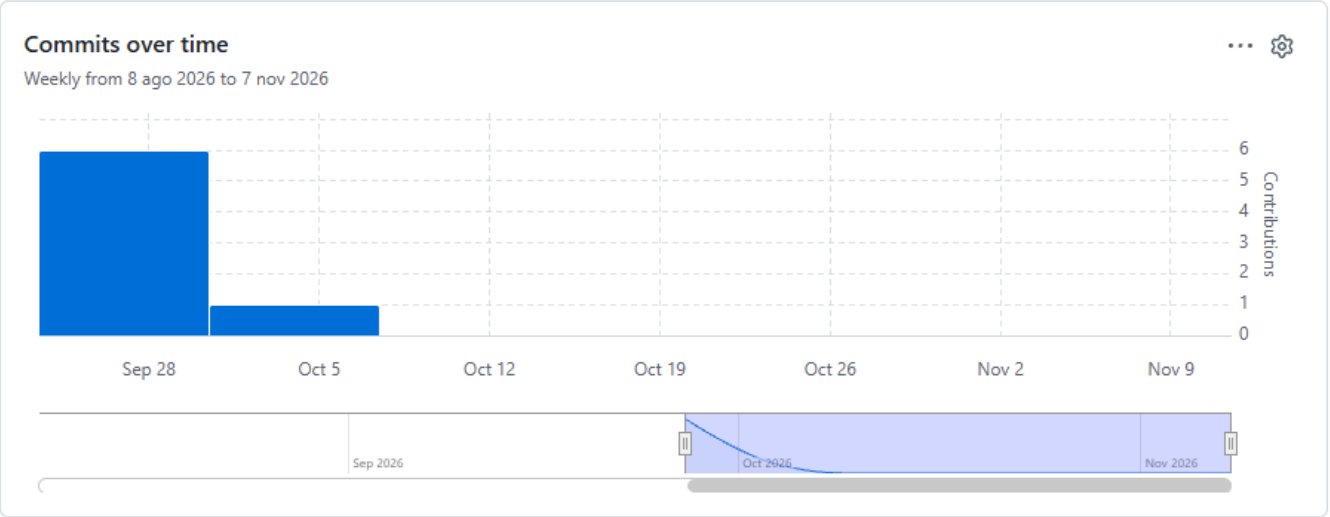
Contribuciones en la aplicación

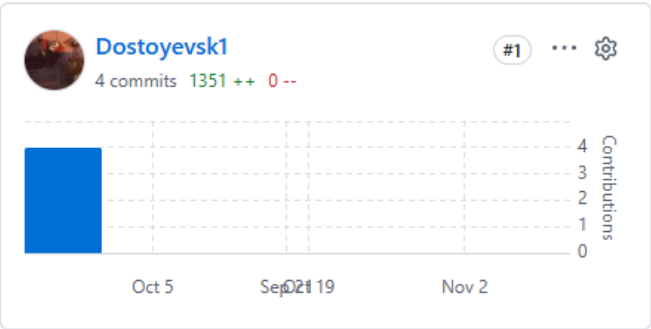


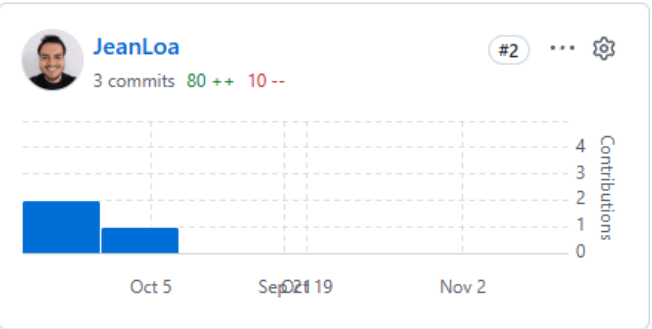
Contribuciones en el backend



Contribuciones en la Landing Page







4.3. Validation Interviews

La validación de Trakto Route considera entrevistas con representantes de las empresas de transporte y los clientes que contratan sus servicios. Las sesiones permiten evaluar la comprensión del Landing Page y la facilidad de uso de la aplicación, identificando oportunidades de mejora.

4.3.1. Diseño de Entrevistas

Se realizarán entre 3 y 5 entrevistas por segmento. Cada participante interactuará con el Landing Page y las pantallas disponibles de la aplicación. Cuando se utilice un prototipo, se indicará expresamente.

Segmento	Tareas de validación
Empresas de transporte	Identificar la propuesta de valor en el Landing Page; recorrer el inicio de sesión; consultar viajes y sus estados; localizar información de conductores y vehículos; consultar el perfil.
Clientes de transporte	Identificar los beneficios del producto en el Landing Page; recorrer el inicio de sesión; consultar la información de un viaje autorizado y su estado; consultar el perfil.

Se observarán los pasos completados, las dificultades y la ayuda requerida. Al finalizar, se formularán las siguientes preguntas:

- ¿Qué entiende que ofrece Trakto Route?
- ¿Fue sencillo encontrar la información solicitada?
- ¿Qué etiquetas o acciones le resultaron confusas?
- ¿Qué cambiaría para facilitar su uso?

4.3.3. Evaluaciones según heurísticas

Las sesiones se evaluarán mediante el formato establecido en el Anexo E. El análisis considerará usabilidad, arquitectura de información y diseño inclusivo.

Criterio	Aspectos observados
Usabilidad	Claridad de las acciones, respuesta de la interfaz, consistencia y recuperación ante errores.
Arquitectura de información	Organización del contenido, comprensión de etiquetas y facilidad de navegación y búsqueda.
Diseño inclusivo	Legibilidad, contraste, tamaño de controles e información que no dependa únicamente del color.

Cada hallazgo registrará la tarea y pantalla afectadas, la evidencia, la heurística correspondiente, la severidad según el Anexo E y la mejora propuesta.

Conclusiones y recomendaciones

El desarrollo de Trakto Route permitió avanzar en la construcción de una solución móvil orientada a mejorar la gestión y trazabilidad de las operaciones de transporte terrestre de carga. A través de la investigación de los segmentos objetivo, las entrevistas, el proceso Lean UX y la definición de requisitos, se identificaron necesidades relacionadas con la centralización de información de viajes, vehículos, conductores y el seguimiento de envíos.

Durante el Sprint 1, el equipo completó el diseño del Landing Page, los wireframes, mock-ups y prototipos interactivos, además de desarrollar la primera versión de la aplicación Android y avanzar en la implementación del backend. Estos entregables permitieron establecer una base funcional y arquitectónica para el desarrollo progresivo de Trakto Route.

En el Sprint 2, se continuó con la evolución de la aplicación móvil mediante Kotlin y Jetpack Compose, incorporando avances en la navegación, organización de interfaces y comunicación con servicios REST. Asimismo, se ampliaron los servicios del backend desarrollado con Java y Spring Boot, incluyendo la gestión de viajes, vehículos, conductores y seguimiento, junto con la persistencia de información mediante MySQL. Se realizaron verificaciones de funcionamiento local, conexión con la base de datos y documentación de endpoints mediante Swagger.

Desde el punto de vista técnico, la aplicación de Domain-Driven Design, CQRS y principios de arquitectura de software permitió organizar las responsabilidades del sistema y establecer una separación entre las reglas de negocio, los servicios y la infraestructura. Esto facilitó la evolución de los componentes y proporcionó una estructura para incorporar nuevas funcionalidades.

Como recomendaciones para el Sprint 3, se propone priorizar la integración de las APIs de Google Maps, especialmente los servicios de geocodificación y planificación de rutas, con el propósito de convertir direcciones ingresadas por los usuarios en coordenadas geográficas, representar ubicaciones en mapas y calcular distancias y duraciones estimadas. Asimismo, se recomienda completar la integración entre Android y el backend, mejorar el seguimiento de viajes con registro de paradas y fortalecer las pruebas automatizadas y de integración.

Finalmente, es necesario continuar con las validaciones de la aplicación junto a representantes de los segmentos objetivo, evaluando la facilidad de navegación, comprensión de la información y ejecución de tareas principales. Los resultados permitirán contrastar las hipótesis Lean UX y orientar futuras mejoras del producto.

Video About the Product

El video **About the Product** presenta la primera versión de Trakto Route, una aplicación móvil desarrollada por el equipo Trakto para mejorar la organización y el seguimiento de las operaciones de transporte terrestre de carga.

En esta presentación se explica la problemática identificada en las empresas transportistas y sus clientes, especialmente la dispersión de información operativa y la dependencia de llamadas o mensajes para consultar el estado de los viajes. Asimismo, se introduce la propuesta de valor del producto, orientada a centralizar la gestión de viajes, vehículos, conductores y rutas, y proporcionar mayor visibilidad sobre el progreso de los envíos.

Esta primera versión del video permite comunicar el propósito de Trakto Route, sus segmentos objetivo y las funcionalidades planteadas como parte de la solución.

Video About the Product – Versión 1

Ver Video About the Product V1 : Ver Video About the Product V1

Video About the Team

El video **About the Team** presenta a Trakto, el equipo responsable de la investigación, diseño, desarrollo e implementación de Trakto Route, conformado por estudiantes de Ingeniería de Software de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).

En esta presentación se da a conocer a los integrantes del equipo, sus perfiles académicos y su participación en el desarrollo del proyecto. Asimismo, se destaca la importancia del trabajo colaborativo, la organización de actividades y la aplicación de conocimientos adquiridos durante la carrera para construir una solución tecnológica orientada a una problemática real.

El equipo Trakto está conformado por Cesar Alejandro Linares Bernable, Jeferson Renzo Aguilar Aguayo, Alexander Piero Fernandez Garfias, Jose Raul Chirito Torres y Jean Franck Loa Rojas.

El video constituye una evidencia de presentación del equipo y permite contextualizar las competencias, responsabilidades y objetivos compartidos por sus integrantes durante el desarrollo de Trakto Route.

Video About the Team

Ver Video About the Team : Ver Video About the Team

Referencias bibliográficas

Driessen, V. (2010). *A successful Git branching model*. https://nvie.com/posts/a-successful-git-branching-model/

Google. (s. f.). *Google HTML/CSS style guide*. https://google.github.io/styleguide/htmlcssguide.html

Google. (s. f.). *Google Java style guide*. https://google.github.io/styleguide/javaguide.html

JetBrains. (s. f.). *Kotlin coding conventions*. https://kotlinlang.org/docs/coding-conventions.html

Conventional Commits. (s. f.). https://www.conventionalcommits.org/

Semantic Versioning 2.0.0. (s. f.). https://semver.org/

Anexos

Anexo A. Herramientas utilizadas

Herramienta	Uso en el proyecto	Enlace
UXPressia	Elaboración de User Personas, User Journey Maps y Empathy Maps.	UXPressia
Miro	Elaboración de Lean UX Canvas, EventStorming y Candidate Context Discovery.	Miro
Structurizr	Elaboración de diagramas C4 y Context Mapping.	Structurizr
PlantUML	Elaboración de diagramas de clases y diseño de base de datos.	PlantUML
Figma	Elaboración de wireframes, mock-ups y prototipo interactivo.	Prototipo Android
Lucidchart	Elaboración de Mobile Applications Wireflow Diagrams y Mobile Applications User Flow Diagrams.	Wireflows / User Flows
Trello	Organización del Product Backlog y seguimiento de tareas por Sprint.	Tablero del proyecto
Git y GitHub	Control de versiones y almacenamiento del reporte y código fuente.	Reporte / Android / Backend / Landing Page
Visual Studio Code	Desarrollo del Landing Page con HTML y CSS.	Visual Studio Code
IntelliJ IDEA	Desarrollo del backend con Java y Spring Boot.	IntelliJ IDEA
Spring Boot	Implementación de los RESTful Web Services.	Spring Boot
Android Studio	Desarrollo y ejecución de la aplicación Android.	Android Studio
Kotlin	Lenguaje de programación de la aplicación Android.	Kotlin
MySQL	Persistencia central de los datos del sistema.	MySQL
Railway	Despliegue del Landing Page y backend.	Railway
Microsoft Stream / OneDrive	Alojamiento y consulta de videos de entrevistas y demostraciones.	Demostración del prototipo

Referencias de convenciones utilizadas

Referencia	Enlace
GitFlow	A successful Git branching model
Semantic Versioning	Semantic Versioning

Referencia	Enlace
Conventional Commits	Conventional Commits
Convenciones HTML y CSS	Google HTML/CSS Style Guide
Convenciones Java	Google Java Style Guide
Convenciones Kotlin	Kotlin Coding Conventions
Referencia Gherkin	Gherkin Reference

Anexo B. Enlaces de entrevistas

Entrevistado	Segmento	Enlace
Gianfranco Quispe	Empresa de transporte de carga	Ver entrevista
Diego Cisneros	Empresa de transporte de carga	Ver entrevista
Valeria Cardenas	Empresa de transporte de carga	Ver entrevista
Rodrigo Guerra	Cliente de transporte de carga	Ver entrevista
Alejandro Medina	Cliente de transporte de carga	Ver entrevista
Jael Pinta	Cliente de transporte de carga	Ver entrevista